גיאומטריה דיפרנציאלית — תרגולים

חצ׳טריאן-רזיאל יובל

תוכן עניינים

פתח דבר **4**
מקורות 4

1 תרגול 1: סיווג עקומות ומשטחים ממעלה שנייה **5**
1.1 התהליך בקצרה 5
1.2 טבלאות ייחוס: הצורות הקנוניות 9
1.2.1 עקומות ריבועיות ב-$\mathbb{R}^2$ 9
1.2.2 משטחים ריבועיים ב-$\mathbb{R}^3$ 9
1.3 תרגילים: עקומות ריבועיות ב-$\mathbb{R}^2$ 10
1.4 תרגילים: משטחים ריבועיים ב-$\mathbb{R}^3$ 18
1.5 סיכום הסיווגים 26

2 תרגול 2: גיאומטריה דיפרנציאלית של עקומות במישור **27**
2.1 עקומות פרמטריות 27
תרגילים 28
2.2 מהירות, רגולריות ואורך קשת 30
תרגילים 32
2.3 הוקטור המשיק והנורמלי 38
תרגילים 38
2.4 עקמומיות 41
תרגילים 43
2.5 משפטי יחידות 45
תרגילים 46
2.6 עקומות סגורות ועקמומיות כוללת 49
תרגילים 49

3 תרגול 3: עקמומיות בפרמטריזציה כללית, המעגל המשיק והאוולוט **51**
3.1 עקמומיות בפרמטריזציה כללית 51
תרגילים 52
3.2 המעגל המשיק 59
3.3 האוולוט והאינוולוטה 60
תרגילים 64

4 תרגול 4: עקומות במרחב **75**
4.1 מכפלה וקטורית 75
תרגילים 77
4.2 עקומות במרחב 79
4.3 מערכת פרנה־סרה 80
תרגילים 82
4.4 חישוב עקמומיות ופיתול 84
תרגילים 86

5 תרגול 5: סכימת איינשטיין 105
5.1 סכימת איינשטיין . . . 105
5.1.1 המוסכמה . . . 105
5.1.2 שימושים מוכרים . . . 109
5.1.3 סימטריזציה ואנטי־סימטריזציה . . . 117

6 תרגול 6: משטחים והמישור המשיק 120
6.1 משטחים . . . 120
6.1.1 שלוש הצגות מקומיות של משטח . . . 121
6.1.2 דוגמאות . . . 124
6.1.3 משטחי סיבוב . . . 127
6.1.4 משטחים ישרים . . . 130
תרגילים . . . 132
6.2 המישור המשיק . . . 133
תרגילים . . . 135

7 תרגול 7: התבנית היסודית הראשונה 136
7.1 התבנית היסודית הראשונה . . . 136
7.1.1 שימושים של התבנית היסודית הראשונה . . . 137
תרגילים . . . 139
7.2 משטחים אוריינטביליים . . . 153
תרגילים . . . 154

8 תרגול 8: העתקת גאוס והתבנית היסודית השנייה 164
8.1 העתקת גאוס . . . 164
8.2 אופרטור הצורה . . . 169
8.3 התבנית היסודית השנייה . . . 172

9 תרגול 9: עקמומיות גאוס והעקמומיות הממוצעת 179
9.1 עקמומיות גאוס והעקמומיות הממוצעת . . . 179
9.2 העקמומיות הנורמלית והגיאודזית . . . 187
9.3 נוסחת אוילר ומיון נקודות . . . 195
9.4 מקדמי כריסטופל . . . 202

פתח דבר

מערכי תרגול לקורס בגאומטריה דיפרנציאלית, קיץ 2026, תשפ״ו — 88201.

מרצה: ניקול צאירי

מתרגל: יובל חצ׳טריאן-רזיאל

הגרסה המקוונת, הכוללת את הציורים האינטראקטיביים, זמינה בכתובת:

https://yuval-khachatryan.github.io/Differential-Geometry-Recitations-Summer-2026

מקורות

התרגילים והחומר בחוברת מבוססים על המקורות הבאים, או מותאמים מתוכם. הרצאות הקורס הן המקור המרכזי, והן מונחות ברקע לכל אורך החוברת.

- Andrew Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2nd edition, Springer, 2010.
- L. M. Woodward and J. Bolton, *A First Course in Differential Geometry: Surfaces in Euclidean Space*, Cambridge University Press, 2018.
- Kristopher Tapp, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Springer, 2016.
- אלעד עטייא, *חוברת תרגולים - גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית*, 2017.
- פרופסור ראובן כהן, *גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית*, סיכומי הרצאות, 2023.

הערות ותיקונים — נא לשלוח למייל של המתרגל, כפי שמופיע באתר הקורס, או לפתוח issue ב-GitHub.

1 תרגול 1: סיווג עקומות ומשטחים ממעלה שנייה

כל תבנית ריבועית ניתנת להצגה, ב**מערכת קואורדינטות מתאימה שתמיד קיימת**, בצורה שאין בה איברים מעורבים $x_i x_j$ אלא ריבועים בלבד.

יתרה מזו, אפשר תמיד לבחור את מעבר הקואורדינטות כך שמטריצת המעבר תהיה אורתוגונלית ובעלת דטרמיננטה 1 — כלומר **סיבוב** של הצירים. בצירוף השלמה לריבוע, שאינה אלא **הזזה** של ראשית הצירים, מתקבלת הצורה הקנונית.

נזכיר שמעבר אורתוגונלי הוא **איזומטריה**: הוא משמר אורכים וזוויות. גם ההזזה היא איזומטריה, ולכן כל התהליך כולו הוא איזומטריה. מכאן שהצורה הגיאומטרית עצמה אינה מושפעת ממעבר הקואורדינטות — אליפסה נשארת אליפסה ואורכי הצירים שלה אינם משתנים; מה שמשתנה הוא רק מערכת הצירים שממנה אנו מתבוננים בה.

בתרגול זה נתאר את התהליך, ונבצע את הסיווג ב-$\mathbb{R}^2$ וב-$\mathbb{R}^3$.

1.1 התהליך בקצרה

המטריצה. כל משוואה ממעלה שנייה ב-$\mathbb{R}^n$ נכתבת בצורה

$$F(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^t A\mathbf{x} + b^t\mathbf{x} + c = 0 ,$$

כאשר A סימטרית,

$$a_{ij} = a_{ji} = \frac{\text{מדקמה לש } x_i x_j}{2}, \qquad a_{ii} = \text{מדקמה לש } x_i^2 .$$

דוגמה. עבור $2x^2 - 6xy + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0$ המקדם של xy הוא -6, ולכן $a_{12} = a_{21} = -3$, ומכאן

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad c = 5 .$$

לכסון. מאלגברה ליניארית: מטריצה סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי. כלומר קיים בסיס אורתונורמלי $\mathscr{C} = \{q_1, \dots, q_n\}$ של וקטורים עצמיים, ואם P היא המטריצה שעמודותיה הן $q_1, \dots, q_n$ אז

$$P^{-1} = P^t, \qquad P^t AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} .$$

מטריצת מעבר. תזכורת כללית: אם A הפיכה ו-$\mathscr{C} = \{C_1(A), \dots, C_n(A)\}$ הוא הבסיס הנפרש על ידי עמודותיה, אז A פועלת כמטריצת המעבר $[I]_E^{\mathscr{C}}$, כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי. אצלנו $\mathscr{C}$ הוא בסיס הווקטורים העצמיים, ולכן

$$\mathbf{x} = P\mathbf{u} ,$$

כאשר **u** הוא וקטור הקואורדינטות ביחס ל-$\mathscr{C}$. מ-$P^{-1} = P^t$ מקבלים את הכיוון השימושי

$$\mathbf{u} = P^t \mathbf{x}.$$

המשוואה החדשה. נציב $\mathbf{x} = P\mathbf{u}$, כאשר $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^t$. האיבר הריבועי:

$$\mathbf{x}^t A \mathbf{x} = (P\mathbf{u})^t A (P\mathbf{u}) = \mathbf{u}^t \left(P^t A P\right) \mathbf{u} = \mathbf{u}^t \Lambda \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i^2,$$

ובאותה דרך, האיבר הליניארי:

$$b^t \mathbf{x} = b^t P \mathbf{u} = \left(P^t b\right)^t \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} \beta_i u_i,$$

כלומר גם b עובר לקואורדינטות החדשות, $\beta = P^t b$. בסך הכול

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i^2 + \sum_{i=1}^{n} \beta_i u_i + c = 0.$$

האיברים המעורבים נעלמו.

השלמה לריבוע. משלימים לריבוע **בכל קואורדינטה בנפרד**. עבור i שעבורו $\lambda_i \neq 0$, מוציאים את λ_i מחוץ לסוגריים ומוסיפים ומחסרים את ריבוע מחצית המקדם של u_i:

$$\lambda_i u_i^2 + \beta_i u_i = \lambda_i \left(u_i^2 + \frac{\beta_i}{\lambda_i} u_i\right) = \lambda_i \left[\left(u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i}\right)^2 - \left(\frac{\beta_i}{2\lambda_i}\right)^2\right] = \lambda_i \left(u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i}\right)^2 - \frac{\beta_i^2}{4\lambda_i}.$$

האיבר הליניארי נבלע בתוך הריבוע: הביטוי $u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i}$ הוא המשתנה המוזז, כלומר השלמה לריבוע היא בסך הכול הזזה של ראשית הצירים בכיוון q_i.

עבור i שעבורו $\lambda_i = 0$ אי אפשר להשלים לריבוע באותה קואורדינטה, והאיבר הליניארי $\beta_i u_i$ נשאר.

איסוף האיברים הליניאריים. ייתכן שיותר מקואורדינטה אחת מקיימת $\lambda_i = 0$ עם $\beta_i \neq 0$, ואז נשארים כמה איברים ליניאריים. במקרה כזה מבצעים **סיבוב נוסף בתוך גרעין** A — המרחב הנפרש על ידי הווקטורים העצמיים שהערך העצמי שלהם 0. סיבוב זה אינו נוגע כלל בחלק הריבועי, שכן A מתאפסת על הגרעין ואין שם איברים ריבועיים שיושפעו ממנו.

נניח שנשאר $\beta_2 u_2 + \beta_3 u_3$, ונסמן $\rho = \sqrt{\beta_2^2 + \beta_3^2}$. נגדיר קואורדינטות חדשות

$$\begin{pmatrix} u_2' \\ u_3' \end{pmatrix} = \frac{1}{\rho} \begin{pmatrix} \beta_2 & \beta_3 \\ -\beta_3 & \beta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}.$$

המטריצה אורתוגונלית ובעלת דטרמיננטה 1 (בדקו!), ובקואורדינטות החדשות

$$\beta_2 u_2 + \beta_3 u_3 = \rho\, u_2',$$

כלומר כל האיברים הליניאריים התאספו לאיבר **יחיד**, והמשתנה u_3' נעלם מן המשוואה.

דוגמה. במשוואה $ax^2 = by + cz$ מתקיים $\lambda_1 = a$ ו-0 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, והחלק הליניארי הוא $by + cz$. בסימון $\rho = \sqrt{b^2 + c^2}$ נגדיר

$$v' = \frac{by + cz}{\rho}, \qquad w' = \frac{-cy + bz}{\rho},$$

והמשוואה הופכת ל-

$$ax^2 = \rho\, v',$$

כאשר w' אינו מופיע בה כלל — כלומר **גליל פרבולי**.

לאחר האיסוף נשאר במשוואה לכל היותר איבר ליניארי אחד.

חיסול הקבוע החופשי. נניח שלאחר השלמה לריבוע ואיסוף האיברים הליניאריים נשאר איבר ליניארי יחיד, כלומר המשוואה היא

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = k + \mu\, u_j, \qquad \lambda_j = 0,\ \mu \neq 0.$$

נציב

$$U_j = u_j + \frac{k}{\mu},$$

וזוהי הזזה נוספת, בכיוון q_j בלבד. בקואורדינטה החדשה מתקבל

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = \mu\, U_j.$$

הקבוע נעלם. הסיבה פשוטה: הזזה של u_j במרחק t משנה את האיבר μu_j בדיוק ב-μt, ומכיוון ש-$\mu \neq 0$ אפשר לבחור t שיבטל **כל** קבוע. לעומת זאת, כשאין איבר ליניארי כלל — אין במה לבלוע את הקבוע, והוא נשאר במשוואה.

שתי הצורות האפשריות. לאחר הסיבוב, השלמה לריבוע ואיסוף האיברים הליניאריים, כל משוואה ממעלה שנייה מגיעה לאחת משתי הצורות

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = k,$$

או

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = \mu\, U_j.$$

בצורה הראשונה הקבוע k הוא חלק מהותי מן הסיווג: הוא שקובע, יחד עם סימני λ_i, אם מדובר באליפסואיד, בהיפרבולואיד חד-יריעתי או דו-יריעתי, בחרוט או בקבוצה ריקה. בצורה השנייה אין קבוע כלל — בדיוק משום שהאיבר הליניארי בלע אותו. זו הסיבה שבטבלאות הייחוס הפרבולה נכתבת $x^2 = 4py$ והפרבולואיד $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$ — בלי קבוע — ואילו הגלילים, שאין בהם איבר ליניארי, נכתבים עם $1 =$.

הסיווג. נסמן ב-r את מספר הערכים העצמיים השונים מאפס ($r = \operatorname{rank} A$), ב-$f$ את מספר **המשתנים החופשיים** — אלה שאינם מופיעים כלל במשוואה הסופית — וב-ℓ את מספר האיברים הליניאריים שנשארו (0 או 1). תמיד מתקיים

$$n = r + \ell + f.$$

שימו לב ש-$r = n$ פירושו גרעין טריוויאלי, ואז בהכרח $\ell = f = 0$; ואילו כאשר $r < n$ ומתקיים $f = 0$, בהכרח $\ell = 1$ — כלומר נשאר איבר ליניארי.

עקומות ב-$\mathbb{R}^2$:

הצורה	תנאי	f	ℓ	r
אליפסה	סימנים זהים, k באותו סימן	0	0	2
הריקה הקבוצה	סימנים זהים, k בסימן מנוגד	0	0	2
נקודה בודדת	סימנים זהים, $k = 0$	0	0	2
היפרבולה	סימנים מעורבים, $k \neq 0$	0	0	2
זוג ישרים נחתכים	סימנים מעורבים, $k = 0$	0	0	2
פרבולה	—	0	1	1
זוג ישרים מקבילים	$k/\lambda > 0$	1	0	1
ישר יחיד	$k = 0$	1	0	1
הריקה הקבוצה	$k/\lambda < 0$	1	0	1

משטחים ב-$\mathbb{R}^3$:

הצורה	תנאי	f	ℓ	r
אליפסואיד	סימנים זהים, k באותו סימן	0	0	3
הקבוצה הריקה	סימנים זהים, k בסימן מנוגד	0	0	3
נקודה בודדת	סימנים זהים, $k = 0$	0	0	3
היפרבולואיד חד- או דו-יריעתי	סימנים מעורבים, $k \neq 0$	0	0	3
חרוט אליפטי	סימנים מעורבים, $k = 0$	0	0	3
פרבולואיד אליפטי	סימנים זהים	0	1	2
פרבולואיד היפרבולי	סימנים מעורבים	0	1	2
גליל אליפטי	סימנים זהים, k באותו סימן	1	0	2
הקבוצה הריקה	סימנים זהים, k בסימן מנוגד	1	0	2
ישר	סימנים זהים, $k = 0$	1	0	2
גליל היפרבולי	סימנים מעורבים, $k \neq 0$	1	0	2
זוג מישורים נחתכים	סימנים מעורבים, $k = 0$	1	0	2
גליל פרבולי	—	1	1	1
זוג מישורים מקבילים	$k/\lambda > 0$	2	0	1
מישור יחיד	$k = 0$	2	0	1
הקבוצה הריקה	$k/\lambda < 0$	2	0	1

כל שורה שבה $f \geq 1$ היא **גליל**: הצורה המתוארת ביתר המשתנים, נמתחת לאורך הכיוונים החופשיים. לכן טבלת $\mathbb{R}^3$ היא, למעשה, טבלת $\mathbb{R}^2$ בתוספת ממד אחד.

סימון. בתרגילים, במקום האינדקסים, נסמן את הקואורדינטות המסובבות ב-u, v ב-$\mathbb{R}^2$ וב-u, v, w ב-$\mathbb{R}^3$; את הקואורדינטות שלאחר ההזזה נסמן באותיות גדולות — U, V ו-U, V, W בהתאמה.

האלגוריתם.

1. כתבו את המשוואה כ-$\mathbf{x}^t A\mathbf{x} + b^t\mathbf{x} + c = 0$ עם A סימטרית.
2. מצאו את הערכים העצמיים מ-$\det(A - \lambda I) = 0$.
3. לכל ערך עצמי מצאו וקטור עצמי מ-$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, ונרמלו אותו.
4. בנו את P שעמודותיה הווקטורים העצמיים המנורמלים.
5. חשבו $\mathbf{u} = P^t\mathbf{x}$ ו-$\beta = P^t b$.
6. כתבו את המשוואה החדשה $\sum_i \lambda_i u_i^2 + \sum_i \beta_i u_i + c = 0$.
7. השלימו לריבוע בכל משתנה שעבורו $\lambda_i \neq 0$.
8. סווגו לפי סימני λ_i והקבוע החופשי, וחשבו את המרכז או הקדקוד $\mathbf{x}_0 = P\mathbf{u}_0$ ואת הכיוונים הראשיים q_i.

1.2 טבלאות ייחוס: הצורות הקנוניות

1.2.1 עקומות ריבועיות ב-$\mathbb{R}^2$

משוואה קנונית	שם
$x^2 + y^2 = R^2$	מעגל
$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$	אליפסה
$\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$	היפרבולה
$x^2 = 4py$	פרבולה
$x^2 + y^2 = -1$	קבוצה ריקה
$x^2 + y^2 = 0$	נקודה בודדת
$x^2 - y^2 = 0$	שני ישרים נחתכים

1.2.2 משטחים ריבועיים ב-$\mathbb{R}^3$

משוואה קנונית	שם
$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$	כדור
$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$	אליפסואיד
$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 1$	היפרבולואיד חד-יריעתי
$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = -1$	היפרבולואיד דו-יריעתי
$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 0$	חרוט אליפטי

משוואה קנונית	שם
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c}$	פרבולואיד אליפטי
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c}$	פרבולואיד היפרבולי
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$	גליל אליפטי
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	גליל היפרבולי
$x^2=ay$	גליל פרבולי

1.3 תרגילים: עקומות ריבועיות ב-$\mathbb{R}^2$

שאלה 1.3.1.

סווגו את העקומה

$$3x^2+2xy+3y^2-4x+4y-4=0.$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-4 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}-4=0,$$

כלומר

$$A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}-4\\ 4\end{pmatrix},\qquad c=-4.$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}3-\lambda & 1\\ 1 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(3-\lambda)^2-1=(\lambda-2)(\lambda-4).$$

לכן $\lambda_1=2$ ו-$\lambda_2=4$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1=2$ מתקבל $A-2I=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, כלומר $v_2=-v_1$, ולאחר נרמול $q_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^t$. עבור $\lambda_2=4$ מתקבל $A-4I=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, כלומר $v_2=v_1$, ולאחר נרמול $q_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix},\qquad P^t=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix},\qquad P^tAP=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}.$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x-y \\ x+y \end{pmatrix}.$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 4v^2 - 4\sqrt{2}\,u - 4 = 0.$$

השלמה לריבוע.

$$2u^2 - 4\sqrt{2}\,u = 2\left(u^2 - 2\sqrt{2}\,u\right) = 2\left[\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 2\right] = 2\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 4,$$

ולכן

$$2\left(u - \sqrt{2}\right)^2 + 4v^2 = 8,$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}$, $V = v$, לאחר חלוקה ב-8:

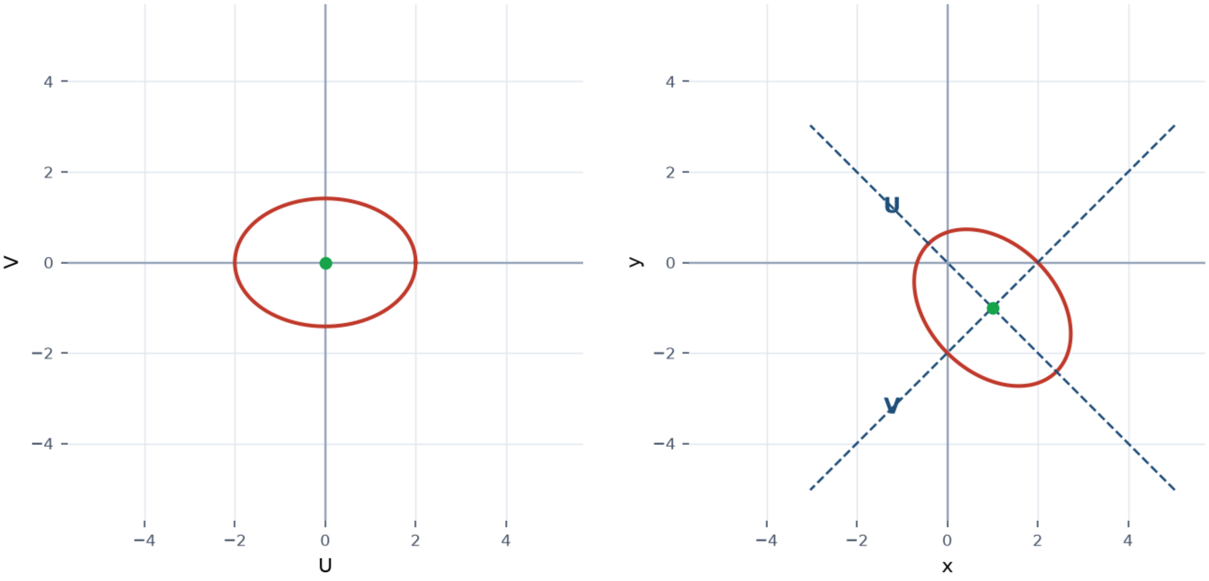
$$\frac{U^2}{4} + \frac{V^2}{2} = 1.$$

סיווג. שני הערכים העצמיים חיוביים — **אליפסה.**

מרכז וצירים. המרכז ב-$U = V = 0$, כלומר $u = \sqrt{2}$, $v = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

המרכז הוא $(1, -1)$. אורך חצי הציר בכיוון q_1 הוא $\sqrt{4} = 2$, ובכיוון q_2 הוא $\sqrt{2}$; לכן הציר הארוך הוא בכיוון $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$.



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות x, y; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות U, V. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.3.2.

סווגו את העקומה

$$x^2 + 4xy + y^2 - 6x - 6y = 0.$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0,$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}, \qquad c = 0.$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - 4 = (\lambda - 3)(\lambda + 1).$$

לכן $\lambda_1 = 3$ ו-$\lambda_2 = -1$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 3$ מתקבל $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = v_1$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^t$. עבור $\lambda_2 = -1$ מתקבל $A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = -v_1$ ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \qquad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

הקואורדינטות החדשות.

$$.\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$.\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -12 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$.3u^2 - v^2 - 6\sqrt{2}\,u = 0$$

השלמה לריבוע.

$$,3u^2 - 6\sqrt{2}\,u = 3\left(u^2 - 2\sqrt{2}\,u\right) = 3\left[\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 2\right] = 3\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 6$$

ולכן

$$,3\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - v^2 = 6$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}$, $V = v$, לאחר חלוקה ב-6:

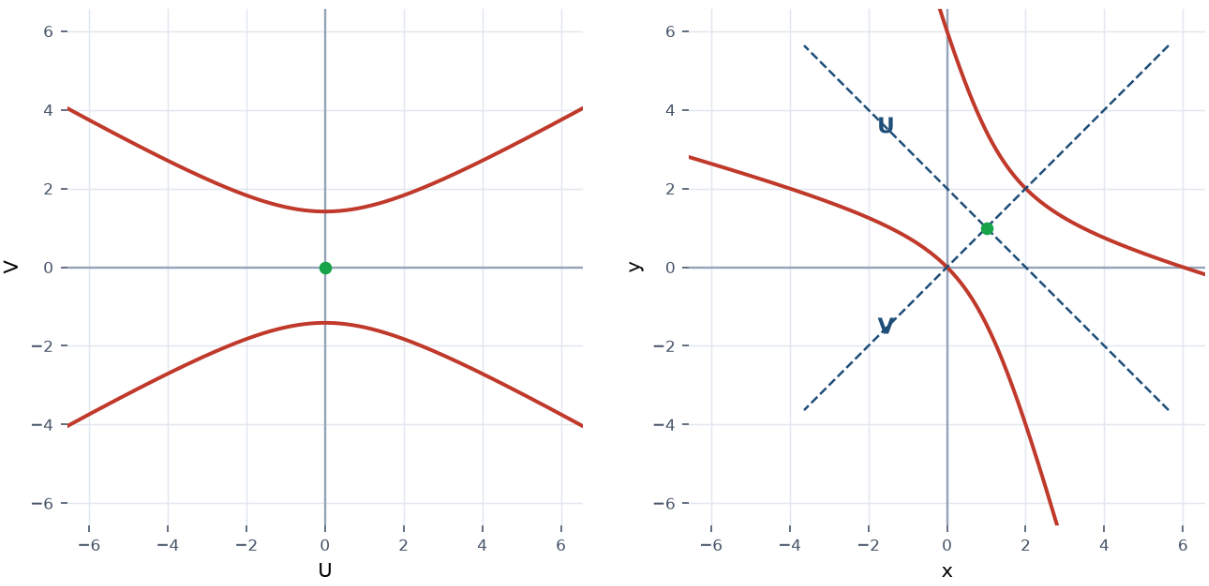
$$.\frac{U^2}{2} - \frac{V^2}{6} = 1$$

סיווג. סימנים מנוגדים — **היפרבולה.**

מרכז וצירים. ב-$U = V = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}$, $v = 0$:

$$.\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא $(1,1)$. ציר המוקדים מקביל ל-$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, והקדקודים נמצאים במרחק $\sqrt{2}$ מהמרכז לאורכו, כלומר בנקודות $\mathbf{x}_0 \pm \sqrt{2}\,q_1 = (2,2),\ (0,0)$.



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות x, y; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות U, V. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.3.3.

סווגו את העקומה

$$x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 2y = 0.$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0,$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad c = 0.$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2).$$

לכן $\lambda_1 = 2$ ו-$\lambda_2 = 0$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, כלומר $v_1 = v_2$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^t$. עבור $\lambda_2 = 0$ המערכת היא $v_1 + v_2 = 0$, ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \qquad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}.$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 2\sqrt{2}\, v = 0.$$

אין הזזה. ב-u המקדם הליניארי אפס, וב-v הערך העצמי אפס ולכן אי אפשר להשלים לריבוע — האיבר הליניארי נשאר. נחלק ב-2:

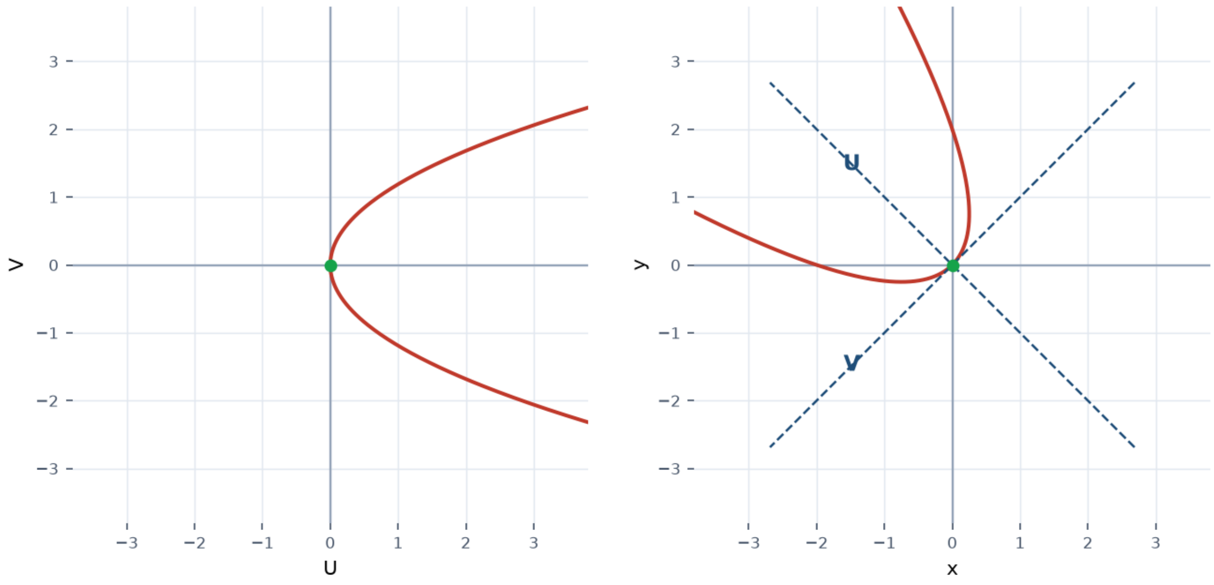
$$u^2 = -\sqrt{2}\, v.$$

סיווג. פרבולה. הערך העצמי האפס אינו מנוון את העקומה דווקא משום ש-$\beta_2 \neq 0$; אילו היה $\beta_2 = 0$ היינו מקבלים $u^2 = \text{const}$, כלומר זוג ישרים מקבילים או קבוצה ריקה.

קדקוד וכיוון. לא נדרשה הזזה, ולכן הקדקוד ב-$u = v = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

ציר הסימטריה מקביל ל-$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$, ומכיוון שמהמשוואה נובע $v \le 0$, הפרבולה נפתחת בכיוון $-q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1)$.



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות x, y; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות U, V. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.3.4.

סווגו את העקומה, שייתכן שהיא מנוונת,

$$.4xy + 4x - 4y - 4 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$,\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 4 = 0$$

כלומר

$$.A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \qquad c = -4$$

ערכים עצמיים.

$$.\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4$$

לכן $\lambda_1 = 2$ ו-$\lambda_2 = -2$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = v_1$ ולכן $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^t$. עבור $\lambda_2 = -2$ מתקבל $A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, כלומר $v_2 = -v_1$ ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$.P = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \qquad P^tAP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$.\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} x + y \\ x - y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$.\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$.2u^2 - 2v^2 + 4\sqrt{2}\,v - 4 = 0$$

השלמה לריבוע (הפעם ב-v):

$$.-2v^2 + 4\sqrt{2}\,v = -2\left(v^2 - 2\sqrt{2}\,v\right) = -2\left[\left(v - \sqrt{2}\right)^2 - 2\right] = -2\left(v - \sqrt{2}\right)^2 + 4$$

ולכן

$$2u^2 - 2\left(v - \sqrt{2}\right)^2 + 4 - 4 = 0,$$

כלומר, בסימון $U = u$, $V = v - \sqrt{2}$,

$$U^2 - V^2 = 0 \implies (U - V)(U + V) = 0.$$

סיווג. סימנים מנוגדים אך הקבוע החופשי התאפס — **היפרבולה מנוונת**, כלומר זוג ישרים נחתכים.

נקודת החיתוך. ב-$U = V = 0$ מתקיים $u = 0$, $v = \sqrt{2}$:

$$\mathbf{x}_0 = P\begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

הישרים. נציב $U = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$ ו-$V = \frac{x-y}{\sqrt{2}} - \sqrt{2}$. עבור $U - V = 0$:

$$\frac{x+y}{\sqrt{2}} - \frac{x-y}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = \frac{2y}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = \sqrt{2}\,(y+1) = 0 \implies y = -1,$$

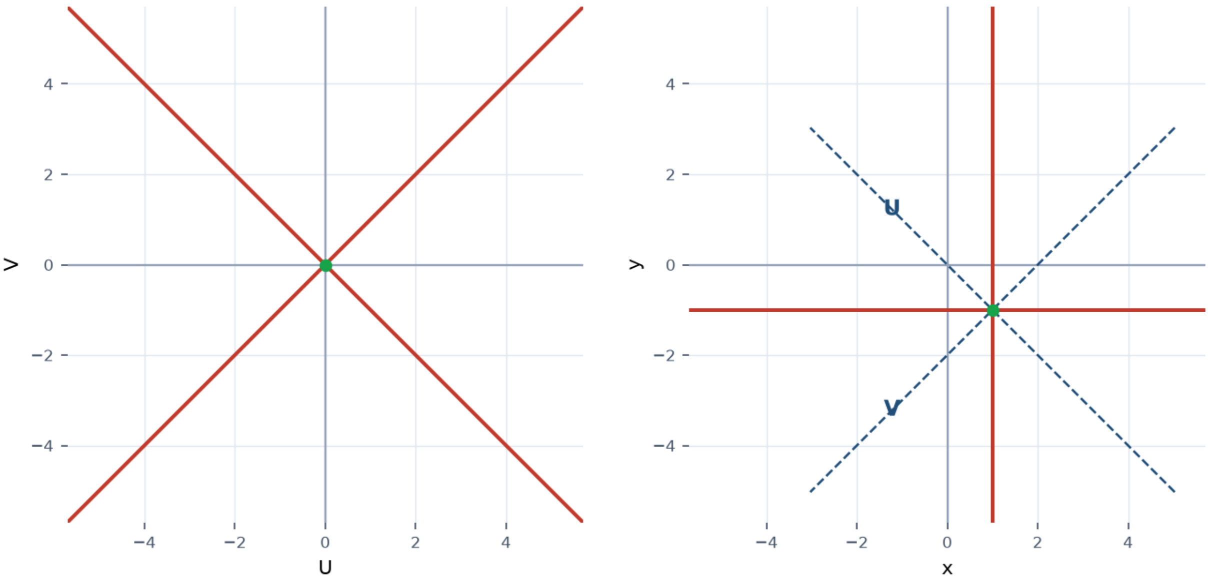
ועבור $U + V = 0$:

$$\frac{x+y}{\sqrt{2}} + \frac{x-y}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \frac{2x}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \sqrt{2}\,(x-1) = 0 \implies x = 1.$$

הישרים הם $x = 1$ ו-$y = -1$, והם אכן נחתכים ב-$(1, -1)$.

אימות. הפולינום המקורי מתפרק לגורמים ומאשר את התוצאה:

$$4xy + 4x - 4y - 4 = 4(x-1)(y+1).$$



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות x, y; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות U, V. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

1.4 תרגילים: משטחים ריבועיים ב-$\mathbb{R}^3$

שאלה 1.4.1.

סווגו את המשטח

$$.3x^2 + 2xy + 3y^2 + z^2 - 4x + 4y - 4z = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 ,$$

כלומר

$$.A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \qquad c = 0$$

ערכים עצמיים. פיתוח לפי השורה השלישית:

$$.\det(A - \lambda I) = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)\left[(3-\lambda)^2 - 1\right] = (1-\lambda)(\lambda-2)(\lambda-4)$$

לכן $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 1$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, ומכאן $v_3 = 0$ ו-$v_2 = -v_1$, כלומר $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^t$. עבור $\lambda_2 = 4$ מתקבל $v_3 = 0$ ו-$v_2 = v_1$, כלומר $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^t$. עבור $\lambda_3 = 1$ מתקבל $A - I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, וממנו $v_1 = v_2 = 0$ ו-v_3 חופשי, כלומר $q_3 = (0,0,1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$.P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^tAP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$.\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x-y)/\sqrt{2} \\ (x+y)/\sqrt{2} \\ z \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$.\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8/\sqrt{2} \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4\sqrt{2} \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 4v^2 + w^2 - 4\sqrt{2}\,u - 4w = 0.$$

השלמה לריבוע.

$$2u^2 - 4\sqrt{2}\,u = 2\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 4, \qquad w^2 - 4w = (w-2)^2 - 4,$$

ולכן

$$2\left(u - \sqrt{2}\right)^2 + 4v^2 + (w-2)^2 = 8,$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}$, $V = v$, $W = w - 2$, לאחר חלוקה ב-8:

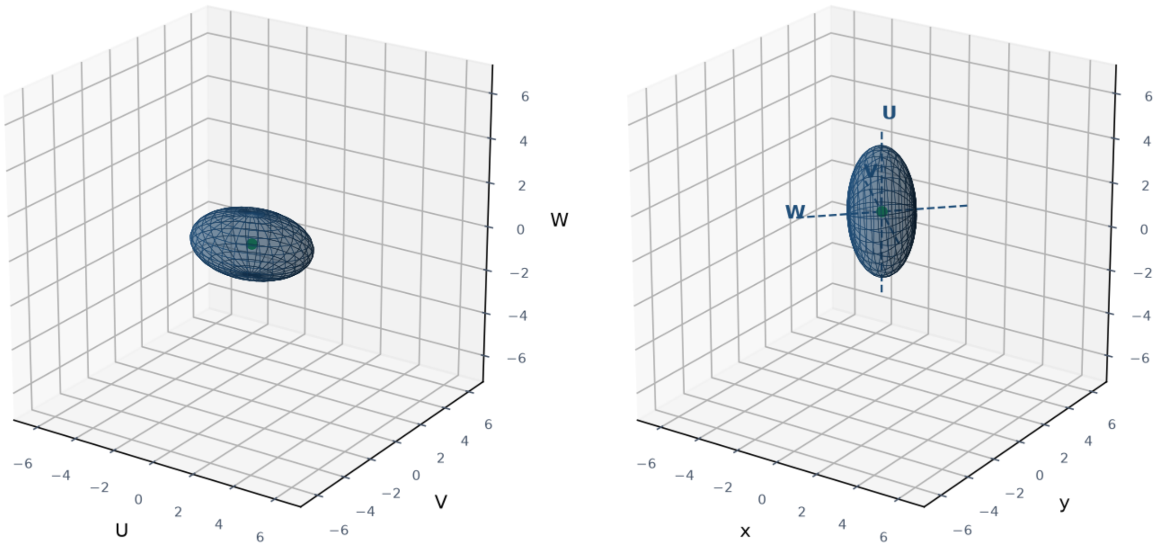
$$\frac{U^2}{4} + \frac{V^2}{2} + \frac{W^2}{8} = 1.$$

סיווג. שלושה ערכים עצמיים חיוביים — **אליפסואיד**.

מרכז וצירים. ב-$U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}$, $v = 0$, $w = 2$:

$$\mathbf{x}_0 = P\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\0\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0\\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\0\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

המרכז הוא $(1,-1,2)$, ואורכי חצאי הצירים הם 2 בכיוון q_1, $\sqrt{2}$ בכיוון q_2, ו-$2\sqrt{2}$ בכיוון q_3.



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות x, y, z; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות U, V, W. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.4.2.

סווגו את המשטח

$$.x^2 + 4xy + y^2 + 2z^2 - 6x - 6y + 4z + 2 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$,\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & -6 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 2 = 0$$

כלומר

$$.A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad c = 2$$

ערכים עצמיים.

$$.\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)\left[(1 - \lambda)^2 - 4\right] = (2 - \lambda)(\lambda - 3)(\lambda + 1)$$

לכן $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 2$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 3$ מתקבל $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, ומכאן $v_3 = 0$ ו-$v_1 = v_2$, כלומר $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^t$. עבור $\lambda_2 = -1$ מתקבל $v_3 = 0$ ו-$v_2 = -v_1$, כלומר $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t$. עבור $\lambda_3 = 2$ מתקבל $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, וממנו $v_1 = v_2 = 0$, כלומר $q_3 = (0, 0, 1)^t$.

מטריצת המעבר.

$$.P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P^t, \qquad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$.\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x + y)/\sqrt{2} \\ (x - y)/\sqrt{2} \\ z \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$.\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12/\sqrt{2} \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{2} \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$.3u^2 - v^2 + 2w^2 - 6\sqrt{2}\,u + 4w + 2 = 0$$

השלמה לריבוע.

$$3u^2 - 6\sqrt{2}\,u = 3\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - 6, \qquad 2w^2 + 4w = 2(w+1)^2 - 2,$$

ולכן

$$3\left(u - \sqrt{2}\right)^2 - v^2 + 2(w+1)^2 = 6,$$

ובסימון $U = u - \sqrt{2}$, $V = v$, $W = w + 1$, לאחר חלוקה ב-6:

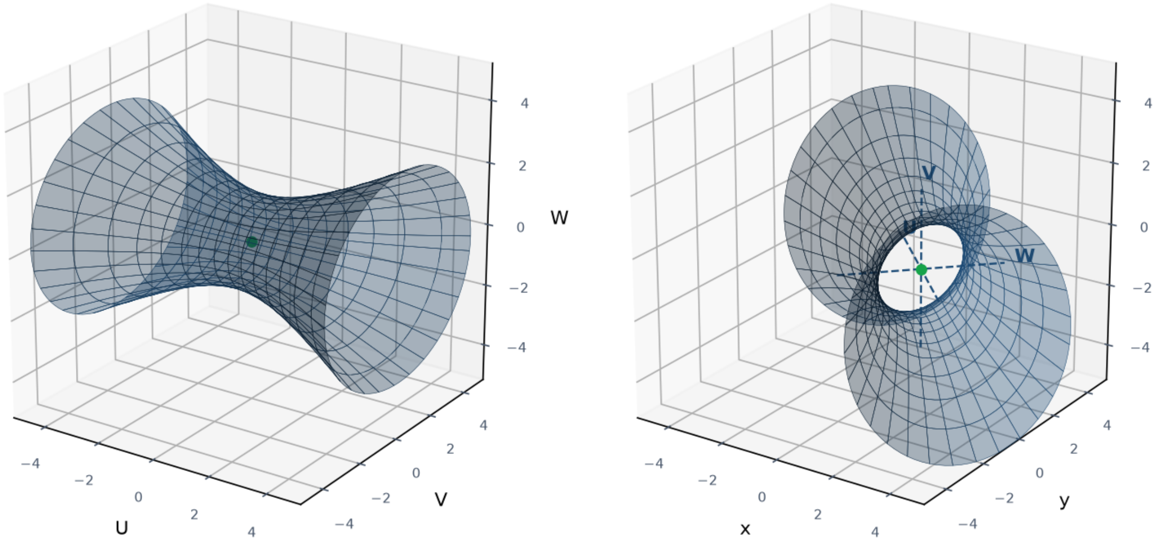
$$\frac{U^2}{2} + \frac{W^2}{3} - \frac{V^2}{6} = 1.$$

סיווג. שני איברים חיוביים ואחד שלילי, האגף הימני חיובי — **היפרבולואיד חד-יריעתי**.

מרכז וציר. ב-$U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{2}$, $v = 0$, $w = -1$:

$$\mathbf{x}_0 = P\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\0\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0\\1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0\\0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2}\\0\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

המרכז הוא $(1,1,-1)$, וציר ההיפרבולואיד מקביל לכיוון הערך העצמי השלילי, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)$.



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות x, y, z; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות U, V, W. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.4.3.

סווגו את המשטח

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy + 2xz + 2yz - 8x - 8y - 2z + 9 = 0.$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix}x & y & z\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & -2 & 1\\ -2 & 4 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-8 & -8 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}+9=0,$$

כלומר

$$A=\begin{pmatrix}4 & -2 & 1\\ -2 & 4 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}-8\\ -8\\ -2\end{pmatrix},\qquad c=9.$$

ערכים עצמיים. פיתוח הדטרמיננטה ופישוט נותנים

$$\det(A-\lambda I)=-\lambda^3+9\lambda^2-18\lambda=-\lambda(\lambda-3)(\lambda-6).$$

לכן $\lambda_1=3$, $\lambda_2=6$, $\lambda_3=0$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1=3$ מתקבל $A-3I=\begin{pmatrix}1 & -2 & 1\\ -2 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -2\end{pmatrix}$; דירוג ($R_2+2R_1$ ו-R_3-R_1) נותן $v_2=v_3$, ומהשורה הראשונה $v_1=v_2$, כלומר $q_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^t$. עבור $\lambda_2=6$ מתקבל $A-6I=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 1\\ -2 & -2 & 1\\ 1 & 1 & -5\end{pmatrix}$; מהשורה הראשונה $v_3=2(v_1+v_2)$, והצבה בשורה השלישית נותנת $-9(v_1+v_2)=0$, כלומר $v_2=-v_1$ ו-$v_3=0$, ולכן $q_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^t$. עבור $\lambda_3=0$, חיבור שתי השורות הראשונות של A נותן $v_1+v_2+v_3=0$, והצבה בשורה הראשונה נותנת $3v_1-3v_2=0$, כלומר $v_1=v_2$ ו-$v_3=-2v_1$, ולכן $q_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P=\begin{pmatrix}1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6}\end{pmatrix},\qquad P^tAP=\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 6 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix}u\\ v\\ w\end{pmatrix}=P^t\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0\\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(x+y+z)/\sqrt{3}\\ (x-y)/\sqrt{2}\\ (x+y-2z)/\sqrt{6}\end{pmatrix}.$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta=P^tb=\begin{pmatrix}1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3}\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0\\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-8\\ -8\\ -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-18/\sqrt{3}\\ 0\\ -12/\sqrt{6}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6\sqrt{3}\\ 0\\ -2\sqrt{6}\end{pmatrix}.$$

המשוואה המסובבת.

$$3u^2 + 6v^2 - 6\sqrt{3}\,u - 2\sqrt{6}\,w + 9 = 0.$$

השלמה לריבוע (רק ב-u; ב-v אין איבר ליניארי, וב-w הערך העצמי אפס):

$$3u^2 - 6\sqrt{3}\,u = 3\left(u^2 - 2\sqrt{3}\,u\right) = 3\left[\left(u - \sqrt{3}\right)^2 - 3\right] = 3\left(u - \sqrt{3}\right)^2 - 9,$$

ולכן, בסימון $U = u - \sqrt{3}$, $V = v$, $W = w$,

$$3U^2 + 6V^2 = 2\sqrt{6}\,W,$$

ולאחר חלוקה ב-$2\sqrt{6}$:

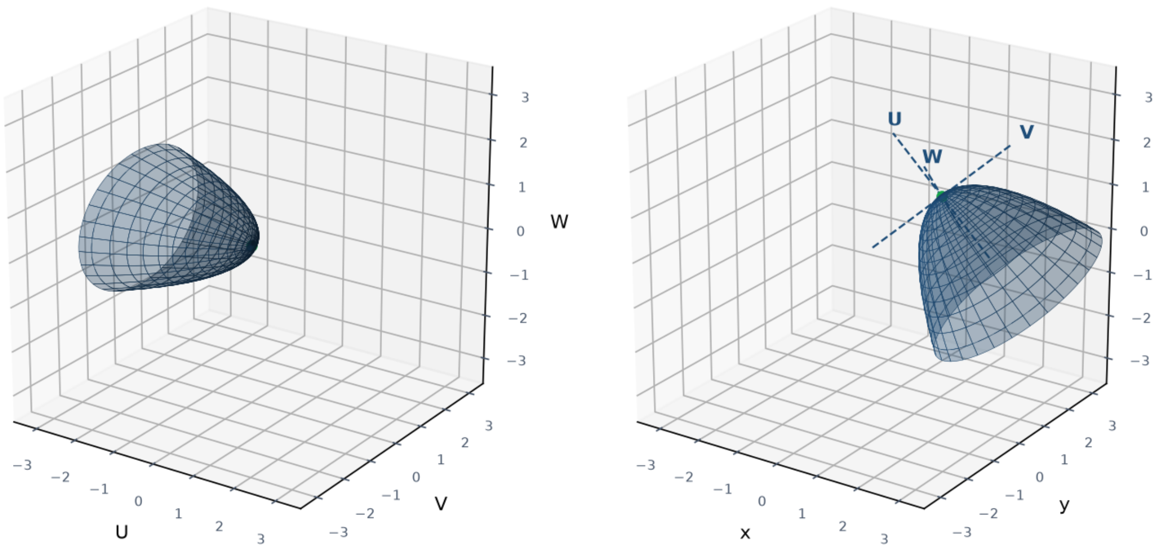
$$W = \frac{\sqrt{6}}{4}U^2 + \frac{\sqrt{6}}{2}V^2.$$

סיווג. שני ערכים עצמיים חיוביים, אחד אפס, והמקדם הליניארי בכיוון האפס שונה מאפס — **פרבולואיד אליפטי.** אילו היה $\beta_3 = 0$, היה מתקבל גליל אליפטי.

קדקוד וכיוון. ב-$U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{3}$, $v = w = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P\begin{pmatrix}\sqrt{3}\\0\\0\end{pmatrix} = \sqrt{3}\,q_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

הקדקוד הוא $(1,1,1)$, ומכיוון ש-$W \geq 0$ המשטח נפתח בכיוון החיובי של $q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)$.



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות x, y, z; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות U, V, W. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 1.4.4.

סווגו את המשטח

$$4xy - 2xz - 2yz + 3z^2 - 2x - 2y - 2z + 3 = 0.$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 3 = 0,$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad c = 3.$$

ערכים עצמיים. פיתוח ופישוט נותנים

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8 = -(\lambda - 4)(\lambda - 1)(\lambda + 2).$$

לכן $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 4$.

וקטורים עצמיים. עבור $\lambda_1 = 1$ מתקבל $A - I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$; חיבור שתי השורות הראשונות נותן $v_1 + v_2 - 2v_3 = 0$, ויחד עם השורה הראשונה מתקבל $v_1 = v_2 = v_3$, כלומר $q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^t$. עבור $\lambda_2 = -2$ מתקבל $A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$; מהשורה הראשונה $v_3 = 2(v_1 + v_2)$, והצבה בשורה השלישית נותנת $9(v_1 + v_2) = 0$, כלומר $v_2 = -v_1$ ו-$v_3 = 0$, ולכן $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t$. עבור $\lambda_3 = 4$ מתקבל $A - 4I = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$; מהשורה השלישית $v_3 = -(v_1 + v_2)$, והצבה בשורה הראשונה נותנת $-3v_1 + 3v_2 = 0$, כלומר $v_1 = v_2$ ו-$v_3 = -2v_1$, ולכן $q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^t$.

מטריצת המעבר.

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \qquad P^t A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x + y + z)/\sqrt{3} \\ (x - y)/\sqrt{2} \\ (x + y - 2z)/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6/\sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

המשוואה המסובבת.

$$u^2 - 2v^2 + 4w^2 - 2\sqrt{3}\,u + 3 = 0.$$

השלמה לריבוע.

$$u^2 - 2\sqrt{3}\,u = \left(u - \sqrt{3}\right)^2 - 3,$$

ולכן, בסימון $U = u - \sqrt{3}$, $V = v$, $W = w$,

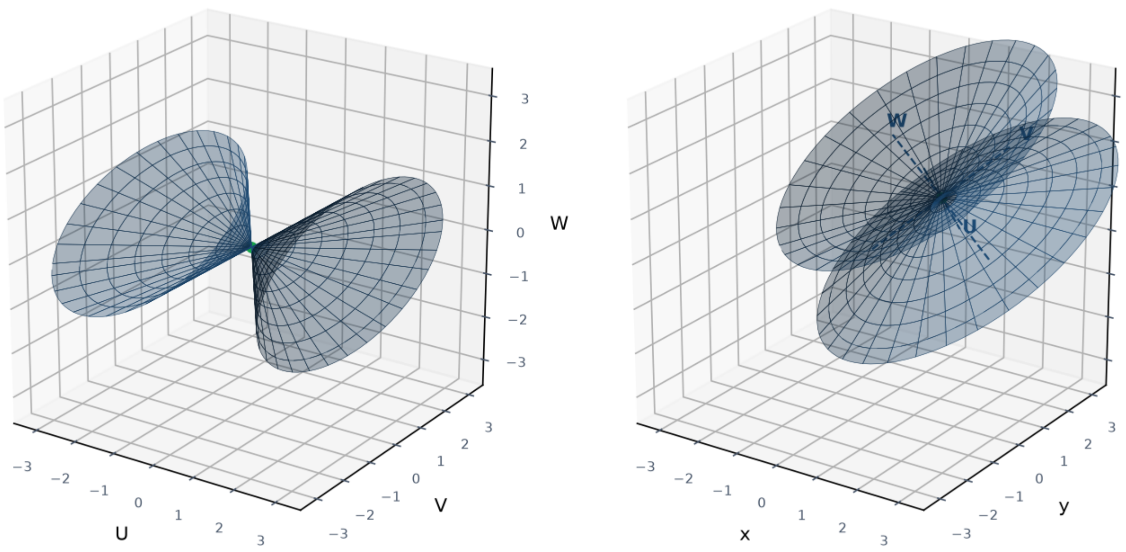
$$U^2 - 2V^2 + 4W^2 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad 2V^2 = U^2 + 4W^2,$$

סיווג. סימנים מעורבים **והקבוע החופשי התאפס** — ולכן זהו **חרוט אליפטי** ולא היפרבולואיד: לכל V קבוע מתקבלת אליפסה שגודלה גדל ליניארית עם $|V|$, וב-$V = 0$ היא מתכווצת לנקודה אחת.

קדקוד וציר. ב-$U = V = W = 0$ מתקיים $u = \sqrt{3}$, $v = w = 0$:

$$\mathbf{x}_0 = P\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{3}\,q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

הקדקוד הוא $(1, 1, 1)$, וציר החרוט מקביל לכיוון שסימן הערך העצמי שלו מבודד, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$.



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות x, y, z; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות U, V, W. הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

1.5 סיכום הסיווגים

סיווג	סימני הערכים העצמיים	תרגיל
אליפסה	$(+,+)$	1
היפרבולה	$(+,-)$	2
פרבולה	$(+,0)$, עם איבר ליניארי בכיוון האפס	3
זוג ישרים נחתכים	$(+,-)$, קבוע חופשי אפס	4
אליפסואיד	$(+,+,+)$	5
היפרבולואיד חד-יריעתי	$(+,+,-)$	6
פרבולואיד אליפטי	$(+,+,0)$, עם איבר ליניארי בכיוון האפס	7
חרוט אליפטי	$(+,+,-)$, קבוע חופשי אפס	8

2 תרגול 2: גיאומטריה דיפרנציאלית של עקומות במישור

2.1 עקומות פרמטריות

מערכת קואורדינטות במרחב וקטורי מתאימה n-יות של מספרים לנקודות של המרחב, כך שלכל נקודה מתאימה n-יה.

פרמטריזציה מרחיבה את הרעיון הזה למשפחות רחבות יותר של קבוצות — אצלנו, תת-קבוצות של $\mathbb{R}^n$.

נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר, שבו תחום הפרמטרים הוא קטע.

הגדרה 2.1.1 — עקומה פרמטרית.

עקומה פרמטרית, או **פרמטריזציה של עקומה**, היא פונקציה **רציפה** $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$, כאשר $I \subseteq \mathbb{R}$ הוא **קטע** — פתוח, סגור או חצי-פתוח, חסום או לא חסום. ניתן לייצג עקומה כווקטור עמודה (או כווקטור שורה)

$$\alpha(t) = \begin{pmatrix} \alpha^1(t) \\ \alpha^2(t) \\ \alpha^3(t) \\ \vdots \\ \alpha^n(t) \end{pmatrix}.$$

האינדקסים כתובים למעלה, ו-$\alpha^i(t)$ הוא **הרכיב ה-i** של הווקטור — לא חזקה.

הערה 2.1.2.

רציפות לבדה חלשה מכדי להגדיר עקומה: קיימות העתקות רציפות מקטע **על** ריבוע שלם (עקומות פאנו והילברט), והתמונה שלהן היא עצם דו-ממדי מלא — ובוודאי לא מה שהיינו רוצים לכנות עקומה. לכן נדרוש יותר: ש-α תהיה גזירה ברציפות, לפחות למקוטעין. בדרך כלל נניח $\alpha \in C^2$.

הערה 2.1.3 — עקומה פרמטרית היא מסלול, לא קבוצה.

ניתן להתייחס ל-t כאל **זמן**: דרך נוחה לחשוב על פרמטריזציה היא כעל נקודה הנעה במהלך קטע זמן, כאשר $\gamma(t)$ הוא מיקומה בזמן t. לכן γ מתארת את **המסלול** — האופן שבו עוברים על הקבוצה — ולא רק את הקבוצה עצמה, שהיא בסך הכול התמונה $\gamma(I)$.

מנקודת מבט זו ברור שפרמטריזציה אינה חייבת להיות חד-חד-ערכית: אותה קבוצה עצמה יכולה להתקבל ממסלולים שונים — במהירויות שונות, בכיוונים שונים, ואף תוך מעבר על אותה נקודה יותר מפעם אחת. כך למשל נקודה על מעגל נקבעת על ידי זווית, אך את אותה נקודה אפשר לתאר בזוויות רבות: הוספת סיבוב שלם, או מדידה בכיוון ההפוך, מחזירה אותנו אליה. לעומת זאת, כשאומרים ש-γ היא פרמטריזציה של קבוצה **נתונה**, כן נדרוש שהתמונה תהיה הקבוצה כולה.

תרגילים

שאלה 2.1.4.

מצאו פרמטריזציה לישר העובר דרך הנקודה p בכיוון הווקטור $v \neq 0$.

פתרון.

הישר הוא בדיוק הקבוצה

$$\{p + tv \ : \ t \in \mathbb{R}\},$$

ולכן הפרמטריזציה מיידית:

$$\gamma(t) = p + tv, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

אם $p = (p_1, p_2)$ ו-$v = (v_1, v_2)$, אז רכיב-רכיב

$$\gamma(t) = \big(p_1 + tv_1,\ p_2 + tv_2\big).$$

ההכלה והכיסוי מיידיים מהגדרת הישר: כל $\gamma(t)$ נמצא עליו, וכל נקודה שעליו היא מהצורה $p + tv$ עבור t מתאים.

שלוש דרכים לעבור על אותו ישר. אותו ישר מתקבל גם מ-$\tilde{\gamma}(t) = p + 2tv$, העוברת עליו במהירות כפולה, וגם מ-$\hat{\gamma}(t) = p - tv$, העוברת עליו בכיוון ההפוך. לשלוש הפרמטריזציות אותה תמונה בדיוק.

שאלה 2.1.5.

מצאו פרמטריזציה לאליפסה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, כאשר $a, b > 0$, והראו שהיא מכסה את האליפסה כולה.

פתרון.

הרעיון. מעגל היחידה $x^2 + y^2 = 1$ מפורמטר על ידי $(\cos t, \sin t)$, משום שזהות היסוד $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ היא בדיוק משוואתו. נכתוב את משוואת האליפסה בצורה דומה:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1,$$

כלומר הזוג $\left(\frac{x}{a},\ \frac{y}{b}\right)$ נמצא על מעגל היחידה. לכן נציב

$$\frac{x}{a} = \cos t, \qquad \frac{y}{b} = \sin t,$$

ומתקבלת

$$\gamma(t) = (a\cos t,\ b\sin t), \qquad t \in [0, 2\pi].$$

הכלה. נציב במשוואת האליפסה:

$$\frac{(a\cos t)^2}{a^2} + \frac{(b\sin t)^2}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

ולכן כל נקודה מהצורה $\gamma(t)$ אכן נמצאת על האליפסה.

כיסוי. תהי (x, y) נקודה כלשהי על האליפסה. אז $\left(\frac{x}{a},\ \frac{y}{b}\right)$ נמצאת על מעגל היחידה, ולכן קיים $t \in [0, 2\pi)$ יחיד המקיים $\frac{x}{a} = \cos t$ ו-$\frac{y}{b} = \sin t$. עבור t זה $\gamma(t) = (x, y)$, ולכן התמונה היא האליפסה כולה.

שאלה 2.1.6.

האם $\gamma(t) = \left(t^2, t^4\right)$ היא פרמטריזציה של הפרבולה $y = x^2$?

פתרון.

נסמן $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$, כלומר $\gamma_1(t) = t^2$ ו-$\gamma_2(t) = t^4$. נבדוק תחילה אם כל נקודה על העקומה מקיימת את משוואת הפרבולה:

$$\gamma_2(t) = t^4 = \left(t^2\right)^2 = \gamma_1(t)^2 ,$$

ולכן כל נקודה מהצורה $\gamma(t)$ אכן מקיימת $y = x^2$; כלומר **התמונה מוכלת** בפרבולה.

אבל זה אינו מספיק: פרמטריזציה של עקומה צריכה לכסות את **כל** העקומה. נשים לב ש-

$$\gamma_1(t) = t^2 \geq 0 ,$$

לכל $t \in \mathbb{R}$, ולכן קואורדינטת ה-x של כל נקודה בתמונה היא אי-שלילית. לעומת זאת, על הפרבולה $y = x^2$ יש נקודות עם $x < 0$, למשל $(-1, 1)$, המקיימת $(-1)^2 = 1$.

נראה שנקודה זו אינה בתמונה: אילו הייתה קיימת t עם $\gamma(t) = (-1, 1)$, היינו מקבלים $t^2 = -1$, ולמשוואה זו אין פתרון ממשי.

מסקנה. γ אינה פרמטריזציה של הפרבולה כולה, אלא רק של החצי הימני שלה,

$$\left\{(x, x^2) \ : \ x \geq 0\right\} .$$

שאלה 2.1.7.

מצאו את המשוואה הקרטזית של העקומה $\gamma(t) = \left(\cos^2 t, \ \sin^2 t\right)$, ותארו במדויק את התמונה שלה.

פתרון.

נסמן $x = \cos^2 t$ ו-$y = \sin^2 t$. מזהות היסוד הטריגונומטרית

$$x + y = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 ,$$

ולכן כל נקודה על העקומה נמצאת על **הישר** $x + y = 1$.

גם כאן נבדוק מהי התמונה המדויקת. מכיוון ש-$\cos t \in [-1, 1]$, מתקיים

$$x = \cos^2 t \in [0, 1] ,$$

ובאותו אופן $y \in [0, 1]$. מצד שני, כאשר t עובר על הקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ הפונקציה $\cos^2 t$ רציפה ויורדת מ-1 ל-0, ולכן לפי משפט ערך הביניים היא מקבלת **כל** ערך בקטע $[0, 1]$.

מסקנה. התמונה היא בדיוק הקטע

$$\{(x, y) \ : \ x + y = 1, \ 0 \leq x \leq 1\} ,$$

המחבר את $(1, 0)$ ל-$(0, 1)$, ולא הישר כולו. שימו לב שהעקומה עוברת על הקטע הזה הלוך ושוב אינסוף פעמים.

שאלה 2.1.8.

תהי $\gamma(t) = \left(t^3 - 4t, \ t^2 - 4\right)$, $t \in \mathbb{R}$. הראו ש-γ אינה חד-חד-ערכית, ומצאו את נקודת החיתוך העצמי.

פתרון.

נחפש $t_1 \neq t_2$ שעבורם $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$. השוואת הרכיב השני נותנת

$$t_1^2 - 4 = t_2^2 - 4 \implies t_1^2 = t_2^2 \implies t_2 = \pm t_1,$$

ומכיוון ש-$t_1 \neq t_2$ נותר רק $t_2 = -t_1$.

נציב זאת ברכיב הראשון:

$$t_1^3 - 4t_1 = (-t_1)^3 - 4(-t_1) = -t_1^3 + 4t_1,$$

ולכן

$$2t_1^3 - 8t_1 = 0 \implies 2t_1\left(t_1^2 - 4\right) = 0,$$

כלומר $t_1 = 0$ או $t_1 = \pm 2$.

הפתרון $t_1 = 0$ גורר $t_2 = 0$, בסתירה ל-$t_1 \neq t_2$. נותרו $t_1 = 2$ ו-$t_2 = -2$. נציב ונוודא:

$$\gamma(2) = (8 - 8,\ 4 - 4) = (0, 0),$$

$$\gamma(-2) = (-8 + 8,\ 4 - 4) = (0, 0).$$

מסקנה. $\gamma(2) = \gamma(-2) = (0, 0)$, ולכן γ אינה חד-חד-ערכית ונקודת החיתוך העצמי היא הראשית.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

2.2 מהירות, רגולריות ואורך קשת

הגדרה 2.2.1 — וקטור המהירות והמהירות הסקלרית.

אם העקומה גזירה, **וקטור המהירות** שלה הוא

$$\alpha'(t) = \begin{pmatrix} \alpha^{1\prime}(t) \\ \alpha^{2\prime}(t) \\ \vdots \\ \alpha^{n\prime}(t) \end{pmatrix},$$

והוא נותן את כיוון התנועה ואת קצב השינוי הווקטורי. **המהירות הסקלרית** היא אורכו של וקטור זה,

$$v(t) = \left\|\alpha'(t)\right\|.$$

הגדרה 2.2.2 — פרמטריזציה במהירות יחידה.

אם $\left\|\alpha'(t)\right\| = 1$, אז $\alpha(t)$ נקראת **פרמטריזציה במהירות יחידה**, או **פרמטריזציית אורך קשת**.

הגדרה 2.2.3 — פרמטריזציה רגולרית.

נאמר שהפרמטריזציה של עקומה $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ היא **רגולרית** אם לכל t הנגזרת $\alpha'(t)$ קיימת ומתקיים

$$\alpha'(t) \neq 0.$$

נקודות t שבהן $\alpha'(t)$ אינה קיימת, או שבהן $\alpha'(t) = 0$, נקראות **נקודות סינגולריות** של α. בנקודה רגולרית קו המשיק לעקומה קיים, ולכן נתמקד בעקומות ללא נקודות סינגולריות.

הגדרה 2.2.4 — גזירות ברציפות למקוטעין.

פונקציה $\alpha : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ נקראת **גזירה ברציפות למקוטעין** אם היא רציפה, וקיימת חלוקה $a = c_0 < c_1 < \cdots < c_k = b$ כך שבכל קטע $[c_{i-1}, c_i]$ הפונקציה α גזירה ברציפות — כאשר בקצות הקטע מדובר בנגזרות חד-צדדיות.

הגדרה 2.2.5 — אורך עקומה.

תהי $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות למקוטעין. אורך העקומה בקטע $[t_1, t_2]$ מוגדר על ידי

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \left\|\alpha'(t)\right\| dt ,$$

כלומר האינטגרל של גודל וקטור המהירות. ב-$\mathbb{R}^2$, עבור $\alpha(t) = \left(\alpha^1(t),\ \alpha^2(t)\right)$, מתקבל

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\left(\alpha^{1\prime}(t)\right)^2 + \left(\alpha^{2\prime}(t)\right)^2}\, dt .$$

הגדרה 2.2.6 — פרמטריזציות שקולות.

תהי $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ עקומה פרמטרית. נאמר ש-$\beta : J \to \mathbb{R}^n$ **שקולה** ל-α אם קיימת פונקציה $\varphi : J \to I$ רגולרית, חד-חד-ערכית ועל, כך ש-

$$\beta = \alpha \circ \varphi .$$

הערה 2.2.7.

זוהי למעשה הרחבה של המושג **החלפת קואורדינטות**. פרמטריזציות שקולות שומרות על תכונות כמו רגולריות, ועל מספר הפעמים שהפרמטריזציה עוברת בכל נקודה.

הגדרה 2.2.8 — פרמטריזציה טבעית.

נגדיר

$$s(t) = \int_0^t \left\|\alpha'(u)\right\| du = \int_0^t \sqrt{\left(\alpha^{1\prime}(u)\right)^2 + \left(\alpha^{2\prime}(u)\right)^2}\, du ,$$

פונקציה המתארת את האורך של α מזמן 0 עד זמן t. היא מונוטונית עולה ממש, ולכן הפיכה; אם נסמן את הפונקציה ההופכית ב-$t(s)$ ונציב, נקבל את **הפרמטריזציה הטבעית**

$$r(s) = \alpha(t(s)) .$$

בנוסף מתקיים

$$\frac{ds}{dt} = \left\|\alpha'(t)\right\| .$$

סימולציה 2.2.9 — אותה נקודה, שתי פרמטריזציות של המעגל.

שתי פרמטריזציות של מעגל היחידה. הראשונה היא הפרמטריזציה הרגילה

$$\alpha(\theta) = (\cos\theta,\ \sin\theta), \qquad \theta \in [0,\ 2\pi] ,$$

והשנייה

$$\beta(x) = \left(\cos\left(e^x - 1\right),\ \sin\left(e^x - 1\right)\right), \qquad x \in [0,\ \ln(2\pi + 1)] .$$

הסימולציה זמינה בגרסה המקוונת.

טענה 2.2.10.

פרמטריזציית אורך קשת היא פרמטריזציה במהירות יחידה.

הערה 2.2.11.

גם ההיפך נכון: אם הפרמטריזציה היא בעלת מהירות יחידה עם פרמטר t, אז t הוא פרמטר אורך קשת, שכן $\|\alpha'(t)\| = 1$ ולכן

$$s = \int_0^t 1\,du = t.$$

תרגילים

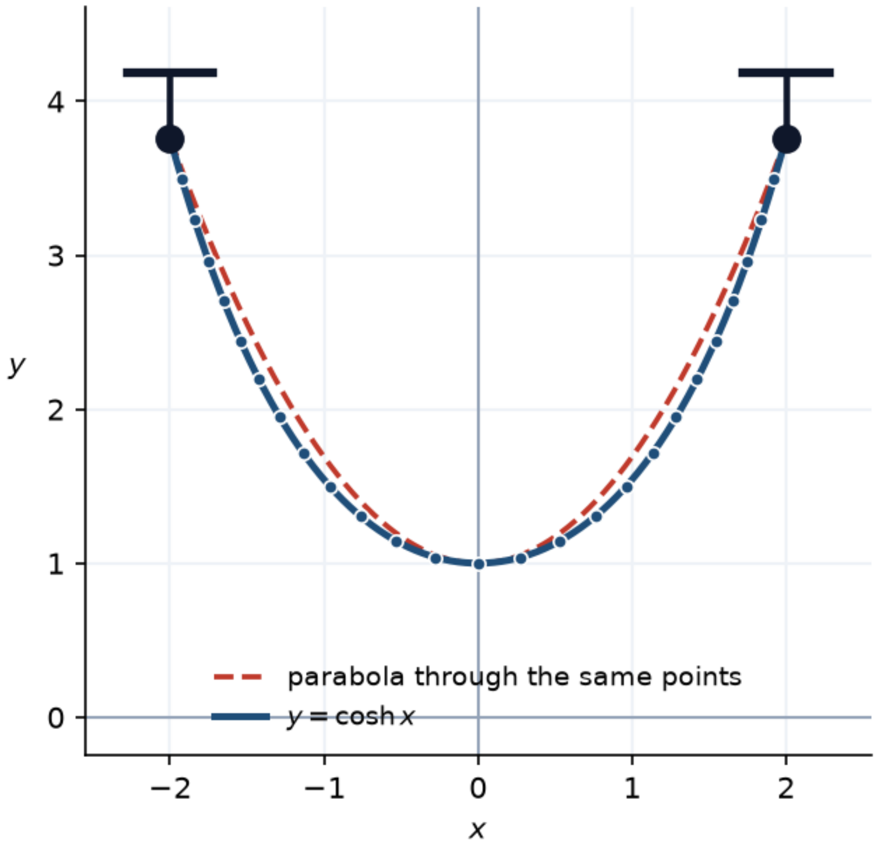
שאלה 2.2.12.

חשבו את אורך הקשת של **קו השרשרת** $\gamma(t) = (t,\ \cosh t)$, החל מהנקודה $(0,1)$.

התוצאה תשמש בהמשך בשאלה 2.4.9, בחישוב העקמומיות של קו השרשרת.

הערה 2.2.13 — קו שרשרת.

העקומה $\gamma(t) = (t,\ \cosh t)$ נקראת **קו שרשרת**, והשם אינו מקרי: זוהי בדיוק הצורה שאותה מקבלת שרשרת אחידה וגמישה לחלוטין, התלויה בחופשיות משני קצותיה תחת משקלה שלה (בלטינית *catena* — שרשרת). גלילאו שיער שהצורה היא פרבולה, אך היא אינה פרבולה; הפתרון הנכון, $y = \cosh x$, נמצא בשנת 1691 באופן בלתי תלוי על ידי הויגנס, לייבניץ ויוהאן ברנולי. שרשרת תלויה שטוחה יותר במרכזה מפרבולה, ומתרוממת בתלילות רבה יותר בקצוות.



בכחול — שרשרת התלויה בין שתי נקודות; באדום ומקווקו — הפרבולה העוברת דרך אותן שתי נקודות ובעלת אותה נקודה נמוכה. קו השרשרת שטוח יותר בתחתית ותלול יותר בקצוות, ולכן הוא נמצא כולו מתחת לפרבולה.

פתרון.

הנקודה $(0,1)$ מתקבלת עבור $t=0$, שכן $\gamma(0)=(0,\cosh 0)=(0,1)$.

וקטור המהירות. נגזור רכיב-רכיב. הרכיב הראשון הוא $\gamma^1(t)=t$ ולכן $\gamma^{1\prime}(t)=1$. הרכיב השני הוא $\gamma^2(t)=\cosh t$, ומהגדרת הפונקציה $\cosh t=\frac{e^t+e^{-t}}{2}$ נקבל

$$\gamma^{2\prime}(t)=\frac{e^t-e^{-t}}{2}=\sinh t,$$

ולכן

$$\gamma'(t)=(1,\ \sinh t).$$

המהירות הסקלרית.

$$\left\|\gamma'(t)\right\|=\sqrt{1+\sinh^2 t}$$

ולפי הזהות $\cosh^2 t-\sinh^2 t=1$ מתקיים $1+\sinh^2 t=\cosh^2 t$, ולכן

$$\left\|\gamma'(t)\right\|=\sqrt{\cosh^2 t}=\cosh t.$$

בשוויון האחרון השתמשנו בכך ש-$\cosh t>0$ לכל t, ולכן אין צורך בערך מוחלט.

אגב, מכאן גם נובע ש-γ **רגולרית**: $\left\|\gamma'(t)\right\| = \cosh t \geq 1 > 0$, ובפרט $\gamma'(t) \neq 0$.

אורך הקשת.

$$s(t) = \int_0^t \left\|\gamma'(u)\right\| du = \int_0^t \cosh u \, du = \sinh u\Big|_0^t = \sinh t - \sinh 0 = \sinh t.$$

הפרמטריזציה הטבעית. כאן $s = \sinh t$ הפיכה, ולכן $t = \operatorname{arcsinh} s$, ואפשר לכתוב את קו השרשרת בפרמטריזציה טבעית במפורש:

$$r(s) = (\operatorname{arcsinh} s,\ \cosh(\operatorname{arcsinh} s)) = \left(\operatorname{arcsinh} s,\ \sqrt{1+s^2}\right),$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו ב-$\cosh^2 = 1 + \sinh^2$.

לפני הגזירה נזכיר כיצד גוזרים את arcsinh. נצא מהזהות $\sinh(\operatorname{arcsinh} s) = s$ ונגזור את שני האגפים לפי s; לפי כלל השרשרת

$$\cosh(\operatorname{arcsinh} s) \cdot (\operatorname{arcsinh} s)' = 1,$$

ומכאן

$$(\operatorname{arcsinh} s)' = \frac{1}{\cosh(\operatorname{arcsinh} s)} = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}.$$

בשוויון האחרון השתמשנו שוב ב-$\cosh(\operatorname{arcsinh} s) = \sqrt{1+s^2}$. את הרכיב השני גוזרים בכלל השרשרת הרגיל:

$$\left(\sqrt{1+s^2}\right)' = \frac{2s}{2\sqrt{1+s^2}} = \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}.$$

כעת אפשר לוודא ישירות שזו אכן פרמטריזציה במהירות יחידה:

$$r'(s) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+s^2}},\ \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}\right),$$

ולכן

$$\left\|r'(s)\right\| = \sqrt{\frac{1+s^2}{1+s^2}} = 1.$$

קו השרשרת מוגדר לכל $t \in \mathbb{R}$, והציור שלהלן מציג את שתי הזרועות. בתרגיל זה מודדים את אורך הקשת החל מהנקודה $(0,1)$ ימינה, כלומר עבור $t \geq 0$, ולכן רק החלק הזה מסומן. מכיוון ש-cosh זוגית, העקומה סימטרית ביחס לציר y, והזרוע השמאלית נותנת את אותו אורך: המרחק מ-$(0,1)$ עד הנקודה שעבורה $t = -a$ הוא $\sinh a$ בדיוק, כמו בזרוע הימנית.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

הערה 2.2.14 — אורך קשת שלילי.

בהגדרה $s(t) = \int_0^t \left\|\alpha'(u)\right\| du$ אין דרישה ש-t יהיה חיובי. עבור $t < 0$ האינטגרל הוא מ-0 אחורה, ולפי המוסכמה $\int_0^t = -\int_t^0$ מתקבל $s(t) < 0$: הגודל $|s(t)|$ הוא אורך הקשת, והסימן מציין רק את הכיוון שבו התרחקנו מנקודת הבסיס $t = 0$.

אין בכך שום פגם, והסיבה היא ש-

$$\frac{ds}{dt} = \left\|\alpha'(t)\right\| > 0,$$

ולכן s עולה ממש על **כל** התחום, ובפרט הפיכה שם. הפרמטריזציה המתקבלת היא במהירות יחידה גם עבור $s < 0$. אצל קו השרשרת $s = \sinh t$ סורקת את $\mathbb{R}$ כולו, ולכן $r(s) = \left(\operatorname{arcsinh} s,\ \sqrt{1+s^2}\right)$ מתארת את שתי הזרועות — עובדה שנשתמש בה בחישוב העקמומיות הכוללת בסוף הפרק.

שאלה 2.2.15.

הראו שהעקומה $\gamma(t) = \left(\frac{4}{5}\cos t,\ 1-\sin t,\ -\frac{3}{5}\cos t\right)$ היא בעלת מהירות יחידה.

פתרון.

וקטור המהירות. נגזור כל רכיב בנפרד:

$$\left(\tfrac{4}{5}\cos t\right)' = -\tfrac{4}{5}\sin t, \qquad (1-\sin t)' = -\cos t, \qquad \left(-\tfrac{3}{5}\cos t\right)' = \tfrac{3}{5}\sin t,$$

ולכן

$$\gamma'(t) = \left(-\tfrac{4}{5}\sin t,\ -\cos t,\ \tfrac{3}{5}\sin t\right).$$

ריבוע המהירות.

$$\left\|\gamma'(t)\right\|^2 = \left(-\tfrac{4}{5}\sin t\right)^2 + (-\cos t)^2 + \left(\tfrac{3}{5}\sin t\right)^2 = \frac{16}{25}\sin^2 t + \cos^2 t + \frac{9}{25}\sin^2 t$$

נאסוף את שני האיברים עם $\sin^2 t$:

$$\frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \frac{25}{25} = 1,$$

ולכן

$$\left\|\gamma'(t)\right\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = \sqrt{1} = 1,$$

כלומר הפרמטריזציה היא במהירות יחידה.

שאלה 2.2.16.

חשבו את אורך הקשת של **הספירלה הלוגריתמית** $\gamma(t) = \left(e^{kt}\cos t,\ e^{kt}\sin t\right)$ החל מ-$t = 0$, כאשר $k \neq 0$ קבוע.

פתרון.

וקטור המהירות. כל רכיב הוא מכפלה של e^{kt} בפונקציה טריגונומטרית, ולכן נגזור לפי כלל המכפלה. הרכיב הראשון:

$$\left(e^{kt}\cos t\right)' = ke^{kt}\cos t + e^{kt}(-\sin t) = e^{kt}(k\cos t - \sin t),$$

והרכיב השני:

$$\left(e^{kt}\sin t\right)' = ke^{kt}\sin t + e^{kt}\cos t = e^{kt}(k\sin t + \cos t),$$

ולכן

$$\gamma'(t) = \left(e^{kt}(k\cos t - \sin t),\ e^{kt}(k\sin t + \cos t)\right).$$

ריבוע המהירות. נוציא e^{2kt} החוצה:

$$\left\|\gamma'(t)\right\|^2 = e^{2kt}\left[(k\cos t - \sin t)^2 + (k\sin t + \cos t)^2\right]$$

נפתח את שני הריבועים:

$$(k\cos t - \sin t)^2 = k^2\cos^2 t - 2k\cos t\sin t + \sin^2 t ,$$

$$(k\sin t + \cos t)^2 = k^2\sin^2 t + 2k\sin t\cos t + \cos^2 t .$$

בסכום, האיברים המעורבים $\mp 2k\cos t\sin t$ מתבטלים, ונשאר

$$k^2\left(\cos^2 t + \sin^2 t\right) + \left(\sin^2 t + \cos^2 t\right) = k^2 + 1 .$$

לכן

$$\left\|\gamma'(t)\right\| = e^{kt}\sqrt{k^2+1} .$$

אורך הקשת.

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{k^2+1}\, e^{ku}\, du = \sqrt{k^2+1}\,\frac{e^{ku}}{k}\bigg|_0^t = \frac{\sqrt{k^2+1}}{k}\left(e^{kt}-1\right) .$$

הפרמטריזציה הטבעית. נבודד את t. מ-

$$s = \frac{\sqrt{k^2+1}}{k}\left(e^{kt}-1\right) ,$$

נעביר אגפים ונקבל

$$e^{kt} = 1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2+1}} ,$$

ולכן, בלקיחת לוגריתם,

$$t(s) = \frac{1}{k}\ln\left(1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2+1}}\right) .$$

תחום הפרמטרים. אורך הקשת נמדד החל מ-$t=0$, ולכן $s \geq 0$. הלוגריתם מחייב בנוסף שהארגומנט יהיה חיובי, $1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2+1}} > 0$, והתנאי הזה מתפרש אחרת לפי הסימן של k:

- **אם** $k > 0$, התנאי מתקיים לכל $s \geq 0$, ותחום ההגדרה הוא $[0,\infty)$. הספירלה מתרחקת מהראשית, ואורך הקשת גדל ללא חסם.
- **אם** $k < 0$, התנאי שקול ל-

$$s < \frac{\sqrt{k^2+1}}{|k|} ,$$

ותחום ההגדרה הוא $\left[0, \frac{\sqrt{k^2+1}}{|k|}\right)$. כאן הספירלה מתקרבת לראשית כאשר $t \to \infty$ ומקיפה אותה אינסוף פעמים, ובכל זאת אורך המסלול כולו סופי.

לחסם במקרה $k < 0$ הגענו בדרך **אלגברית**, מתחום ההגדרה של הלוגריתם. אפשר להגיע אליו גם בדרך **אנליטית**, כאורך המסלול כולו:

$$\lim_{t\to\infty} s(t) = \frac{\sqrt{k^2+1}}{k}\left(\lim_{t\to\infty} e^{kt} - 1\right) = \frac{\sqrt{k^2+1}}{k}(0-1) = -\frac{\sqrt{k^2+1}}{k} = \frac{\sqrt{k^2+1}}{|k|},$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו ב-$k < 0$. שתי הדרכים נותנות את אותו מספר, וכך צריך להיות: תחום ההגדרה של s הוא בדיוק אוסף אורכי הקשת שהעקומה מגיעה אליהם, והחסם העליון שלו הוא אורך העקומה כולה.

הצבה. נציב את $t(s)$ ואת $e^{kt(s)}$ ב-$\gamma(t) = e^{kt}(\cos t,\ \sin t)$, ומתקבלת הפרמטריזציה הטבעית במפורש:

$$r(s) = \left(1 + \frac{ks}{\sqrt{k^2+1}}\right)\left(\cos\left[\frac{1}{k}\ln\left(1+\frac{ks}{\sqrt{k^2+1}}\right)\right],\ \sin\left[\frac{1}{k}\ln\left(1+\frac{ks}{\sqrt{k^2+1}}\right)\right]\right).$$

שאלה 2.2.17.

חשבו את אורך הקשת של האליפסה $\gamma(t) = (a\cos t,\ b\sin t)$, כאשר $a \neq b$.

פתרון.

וקטור המהירות.

$$\gamma'(t) = (-a\sin t,\ b\cos t),$$

ולכן

$$\left\|\gamma'(t)\right\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}.$$

אורך הקשת.

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{a^2\sin^2 u + b^2\cos^2 u}\, du.$$

כאן נעצור. אינטגרל זה נקרא **אינטגרל אליפטי**, והשם עצמו בא מהבעיה הזו; מוכח שאי אפשר לבטא אותו באמצעות הפונקציות האלמנטריות.

מסקנה 2.2.18.

לא תמיד קיימת נוסחה מפורשת לפרמטריזציה הטבעית: אם אין ביטוי אלמנטרי ל-$s(t)$, אין כזה גם ל-$t(s)$, ולפיכך גם לא ל-$r(s)$.

הערה 2.2.19.

זהו דווקא המצב השכיח. לרוב האינטגרלים אין פונקציה קדומה הניתנת לכתיבה באמצעות הפונקציות האלמנטריות, וקו השרשרת והספירלה הלוגריתמית הם היוצאים מן הכלל.

הערה 2.2.20.

עם זאת, הפרמטריזציה הטבעית **קיימת** גם כשאין לה נוסחה: מתקיים $\frac{ds}{dt} = \left\|\gamma'(t)\right\| > 0$, ולכן $s(t)$ עולה ממש והפיכה. לכן היא בעיקר **כלי תיאורטי**: לכל עקומה רגולרית קיימת פרמטריזציה שקולה במהירות יחידה, וזה נוח בהוכחות. בפועל, כפי שנראה בהמשך, נפתח כלים לעבוד ישירות עם פרמטריזציה רגולרית כלשהי.

2.3 הוקטור המשיק והנורמלי

הגדרה 2.3.1 — הוקטור המשיק.

הוקטור המשיק לעקומה הנתונה בפרמטריזציית אורך קשת הוא

$$T = \frac{d\alpha}{ds} = \alpha'(s).$$

אם $\alpha(t)$ היא פרמטריזציה רגולרית כלשהי, אז

$$T = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}.$$

מכיוון ש-T הוא וקטור יחידה, קיימת פונקציה $\theta(s)$ כך ש-

$$T(s) = (\cos(\theta(s)),\ \sin(\theta(s))),$$

ו-θ נקראת **פונקציית הזווית**: היא מודדת את הזווית שהוקטור המשיק יוצר עם ציר ה-x.

הגדרה 2.3.2 — הוקטור הנורמלי.

במישור נגדיר וקטור נוסף, ניצב ל-T, הנקרא **הוקטור הנורמלי** N (גם הוא וקטור יחידה), הנבחר כך ש-

$$\det\begin{pmatrix} T^1(s) & N^1(s) \\ T^2(s) & N^2(s) \end{pmatrix} = 1.$$

באופן שקול, N הוא סיבוב של T בזווית $\frac{\pi}{2}$ נגד כיוון השעון:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot T.$$

הערה 2.3.3.

משוואת העקומה אומרת לנו היכן אנחנו נמצאים בכל רגע נתון; הוקטור המשיק T והוקטור הנורמלי N מגדירים יחד **מערכת צירים מקומית נעה** לאורך העקומה. הוקטור המשיק נותן את הקירוב הליניארי הטוב ביותר לעקומה באותה נקודה, והוקטור הנורמלי מורה לאן העקומה פונה — שכן קצב השינוי של הוקטור המשיק ביחס לאורך הקשת מוגדר ישירות דרך הנורמל, $\frac{dT}{ds} = kN$.

תרגילים

שאלה 2.3.4.

חשבו את T, את N ואת פונקציית הזווית $\theta(s)$ עבור המעגל ברדיוס R, הנתון בפרמטריזציה

$$\alpha(s) = \left(R\cos\frac{s}{R},\ R\sin\frac{s}{R}\right).$$

פתרון.

בדיקת מהירות יחידה. נגזור כל רכיב לפי כלל השרשרת. הרכיב הראשון:

$$\left(R\cos\frac{s}{R}\right)' = R\cdot\left(-\sin\frac{s}{R}\right)\cdot\frac{1}{R} = -\sin\frac{s}{R},$$

והרכיב השני:

$$\left(R\sin\frac{s}{R}\right)' = R\cdot\cos\frac{s}{R}\cdot\frac{1}{R} = \cos\frac{s}{R},$$

כלומר הגורם $\frac{1}{R}$ שמגיע מכלל השרשרת מצטמצם מול ה-R החיצוני, ומתקבל

$$\alpha'(s) = \left(-\sin\frac{s}{R},\ \cos\frac{s}{R}\right).$$

לכן

$$\|\alpha'(s)\| = \sqrt{\sin^2\frac{s}{R}+\cos^2\frac{s}{R}} = 1,$$

כלומר s הוא אכן פרמטר אורך קשת ומותר להשתמש בנוסחאות של פרמטריזציה טבעית.

הוקטור המשיק.

$$T(s) = \alpha'(s) = \left(-\sin\frac{s}{R},\ \cos\frac{s}{R}\right).$$

הוקטור הנורמלי. נכפול במטריצת הסיבוב:

$$N(s) = \begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\sin\frac{s}{R}\\ \cos\frac{s}{R}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\cos\frac{s}{R}\\ -\sin\frac{s}{R}\end{pmatrix}.$$

שימו לב לפירוש הגיאומטרי: הנקודה על המעגל היא $R\left(\cos\frac{s}{R},\sin\frac{s}{R}\right)$, ולכן N מצביע **אל מרכז המעגל**.

פונקציית הזווית. נדרש $T=(\cos\theta,\sin\theta)$, כלומר

$$\cos\theta = -\sin\frac{s}{R},\qquad \sin\theta = \cos\frac{s}{R}.$$

נשתמש בזהויות $-\sin x = \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ ו-$\cos x = \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$, ונקבל

$$\theta(s) = \frac{s}{R}+\frac{\pi}{2}.$$

שאלה 2.3.5.

חשבו את הוקטור המשיק T ואת הוקטור הנורמלי N של העקומה

$$\gamma(t) = (2\cos t-\cos 2t,\ 2\sin t-\sin 2t)$$

בנקודה המתאימה ל-$t=\frac{\pi}{4}$.

פתרון.

הנקודה. נציב $t=\frac{\pi}{4}$, ואז $2t=\frac{\pi}{2}$:

$$\gamma\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-0,\ 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right) = \left(\sqrt{2},\ \sqrt{2}-1\right).$$

וקטור המהירות. לפי כלל השרשרת $(\cos 2t)' = -2\sin 2t$ ו-$(\sin 2t)' = 2\cos 2t$. לכן הרכיב הראשון:

$$(2\cos t - \cos 2t)' = -2\sin t - (-2\sin 2t) = -2\sin t + 2\sin 2t,$$

והרכיב השני:

$$(2\sin t - \sin 2t)' = 2\cos t - 2\cos 2t,$$

כלומר

$$\gamma'(t) = (-2\sin t + 2\sin 2t,\ 2\cos t - 2\cos 2t).$$

נציב $t = \frac{\pi}{4}$, ושוב $2t = \frac{\pi}{2}$:

$$\gamma'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + 2\cdot 1,\ 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - 2\cdot 0\right) = \left(2-\sqrt{2},\ \sqrt{2}\right).$$

הוקטור המשיק המנורמל. נחשב תחילה את האורך:

$$\left\|\gamma'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\|^2 = \left(2-\sqrt{2}\right)^2 + \left(\sqrt{2}\right)^2 = \left(4-4\sqrt{2}+2\right) + 2 = 8 - 4\sqrt{2},$$

ולכן

$$\left\|\gamma'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\| = \sqrt{4\left(2-\sqrt{2}\right)} = 2\sqrt{2-\sqrt{2}},$$

ומכאן

$$T = \frac{1}{2\sqrt{2-\sqrt{2}}}\left(2-\sqrt{2},\ \sqrt{2}\right).$$

הוקטור הנורמלי. N מתקבל מסיבוב T בזווית $\frac{\pi}{2}$ נגד כיוון השעון, כלומר אם $T = (a,b)$ אז $N = (-b,a)$. לכן

$$N = \frac{1}{2\sqrt{2-\sqrt{2}}}\left(-\sqrt{2},\ 2-\sqrt{2}\right).$$

שאלה 2.3.6.

חשבו את T, את N ואת פונקציית הזווית עבור קו השרשרת $\gamma(t) = (t,\ \cosh t)$.

התוצאה תשמש בהמשך בשאלה 2.4.9, בחישוב העקמומיות של קו השרשרת.

פתרון.

נרמול. ראינו כבר ש-$\gamma'(t) = (1, \sinh t)$ ו-$\|\gamma'(t)\| = \cosh t$. הפרמטריזציה אינה במהירות יחידה, ולכן נשתמש בנוסחה הכללית

$$T = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} = \left(\frac{1}{\cosh t},\ \frac{\sinh t}{\cosh t}\right).$$

הוקטור הנורמלי. נכפול במטריצת הסיבוב, שורה אחר שורה:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\cosh t} \\ \frac{\sinh t}{\cosh t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\cdot\frac{1}{\cosh t} + (-1)\cdot\frac{\sinh t}{\cosh t} \\ 1\cdot\frac{1}{\cosh t} + 0\cdot\frac{\sinh t}{\cosh t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\sinh t}{\cosh t} \\ \frac{1}{\cosh t} \end{pmatrix}.$$

פונקציית הזווית. מהדרישה $T = (\cos\theta, \sin\theta)$ נקבל

$$\cos\theta = \frac{1}{\cosh t}, \qquad \sin\theta = \frac{\sinh t}{\cosh t},$$

ולכן

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \sinh t,$$

כלומר

$$\theta(t) = \arctan(\sinh t).$$

נשמור תוצאה זו — היא תשמש אותנו בחישוב העקמומיות.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

2.4 עקמומיות

הגדרה 2.4.1 — עקמומיות — הגדרה לא פורמלית.

העקמומיות של עקומה מודדת כמה מהר העקומה משנה את כיוונה, כלומר עד כמה העקומה היא עקומה. בכביש ישר אין צורך לסובב את ההגה כלל, ולכן העקמומיות של כביש ישר היא 0; מצד שני, בסיבוב חד יש צורך לסובב הרבה כדי להישאר על המסלול — שם העקמומיות היא גבוהה.

הגדרה 2.4.2 — עקמומיות אבסולוטית.

תהי $\alpha(s)$ עקומה רגולרית הנתונה בפרמטריזציית אורך קשת, ויהי $T(s)$ וקטור היחידה המשיק לעקומה בנקודה s. **העקמומיות האבסולוטית** מוגדרת כגודל של נגזרת הוקטור המשיק לפי אורך קשת:

$$\kappa(s) = \left\| \frac{dT}{ds} \right\|.$$

במילים אחרות, העקמומיות היא קצב השינוי של כיוון הוקטור המשיק ככל שמתקדמים מרחק יחידה לאורך העקומה.

הערה 2.4.3 — מדוע דווקא הנגזרת השנייה.

העקמומיות אמורה למדוד עד כמה העקומה **סוטה מהישר המשיק**. נתבונן בהעתקה

$$\Delta\alpha = \alpha(s+\Delta s) - \alpha(s),$$

ונשים לב שהמרחק של $\alpha(s+\Delta s)$ מהישר המשיק ב-$\alpha(s)$ הוא בדיוק גודל הרכיב של $\Delta\alpha$ בכיוון N, כלומר $|\Delta\alpha \cdot N|$, שכן הישר המשיק הוא הישר בכיוון T, וההיטל על N מודד את היציאה ממנו.

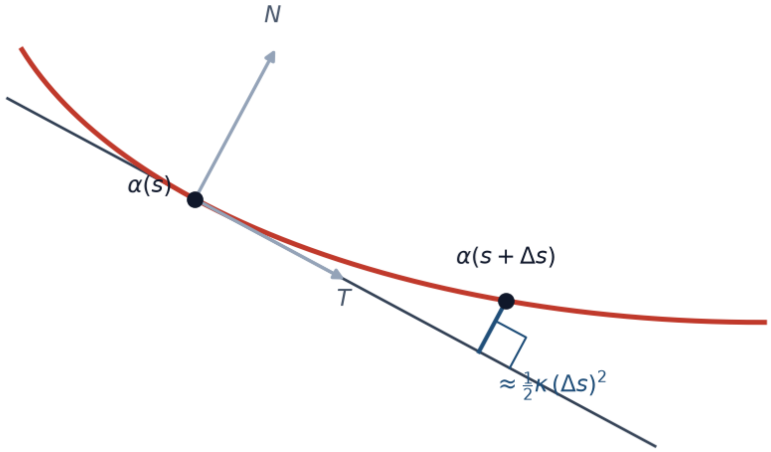
לפי טיילור

$$\Delta\alpha = \alpha'(s)\,\Delta s + \tfrac{1}{2}\alpha''(s)\,(\Delta s)^2 + o\left((\Delta s)^2\right),$$

ומכיוון ש-$\alpha' = T$ ניצב ל-N, ההכפלה ב-N **מאפסת את האיבר מסדר ראשון**, ונשאר

$$\Delta\alpha \cdot N = \tfrac{1}{2}\left(\alpha''(s)\cdot N\right)(\Delta s)^2 + o\left((\Delta s)^2\right).$$

הפרמטריזציה היא באורך קשת, ולכן $\alpha' \perp \alpha''$, כלומר α'' מקבילה ל-N ומתקיים $\left|\alpha''\cdot N\right| = \left\|\alpha''\right\|$. לכן המרחק מהישר המשיק הוא בקירוב $\tfrac{1}{2}\left\|\alpha''(s)\right\|(\Delta s)^2$, ו-$\left\|\alpha''\right\| = \left\|T'\right\|$ הוא בדיוק המקדם המודד אותו — וזו הסיבה להגדרה.



הגדרה 2.4.4 — עקמומיות מסומנת (מכוונת).

העקמומיות של עקומה מוגדרת להיות

$$k = \frac{d\theta}{ds},$$

כאשר

$$T = \begin{pmatrix} \cos(\theta(s)) \\ \sin(\theta(s)) \end{pmatrix}.$$

מכאן מתקבל

$$T' = \frac{dT}{ds} = \frac{d\theta}{ds} \begin{pmatrix} -\sin(\theta(s)) \\ \cos(\theta(s)) \end{pmatrix} = kN,$$

ובאותו אופן

$$N' = -kT.$$

הערה 2.4.5 — שימו לב לסימון.

האות κ היא האות היוונית **קאפא**, ולא האות הלטינית k. בפרק זה κ מסמנת תמיד את העקמומיות ה**אבסולוטית**, ו-k תמיד את העקמומיות ה**מסומנת**.

הערה 2.4.6.

מ-$T' = kN$ ומכך ש-$\|N\| = 1$ נובע

$$\kappa = \left\|T'\right\| = \|kN\| = |k|,$$

כלומר κ היא הגרסה הלא-מסומנת של k: היא מודדת עד כמה העקומה מתעקלת, ו-k מוסרת גם לאיזה כיוון היא פונה.

הגדרה 2.4.7 — מערכת משוואות פרנה־סרה.

הוקטור המשיק והוקטור הנורמלי לפי פרמטריזציית אורך קשת מקיימים את מערכת המשוואות הדיפרנציאליות

$$\begin{cases} T' = kN \\ N' = -kT \end{cases},$$

כאשר $k(s)$ היא העקמומיות. בכתיב מטריציוני

$$\begin{pmatrix} T' \\ N' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k(s) \\ -k(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \end{pmatrix}.$$

תרגילים

שאלה 2.4.8.

חשבו את העקמומיות של המעגל ברדיוס R בשתי הדרכים — את κ לפי ההגדרה האבסולוטית, ואת k לפי העקמומיות המסומנת — וודאו ש-$\kappa = |k|$.

פתרון.

נשתמש בפרמטריזציה ובחישובים מהתרגיל על T ו-N של המעגל.

דרך א: העקמומיות האבסולוטית. גזרנו $T(s) = \left(-\sin\frac{s}{R}, \cos\frac{s}{R}\right)$. נגזור אותו שוב, רכיב-רכיב, לפי כלל השרשרת:

$$\left(-\sin\frac{s}{R}\right)' = -\cos\frac{s}{R}\cdot\frac{1}{R} = -\frac{1}{R}\cos\frac{s}{R},$$

$$\left(\cos\frac{s}{R}\right)' = -\sin\frac{s}{R}\cdot\frac{1}{R} = -\frac{1}{R}\sin\frac{s}{R},$$

ולכן

$$\frac{dT}{ds} = \left(-\frac{1}{R}\cos\frac{s}{R}, -\frac{1}{R}\sin\frac{s}{R}\right).$$

שימו לב שכאן, בשונה מהגזירה הקודמת, אין גורם R חיצוני שיצמצם את $\frac{1}{R}$, וזה בדיוק מקור העקמומיות. מכאן

$$\kappa(s) = \left\|\frac{dT}{ds}\right\| = \frac{1}{R}\sqrt{\cos^2\frac{s}{R} + \sin^2\frac{s}{R}} = \frac{1}{R}.$$

דרך ב: העקמומיות המסומנת. ראינו ש-$\theta(s) = \frac{s}{R} + \frac{\pi}{2}$, ולכן

$$k = \frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{R}.$$

קיבלנו $\kappa = \frac{1}{R}$ ו-$k = \frac{1}{R}$, ואכן $\kappa = |k|$. כאן הסימן של k חיובי — כלומר המעגל בפרמטריזציה זו נסרק נגד כיוון השעון. אפשר לוודא זאת גם ישירות:

$$\frac{dT}{ds} = \frac{1}{R}\left(-\cos\frac{s}{R}, -\sin\frac{s}{R}\right) = \frac{1}{R}N,$$

ולפי $T' = kN$ אכן $k = \frac{1}{R}$.

פירוש. ככל שהרדיוס קטן יותר, העקמומיות גדולה יותר — בדיוק כפי שמצפים.

שאלה 2.4.9.

חשבו את העקמומיות המסומנת של קו השרשרת $\gamma(t) = (t, \cosh t)$, והביעו אותה גם כפונקציה של אורך הקשת s וגם כפונקציה של הפרמטר t. שימו לב ש-t **אינו** פרמטר אורך קשת.

פתרון.

נאסוף שתי תוצאות שכבר חישבנו עבור קו השרשרת. הראשונה היא **פרמטר אורך הקשת**

$$s = \sinh t\,,$$

שחושב בשאלה 2.2.12. השנייה היא **פונקציית הזווית** של הוקטור המשיק

$$\theta = \arctan\left(\sinh t\right),$$

שחושבה בשאלה 2.3.6. בהצבה ישירה מתקבל

$$\theta = \arctan(s).$$

זהו הצעד המרכזי: פונקציית הזווית, כפונקציה של אורך הקשת, היא פשוט arctan.

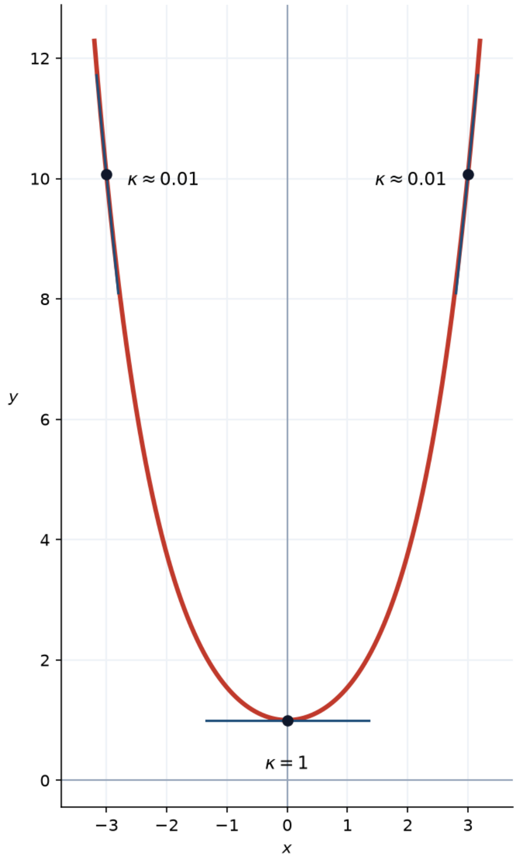
כעת נגזור לפי s:

$$k = \frac{d\theta}{ds} = \frac{d}{ds}\arctan(s) = \frac{1}{1+s^2}.$$

לבסוף נחזור לפרמטר t: נציב $s = \sinh t$ ונשתמש שוב ב-$1+\sinh^2 t = \cosh^2 t$, ומתקבל

$$k = \frac{1}{1+\sinh^2 t} = \frac{1}{\cosh^2 t}.$$

שימו לב ש-$k > 0$ תמיד, ושהעקמומיות שואפת ל-0 כאשר $|s| \to \infty$, הזרועות של קו השרשרת נעשות ישרות יותר ויותר.



בשלוש הנקודות מצויר הישר המשיק, בכל אחת לאורך אותו אורך קשת. בקדקוד, שבו $\kappa = 1$, העקומה נפרדת מהמשיק במהירות; בזרועות, שבהן $\kappa \approx 0.01$, היא כמעט מתלכדת איתו — שם קו השרשרת כמעט ישר.

שאלה 2.4.10.

אמתו במישרין את משוואת פרנה־סרה השנייה, $N' = -kT$, עבור מעגל היחידה $\alpha(s) = (\cos s, \sin s)$.

פתרון.

הוקטור המשיק.

$$\alpha'(s) = (-\sin s,\ \cos s),$$

ומתקיים $\|\alpha'(s)\| = 1$, כלומר s הוא פרמטר אורך קשת ו-

$$T(s) = (-\sin s,\ \cos s).$$

הוקטור הנורמלי.

$$N(s) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin s \\ \cos s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos s \\ -\sin s \end{pmatrix}.$$

העקמומיות. זהו המקרה $R = 1$ של התרגיל הקודם, ולכן $k = 1$.

האגף השמאלי. נגזור את N:

$$N'(s) = (\sin s,\ -\cos s).$$

האגף הימני.

$$-kT = -1 \cdot (-\sin s,\ \cos s) = (\sin s,\ -\cos s).$$

שני האגפים שווים, ולכן $N' = -kT$ מתקיימת, כנדרש.

2.5 משפטי יחידות

משפט 2.5.1.

תהי $v(s)$ פונקציה וקטורית המקיימת

$$\|v(s)\| = \text{const},$$

אזי

$$\frac{dv}{ds} \perp v(s).$$

הערה 2.5.2.

נזכור כי $T = \dfrac{d\alpha}{ds}$, ולכן

$$\alpha = \int_0^s T\,du + \alpha_0,$$

כאשר α_0 הוא קבוע המציין את נקודת ההתחלה של המסלול.

מסקנה 2.5.3.

אם $T(s)$ ידוע וכן ידועה נקודת ההתחלה, אז המסלול ידוע.

משפט 2.5.4.

תהי $\alpha(s)$ עקומה **בפרמטריזציית אורך קשת**. אם ידועה נקודת ההתחלה α_0, וכן ידוע הערך $T(0)$, אז הפונקציה $k(s)$ מגדירה חד-ערכית את $\alpha(s)$.

מסקנה 2.5.5.

$k(s)$ מגדירה עקומה יחידה **בפרמטריזציית אורך קשת**, עד כדי הזזה וסיבוב של המישור.

תרגילים

שאלה 2.5.6.

תהי $\alpha(s)$ עקומה בפרמטריזציית אורך קשת שעקמומיותה המסומנת קבועה, $k \equiv c$. הראו שאם $c = 0$ מדובר בישר, ושאם $c \neq 0$ מדובר במעגל ברדיוס $\frac{1}{|c|}$.

פתרון.

שלב 1: פונקציית הזווית. לפי ההגדרה $k = \frac{d\theta}{ds} = c$, ולכן באינטגרציה

$$\theta(s) = cs + \theta_0,$$

כאשר $\theta_0 = \theta(0)$.

שלב 2: הוקטור המשיק.

$$T(s) = \big(\cos(cs + \theta_0),\ \sin(cs + \theta_0)\big).$$

שלב 3: שחזור העקומה. לפי הערה 2.5.2, $\alpha(s) = \int_0^s T(u)\,du + \alpha_0$.

המקרה $c = 0$. אז T קבוע, $T \equiv (\cos\theta_0, \sin\theta_0)$, ולכן

$$\alpha(s) = \alpha_0 + s\,\big(\cos\theta_0,\ \sin\theta_0\big),$$

וזו בדיוק המשוואה הפרמטרית של **ישר** העובר דרך α_0 בכיוון קבוע.

המקרה $c \neq 0$. נחשב את שני האינטגרלים בנפרד; בשניהם נשתמש בהצבה $w = cu + \theta_0$, שעבורה $dw = c\,du$, כלומר $du = \frac{dw}{c}$:

$$\int_0^s \cos(cu + \theta_0)\,du = \left.\frac{\sin(cu + \theta_0)}{c}\right|_0^s = \frac{1}{c}\big(\sin(cs + \theta_0) - \sin\theta_0\big),$$

$$\int_0^s \sin(cu + \theta_0)\,du = \left.\frac{-\cos(cu + \theta_0)}{c}\right|_0^s = \frac{1}{c}\big(-\cos(cs + \theta_0) + \cos\theta_0\big).$$

נציב ונפריד בין האיברים הקבועים לאיברים התלויים ב-s:

$$\alpha(s) = \underbrace{\left[\alpha_0 + \frac{1}{c}\big(-\sin\theta_0,\ \cos\theta_0\big)\right]}_{=:\,P} + \frac{1}{c}\big(\sin(cs + \theta_0),\ -\cos(cs + \theta_0)\big).$$

שלב 4: זיהוי. האיבר השני הוא וקטור שאורכו

$$\left\|\frac{1}{c}\left(\sin(cs+\theta_0),\ -\cos(cs+\theta_0)\right)\right\| = \frac{1}{|c|}\sqrt{\sin^2+\cos^2} = \frac{1}{|c|},$$

כלומר

$$\|\alpha(s)-P\| = \frac{1}{|c|},$$

לכל s. זהו בדיוק התנאי לכך שכל נקודות העקומה נמצאות במרחק קבוע $\frac{1}{|c|}$ מהנקודה P, כלומר **מעגל** שמרכזו P ורדיוסו $\frac{1}{|c|}$.

התוצאה עקבית עם התרגיל על המעגל: שם קיבלנו $k=\frac{1}{R}$, וכאן $R=\frac{1}{|c|}$. לפי מסקנה 2.5.5 אלה הן העקומות היחידות בעלות עקמומיות קבועה, עד כדי הזזה וסיבוב.

שאלה 2.5.7.

עקומה בפרמטריזציית אורך קשת מקיימת $k(s)=\frac{1}{1+s^2}$, ונתון $\alpha(0)=(0,1)$ וכן $T(0)=(1,0)$. שחזרו את העקומה.

פתרון.

לפי המשפט, הנתונים הללו קובעים את העקומה באופן יחיד; נשחזר אותה בפועל.

שלב 1: פונקציית הזווית. נשלב את k לפי אורך הקשת:

$$\theta(s) = \theta(0) + \int_0^s k(u)\,du = \theta(0) + \int_0^s \frac{du}{1+u^2},$$

והאינטגרל האחרון הוא arctan, ולכן

$$\theta(s) = \theta(0) + \arctan(s).$$

מהתנאי $T(0)=(1,0)=(\cos\theta(0),\ \sin\theta(0))$ נובע $\theta(0)=0$, ולכן

$$\theta(s) = \arctan(s).$$

שלב 2: הוקטור המשיק. נבנה משולש ישר-זווית עם ניצבים 1 ו-s ויתר $\sqrt{1+s^2}$, ונקבל

$$T(s) = (\cos\theta(s),\ \sin\theta(s)) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+s^2}},\ \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}\right).$$

שלב 3: אינטגרציה. נחשב כל רכיב בנפרד.

הרכיב הראשון. נציב

$$u = \sinh w,$$

ואז

$$du = \cosh w\,dw,$$

ולפי $\cosh^2 = 1+\sinh^2$

$$\sqrt{1+u^2} = \sqrt{1+\sinh^2 w} = \cosh w.$$

הגבולות עוברים מ-$u = 0$ ל-$w = 0$, ומ-$u = s$ ל-$w = \text{arcsinh}(s)$. המונה והמכנה מצטמצמים, ונשאר

$$\int_0^s \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \int_0^{\text{arcsinh}(s)} \frac{\cosh w\,dw}{\cosh w} = \int_0^{\text{arcsinh}(s)} dw = \text{arcsinh}(s).$$

הרכיב השני. כאן נוח להציב משתנה אחר, ולכן נסמן אותו v כדי שלא יתבלבל עם w שלמעלה:

$$v = 1 + u^2,$$

ואז

$$dv = 2u\,du \qquad \Longleftrightarrow \qquad u\,du = \frac{dv}{2},$$

הגבולות עוברים מ-$u = 0$ ל-$v = 1$, ומ-$u = s$ ל-$v = 1 + s^2$, ולכן

$$\int_0^s \frac{u\,du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{2}\int_1^{1+s^2} \frac{dv}{\sqrt{v}} = \sqrt{v}\Big|_1^{1+s^2} = \sqrt{1+s^2} - 1.$$

שלב 4: הרכבה.

$$\begin{aligned}\alpha(s) &= \alpha_0 + \left(\text{arcsinh}(s),\ \sqrt{1+s^2} - 1\right)\\ &= (0,1) + \left(\text{arcsinh}(s),\ \sqrt{1+s^2} - 1\right)\\ &= \left(\text{arcsinh}(s),\ \sqrt{1+s^2}\right)\end{aligned}.$$

בזה הסתיים למעשה הפתרון: מה שקיבלנו הוא פרמטריזציה במהירות יחידה, ולפי מסקנה 2.5.5 זו העקומה היחידה בעלת העקמומיות הנתונה, עד כדי הזזה וסיבוב. השלב הבא הוא רשות, והוא נועד לזהות את העקומה בשמה.

שלב 5: זיהוי (רשות). נסמן $t = \text{arcsinh}(s)$, כלומר $s = \sinh t$. אז

$$\sqrt{1+s^2} = \sqrt{1+\sinh^2 t} = \cosh t,$$

ולכן

$$\alpha = (t,\ \cosh t).$$

זהו בדיוק **קו השרשרת**, ומה שקיבלנו בשלב 4 הוא הפרמטריזציה הטבעית שחישבנו עבורו קודם.

אפשר היה לקצר. בשאלה 2.4.9 כבר חישבנו שעקמומיות קו השרשרת, כפונקציה של אורך הקשת, היא $\frac{1}{1+s^2}$, וזו בדיוק העקמומיות הנתונה כאן. מכיוון שגם תנאי ההתחלה מתאימים, משפט 2.5.4 נותן מיד שהעקומה היא קו השרשרת, בלי לשחזר דבר. השחזור שלמעלה מראה כיצד המשפט עובד בפועל.

2.6 עקומות סגורות ועקמומיות כוללת

משפט 2.6.1.

בעקומה סגורה וחלקה מתקיים

$$\oint k\,ds = 2\pi n, \qquad n \in \mathbb{Z}\ .$$

הגדרה 2.6.2 — העקמומיות הכוללת.

עבור עקומה פרמטרית חלקה $\alpha(s)$ הנתונה בפרמטריזציית אורך קשת, $s \in [a,b]$, **העקמומיות הכוללת** מוגדרת כאינטגרל של העקמומיות $k(s)$ לפי אורך הקשת:

$$\text{Total Curvature} = \int_a^b k(s)\,ds\ .$$

הערה 2.6.3.

כאשר העקומה היא מישורית, העקמומיות היא קצב השינוי של זווית המשיק $\theta(s)$, ולכן לפי המשפט היסודי מתקיים

$$\int_a^b k(s)\,ds = \theta(b) - \theta(a)\ .$$

כלומר העקמומיות הכוללת מודדת במישור בדיוק את הזווית המצטברת שבה וקטור המשיק מסתובב.

תרגילים

שאלה 2.6.4.

חשבו את העקמומיות הכוללת של מעגל היחידה, פעם כשהוא נסרק **נגד** כיוון השעון ופעם **עם** כיוון השעון, וודאו את המשפט $\oint k\,ds = 2\pi n$.

פתרון.

נגד כיוון השעון. ניקח $\alpha(s) = (\cos s, \sin s)$, $s \in [0, 2\pi]$. ראינו כבר ש-s הוא פרמטר אורך קשת ושהעקמומיות היא $k = 1$. לכן

$$\oint k\,ds = \int_0^{2\pi} 1\,ds = 2\pi\ .$$

כלומר $n = 1$.

עם כיוון השעון. ניקח $\beta(s) = (\cos s,\ -\sin s)$, $s \in [0, 2\pi]$. נגזור:

$$\beta'(s) = (-\sin s,\ -\cos s)\ ,$$

ומתקיים $\left\|\beta'(s)\right\| = 1$, כלומר גם כאן s הוא פרמטר אורך קשת ו-$T = (-\sin s, -\cos s)$.

נחשב את הנורמל:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin s \\ -\cos s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos s \\ -\sin s \end{pmatrix}.$$

כעת נגזור את T:

$$.T'(s) = (-\cos s,\ \sin s)$$

נשווה ל-kN:

$$,kN = k\,(\cos s,\ -\sin s)$$

וכדי ששני האגפים יהיו שווים דרוש $k = -1$. לכן

$$,\oint k\,ds = \int_0^{2\pi} (-1)\,ds = -2\pi$$

כלומר $n = -1$.

מסקנה. אותה קבוצת נקודות במישור, אך שני כיווני סריקה, נותנת $\pm 2\pi$. זו בדיוק המשמעות של הסימן בעקמומיות המסומנת, ובשני המקרים התקבל כפולה שלמה של 2π כנדרש במשפט.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

שאלה 2.6.5.

עבור קו השרשרת $\gamma(t) = (t,\ \cosh t)$ חישבנו קודם (בתרגילים על העקמומיות) שפונקציית הזווית ואורך הקשת מקיימים $\theta = \arctan(s)$, ולכן העקמומיות המסומנת, כפונקציה של אורך הקשת, היא

$$.k(s) = \frac{1}{1+s^2}$$

חשבו את העקמומיות הכוללת של קשת קו השרשרת בין $s = a$ ל-$s = b$, ואת העקמומיות הכוללת של קו השרשרת כולו.

פתרון.

חישוב ישיר. ראינו ש-$k(s) = \dfrac{1}{1+s^2}$, ולכן

$$.\int_a^b k(s)\,ds = \int_a^b \frac{ds}{1+s^2} = \arctan(s)\Big|_a^b = \arctan(b) - \arctan(a)$$

אימות מול ההערה. ראינו גם ש-$\theta(s) = \arctan(s)$, ולכן התוצאה שקיבלנו היא בדיוק

$$,\theta(b) - \theta(a)$$

בהתאמה מלאה לזהות $\int_a^b k\,ds = \theta(b) - \theta(a)$.

קו השרשרת כולו. ניקח $a \to -\infty$ ו-$b \to \infty$. מכיוון ש-

$$,\lim_{b\to\infty} \arctan(b) = \frac{\pi}{2}, \qquad \lim_{a\to-\infty} \arctan(a) = -\frac{\pi}{2}$$

נקבל

$$.\int_{-\infty}^{\infty} k(s)\,ds = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$$

פירוש. לאורך קו השרשרת כולו וקטור המשיק מסתובב בסך הכול בזווית π: הוא מתחיל כמעט אנכי כלפי מטה בזרוע השמאלית, עובר אופקי בנקודה הנמוכה, ומסיים כמעט אנכי כלפי מעלה בזרוע הימנית. שימו לב שהעקומה אינה סגורה, ולכן אין סתירה למשפט שלפיו בעקומה סגורה מתקבלת כפולה שלמה של 2π.

3 תרגול 3: עקמומיות בפרמטריזציה כללית, המעגל המשיק והאוולוט

3.1 עקמומיות בפרמטריזציה כללית

כבר ראינו שכל עקומה רגולרית ניתנת לפרמטריזציה מחדש לפי אורך קשת, אך קיומה של פרמטריזציה כזו אינו אומר שנוכל לרשום אותה במפורש: כבר עבור האליפסה אורך הקשת הוא אינטגרל אליפטי שאין לו ביטוי סגור. מכיוון שכל ההגדרות שנתנו לעקמומיות נוסחו בפרמטריזציית אורך קשת, דרושות לנו נוסחאות המחשבות אותה מכל פרמטריזציה רגולרית נתונה.

נוסחאות כאלה קיימות, שכן העקמומיות היא תכונה של העקומה ולא של אופן המעבר עליה, עד כדי סימן. המעבר בין פרמטריזציה כללית לפרמטריזציית אורך קשת נעשה תמיד באותו אופן, ולכן נרשום אותו כאן פעם אחת.

למה 3.1.1 — גזירה לפי אורך קשת.

תהי $\alpha(t)$ עקומה רגולרית ויהי s פרמטר אורך הקשת שלה. אז לכל פונקציה גזירה f מתקיים לפי כלל השרשרת

$$\frac{df}{dt} = \frac{df}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \left\|\alpha'(t)\right\| \cdot \frac{df}{ds},$$

ומכיוון ש-$\frac{ds}{dt} = \left\|\alpha'(t)\right\| > 0$ אפשר לחלק ולקבל גם את הכיוון ההפוך

$$\frac{df}{ds} = \frac{df/dt}{ds/dt} = \frac{1}{\|\alpha'(t)\|} \cdot \frac{df}{dt}.$$

שתי הנוסחאות שלהלן הוכחו בהרצאה.

משפט 3.1.2 — עקמומיות בקואורדינטות כלליות.

תהי $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ עקומה רגולרית במישור. אז

$$k = \frac{x'y'' - x''y'}{\|\alpha'\|^3} = \frac{\det\left(\alpha', \alpha''\right)}{\|\alpha'\|^3}.$$

מסקנה 3.1.3 — עקמומיות של גרף.

אם העקומה נתונה על ידי המשוואה $y = f(x)$, אז

$$k = \frac{f''}{\left(\sqrt{1 + (f')^2}\right)^3}.$$

תרגילים

שאלה 3.1.4.

תהי $a>0$. חשבו את העקמומיות המסומנת של ההיפרבולה $x^2-y^2=a^2$ בענף שבו $x>0$, בעזרת פרמטריזציה באמצעות cosh ו-sinh.

פתרון.

הזהויות ההיפרבוליות. נפתח את ההגדרות $\cosh t=\frac{e^t+e^{-t}}{2}$ ו-$\sinh t=\frac{e^t-e^{-t}}{2}$ ונקבל את שתי הזהויות שישמשו אותנו:

$$\begin{aligned}\cosh^2 t-\sinh^2 t&=\frac{\left(e^t+e^{-t}\right)^2-\left(e^t-e^{-t}\right)^2}{4}\\&=\frac{\left(e^{2t}+2+e^{-2t}\right)-\left(e^{2t}-2+e^{-2t}\right)}{4}\\&=\frac{4}{4}=1\end{aligned},$$

$$\begin{aligned}\cosh^2 t+\sinh^2 t&=\frac{\left(e^t+e^{-t}\right)^2+\left(e^t-e^{-t}\right)^2}{4}\\&=\frac{\left(e^{2t}+2+e^{-2t}\right)+\left(e^{2t}-2+e^{-2t}\right)}{4}\\&=\frac{2e^{2t}+2e^{-2t}}{4}=\frac{e^{2t}+e^{-2t}}{2}=\cosh(2t)\end{aligned}.$$

שלב 1: הפרמטריזציה (אפשר לדלג)

הזהות הראשונה נותנת מיד את הפרמטריזציה

$$\alpha(t)=(a\cosh t,\ a\sinh t),\qquad t\in\mathbb{R},$$

שכן

$$(a\cosh t)^2-(a\sinh t)^2=a^2\left(\cosh^2 t-\sinh^2 t\right)=a^2.$$

מכיוון ש-$\cosh t>0$ לכל t, מתקיים $x=a\cosh t>0$, ולכן הפרמטריזציה נמצאת כולה בענף המבוקש. היא גם מכסה אותו כולו, שכן sinh מקבלת כל ערך ממשי, ולכן כל ערך אפשרי של y מתקבל.

שלב 2: נגזרות (אפשר לדלג)

$$\alpha'(t)=(a\sinh t,\ a\cosh t),$$

$$\alpha''(t)=(a\cosh t,\ a\sinh t).$$

שלב 3: רגולריות והנורמה (אפשר לדלג)

לפי הזהות השנייה מתקבל

$$\left\|\alpha'(t)\right\|^2 = a^2 \sinh^2 t + a^2 \cosh^2 t = a^2 \cosh(2t),$$

ומכיוון ש-$\cosh(2t) \geq 1$ מתקיים $\left\|\alpha'(t)\right\| \geq a > 0$, כלומר הפרמטריזציה רגולרית. בנוסף

$$\left\|\alpha'(t)\right\|^3 = a^3 \left(\sqrt{\cosh(2t)}\right)^3.$$

שלב 4: הדטרמיננטה (אפשר לדלג)

נסדר את α' ואת α'' כעמודות ונחשב:

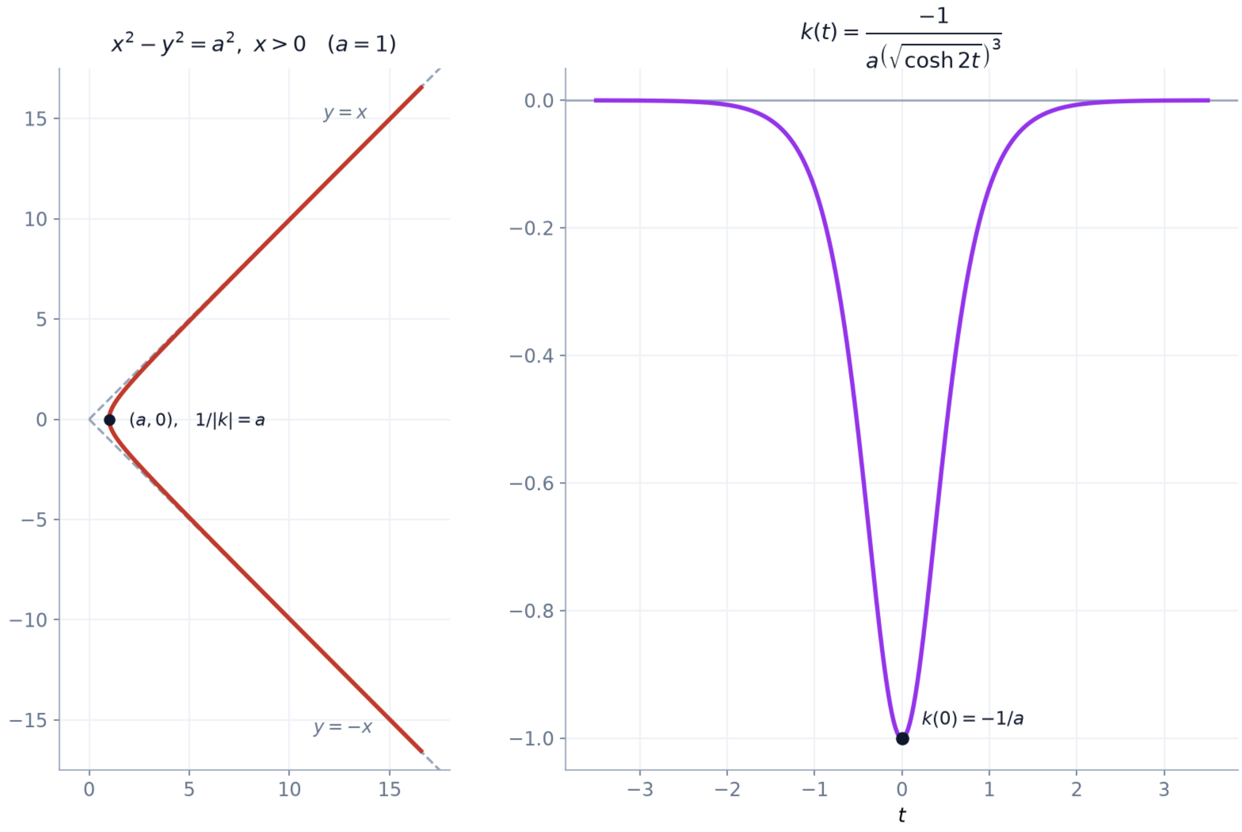
$$\begin{aligned}\det\left(\alpha', \alpha''\right) &= \det\begin{pmatrix} a\sinh t & a\cosh t \\ a\cosh t & a\sinh t\end{pmatrix} \\ &= a\sinh t \cdot a\sinh t - a\cosh t \cdot a\cosh t \\ &= a^2\left(\sinh^2 t - \cosh^2 t\right) \\ &= -a^2\end{aligned}.$$

שלב 5: העקמומיות (אפשר לדלג)

נציב ונקבל

$$k(t) = \frac{\det\left(\alpha', \alpha''\right)}{\|\alpha'(t)\|^3} = \frac{-a^2}{a^3\left(\sqrt{\cosh(2t)}\right)^3} = \frac{-1}{a\left(\sqrt{\cosh(2t)}\right)^3}.$$

פירוש. בקודקוד $t = 0$ מתקבל $k = -\frac{1}{a}$, וזהו הערך הגדול ביותר בערך מוחלט, כלומר שם ההיפרבולה מתעקלת ביותר. כאשר $t \to \pm\infty$ מתקיים $\cosh(2t) \to \infty$ ולכן $k \to 0$, בהתאם לכך שהענף מתיישר ומתקרב לאסימפטוטות $y = \pm x$. הסימן שלילי לכל אורך הענף: ככל ש-t גדל, וקטור המשיק פונה תחילה שמאלה ומעלה, בקודקוד הוא אנכי, ולאחר מכן ימינה ומעלה, כלומר הוא מסתובב עם כיוון השעון.



שתי התכונות שבפירוש, עבור $a = 1$. משמאל: הענף מצויר בקנה מידה גדול דיו כדי שייראה כיצד הוא מתלכד עם האסימפטוטות $y = \pm x$. כל העקמומיות מרוכזת בסביבת הקודקוד, ושם $a = \frac{1}{|k|}$; הזרועות נראות ישרות לעין. מימין: העקמומיות עצמה, שלילית תמיד, מינימלית בקודקוד ושואפת לאפס במהירות. שני הפנלים אומרים אותו דבר.

שאלה 3.1.5.

מצאו עקומה רגולרית במישור שמהירותה קבועה ושווה ל-4, ושעקמומיותה המסומנת מקיימת $k \equiv -3$.

פתרון.

שימו לב שהמהירות אינה 1, ולכן t אינו פרמטר אורך קשת, ואי אפשר להשתמש ישירות בנוסחאות שנוסחו עבור פרמטריזציית אורך קשת.

שלב 1: המשיך (אפשר לדלג)

המהירות קבועה ושווה ל-4, כלומר $\left\|\alpha'(t)\right\| = 4$, ולכן

$$\alpha'(t) = 4T(t) = 4\left(\cos\theta(t),\ \sin\theta(t)\right),$$

כאשר $\theta(t)$ היא פונקציית הזווית של וקטור המשיך היחידה.

שלב 2: פונקציית הזווית (אפשר לדלג)

לפי הגדרת העקמומיות המסומנת $k = \frac{d\theta}{ds}$, ולפי למה 3.1.1

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = k \cdot \left\|\alpha'(t)\right\| = (-3) \cdot 4 = -12.$$

באינטגרציה נקבל

$$\theta(t) = -12t + \theta_0,$$

כאשר θ_0 הוא קבוע.

שלב 3: אינטגרציה (אפשר לדלג)

נציב את $\theta(t)$ ונקבל

$$\alpha'(t) = 4\left(\cos(-12t+\theta_0),\ \sin(-12t+\theta_0)\right),$$

ונבצע אינטגרציה רכיב-רכיב:

$$\int 4\cos(-12t+\theta_0)\,dt = \frac{4}{-12}\sin(-12t+\theta_0) = -\frac{1}{3}\sin(-12t+\theta_0),$$

$$\int 4\sin(-12t+\theta_0)\,dt = \frac{-4}{-12}\cos(-12t+\theta_0) = \frac{1}{3}\cos(-12t+\theta_0).$$

ולכן

$$\alpha(t) = \alpha_0 + \frac{1}{3}\left(-\sin(-12t+\theta_0),\ \cos(-12t+\theta_0)\right),$$

כאשר α_0 הוא וקטור קבוע.

שלב 4: בחירת הקבועים (אפשר לדלג)

הקבועים θ_0 ו-α_0 הם כיוון ההתחלה ונקודת ההתחלה, וכל בחירה שלהם נותנת פתרון. נבחר $\theta_0 = 0$ ו-$\alpha_0 = 0$ ונקבל

$$\alpha(t) = \frac{1}{3}\left(\sin(12t),\ \cos(12t)\right).$$

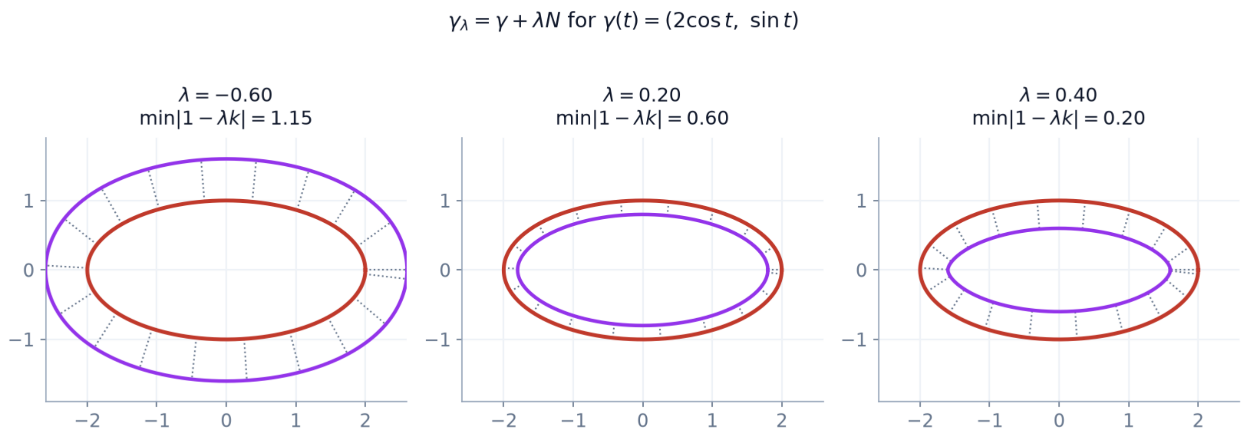
שאלה 3.1.6.

תהי $\gamma(t)$ עקומה מישורית רגולרית ויהי λ קבוע ממשי. **העקומה המקבילה** γ_λ מוגדרת על ידי

$$\gamma_\lambda(t) = \gamma(t) + \lambda N(t).$$

הראו שאם $\lambda k(t) \neq 1$ לכל t, אז γ_λ רגולרית, ושעקמומיותה המסומנת היא

$$.k_\lambda = \frac{k}{|1 - \lambda k|}$$



העקומה המקבילה $\gamma_\lambda = \gamma + \lambda N$ לאליפסה, עבור שלושה ערכים של λ. הקווים המנוקדים הם הנורמלים, וכולם באותו אורך. עבור $\lambda < 0$ המקבילה נמצאת מחוץ לאליפסה ועבור $\lambda > 0$ בתוכה, ובכל המקרים המרחק בין שתי העקומות קבוע. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

פתרון.

לאורך הפתרון נסמן את **מהירות** העקומה ב-

$$, v(t) = \left\| \frac{d\gamma}{dt}(t) \right\|$$

ומכיוון ש-γ רגולרית מתקיים $v(t) > 0$ לכל t. שימו לב להבחנה בין שני סוגי הנגזרות: כל נגזרת המסומנת ב-$\frac{d}{dt}$ היא לפי הפרמטר, ואילו משוואות פרנה־סרה נוסחו לפי **אורך הקשת** s. המעבר בין השניים נעשה תמיד דרך למה 3.1.1.

שלב 1: גזירה (אפשר לדלג)

נגזור את γ_λ לפי הפרמטר t:

$$.\frac{d\gamma_\lambda}{dt} = \frac{d\gamma}{dt} + \lambda \frac{dN}{dt}$$

את $\frac{dN}{dt}$ נחשב בשני צעדים. ראשית, לפי הלמה,

$$, \frac{dN}{dt} = v(t) \cdot \frac{dN}{ds}$$

ושנית, לפי משוואות פרנה־סרה, $\frac{dN}{ds} = -kT$. נשלב את השניים ונקבל

$$.\frac{dN}{dt} = -v(t)\,k\,T$$

בנוסף, מהגדרת הוקטור המשיק היחידה, $\frac{d\gamma}{dt} = v(t)\,T$. נציב את שני הביטויים ונוציא גורם משותף:

$$\frac{d\gamma_\lambda}{dt} = vT - \lambda vkT = v\,(1-\lambda k)\,T.$$

כלומר הנגזרת מקבילה תמיד ל-T, וכל המידע נמצא במקדם.

שלב 2: רגולריות (אפשר לדלג)

נסמן

$$\sigma(t) = 1 - \lambda k(t).$$

מהשלב הקודם, ומכיוון ש-$\|T\| = 1$,

$$\left\|\frac{d\gamma_\lambda}{dt}(t)\right\| = v(t)\,|\sigma(t)|.$$

מכיוון ש-$v(t) > 0$, הגודל הזה חיובי אם ורק אם $\sigma(t) \neq 0$, כלומר אם ורק אם $\lambda k(t) \neq 1$, וזו בדיוק ההנחה. לכן γ_λ רגולרית.

שלב 3: הסימן קבוע (אפשר לדלג)

הפונקציה σ רציפה, שכן k רציפה, והראינו שאינה מתאפסת באף נקודה. לפי משפט ערך הביניים פונקציה רציפה שאינה מתאפסת בקטע שומרת על סימן קבוע, ולכן נוכל לסמן

$$\varepsilon = \text{sign}\,(\sigma) \in \{+1, -1\},$$

ומתקיים $\sigma = \varepsilon\,|\sigma|$. נשתמש בכך בשלב האחרון: מכיוון ש-ε קבוע, הנגזרת שלו היא אפס.

שלב 4: הוקטורים של העקומה המקבילה (אפשר לדלג)

מהשלב הראשון,

$$T_\lambda = \frac{\frac{d\gamma_\lambda}{dt}}{\left\|\frac{d\gamma_\lambda}{dt}\right\|} = \frac{v\,\sigma\,T}{v\,|\sigma|} = \frac{\sigma}{|\sigma|}\,T = \varepsilon T.$$

הוקטור הנורמלי מתקבל מהמשיק בסיבוב של 90°, והסיבוב הוא העתקה לינארית, ולכן אפשר להוציא את הסקלר:

$$N_\lambda = \varepsilon N.$$

שימו לב שכאשר $\varepsilon = -1$ **שני** הוקטורים מתהפכים יחד, ולא רק אחד מהם. זו הסיבה שבסוף יתקבל ערך מוחלט.

שלב 5: העקמומיות (אפשר לדלג)

נחשב את $\frac{dT_\lambda}{ds_\lambda}$, כלומר את הנגזרת של T_λ לפי **אורך הקשת של** γ_λ, שאותו נסמן s_λ. שוב נשתמש בלמה, ונחשב בנפרד את המונה ואת המכנה.

במונה: מכיוון ש-ε קבוע אפשר להוציא אותו מהגזירה, ואז לעבור לגזירה לפי אורך הקשת של γ ולהשתמש בפרנה־סרה:

$$\frac{dT_\lambda}{dt} = \varepsilon\,\frac{dT}{dt} = \varepsilon\, v(t)\,\frac{dT}{ds} = \varepsilon\, v(t)\, kN.$$

במכנה, לפי שלב 2,

$$\frac{ds_\lambda}{dt} = \left\|\frac{d\gamma_\lambda}{dt}(t)\right\| = v(t)\,|\sigma(t)|.$$

נחלק, והמהירות $v(t)$ מצטמצמת:

$$\frac{dT_\lambda}{ds_\lambda} = \frac{dT_\lambda/dt}{ds_\lambda/dt} = \frac{\varepsilon\, v\, kN}{v\,|\sigma|} = \frac{\varepsilon k}{|\sigma|}\,N.$$

מצד שני, לפי הגדרת העקמומיות המסומנת של γ_λ ולפי שלב 4,

$$\frac{dT_\lambda}{ds_\lambda} = k_\lambda N_\lambda = k_\lambda \varepsilon N.$$

שני הביטויים הם כפולות של אותו וקטור N, ולכן אפשר להשוות את המקדמים:

$$k_\lambda \varepsilon = \frac{\varepsilon k}{|\sigma|},$$

ובחלוקה ב-ε, שאינו אפס,

$$k_\lambda = \frac{k}{|\sigma|} = \frac{k}{|1-\lambda k|}.$$

פירוש. התנאי $\lambda k \neq 1$ הוא בדיוק $\lambda \neq \frac{1}{k}$: העקומה המקבילה מאבדת את הרגולריות כאשר המרחק λ שווה ל-$\frac{1}{k}$.

3.2 המעגל המשיק

הגדרה 3.2.1 — המעגל המשיק.

המעגל המשיק לעקומה בנקודה מסוימת מייצג את הקירוב המקומי הטוב ביותר לעקומה באותה נקודה, והוא מוגדר על ידי שאיפה של שלוש נקודות על העקומה לנקודה אחת.

בנקודות שבהן $k(t) \neq 0$, רדיוס המעגל המשיק הוא

$$R(t) = \frac{1}{\kappa(t)} = \frac{1}{|k(t)|},$$

ומרכזו הוא

$$c(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)} N(t).$$

הערה 3.2.2 — רעיון ההוכחה.

נסתכל על העקומה בצירים שלה עצמה: נעביר את הראשית לנקודה $\gamma(s_0)$, וניקח כצירים את T ואת N באותה נקודה. העקומה רגולרית, ולכן מותר להניח שהיא נתונה בפרמטריזציית אורך קשת, ואז $\gamma' = T$ וגם $\gamma'' = kN$. לפי טיילור מתקבל

$$\gamma(s_0 \pm \delta) - \gamma(s_0) = \pm\delta T + \frac{\delta^2}{2} kN + o\left(\delta^2\right),$$

כלומר בצירי T ו-N שלוש הנקודות הן פשוט

$$(0,0), \qquad \left(\pm\delta,\ \frac{k}{2}\delta^2\right).$$

במילים אחרות, בצירים שלה עצמה **כל** עקומה נראית עד כדי סדר שני כמו הפרבולה $y = \frac{k}{2}x^2$, וזהו מקורן של הקואורדינטות המסובבות שבהן נעשה החישוב בהרצאה.

כעת אפשר להעביר מעגל. שלוש הנקודות נמצאות על ישר אחד אם ורק אם $k = 0$, ולכן כאשר $k \neq 0$ קיים מעגל יחיד העובר דרכן. מטעמי סימטריה מרכזו נמצא על ציר N, נאמר בנקודה $(0, \rho)$, ומשוואת המעגל נותנת

$$\delta^2 + \left(\rho - \frac{k}{2}\delta^2\right)^2 = \rho^2,$$

ואחרי פתיחת הסוגריים וצמצום ב-δ^2 נשאר

$$1 - \rho k + \frac{k^2}{4}\delta^2 = 0,$$

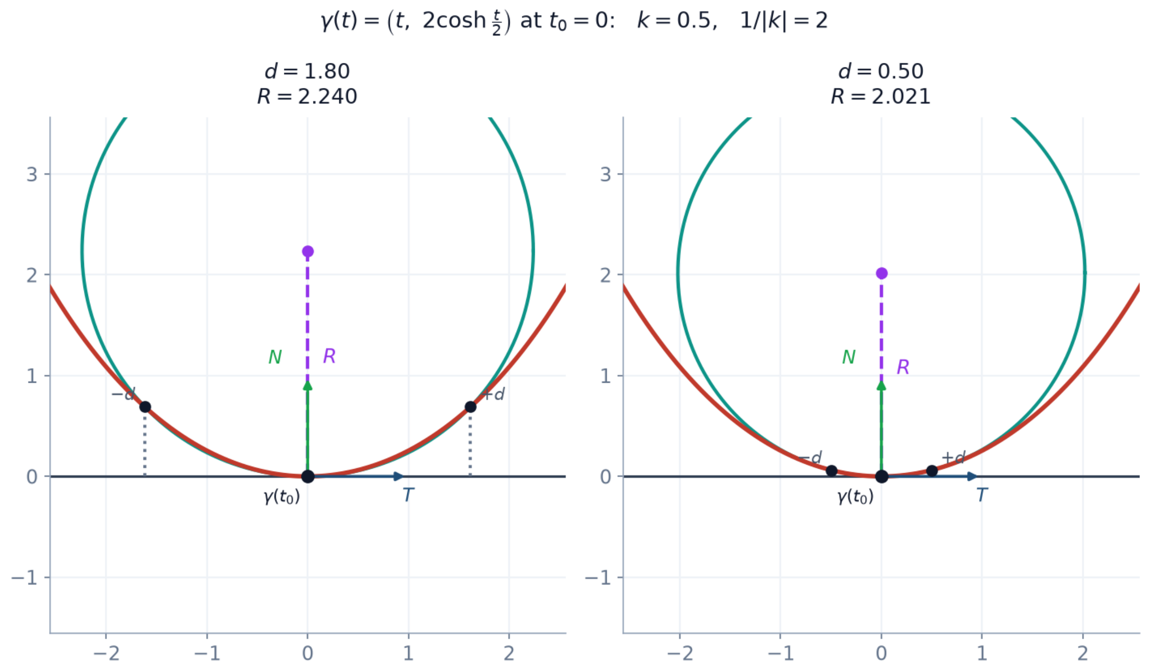
כלומר

$$\rho = \frac{1 + \frac{k^2}{4}\delta^2}{k} \xrightarrow[\delta\to 0]{} \frac{1}{k}.$$

שימו לב ש-ρ הוא הקואורדינטה של המרכז לאורך N, ולא רדיוס, ולכן אין זה מפתיע שיצא לו סימן: כאשר $k < 0$ המרכז נמצא בצדה השני של העקומה. הרדיוס הוא $|\rho|$, והוא שואף ל-$\frac{1}{|k|}$.

הציור שלהלן מראה את הרעיון הזה בצירי T ו-N. העקומה, הנקודה, הישר המשיק והוקטורים T ו-N קבועים בו, ורק המרווח δ משתנה: מסומנות שתי הנקודות $\gamma(s_0 \pm \delta)$, האנכים מהן לישר המשיק, המעגל העובר דרך שלוש

הנקודות, והרדיוס המחבר את נקודת הבסיס למרכזו. כאשר מקטינים את δ, המעגל הופך למעגל המשיק והרדיוס מתיישר על N.



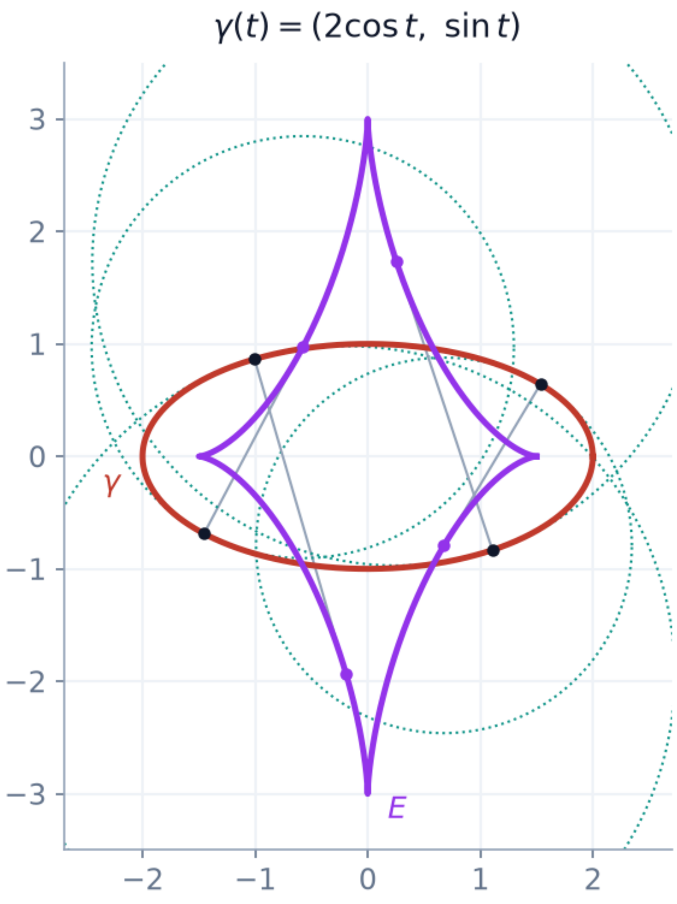
המעגל העובר דרך שלוש הנקודות, בשני מרווחים, בצירי T ו-N של נקודת הבסיס. הישר האופקי הוא הישר המשיק, הקווים המנוקדים הם האנכים אליו, והקטע המקווקו הוא הרדיוס. כאשר המרווח קטן, הרדיוס מתיישר על N ואורכו עולה מ-1.346 ל-1.782, לעבר $1.852 = \frac{1}{|k|}$. הגרסה האינטראקטיבית, שבה אפשר להקטין את המרווח ברציפות, זמינה בגרסה המקוונת.

3.3 האוולוט והאינוולוטה

הגדרה 3.3.1 — האוולוט.

האוולוט של עקומה $\alpha(t)$ הוא אוסף מרכזי המעגלים המשיקים לעקומה:

$$E(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)} \cdot N(t).$$



האוולוט של האליפסה $\gamma(t) = (2\cos t, \sin t)$ הוא האסטרואידה. בארבע נקודות מצוירים המעגלים המשיקים והקטעים המחברים כל נקודה למרכז המעגל שלה; אוסף המרכזים הוא בדיוק העקומה הסגולה. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

הגדרה 3.3.2 — האינוולוטה.

האינוולוטה של עקומה $\alpha(t)$ היא עקומה $I(t)$ כך ש-$\alpha(t)$ היא האוולוט שלה.

הגדרה 3.3.3 — אינוולוטה — הגדרה מפורשת.

תהי $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ עקומה רגולרית, ותהי $s_\alpha(u)$ פונקציית אורך הקשת שלה, הנמדדת מנקודה כלשהי $\alpha(u_0)$. **אינוולוטה של** α היא העקומה

$$I(u) = \alpha(u) - s_\alpha(u)\, T_\alpha(u),$$

כאשר $T_\alpha = \dfrac{\alpha'}{\|\alpha'\|}$ הוא הוקטור המשיק היחידה של α.

הערה 3.3.4 — פירוש: חוט נפרם.

אפשר לחשוב על I כעל המסלול שמתאר קצהו של חוט מתוח הנפרם מן העקומה α, כשהפרימה מתחילה בנקודה $\alpha(u_0)$. הנימוק המלא מופיע בפתרון שאלה 3.3.11.

הערה 3.3.5.

שימו לב שאמרנו **אינוולוטה** ולא **האינוולוטה**: לכל בחירה של נקודת ההתחלה u_0 מתקבלת עקומה אחרת, ולכן לעקומה יש **משפחה** של אינוולוטות. אפשר לרשום את המשפחה במפורש בעזרת פרמטר λ_0,

$$, I(t) = \alpha(t) - \left(t + \lambda_0\right) \alpha'(t)$$

כאשר α נתונה בפרמטריזציית אורך קשת, ו-λ_0 הוא אורך ה"זנב" של החוט שטרם נפרם.

במקרה קיצוני זה בולט במיוחד: עבור נקודה בודדת מקבלים את כל המעגלים שמרכזם בנקודה.

למעשה יש בידינו **שתי** הגדרות שונות לאינוולוטה. הגדרה 3.3.2 מגדירה אותה על ידי **תכונה**: עקומה שהאוולוט שלה הוא α. לעומת זאת הגדרה 3.3.3 נותנת **נוסחה** מפורשת. עדיין לא ראינו ששתי ההגדרות מתלכדות, וזה מה שנעשה כעת. הכלי לכך הוא חישוב הוקטורים והעקמומיות של העקומה שהנוסחה מגדירה.

למה 3.3.6 — הוקטורים והעקמומיות של האינוולוטה.

תהי α עקומה רגולרית שעקמומיותה המסומנת k, ותהי

$$, I(u) = \alpha(u) - s(u)\, T(u)$$

אינוולוטה שלה, כאשר s הוא אורך הקשת של α הנמדד מ-$\alpha(u_0)$. נסמן $\varepsilon = \operatorname{sign}(sk)$. אז בכל נקודה שבה $sk \neq 0$ מתקיים

$$, T_I = -\varepsilon N, \qquad N_I = \varepsilon T$$

והעקמומיות המסומנת של I היא

$$. k_I = \frac{\varepsilon}{s}$$

הוכחה.

הנגזרת. נגזור את I לפי u לפי כלל המכפלה

$$, I' = \alpha' - s'\, T - s\, T'$$

ומכיוון ש-$s' = \left\|\alpha'\right\|$ וגם $\alpha' = \left\|\alpha'\right\| T$, שני האיברים הראשונים מצטמצמים ונשאר

$$. I' = -s\, T'$$

לפי למה 3.1.1 ולפי משוואות פרנה־סרה

$$, T' = \left\|\alpha'\right\| \frac{dT}{ds} = \left\|\alpha'\right\| kN$$

ולכן

$$. I' = -s\, k \left\|\alpha'\right\| N$$

הוקטורים. מהשוויון האחרון $\left\|I'\right\| = |sk| \left\|\alpha'\right\|$, ולכן

$$. T_I = \frac{I'}{\left\|I'\right\|} = -\varepsilon N$$

הוקטור N_I מתקבל מ-T_I בסיבוב של 90°, וסיבוב כזה מעביר את N ל-$-T$, ולכן

$$. N_I = -\varepsilon \cdot (-T) = \varepsilon T$$

העקמומיות. נגזור את $T_I = -\varepsilon N$ לפי u, ונשתמש ב-$N' = -\left\|\alpha'\right\| kT$:

$$\frac{dT_I}{du} = -\varepsilon N' = \varepsilon k \left\|\alpha'\right\| T.$$

יהי s_I אורך הקשת של I. לפי למה 3.1.1

$$\frac{dT_I}{ds_I} = \frac{dT_I/du}{ds_I/du} = \frac{\varepsilon k \left\|\alpha'\right\| T}{|sk| \left\|\alpha'\right\|} = \frac{\varepsilon k}{|s|\,|k|} T = \frac{1}{s} T,$$

שכן $\varepsilon k = \text{sign}(s)\,|k|$. מצד שני, לפי הגדרת העקמומיות המסומנת $\frac{dT_I}{ds_I} = k_I N_I = k_I \varepsilon T$, והשוואת שני הביטויים נותנת $k_I \varepsilon = \frac{1}{s}$, כלומר $k_I = \frac{\varepsilon}{s}$.

טענה 3.3.7 — שתי ההגדרות מתלכדות.

תהי α עקומה רגולרית, ותהי $I = \alpha - sT$ העקומה שמגדירה הגדרה 3.3.3. אז האוולוט של I הוא α, כלומר I היא אינוולוטה של α גם במובן של הגדרה 3.3.2.

הוכחה.

מהנוסחה $I = \alpha - sT$ נובע מיד

$$\alpha = I + sT.$$

נותר להראות שהמחובר sT הוא בדיוק $\frac{1}{k_I} N_I$, שכן אז אגף ימין הוא האוולוט של I לפי הגדרה 3.3.1.

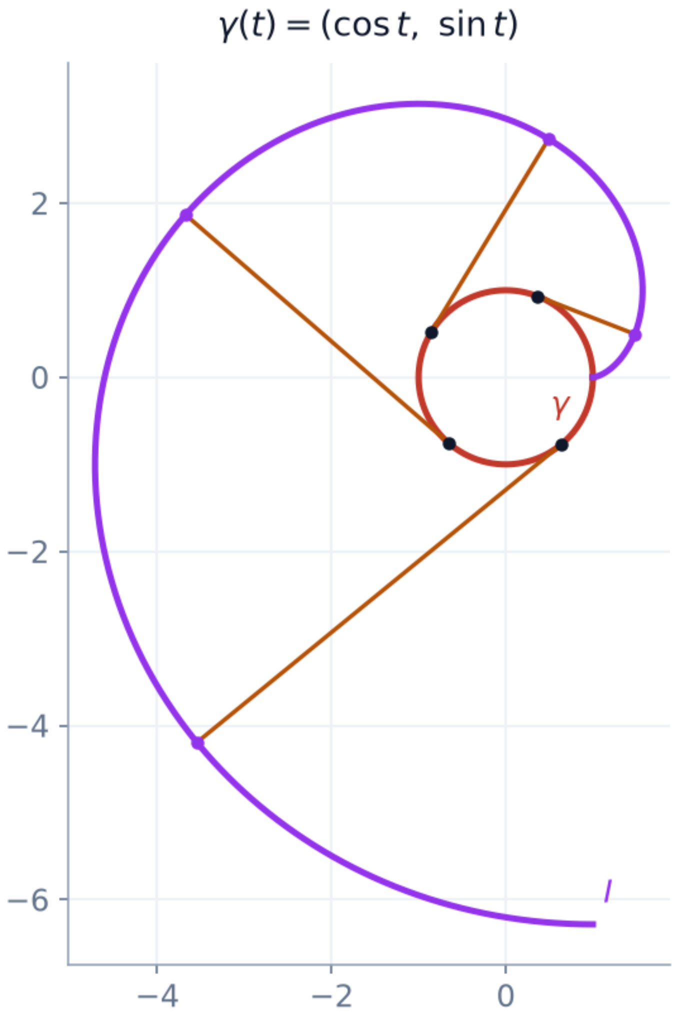
לפי למה 3.3.6 מתקיים $N_I = \varepsilon T$ וגם $k_I = \frac{\varepsilon}{s}$, ולכן

$$\frac{1}{k_I} N_I = \frac{s}{\varepsilon} \cdot \varepsilon T = sT,$$

שכן ε מצטמצם. בהצבה מתקבל

$$\alpha = I + \frac{1}{k_I} N_I,$$

כלומר α היא בדיוק האוולוט של I, כנדרש.



האינוולוטה של מעגל היחידה. הקטעים הכתומים הם החוט המתוח: כל אחד מהם משיק למעגל, ואורכו שווה בדיוק לאורך הקשת שכבר נפרמה. קצה החוט משרטט את העקומה הסגולה. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

תרגילים

שאלה 3.3.8.

תהי $\gamma(s)$ עקומה מישורית בפרמטריזציית אורך קשת, ויהי

$$E(s) = \gamma(s) + \frac{1}{k(s)}N(s),$$

האוולוט שלה. נניח ש-$k'(s) \neq 0$ לכל s, ולשם הנוחות ש-$k'(s) > 0$, מה שאפשר להשיג על ידי החלפת s ב-$-s$. מכיוון שהפרמטריזציה היא באורך קשת, הסימן $'$ מציין כאן גזירה לפי s.

1. הראו שאורך הקשת של E הוא $-\frac{1}{k(s)}$, עד כדי תוספת קבוע.

2. חשבו את העקמומיות המסומנת של E.
3. הראו שכל הישרים הנורמליים ל-γ משיקים ל-E. מסיבה זו מתארים לעיתים את האוולוט כ**מעטפת** של הישרים הנורמליים לעקומה.

פתרון.

שלב 1: גזירת האוולוט (אפשר לדלג)

נגזור את $E=\gamma+\frac{1}{k}N$ לפי s, אבר אבר. הנגזרת של המחובר הראשון היא $\gamma'=T$. את המחובר השני נגזור לפי כלל המכפלה:

$$\left(\frac{1}{k}N\right)'=\left(\frac{1}{k}\right)'N+\frac{1}{k}N'.$$

לגורם הראשון, לפי כלל השרשרת,

$$\left(\frac{1}{k}\right)'=-\frac{k'}{k^2},$$

ולגורם השני, לפי משוואות פרנה־סרה, $N'=-kT$, ולכן $\frac{1}{k}N'=-T$. נחבר את שלושת האיברים:

$$E'=T-\frac{k'}{k^2}N-T=-\frac{k'}{k^2}N.$$

שימו לב שהאיבר T הצטמצם. זהו הצעד המרכזי: **האוולוט נע תמיד בכיוון** N, כלומר בכיוון הנורמלי לעקומה המקורית.

שלב 2: אורך הקשת (אפשר לדלג)

מכיוון ש-$\|N\|=1$,

$$\|E'\|=\left|\frac{k'}{k^2}\right|=\frac{k'}{k^2},$$

שכן $k'>0$ לפי ההנחה ו-$k^2>0$. אורך הקשת של E הוא לכן

$$s_E=\int\|E'\|\,ds=\int\frac{k'}{k^2}\,ds.$$

כדי לחשב את האינטגרל נשים לב ש-

$$\frac{d}{ds}\left(-\frac{1}{k}\right)=\frac{k'}{k^2},$$

ולכן

$$s_E=-\frac{1}{k}+\text{const}.$$

שלב 3: הוקטורים של האוולוט (אפשר לדלג)

מהשלב הראשון

$$.T_E = \frac{E'}{\|E'\|} = \frac{-\frac{k'}{k^2}N}{\frac{k'}{k^2}} = -N$$

הוקטור הנורמלי מתקבל בסיבוב של 90°, וסיבוב כזה מעביר את N ל-$-T$, ולכן

$$.N_E = -(-T) = T$$

שלב 4: העקמומיות (אפשר לדלג)

נחשב את $\frac{dT_E}{ds_E}$. במונה,

$$,\frac{dT_E}{ds} = -N' = kT$$

ובמכנה, לפי שלב 2, $\frac{k'}{k^2} = \frac{ds_E}{ds}$. לכן

$$.\frac{dT_E}{ds_E} = \frac{dT_E/ds}{ds_E/ds} = \frac{kT}{\frac{k'}{k^2}} = \frac{k^3}{k'}T$$

מצד שני $\frac{dT_E}{ds_E} = k_E N_E = k_E T$ לפי שלב 3, ולכן

$$.k_E = \frac{k^3}{k'}$$

שלב 5: הישרים הנורמליים (אפשר לדלג)

הישר הנורמלי ל-γ בנקודה $\gamma(s)$ הוא הקבוצה

$$,\{\gamma(s) + \lambda N(s) \ : \ \lambda \in \mathbb{R}\}$$

ובבחירה $\lambda = \frac{1}{k(s)}$ מתקבלת בדיוק הנקודה $E(s)$. לכן $E(s)$ נמצאת על הישר הנורמלי.

נותר לבדוק את הכיוון. הישר הנורמלי מקביל לוקטור $N(s)$, ולפי שלב 3 הוקטור המשיק לאוולוט בנקודה זו הוא $T_E = -N(s)$, שגם הוא מקביל ל-$N(s)$. הישר עובר דרך $E(s)$ ומקביל למשיק ל-E שם, ולכן הוא הישר המשיק ל-E בנקודה $E(s)$.

שאלה 3.3.9.

תהי $a > 0$ קבוע. הראו שהאוולוט של הציקלואידה

$$\gamma(t) = a\left(t - \sin t,\ 1 - \cos t\right), \qquad 0 < t < 2\pi,$$

הוא

$$E(t) = a\left(t + \sin t,\ -1 + \cos t\right),$$

ושלאחר פרמטריזציה מחדש מתאימה אפשר לקבל את E מ-γ על ידי הזזה של המישור.

פתרון.

הפרמטריזציה כאן **אינה** באורך קשת, ולכן נסמן את המהירות ב-$v(t) = \left\|\frac{d\gamma}{dt}(t)\right\|$ ונעבור לאורך קשת דרך למה 3.1.1.

שלב 1: הנגזרת והמהירות (אפשר לדלג)

$$\frac{d\gamma}{dt} = a\left(1 - \cos t,\ \sin t\right).$$

נשתמש בזהויות $1 - \cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}$ ו-$\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$, ונקבל

$$\frac{d\gamma}{dt} = 2a\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2},\ \cos\frac{t}{2}\right).$$

הוקטור בסוגריים הוא וקטור יחידה, ובתחום $0 < t < 2\pi$ מתקיים $\sin\frac{t}{2} > 0$, ולכן

$$v(t) = 2a\sin\frac{t}{2}.$$

שלב 2: הוקטורים (אפשר לדלג)

מהשלב הקודם

$$T = \frac{1}{v}\cdot\frac{d\gamma}{dt} = \left(\sin\frac{t}{2},\ \cos\frac{t}{2}\right),$$

ובסיבוב של 90°

$$N = \left(-\cos\frac{t}{2},\ \sin\frac{t}{2}\right).$$

שלב 3: העקמומיות (אפשר לדלג)

נגזור את T לפי t:

$$\frac{dT}{dt}=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{t}{2},\ -\sin\frac{t}{2}\right),$$

ונשים לב שהוקטור בסוגריים הוא בדיוק $-N$. לפי הלמה

$$\frac{dT}{ds}=\frac{dT/dt}{ds/dt}=\frac{\frac{1}{2}(-N)}{2a\sin\frac{t}{2}}=-\frac{1}{4a\sin\frac{t}{2}}N.$$

מצד שני $\frac{dT}{ds}=kN$, ולכן

$$k=-\frac{1}{4a\sin\frac{t}{2}},\qquad \frac{1}{k}=-4a\sin\frac{t}{2}.$$

שלב 4: האוולוט (אפשר לדלג)

נציב בהגדרה:

$$\frac{1}{k}N=-4a\sin\frac{t}{2}\left(-\cos\frac{t}{2},\ \sin\frac{t}{2}\right)=\left(4a\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2},\ -4a\sin^2\frac{t}{2}\right).$$

נשתמש שוב באותן זהויות, בכיוון ההפוך: $4a\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}=2a\sin t$ וגם $4a\sin^2\frac{t}{2}=2a\left(1-\cos t\right)$. לכן

$$\frac{1}{k}N=\left(2a\sin t,\ -2a\left(1-\cos t\right)\right).$$

נחבר ל-γ:

$$E=a\left(t-\sin t+2\sin t,\ 1-\cos t-2+2\cos t\right)=a\left(t+\sin t,\ -1+\cos t\right).$$

שלב 5: זיהוי הציקלואידה (אפשר לדלג)

נציב $t=\tilde{t}-\pi$, כלומר נסמן מחדש את הפרמטר ב-$\tilde{t}=t+\pi$. לפי נוסחאות ההזזה $\sin\left(\tilde{t}-\pi\right)=-\sin\tilde{t}$ ו-$\cos\left(\tilde{t}-\pi\right)=-\cos\tilde{t}$, ולכן

$$E=a\left(\tilde{t}-\pi-\sin\tilde{t},\ -1-\cos\tilde{t}\right).$$

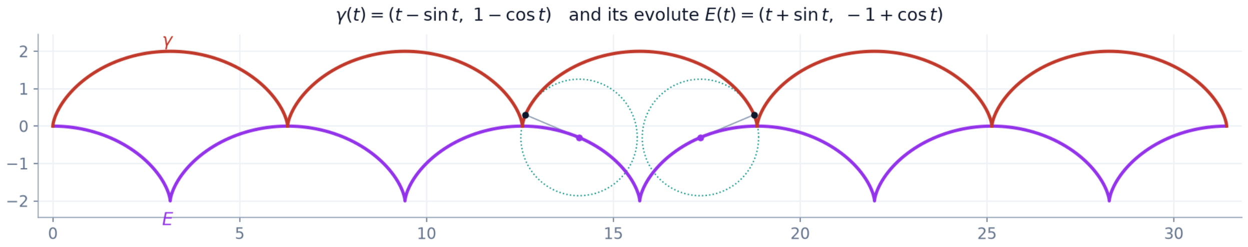
נפריד את האיברים הקבועים:

$$E=a\left(\tilde{t}-\sin\tilde{t},\ 1-\cos\tilde{t}\right)+a\left(-\pi,\ -2\right).$$

המחובר הראשון הוא בדיוק $\gamma(\tilde{t})$, ולכן האוולוט מתקבל מהציקלואידה המקורית על ידי הזזה בוקטור $a(-\pi,-2)$.

הערה על תחום הפרמטר. בשאלה נתון $0<t<2\pi$, כלומר קשת **אחת** של הציקלואידה, אך הפרמטריזציה מחדש $\tilde{t}=t+\pi$ מזיזה את חלון הפרמטר ל-$\pi<\tilde{t}<3\pi$. לכן מה שהראינו הוא שהאוולוט הוא ההזזה של הציקלואידה **בחלון הזה**, ולא של הקשת הנתונה עצמה.

אפשר לראות זאת גם ישירות: לקשת של γ יש חודים בשני קצותיה, ואילו ל-E יש חוד יחיד באמצע, ב-$t=\pi$, ולכן בתחום הנתון E מורכבת משתי **חצאי** קשתות. כדי לומר "האוולוט של הציקלואידה הוא אותה ציקלואידה מוזזת" יש להתייחס לציקלואידה כולה, $t\in\mathbb{R}$, ולא לקשת בודדת. בציור שלהלן מצוירות כמה קשתות, ושם החפיפה נראית מיד.



הציקלואידה והאוולוט שלה. בארבע נקודות מצוירים המעגלים המשיקים והקטעים המחברים כל נקודה למרכז המעגל שלה. האוולוט הוא קשת ציקלואידה החופפת למקורית, מוזזת בוקטור $a(-\pi,-2)$. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

שאלה 3.3.10.

בסימוני התרגיל הקודם, ודאו ישירות שהציקלואידה היא **אינוולוטה** של האוולוט שלה: חשבו את הוקטור המשיק T_E ואת פונקציית אורך הקשת s_E של E, ובדקו שעבור בחירה מתאימה של קבוע האינטגרציה מתקיים

$$E(t)-s_E(t)\,T_E(t)=\gamma(t).$$

פתרון.

שלב 1: מה צריך להראות (אפשר לדלג)

לפי הגדרה 3.3.3, אינוולוטה של עקומה מתקבלת מהנוסחה "העקומה, פחות אורך הקשת שלה כפול הוקטור המשיק שלה". כאן העקומה שממנה יוצאים היא האוולוט E, ולכן עלינו לחשב שני גדלים של E עצמו: את הוקטור המשיק T_E ואת פונקציית אורך הקשת s_E, ורק אז לבדוק את השוויון.

שלב 2: תחום העבודה (אפשר לדלג)

התוצאות של שאלה 3.3.8 נוסחו תחת ההנחה $k'\neq 0$, ולכן נבדוק היכן היא מתקיימת כאן. מהתרגיל הקודם

$$k=-\frac{1}{4a\sin\frac{t}{2}},$$

ובגזירה לפי t מתקבל

$$.\frac{dk}{dt} = \frac{\cos\frac{t}{2}}{8a\sin^2\frac{t}{2}}$$

כדי לעבור לגזירה לפי אורך הקשת נחלק במהירות $\frac{ds}{dt} = 2a\sin\frac{t}{2}$, שהיא חיובית בתחום, ולכן הסימן נשמר:

$$.k' = \frac{dk/dt}{ds/dt} = \frac{\cos\frac{t}{2}}{16a^2\sin^3\frac{t}{2}}$$

הביטוי חיובי עבור $0 < t < \pi$ ומתאפס ב-$t = \pi$, שם ל-E יש חוד. לכן נעבוד בתחום $0 < t < \pi$, ובתחום $\pi < t < 2\pi$ החישוב זהה עד להיפוך סימן.

שלב 3: המשיק ואורך הקשת של האוולוט (אפשר לדלג)

לפי שאלה 3.3.8,

$$.T_E = -N, \qquad s_E = -\frac{1}{k} + \text{const}$$

את שני הגדלים של הציקלואידה כבר חישבנו בתרגיל הקודם:

$$,N = \left(-\cos\frac{t}{2},\ \sin\frac{t}{2}\right)$$

$$.-\frac{1}{k} = 4a\sin\frac{t}{2}$$

נבחר את קבוע האינטגרציה להיות אפס ונקבל

$$,T_E = \left(\cos\frac{t}{2},\ -\sin\frac{t}{2}\right)$$

$$.s_E = 4a\sin\frac{t}{2}$$

שימו לב ש-$s_E(0) = 0$: זו בדיוק "הבחירה המתאימה" שבניסוח השאלה, ופירושה שאורך הקשת של E נמדד מהנקודה $E(0)$.

שלב 4: הצבה (אפשר לדלג)

נחשב תחילה את המכפלה

$$.s_E T_E = 4a\sin\frac{t}{2}\left(\cos\frac{t}{2},\ -\sin\frac{t}{2}\right) = \left(4a\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2},\ -4a\sin^2\frac{t}{2}\right)$$

נשתמש באותן זהויות חצי־זווית מהתרגיל הקודם, $4a\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2} = 2a\sin t$ וגם $4a\sin^2\frac{t}{2} = 2a(1-\cos t)$, ונקבל

$$s_E T_E = (2a\sin t,\ -2a(1-\cos t)).$$

כעת נחסר מ-$E(t) = a(t+\sin t,\ -1+\cos t)$ רכיב־רכיב. הרכיב הראשון:

$$at + a\sin t - 2a\sin t = a(t-\sin t),$$

והרכיב השני:

$$-a + a\cos t - (-2a + 2a\cos t) = a - a\cos t = a(1-\cos t).$$

יחד:

$$E(t) - s_E(t)\,T_E(t) = a(t-\sin t,\ 1-\cos t) = \gamma(t).$$

מסקנה. הציקלואידה היא אינוולוטה של האוולוט שלה, כשהפרימה מתחילה בנקודה $E(0)$. יחד עם טענה 3.3.7, שלפיו האוולוט של אינוולוטה הוא העקומה המקורית, מתקבלת התמונה המלאה: שתי הפעולות הפוכות זו לזו.

שאלה 3.3.11.

חוט באורך ℓ מוצמד לנקודה $\gamma(0)$ של עקומה מישורית $\gamma(s)$ הנתונה בפרמטריזציית אורך קשת.

1. הראו שכאשר החוט נכרך על העקומה תוך שמירה על מתיחותו, קצהו מתאר את העקומה

$$I(s) = \gamma(s) + (\ell - s)\,T(s),$$

כאשר $0 < s < \ell$.

2. נניח שהעקמומיות המסומנת של γ אינה מתאפסת, נאמר $k(s) > 0$ לכל s. הראו שהעקמומיות המסומנת של I היא $\dfrac{1}{\ell - s}$.

פתרון.

חלק 1 (אפשר לדלג)

נתאר את מצב החוט ברגע שבו הוא נכרך על העקומה עד הנקודה $\gamma(s)$. החלק הכרוך מונח על העקומה מ-$\gamma(0)$ עד $\gamma(s)$, והפרמטריזציה היא באורך קשת, ולכן אורכו הוא בדיוק s. מכאן שאורך החלק החופשי הוא $\ell - s$.

החוט מתוח, ולכן החלק החופשי הוא קטע ישר. הוא יוצא מנקודת ההיפרדות $\gamma(s)$ בכיוון המשיק $T(s)$: אילו היה יוצא בכיוון אחר, היה אפשר לקצר אותו, בסתירה למתיחות. לכן קצה החוט נמצא בנקודה

$$I(s) = \gamma(s) + (\ell - s)\,T(s),$$

כנדרש.

חלק 2 (אפשר לדלג)

נרשום את I בצורה שבה מופיעה הלמה:

$$.I(s)=\gamma(s)-(s-\ell)T(s)$$

זו בדיוק הנוסחה של למה 3.3.6, כאשר אורך הקשת נמדד מהנקודה שבה $s=\ell$, כלומר עם $\tilde{s}=s-\ell$.

בתחום $0<s<\ell$ מתקיים $\tilde{s}<0$, ולפי ההנחה $k>0$, ולכן

$$.\varepsilon=\operatorname{sign}(\tilde{s}k)=-1$$

לפי הלמה

$$.k_I=\frac{\varepsilon}{\tilde{s}}=\frac{-1}{s-\ell}=\frac{1}{\ell-s}$$

פירוש. ככל שהחוט מתקצר, כלומר $s\to\ell$, העקמומיות של I שואפת לאינסוף. זה מתאים לכך שבנקודה $s=\ell$ החוט נגמר, ושם לאינוולוטה יש נקודה סינגולרית.

שאלה 3.3.12.

נתון קו השרשרת

$$,\gamma(t)=(t,\ \cosh t)$$

ונתבונן באינוולוטה שלו עבור $\ell=0$, כלומר באינוולוטה שבה אורך הקשת נמדד מהנקודה הנמוכה $\gamma(0)=(0,1)$.

1. הסיקו שבפרמטר t עצמו האינוולוטה נתונה על ידי

$$.I(t)=\gamma(t)-\sinh(t)T(t)$$

2. הראו שמכאן מתקבלת **הטרקטריקס**

$$.x=t-\tanh t,\qquad y=\frac{1}{\cosh t}$$

פתרון.

שלב 1: המהירות ואורך הקשת (אפשר לדלג)

נגזור:

$$,\frac{d\gamma}{dt}=(1,\ \sinh t)$$

ולפי הזהות $\cosh^2-\sinh^2=1$ מתקבל

$$.\left\|\frac{d\gamma}{dt}\right\|=\sqrt{1+\sinh^2 t}=\cosh t$$

אורך הקשת הנמדד מהנקודה הנמוכה, כלומר מ-$t=0$, הוא לכן

$$.s(t)=\int_0^t\cosh u\,du=\sinh t$$

זהו בדיוק התוכן של התנאי $\ell = 0$: אורך החוט שכבר נפרם, כשמתחילים מהנקודה הנמוכה, הוא $\sinh t$.

שלב 2: הנוסחה בפרמטר t (אפשר לדלג)

כאן נמצאת הנקודה המעניינת. ההגדרה בהגדרה 3.3.3 **אינה** מניחה פרמטריזציית אורך קשת: היא נוסחה עבור עקומה רגולרית כלשהי, ואומרת

$$I = \gamma - s\,T.$$

לכן אין צורך לעבור לפרמטריזציית אורך קשת, ודי להציב את $s(t) = \sinh t$ שחישבנו בשלב הקודם:

$$I(t) = \gamma(t) - \sinh(t)\,T(t).$$

מעבר לפרמטר אחר היה רק מאריך את החישוב, בלי לשנות דבר בתוצאה.

שלב 3: הוקטור המשיק (אפשר לדלג)

מהשלב הראשון

$$T(t) = \frac{1}{\left\|\frac{d\gamma}{dt}\right\|} \cdot \frac{d\gamma}{dt} = \frac{1}{\cosh t}\,(1,\ \sinh t).$$

שלב 4: הצבה (אפשר לדלג)

נחשב תחילה את המחובר השני:

$$\sinh(t)\,T(t) = \frac{\sinh t}{\cosh t}\,(1,\ \sinh t) = \left(\tanh t,\ \frac{\sinh^2 t}{\cosh t}\right).$$

כעת נחסר מ-$\gamma(t)$ רכיב־רכיב. הרכיב הראשון מיידי:

$$t - \tanh t.$$

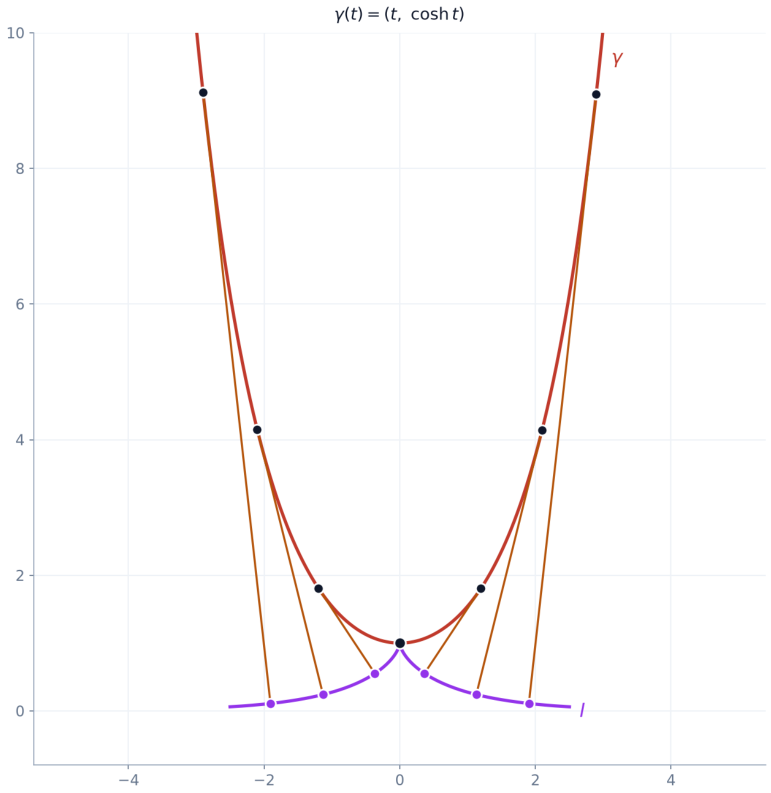
ברכיב השני נאחד למכנה משותף ונשתמש שוב באותה זהות:

$$\cosh t - \frac{\sinh^2 t}{\cosh t} = \frac{\cosh^2 t - \sinh^2 t}{\cosh t} = \frac{1}{\cosh t}.$$

ולכן

$$I(t) = \left(t - \tanh t,\ \frac{1}{\cosh t}\right).$$

הערה. בנקודה $t = 0$ אורך החוט מתאפס, ולכן $I(0) = \gamma(0) = (0, 1)$. שם יש לטרקטריקס חוד, כפי שרואים בציור שלהלן.



קו השרשרת והאינוולוטה שלו עבור $\ell = 0$, כלומר כשהחוט נפרם מהנקודה $(0, 1)$. הקטעים הכתומים הם החוט המתוח: כל אחד מהם משיק לקו השרשרת, ואורכו שווה לאורך הקשת שנפרמה. קצה החוט משרטט את הטרקטריקס. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

4 תרגול 4: עקומות במרחב

4.1 מכפלה וקטורית

המכפלה הווקטורית היא הכלי שבו נבנה את המסגרת הנעה של עקומה במרחב, ולכן נאסוף כאן את התכונות שישמשו אותנו.

הגדרה 4.1.1 — מכפלה וקטורית.

עבור $a=\left(a_1,a_2,a_3\right)$ ו-$b=\left(b_1,b_2,b_3\right)$ ב-$\mathbb{R}^3$, **המכפלה הווקטורית** שלהם מוגדרת על ידי

$$a\times b=\left(a_2b_3-a_3b_2,\ a_3b_1-a_1b_3,\ a_1b_2-a_2b_1\right).$$

הערה 4.1.2 — כלל הזיכרון.

נוח לזכור את ההגדרה כפיתוח פורמלי של דטרמיננטה לפי השורה הראשונה,

$$a\times b=\det\begin{pmatrix}e_1 & e_2 & e_3\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{pmatrix},$$

כאשר e_1,e_2,e_3 הם וקטורי הבסיס הסטנדרטי. זהו כלל זיכרון בלבד, שכן בשורה הראשונה יושבים וקטורים ולא סקלרים, אך המקדמים שהוא מייצר הם בדיוק אלה שבהגדרה.

טענה 4.1.3 — תכונות יסודיות.

לכל $a,b,c\in\mathbb{R}^3$ ולכל סקלר λ מתקיים:

1. **אנטי-סימטריה:** $b\times a=-\left(a\times b\right)$, ובפרט $a\times a=0$.
2. **בילינאריות:** $\left(a+\lambda c\right)\times b=a\times b+\lambda\left(c\times b\right)$, ובאותו אופן ברכיב השני.
3. **ניצבות:** $\langle a\times b,\ a\rangle=\langle a\times b,\ b\rangle=0$.

הוכחה.

אנטי-סימטריה. בהחלפת התפקידים של a ו-b כל אחד משלושת הרכיבים בהגדרה מחליף סימן. למשל הרכיב הראשון הופך מ-$a_2b_3-a_3b_2$ ל-$b_2a_3-b_3a_2$, שהוא נגדי לו. עבור $a\times a$ נציב $b=a$ ונקבל $a\times a=-\left(a\times a\right)$, ולכן $a\times a=0$.

בילינאריות. כל רכיב בהגדרה הוא צירוף של מכפלות שבהן מופיע רכיב אחד של a ורכיב אחד של b, ולכן הוא לינארי בכל אחד מהם בנפרד.

ניצבות. נחשב ישירות:

$$\langle a\times b,\ a\rangle=a_1\left(a_2b_3-a_3b_2\right)+a_2\left(a_3b_1-a_1b_3\right)+a_3\left(a_1b_2-a_2b_1\right).$$

נפתח את הסוגריים ונקבל שישה מחוברים,

$$a_1a_2b_3 - a_1a_3b_2 + a_2a_3b_1 - a_1a_2b_3 + a_1a_3b_2 - a_2a_3b_1,$$

והם מצטמצמים בזוגות. עבור b החישוב זהה, או לחלופין נשתמש באנטי-סימטריה.

טענה 4.1.4 — המכפלה המעורבת.

לכל $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ מתקיים

$$\langle a \times b,\ c\rangle = \det(a, b, c),$$

כאשר $\det(a, b, c)$ היא הדטרמיננטה של המטריצה ששורותיה a, b ו-c.

הוכחה.

נפתח את הדטרמיננטה לפי השורה השלישית:

$$\det(a, b, c) = c_1 \det\begin{pmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{pmatrix} - c_2 \det\begin{pmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{pmatrix} + c_3 \det\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}.$$

שלושת המינורים הם

$$a_2b_3 - a_3b_2, \qquad a_1b_3 - a_3b_1, \qquad a_1b_2 - a_2b_1,$$

ולכן, עם הסימנים המתחלפים,

$$\det(a, b, c) = c_1\left(a_2b_3 - a_3b_2\right) + c_2\left(a_3b_1 - a_1b_3\right) + c_3\left(a_1b_2 - a_2b_1\right),$$

וזו בדיוק המכפלה הפנימית של c עם הווקטור שבהגדרת $a \times b$.

מסקנה 4.1.5 — אורך המכפלה.

לכל $a, b \in \mathbb{R}^3$ מתקיימת זהות לגראנז'

$$\|a \times b\|^2 = \|a\|^2\,\|b\|^2 - \langle a, b\rangle^2,$$

ולכן, אם θ היא הזווית בין a ל-b,

$$\|a \times b\| = \|a\|\,\|b\| \sin\theta.$$

בפרט $a \times b = 0$ אם ורק אם a ו-b תלויים לינארית.

הוכחה.

את זהות לגראנז' מקבלים בפתיחה ישירה של שני האגפים; שניהם מסתכמים באותם מחוברים. מכאן, לפי $\langle a, b\rangle = \|a\|\,\|b\|\cos\theta$,

$$\|a \times b\|^2 = \|a\|^2\,\|b\|^2\left(1 - \cos^2\theta\right) = \|a\|^2\,\|b\|^2 \sin^2\theta,$$

ומכיוון ש-$0 \le \theta \le \pi$ מתקיים $\sin\theta \ge 0$, ואפשר להוציא שורש בלי ערך מוחלט.

לבסוף, $a \times b = 0$ אם ורק אם $\|a\|\,\|b\| \sin\theta = 0$, כלומר אם אחד הווקטורים הוא אפס או $\theta \in \{0, \pi\}$, וזה בדיוק תנאי התלות הלינארית.

טענה 4.1.6 — פיתוח המכפלה המשולשת.

לכל $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ מתקיים

$$a \times (b \times c) = \langle a, c\rangle\, b - \langle a, b\rangle\, c.$$

הוכחה.

שני האגפים לינאריים בכל אחד משלושת המשתנים, ולכן די לבדוק את הזהות על וקטורי הבסיס הסטנדרטי e_1, e_2, e_3. נבדוק את הרכיב הראשון של האגף השמאלי ישירות מההגדרה.

נסמן $u = b \times c$, כלומר $u_1 = b_2c_3 - b_3c_2$ וכן הלאה. הרכיב הראשון של $a \times u$ הוא

$$a_2u_3 - a_3u_2 = a_2\left(b_1c_2 - b_2c_1\right) - a_3\left(b_3c_1 - b_1c_3\right).$$

נפתח ונאסוף לפי b_1 ולפי c_1:

$$a_2b_1c_2 - a_2b_2c_1 - a_3b_3c_1 + a_3b_1c_3 = b_1\left(a_2c_2 + a_3c_3\right) - c_1\left(a_2b_2 + a_3b_3\right).$$

נוסיף ונחסר את המחובר החסר $a_1b_1c_1$ בכל אחד מהסוגריים:

$$b_1\left(a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3\right) - c_1\left(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3\right),$$

שכן התוספות $b_1a_1c_1$ ו-$c_1a_1b_1$ שוות ומבטלות זו את זו. הביטוי האחרון הוא בדיוק הרכיב הראשון של $\langle a, c\rangle\, b - \langle a, b\rangle\, c$. עבור הרכיבים השני והשלישי החישוב זהה, בהחלפה מעגלית של האינדקסים.

טענה 4.1.7 — כלל המכפלה לגזירה.

תהיינה $u(t)$ ו-$v(t)$ פונקציות וקטוריות גזירות ב-$\mathbb{R}^3$. אז

$$\frac{d}{dt}\left(u \times v\right) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}.$$

הוכחה.

נבדוק רכיב-רכיב. הרכיב הראשון של $u \times v$ הוא $u_2v_3 - u_3v_2$, ולפי כלל המכפלה לפונקציות סקלריות

$$\frac{d}{dt}\left(u_2v_3 - u_3v_2\right) = \left(u_2'v_3 - u_3'v_2\right) + \left(u_2v_3' - u_3v_2'\right).$$

המחובר הראשון הוא הרכיב הראשון של $u' \times v$, והשני הוא הרכיב הראשון של $u \times v'$. שני הרכיבים הנותרים מתקבלים באותו אופן.

שימו לב שהסדר נשמר: מכיוון שהמכפלה הווקטורית אנטי-סימטרית, אסור להחליף את סדר הגורמים באגף ימין.

תרגילים

שאלה 4.1.8.

תהי $\{u, v\}$ זוג וקטורים אורתונורמליים ב-$\mathbb{R}^3$. הראו ש-$\{u, v, u \times v\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^3$.

פתרון.

שלב 1: ניצבות (אפשר לדלג)

לפי טענה 4.1.3 הווקטור $u \times v$ ניצב ל-u ול-v, ולפי ההנחה u ו-v ניצבים זה לזה. לכן שלושת הווקטורים ניצבים בזוגות.

שלב 2: אורך (אפשר לדלג)

לפי מסקנה 4.1.5

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - \langle u, v\rangle^2 = 1 \cdot 1 - 0 = 1,$$

ולכן $\|u \times v\| = 1$. יחד עם ההנחה שגם u ו-v הם וקטורי יחידה, שלושת הווקטורים אורתונורמליים.

שלב 3: בסיס (אפשר לדלג)

קבוצה אורתונורמלית היא בפרט בלתי תלויה לינארית: אם $\alpha u + \beta v + \gamma (u \times v) = 0$, נכפול סקלרית ב-$u$ ונקבל $\alpha = 0$, ובאותו אופן $\beta = \gamma = 0$. שלושה וקטורים בלתי תלויים ב-$\mathbb{R}^3$ מהווים בסיס.

שאלה 4.1.9.

הראו שהמכפלה הווקטורית **אינה** אסוציאטיבית, כלומר שקיימים a, b, c שעבורם

$$(a \times b) \times c \neq a \times (b \times c).$$

פתרון.

דוגמה נגדית (אפשר לדלג)

ניקח $a = b = e_1$ ו-$c = e_2$. באגף שמאל

$$\left(e_1 \times e_1\right) \times e_2 = 0 \times e_2 = 0,$$

שכן $a \times a = 0$ לפי טענה 4.1.3.

באגף ימין נשתמש בטענה 4.1.6:

$$e_1 \times \left(e_1 \times e_2\right) = \langle e_1, e_2\rangle\, e_1 - \langle e_1, e_1\rangle\, e_2 = 0 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2 = -e_2.$$

שני האגפים שונים, ולכן אין אסוציאטיביות.

4.2 עקומות במרחב

הגדרה 4.2.1 — עקומה במרחב.

עקומה ב-$\mathbb{R}^3$ היא פונקציה

$$\gamma(t) = \left(\gamma^1(t),\ \gamma^2(t),\ \gamma^3(t)\right),$$

והיא **רגולרית** בנקודה t_0 אם $\gamma'(t_0)$ קיימת ושונה מאפס. במקרה זה $\gamma'(t_0)$ הוא הוקטור המשיק לעקומה בנקודה.

הגדרה 4.2.2 — אורך קשת במרחב.

תהי $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^3$ עקומה רגולרית. אורכה הוא

$$L = \int_a^b \left\|\gamma'(t)\right\| dt = \int_a^b \sqrt{\left(\gamma^{1\prime}(t)\right)^2 + \left(\gamma^{2\prime}(t)\right)^2 + \left(\gamma^{3\prime}(t)\right)^2}\, dt,$$

ופרמטר אורך הקשת מוגדר על ידי

$$s(t) = \int_0^t \left\|\gamma'(u)\right\| du.$$

הגדרה 4.2.3 — המסגרת הנעה.

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת, שעקמומיותה

$$k(s) = \left\|T'(s)\right\|,$$

אינה מתאפסת. אז מוגדרים

- **הוקטור המשיק**

$$T(s) = \gamma'(s),$$

- **הוקטור הנורמלי הראשי**

$$N(s) = \frac{1}{k(s)}T'(s),$$

- **הוקטור הבי-נורמלי**

$$B(s) = T(s) \times N(s).$$

בפרמטריזציה כללית $T = \dfrac{\gamma'}{\|\gamma'\|}$ ו-$N = \dfrac{T'}{\|T'\|}$.

הערה 4.2.4 — שימו לב לשינוי בהגדרות.

שתי נקודות שבהן ההגדרה במרחב שונה מזו שבמישור.

ראשית, במישור הגדרנו את N כסיבוב של T בזווית 90°, וסיבוב כזה אינו קיים במרחב. לכן N מוגדר כאן דרך T' עצמו, ומכאן שהוא מוגדר רק היכן ש-$T' \neq 0$.

שנית, ומאותה סיבה, העקמומיות במרחב היא $k = \left\|T'\right\|$ ולכן **אי-שלילית תמיד**, בעוד שבמישור k הייתה מסומנת. הסימן היה תלוי בבחירת הכיוון של N, ובמרחב אין בחירה כזו.

טענה 4.2.5 — המסגרת אורתונורמלית וימנית.

בכל נקודה שבה $k \neq 0$, השלישייה $\{T, N, B\}$ היא בסיס אורתונורמלי ימני של $\mathbb{R}^3$, ומתקיים

$$T \times N = B, \qquad N \times B = T, \qquad B \times T = N.$$

הוכחה.

T הוא וקטור יחידה לפי ההגדרה, ו-N הוא וקטור יחידה שכן חילקנו את T' באורכו.

הניצבות של T ו-N נובעת מכך ש-$\|T\| \equiv 1$: בגזירת $\langle T,T\rangle = 1$ מתקבל $2\langle T',T\rangle = 0$, ומכיוון ש-N מקביל ל-T' גם $\langle N,T\rangle = 0$.

מכאן, לפי שאלה 4.1.8, $\{T, N, T\times N\}$ הוא בסיס אורתונורמלי, וזה בדיוק $\{T,N,B\}$. הזהויות המחזוריות הן התכונה הסטנדרטית של בסיס אורתונורמלי ימני.

4.3 מערכת פרנה־סרה

הגדרה 4.3.1 — פיתול.

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז קיים סקלר $\tau(s)$, הנקרא **הפיתול** של γ, כך ש-

$$B'(s) = -\tau(s)N(s).$$

הוכחה.

צריך להראות ש-B' אכן מקביל ל-N; הסקלר τ מוגדר אז כמקדם, והסימן המינוס הוא מוסכמה שתחסוך סימנים בהמשך.

B' **ניצב ל-B.** הווקטור B הוא וקטור יחידה, ולכן בגזירת $\langle B,B\rangle = 1$ מתקבל $\langle B',B\rangle = 0$.

B' **ניצב ל-T.** נגזור את $B = T\times N$ לפי טענה 4.1.7:

$$B' = T'\times N + T\times N'.$$

המחובר הראשון מתאפס, שכן $T' = kN$ ולכן $T'\times N = k(N\times N) = 0$. נשאר

$$B' = T\times N',$$

ולפי טענה 4.1.3 הביטוי הזה ניצב ל-T.

מסקנה. B' ניצב גם ל-B וגם ל-T, ומכיוון ש-$\{T,N,B\}$ בסיס אורתונורמלי, המשלים הניצב ל-$\text{span}\{T,B\}$ נפרש על ידי N. לכן B' מקביל ל-N, כלומר $B' = -\tau N$ עבור סקלר τ מתאים.

משפט 4.3.2 — משוואות פרנה־סרה.

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז

$$\begin{cases} T' = kN \\ N' = -kT + \tau B \\ B' = -\tau N \end{cases},$$

ובכתיב מטריציוני

$$\begin{pmatrix} T' \\ N' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}.$$

הוכחה.

המשוואה הראשונה היא הגדרת N, והשלישית היא הגדרה 4.3.1. נותרה השנייה.

נשתמש בזהות $N = B \times T$ מטענה 4.2.5 ונגזור אותה לפי טענה 4.1.7:

$$N' = B' \times T + B \times T'.$$

נציב את שתי המשוואות הידועות, $B' = -\tau N$ ו-$T' = kN$:

$$N' = (-\tau N) \times T + B \times (kN) = -\tau (N \times T) + k (B \times N).$$

לפי הזהויות המחזוריות $N \times T = -B$ וגם $B \times N = -T$, ולכן

$$N' = -\tau (-B) + k (-T) = -kT + \tau B.$$

הערה 4.3.3.

המטריצה במשפט היא **אנטי-סימטרית**, כלומר שווה למינוס המשוחלפת שלה. זו אינה מקריות: היא הביטוי לכך שהמסגרת נשארת אורתונורמלית לאורך העקומה. גם קל יותר לזכור כך את המערכת, שכן די לזכור את שני המקדמים k ו-τ ואת מקומם.

טענה 4.3.4 — פיתול מודד יציאה ממישור.

תהי γ עקומה רגולרית ב-$\mathbb{R}^3$ שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז התמונה של γ מוכלת במישור אם ורק אם $\tau \equiv 0$.

הוכחה.

נניח שהפרמטריזציה היא באורך קשת; זה אינו משנה לא את הפיתול ולא את השאלה אם העקומה מישורית.

כיוון ראשון. נניח שהעקומה מוכלת במישור $\langle v, N_0 \rangle = d$, כאשר N_0 וקטור יחידה קבוע. נגזור את $\langle \gamma, N_0 \rangle = d$ לפי s ונקבל

$$\langle T, N_0 \rangle = 0,$$

ובגזירה נוספת, מכיוון ש-N_0 קבוע,

$$\langle T', N_0 \rangle = 0.$$

אבל $T' = kN$ ו-$k \neq 0$, ולכן גם

$$\langle N, N_0 \rangle = 0.$$

שני הווקטורים T ו-N ניצבים ל-N_0, ולכן $B = T \times N$ מקביל ל-N_0. שניהם וקטורי יחידה ו-B רציף, ולכן $B \equiv N_0$ או $B \equiv -N_0$; בשני המקרים B קבוע, ומכאן $B' = 0$ ולכן $\tau = 0$.

כיוון שני. נניח $\tau \equiv 0$. אז $B' = 0$, כלומר B וקטור קבוע. נגזור את המכפלה $\langle \gamma, B \rangle$:

$$\frac{d}{ds} \langle \gamma, B \rangle = \langle \gamma', B \rangle = \langle T, B \rangle = 0,$$

ולכן $\langle \gamma, B \rangle$ קבועה, נאמר d. משמעות הדבר היא ש-γ מוכלת במישור $\langle v, B \rangle = d$.

טענה 4.3.5 — עקמומיות קבועה ופיתול אפס.

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת שעקמומיותה k קבועה ופיתולה $\tau \equiv 0$. אז γ היא פרמטריזציה של קשת מעגל ברדיוס $\frac{1}{k}$.

הוכחה.

לפי טענה 4.3.4 העקומה מוכלת במישור Π הניצב ל-B הקבוע.

נתבונן בביטוי $\gamma + \frac{1}{k}N$ ונגזור אותו. מכיוון ש-k קבועה,

$$\frac{d}{ds}\left(\gamma + \frac{1}{k}N\right) = T + \frac{1}{k}N'.$$

לפי פרנה־סרה, ומכיוון ש-$\tau = 0$,

$$N' = -kT + \tau B = -kT,$$

ולכן

$$T + \frac{1}{k}(-kT) = T - T = 0.$$

לכן $\gamma + \frac{1}{k}N$ הוא וקטור קבוע, נסמנו a. מכאן

$$\|\gamma - a\| = \left\|-\frac{1}{k}N\right\| = \frac{1}{k},$$

כלומר כל נקודות העקומה נמצאות במרחק קבוע $\frac{1}{k}$ מהנקודה a. יחד עם ההכלה במישור Π מתקבל שהעקומה מוכלת במעגל ברדיוס $\frac{1}{k}$ שמרכזו a.

תרגילים

שאלה 4.3.6.

חשבו את T, N, B, את העקמומיות ואת הפיתול של העקומה

$$\gamma(t) = \left(\frac{4}{5}\cos t,\ 1 - \sin t,\ -\frac{3}{5}\cos t\right),$$

והראו שהיא מעגל. מצאו את מרכזו, את רדיוסו ואת המישור שבו הוא מונח.

פתרון.

שלב 1: הפרמטריזציה היא באורך קשת (אפשר לדלג)

נגזור:

$$\gamma'(t) = \left(-\frac{4}{5}\sin t,\ -\cos t,\ \frac{3}{5}\sin t\right).$$

נחשב את האורך בריבוע:

$$\left\|\gamma'\right\|^2 = \frac{16}{25}\sin^2 t + \cos^2 t + \frac{9}{25}\sin^2 t = \left(\frac{16}{25} + \frac{9}{25}\right)\sin^2 t + \cos^2 t = \sin^2 t + \cos^2 t = 1,$$

ולכן $\left\|\gamma'\right\| = 1$ והפרמטריזציה היא באורך קשת. בפרט $T = \gamma'$.

שלב 2: עקמומיות ונורמל (אפשר לדלג)

נגזור שוב:

$$.T'(t) = \left(-\frac{4}{5}\cos t,\ \sin t,\ \frac{3}{5}\cos t\right)$$

באותו חישוב כמו קודם $\|T'\| = 1$, ולכן

$$,k = 1$$

והנורמל הראשי הוא

$$.N = \frac{1}{k}T' = \left(-\frac{4}{5}\cos t,\ \sin t,\ \frac{3}{5}\cos t\right)$$

שלב 3: הבי-נורמל והפיתול (אפשר לדלג)

נחשב $B = T \times N$ לפי ההגדרה. הרכיב הראשון:

$$.T_2N_3 - T_3N_2 = (-\cos t)\left(\frac{3}{5}\cos t\right) - \left(\frac{3}{5}\sin t\right)(\sin t) = -\frac{3}{5}\left(\cos^2 t + \sin^2 t\right) = -\frac{3}{5}$$

הרכיב השני:

$$.T_3N_1 - T_1N_3 = \left(\frac{3}{5}\sin t\right)\left(-\frac{4}{5}\cos t\right) - \left(-\frac{4}{5}\sin t\right)\left(\frac{3}{5}\cos t\right) = 0$$

הרכיב השלישי:

$$.T_1N_2 - T_2N_1 = \left(-\frac{4}{5}\sin t\right)(\sin t) - (-\cos t)\left(-\frac{4}{5}\cos t\right) = -\frac{4}{5}$$

לכן

$$,B = \left(-\frac{3}{5},\ 0,\ -\frac{4}{5}\right)$$

וזהו וקטור **קבוע**. מכאן $B' = 0$, ולפי הגדרה 4.3.1

$$.\tau = 0$$

שלב 4: זיהוי המעגל (אפשר לדלג)

העקמומיות קבועה, $k = 1$, והפיתול מתאפס, ולכן לפי טענה 4.3.5 העקומה היא קשת מעגל ברדיוס $\frac{1}{k} = 1$. מרכזו הוא הווקטור הקבוע

$$,a = \gamma + \frac{1}{k}N = \left(\frac{4}{5}\cos t - \frac{4}{5}\cos t,\ 1 - \sin t + \sin t,\ -\frac{3}{5}\cos t + \frac{3}{5}\cos t\right) = (0,1,0)$$

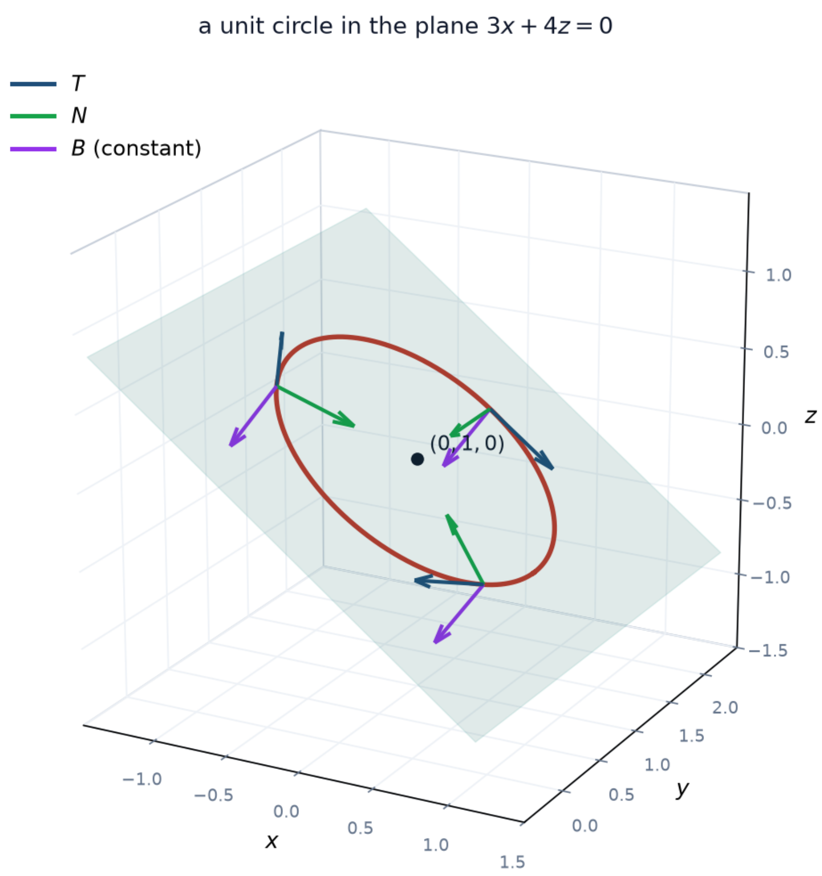
כפי שאכן יצא קבוע.

המישור הוא זה שעובר דרך a וניצב ל-B, כלומר

$$\langle v-a,\ B\rangle = 0,$$

ובהצבה $-\frac{3}{5}x-\frac{4}{5}z=0$, כלומר,

$$3x+4z=0.$$



העקומה של התרגיל: מעגל היחידה שמרכזו $(0,1,0)$, המונח במישור $3x+4z=0$. המסגרת הנעה מצוירת בשלוש נקודות. שימו לב ש-T ו-N מסתובבים לאורך המעגל, ואילו B מצביע תמיד לאותו כיוון: זהו הביטוי הגרפי ל-$B'=0$, כלומר $\tau=0$. הגרסה האינטראקטיבית, שבה אפשר לסובב את המבט, זמינה בגרסה המקוונת.

4.4 חישוב עקמומיות ופיתול

משפט 4.4.1 — נוסחאות בפרמטריזציה כללית.

תהי $\gamma(t)$ עקומה רגולרית ב-$\mathbb{R}^3$ שעקמומיותה אינה מתאפסת. אז

$$k = \frac{\left\|\gamma' \times \gamma''\right\|}{\|\gamma'\|^3},$$

$$\tau = \frac{\langle\gamma' \times \gamma'',\, \gamma'''\rangle}{\|\gamma' \times \gamma''\|^2}.$$

בפרמטריזציית אורך קשת הנוסחאות מתפשטות ל-

$$k = \left\|\gamma''\right\|,$$

$$\tau = \frac{\det\left(\gamma', \gamma'', \gamma'''\right)}{k^2}.$$

הוכחה.

נוכיח תחילה את הנוסחה לפיתול בפרמטריזציית אורך קשת, ואז נסביר מדוע היא נשמרת בפרמטריזציה כללית.

המקרה של אורך קשת. מהגדרת הפיתול $\tau = -\langle N, B'\rangle$, ולכן

$$\tau = -\langle N,\, (T \times N)'\rangle = -\langle N,\, T' \times N + T \times N'\rangle = -\langle N,\, T \times N'\rangle.$$

שכן $T' \times N = kN \times N = 0$.

כעת נציב $N = \frac{1}{k}\gamma''$ ו-$T = \gamma'$, ונשים לב ש-

$$N' = \frac{1}{k}\gamma''' - \frac{k'}{k^2}\gamma'',$$

ולכן

$$\tau = -\left\langle \frac{1}{k}\gamma'',\, \gamma' \times \left(\frac{1}{k}\gamma''' - \frac{k'}{k^2}\gamma''\right)\right\rangle.$$

המחובר השני מתאפס: הוא כפולה של $\gamma' \times \gamma''$, שניצב ל-γ''. נשאר

$$\tau = -\frac{1}{k^2}\langle\gamma'',\, \gamma' \times \gamma'''\rangle = \frac{1}{k^2}\langle\gamma''',\, \gamma' \times \gamma''\rangle,$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו בטענה 4.1.4 ובכך שהחלפת שתי שורות בדטרמיננטה הופכת את סימנה. זו בדיוק הנוסחה המבוקשת, שכן בפרמטריזציית אורך קשת γ' ו-γ'' ניצבים ולכן $\left\|\gamma' \times \gamma''\right\| = \left\|\gamma''\right\| = k$.

המקרה הכללי. יהי s אורך הקשת. לפי כלל השרשרת

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{ds}{dt}\frac{d\gamma}{ds},$$

ובגזירות נוספות מתקבל

$$\gamma' \times \gamma'' = \left(\frac{ds}{dt}\right)^3\left(\frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2}\right),$$

שכן כל האיברים הנוספים הם כפולות של $0 = \frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d\gamma}{ds}$. באותו אופן

$$\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = \left(\frac{ds}{dt}\right)^6 \left\langle \frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2}, \frac{d^3\gamma}{ds^3} \right\rangle .$$

במנה שבנוסחת הפיתול המונה נושא $\left(\frac{ds}{dt}\right)^6$ והמכנה $\left(\frac{ds}{dt}\right)^6$, ולכן הגורם מצטמצם והביטוי אינו תלוי בפרמטריזציה.
עבור העקמומיות, $k \left(\frac{ds}{dt}\right)^3 = \|\gamma' \times \gamma''\|$ ו-$\left(\frac{ds}{dt}\right)^3 = \|\gamma'\|^3$, ובחלוקה מתקבל k.

תרגילים

שאלה 4.4.2.

חשבו את העקמומיות ואת הפיתול של הסליל

$$\gamma(\theta) = (a\cos\theta,\ a\sin\theta,\ b\theta),$$

כאשר $a > 0$ ו-b קבועים.

פתרון.

שלב 1: נגזרות (אפשר לדלג)

$$\gamma'(\theta) = (-a\sin\theta,\ a\cos\theta,\ b),$$
$$\gamma''(\theta) = (-a\cos\theta,\ -a\sin\theta,\ 0),$$
$$\gamma'''(\theta) = (a\sin\theta,\ -a\cos\theta,\ 0).$$

שלב 2: המכפלה הווקטורית (אפשר לדלג)

נחשב $\gamma' \times \gamma''$ רכיב-רכיב. הרכיב הראשון:

$$(a\cos\theta)\cdot 0 - b(-a\sin\theta) = ab\sin\theta .$$

הרכיב השני:

$$b(-a\cos\theta) - (-a\sin\theta)\cdot 0 = -ab\cos\theta.$$

הרכיב השלישי:

$$(-a\sin\theta)(-a\sin\theta) - (a\cos\theta)(-a\cos\theta) = a^2\sin^2\theta + a^2\cos^2\theta = a^2 .$$

לכן

$$.\gamma' \times \gamma'' = \left(ab\sin\theta,\ -ab\cos\theta,\ a^2\right)$$

שלב 3: העקמומיות (אפשר לדלג)

נחשב את האורכים:

$$,\left\|\gamma'\right\|^2 = a^2\sin^2\theta + a^2\cos^2\theta + b^2 = a^2 + b^2$$

$$.\left\|\gamma' \times \gamma''\right\|^2 = a^2b^2\sin^2\theta + a^2b^2\cos^2\theta + a^4 = a^2b^2 + a^4 = a^2\left(a^2 + b^2\right)$$

מכאן $\left\|\gamma' \times \gamma''\right\| = a\sqrt{a^2+b^2}$ ו-$\left\|\gamma'\right\|^3 = \left(a^2+b^2\right)^{3/2}$, ולכן

$$.k = \frac{a\sqrt{a^2+b^2}}{\left(a^2+b^2\right)^{3/2}} = \frac{a}{a^2+b^2}$$

שלב 4: הפיתול (אפשר לדלג)

נחשב את המונה:

$$.\langle \gamma' \times \gamma'',\ \gamma''' \rangle = ab\sin\theta \cdot a\sin\theta + (-ab\cos\theta)(-a\cos\theta) + a^2 \cdot 0 = a^2b$$

המכנה חושב בשלב הקודם, $\left\|\gamma' \times \gamma''\right\|^2 = a^2\left(a^2+b^2\right)$, ולכן

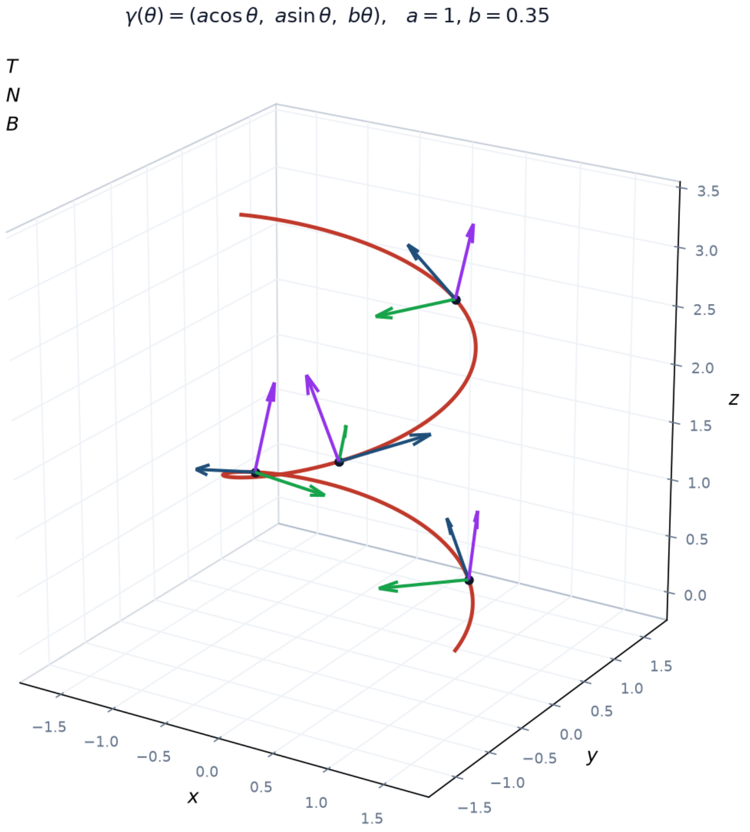
$$.\tau = \frac{a^2b}{a^2\left(a^2+b^2\right)} = \frac{b}{a^2+b^2}$$

שלב 5: בדיקות שפיות (אפשר לדלג)

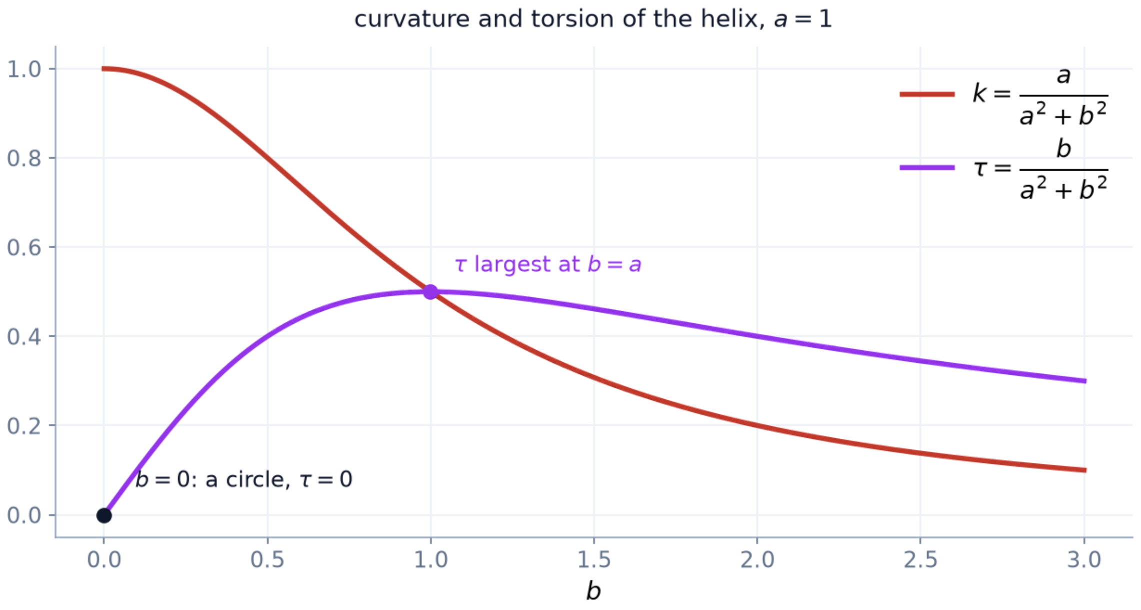
שני הגדלים קבועים, ואינם תלויים ב-θ, כפי שמתבקש מהסימטריה של הסליל.

כאשר $b = 0$ מתקבל $\tau = 0$ וגם $k = \frac{1}{a}$, והעקומה היא אכן מעגל ברדיוס a במישור $z = 0$, בהתאם לטענה 4.3.4.

היחס $\frac{\tau}{k} = \frac{b}{a}$ קבוע גם הוא, ולכן הסליל הוא מקרה פרטי של הסעיף הבא.



הסליל והמסגרת הנעה שלו בארבע נקודות. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת: אפשר לסובב את המבט, ולהזיז את b ולראות את הסליל משתטח למעגל ואת הפיתול יורד לאפס.



העקמומיות והפיתול של הסליל כפונקציות של b, עבור $a = 1$ קבוע. ב-$b = 0$ מתקבל $\tau = 0$ והעקומה היא מעגל ברדיוס a, בהתאם לטענה 4.3.4. ככל שמותחים את הסליל העקמומיות יורדת, ואילו הפיתול עולה עד למקסימום

ב-$a = b$ ואז יורד.

שאלה 4.4.3.

עקומה רגולרית γ ב-$\mathbb{R}^3$ שעקמומיותה חיובית נקראת **סליל כללי** אם הוקטור המשיק שלה יוצר זווית קבועה θ עם וקטור יחידה קבוע a.

1. הראו שאם γ היא סליל כללי, אז $\tau = \pm k \cot \theta$; בפרט היחס $\frac{\tau}{k}$ קבוע.
2. הראו את הכיוון ההפוך: אם $\tau = \lambda k$ עבור קבוע λ, אז γ היא סליל כללי.

פתרון.

שלב 1: מהתנאי לזהות בין הוקטורים (אפשר לדלג)

נניח $\langle T, a\rangle = \cos\theta$ קבוע. נגזור לפי s:

$$\langle T', a\rangle = 0,$$

ומכיוון ש-$T' = kN$ ו-$k > 0$,

$$\langle N, a\rangle = 0.$$

הווקטור a ניצב ל-N, ולכן בבסיס האורתונורמלי $\{T, N, B\}$ הוא נפרש רק על ידי T ו-B:

$$a = \langle a, T\rangle T + \langle a, B\rangle B = \cos\theta\, T + \mu B.$$

מכיון ש-a וקטור יחידה, $\cos^2\theta + \mu^2 = 1$, ולכן $\mu = \pm\sin\theta$.

שלב 2: גזירה שנייה (אפשר לדלג)

נגזור את $a = \cos\theta\, T \pm \sin\theta\, B$, שבו המקדמים קבועים:

$$0 = \cos\theta\, T' \pm \sin\theta\, B'.$$

נציב פרנה־סרה, $T' = kN$ ו-$B' = -\tau N$:

$$0 = \cos\theta\, kN \mp \sin\theta\, \tau N = (k\cos\theta \mp \tau\sin\theta)\, N,$$

ומכיון ש-$N \neq 0$ המקדם מתאפס:

$$\tau = \pm k\frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \pm k\cot\theta.$$

שלב 3: הכיוון ההפוך (אפשר לדלג)

נניח $\tau = \lambda k$ עבור קבוע λ. נבחר θ כך ש-$\cot\theta = \lambda$, למשל $\theta = \operatorname{arccot}\lambda$, ונגדיר

$$a = \cos\theta\, T + \sin\theta\, B.$$

נגזור ונשתמש בפרנה־סרה:

$$a' = \cos\theta\, kN + \sin\theta\,(-\tau N) = (k\cos\theta - \tau\sin\theta)\, N.$$

נציב $\tau = \lambda k = k\cot\theta$:

$$k\cos\theta - k\cot\theta\sin\theta = k\cos\theta - k\cos\theta = 0,$$

ולכן $a' = 0$, כלומר a וקטור קבוע.

הוא וקטור יחידה, שכן $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ ו-T, B אורתונורמליים, ומתקיים $\langle T, a\rangle = \cos\theta$. לכן הזווית בין המשיק לבין a קבועה, כלומר γ היא סליל כללי.

שאלה 4.4.4.

תהי α העקומה

$$\alpha(u) = e^u(\cos u,\ \sin u,\ 1), \qquad u \in \mathbb{R},$$

1. הראו שהעקומה מונחת על החרוט $x^2 + y^2 = z^2$ בחלק שבו $z > 0$.
2. יהיו $0 < \lambda_0 < \lambda_1$. חשבו את אורך הקטע של α הכלוא בין המישורים $z = \lambda_0$ ו-$z = \lambda_1$.
3. חשבו את העקמומיות ואת הפיתול, והראו ששניהם פרופורציוניים ל-e^{-u}.

פתרון.

שלב 1: ההכלה בחרוט (אפשר לדלג)

נסמן $x = e^u\cos u$, $y = e^u\sin u$ ו-$z = e^u$. אז

$$x^2 + y^2 = e^{2u}\left(\cos^2 u + \sin^2 u\right) = e^{2u} = z^2,$$

ומכיוון ש-$e^u > 0$ תמיד, העקומה נמצאת כולה בחלק שבו $z > 0$.

שלב 2: המהירות (אפשר לדלג)

נגזור רכיב-רכיב, לפי כלל המכפלה:

$$\frac{d}{du}\left(e^u\cos u\right) = e^u(\cos u - \sin u), \qquad \frac{d}{du}\left(e^u\sin u\right) = e^u(\sin u + \cos u).$$

ולכן

$$\alpha'(u) = e^u(\cos u - \sin u,\ \sin u + \cos u,\ 1).$$

נחשב את האורך בריבוע. שני הריבועים הראשונים הם

$$(\cos u - \sin u)^2 + (\sin u + \cos u)^2 = (1 - 2\sin u \cos u) + (1 + 2\sin u \cos u) = 2,$$

שכן המחוברים המעורבים מתבטלים. לכן

$$\left\|\alpha'(u)\right\|^2 = e^{2u}(2+1) = 3e^{2u},$$

ומכאן $\left\|\alpha'\right\| = \sqrt{3}\,e^u$.

שלב 3: האורך בין שני המישורים (אפשר לדלג)

הרכיב השלישי הוא $z = e^u$, ולכן המישור $z = \lambda$ נחתך בדיוק בערך הפרמטר $u = \ln\lambda$. הקטע המבוקש מתאים אפוא ל-$\ln\lambda_1 \le u \le \ln\lambda_0$, ואורכו

$$L = \int_{\ln\lambda_0}^{\ln\lambda_1} \sqrt{3}\,e^u\,du = \sqrt{3}\left[e^u\right]_{\ln\lambda_0}^{\ln\lambda_1} = \sqrt{3}\left(\lambda_1 - \lambda_0\right).$$

התוצאה תלויה רק בהפרש הגבהים, וזו תכונה של החרוט: אורך הקשת פרופורציוני לגובה שנעבר.

שלב 4: הנגזרות הגבוהות (אפשר לדלג)

נגזור שוב, ושוב לפי כלל המכפלה. ברכיב הראשון

$$\frac{d}{du}\left[e^u(\cos u - \sin u)\right] = e^u(\cos u - \sin u) + e^u(-\sin u - \cos u) = -2e^u \sin u,$$

וברכיב השני

$$\frac{d}{du}\left[e^u(\sin u + \cos u)\right] = e^u(\sin u + \cos u) + e^u(\cos u - \sin u) = 2e^u \cos u.$$

לכן

$$\alpha''(u) = e^u(-2\sin u,\ 2\cos u,\ 1),$$

ובאותו אופן, בגזירה נוספת,

$$\alpha'''(u) = e^u\left(-2(\sin u + \cos u),\ 2(\cos u - \sin u),\ 1\right).$$

שלב 5: המכפלה הווקטורית (אפשר לדלג)

נחשב $\alpha'\times\alpha''$. הגורם e^u מופיע בשני הווקטורים, ולכן אפשר להוציא e^{2u} ולעבוד עם $(\cos u-\sin u,\ \sin u+\cos u,\ 1)$ ו-$(-2\sin u,\ 2\cos u,\ 1)$.

הרכיב הראשון:

$$(\sin u+\cos u)\cdot 1-1\cdot 2\cos u=\sin u-\cos u\,.$$

הרכיב השני:

$$1\cdot(-2\sin u)-(\cos u-\sin u)\cdot 1=-(\sin u+\cos u)\,.$$

הרכיב השלישי:

$$(\cos u-\sin u)\,2\cos u-(\sin u+\cos u)\,(-2\sin u)=2\cos^2 u+2\sin^2 u=2\,.$$

לכן

$$\alpha'\times\alpha''=e^{2u}\,(\sin u-\cos u,\ -(\sin u+\cos u)\,,\ 2)\,,$$

ובאותו צמצום כמו בשלב 2,

$$\left\|\alpha'\times\alpha''\right\|^2=e^{4u}\,(2+4)=6e^{4u}\,.$$

שלב 6: העקמומיות והפיתול (אפשר לדלג)

לפי משפט 4.4.1

$$k=\frac{\sqrt{6}\,e^{2u}}{\left(\sqrt{3}\,e^{u}\right)^3}=\frac{\sqrt{6}\,e^{2u}}{3\sqrt{3}\,e^{3u}}=\frac{\sqrt{2}}{3}\,e^{-u}\,.$$

עבור הפיתול נחשב את המונה. הגורם המשותף הוא $e^{2u}\cdot e^{u}=e^{3u}$, והסוגריים הם

$$-2\,(\sin u-\cos u)\,(\sin u+\cos u)+2\,(\sin u+\cos u)\,(\sin u-\cos u)+2=2\,.$$

שני המחוברים הראשונים נגדיים זה לזה, שכן $\cos u-\sin u=-(\sin u-\cos u)$. לכן

$$\tau=\frac{2e^{3u}}{6e^{4u}}=\frac{1}{3}\,e^{-u}\,.$$

שניהם אכן פרופורציוניים ל-e^{-u}, כנדרש.

שלב 7: הערה (אפשר לדלג)

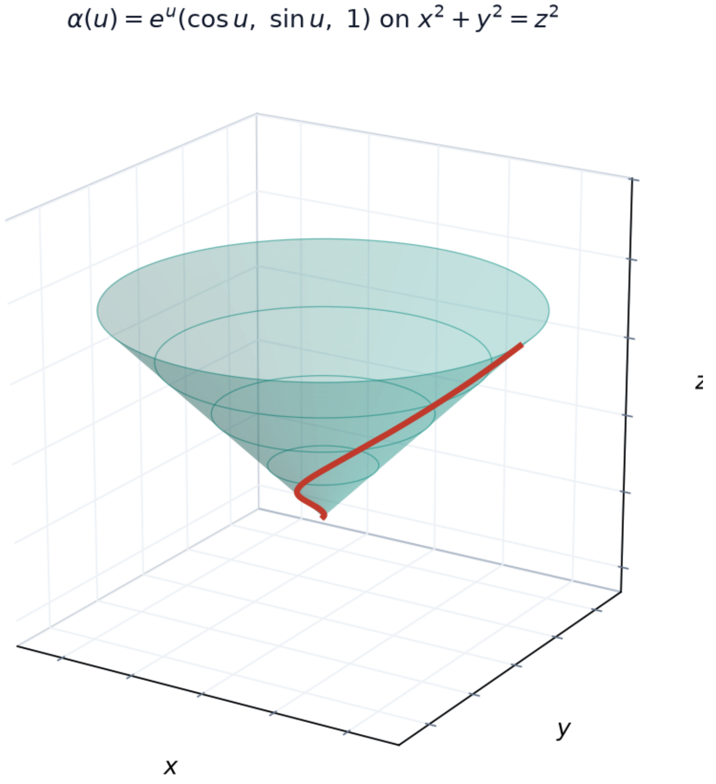
היחס

$$\frac{\tau}{k} = \frac{\frac{1}{3}e^{-u}}{\frac{\sqrt{2}}{3}e^{-u}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

קבוע, ולכן לפי שאלה 4.4.3 העקומה היא סליל כללי. אפשר לראות זאת גם ישירות:

$$,T = \frac{1}{\sqrt{3}}(\cos u - \sin u,\ \sin u + \cos u,\ 1)$$

ולכן $\langle T,\ e_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}$ קבוע, כלומר המשיק יוצר זווית קבועה עם ציר z.



הספירלה החרוטית על החרוט $x^2 + y^2 = z^2$. המשטח מצויר בשקיפות, כדי שאפשר יהיה לראות שהעקומה מונחת עליו ולא רק לידו. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

שאלה 4.4.5.

תהי α העקומה

$$.\alpha(u) = (\cosh u,\ \sinh u,\ u)\,, \qquad u \in \mathbb{R}$$

1. הראו שהעקומה מונחת על הגליל $x^2 - y^2 = 1$.
2. הראו שהעקמומיות והפיתול הם

$$.k = \tau = \frac{1}{2\cosh^2 u}$$

פתרון.

שלב 1: ההכלה בגליל (אפשר לדלג)

מיידית מהזהות ההיפרבולית

$$.x^2 - y^2 = \cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$$

העקומה מטפסת על הגליל ההיפרבולי הזה בקצב אחיד בכיוון z.

שלב 2: נגזרות ומהירות (אפשר לדלג)

$$,\alpha'(u) = (\sinh u,\ \cosh u,\ 1)$$
$$,\alpha''(u) = (\cosh u,\ \sinh u,\ 0)$$
$$.\alpha'''(u) = (\sinh u,\ \cosh u,\ 0)$$

לחישוב המהירות נציב $\sinh^2 u = \cosh^2 u - 1$:

$$,\left\|\alpha'\right\|^2 = \sinh^2 u + \cosh^2 u + 1 = \left(\cosh^2 u - 1\right) + \cosh^2 u + 1 = 2\cosh^2 u$$

ולכן $\left\|\alpha'\right\| = \sqrt{2}\cosh u$, שכן $\cosh u > 0$.

שלב 3: המכפלה הווקטורית (אפשר לדלג)

הרכיב הראשון: $\cosh u \cdot 0 - 1 \cdot \sinh u = -\sinh u$.

הרכיב השני: $1 \cdot \cosh u - \sinh u \cdot 0 = \cosh u$.

הרכיב השלישי: $\sinh^2 u - \cosh^2 u = -1$.

לכן

$$,\alpha' \times \alpha'' = (-\sinh u,\ \cosh u,\ -1)$$

ובאותו חישוב כמו בשלב הקודם

$$.\left\|\alpha' \times \alpha''\right\|^2 = \sinh^2 u + \cosh^2 u + 1 = 2\cosh^2 u$$

שלב 4: העקמומיות והפיתול (אפשר לדלג)

$$.k = \frac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{\|\alpha'\|^3} = \frac{\sqrt{2}\cosh u}{\left(\sqrt{2}\cosh u\right)^3} = \frac{\sqrt{2}\cosh u}{2\sqrt{2}\cosh^3 u} = \frac{1}{2\cosh^2 u}$$

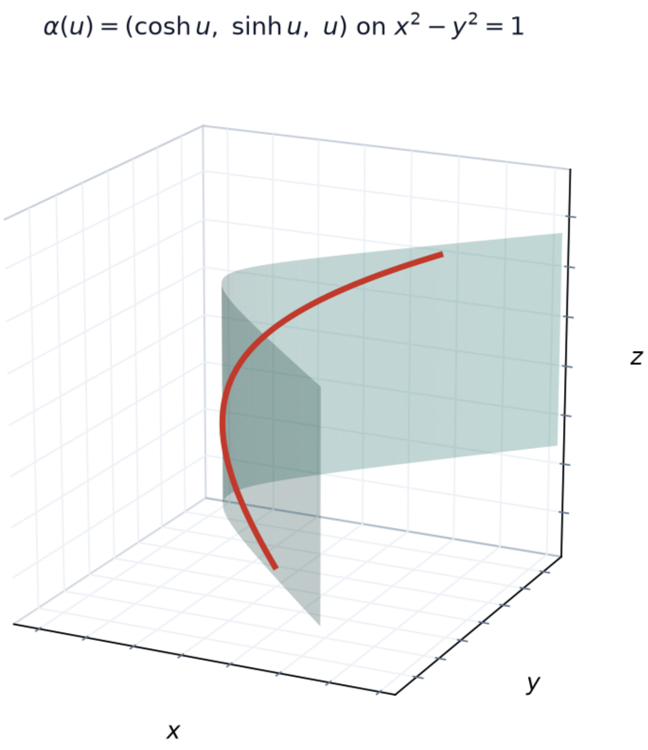
עבור הפיתול, המונה הוא

$$,\langle(-\sinh u,\ \cosh u,\ -1)\,,\ (\sinh u,\ \cosh u,\ 0)\rangle = -\sinh^2 u + \cosh^2 u = 1$$

והמכנה חושב בשלב הקודם, ולכן

$$.\tau = \frac{1}{2\cosh^2 u}$$

בפרט $\frac{\tau}{k} = 1$ קבוע, ולכן גם עקומה זו היא סליל כללי לפי שאלה 4.4.3, והזווית בין המשיך לציר הקבוע היא $.45^\circ$



העקומה

left(
coshu,
sinhu, u
right) על הגליל ההיפרבולי $x^2 - y^2 = 1$, המצויר אף הוא בשקיפות. הגרסה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

שאלה 4.4.6.

תהי $\gamma(s)$ עקומה במרחב בפרמטריזציית אורך קשת, שעבורה $k(s) > 0$ וגם $\tau(s) \neq 0$ לכל s. נסמן

$$.\rho = \frac{1}{k}, \qquad \sigma = \frac{1}{\tau}$$

1. נניח ש-γ **כדורית**, כלומר שהיא מונחת על ספירה שמרכזה a ורדיוסה r. חשבו את שלוש המכפלות $\langle T, \gamma - a\rangle$, $\langle N, \gamma - a\rangle$ ו-$\langle B, \gamma - a\rangle$, והסיקו ש-

$$.\frac{\tau}{k} = \left(\frac{k'}{\tau k^2}\right)'$$

2. הסיקו גם ש-

$$.\rho^2 + \left(\rho' \sigma\right)^2 = r^2$$

3. הראו את הכיוון ההפוך: אם מתקיים השוויון שבסעיף 1, אז γ מונחת על ספירה. מצאו את מרכזה ואת רדיוסה.

פתרון.

שלב 1: שרשרת של ארבע גזירות (אפשר לדלג)

נקודת המוצא היא שהעקומה מונחת על הספירה, כלומר

$$.\langle \gamma - a,\ \gamma - a\rangle = r^2$$

נגזור לפי s ונקבל $2\langle T,\ \gamma - a\rangle = 0$, כלומר

$$.\langle T,\ \gamma - a\rangle = 0$$

נגזור שוב. לפי כלל המכפלה

$$,\langle T',\ \gamma - a\rangle + \langle T,\ T\rangle = 0$$

ומכיוון ש-$T' = kN$ ו-$\|T\| = 1$ מתקבל $k\langle N,\ \gamma - a\rangle + 1 = 0$, כלומר

$$.\langle N,\ \gamma - a\rangle = -\frac{1}{k} = -\rho$$

נגזור בשלישית:

$$.\langle N',\ \gamma - a\rangle + \langle N,\ T\rangle = \left(-\frac{1}{k}\right)' = \frac{k'}{k^2}$$

המחובר השני מתאפס, ולפי פרנה־סרה $N' = -kT + \tau B$, ולכן

$$,-k\langle T,\ \gamma - a\rangle + \tau\langle B,\ \gamma - a\rangle = \frac{k'}{k^2}$$

ומכיוון שהמכפלה הראשונה מתאפסת,

$$.\langle B,\ \gamma - a\rangle = \frac{k'}{\tau k^2}$$

נגזור ברביעית:

$$.\langle B',\ \gamma - a\rangle + \langle B,\ T\rangle = \left(\frac{k'}{\tau k^2}\right)'$$

שוב המחובר השני מתאפס, ולפי $B' = -\tau N$ ולפי מה שחישבנו בשלב השני,

$$. -\tau \langle N,\ \gamma - a\rangle = -\tau(-\rho) = \tau\rho = \frac{\tau}{k}$$

בהשוואה מתקבל בדיוק השוויון המבוקש.

שלב 2: פירוק הוקטור והרדיוס (אפשר לדלג)

השלישייה $\{T, N, B\}$ היא בסיס אורתונורמלי, ולכן כל וקטור מתפרק לפי המכפלות הפנימיות שלו איתה. משלושת החישובים בשלב הקודם

$$.\gamma - a = 0 \cdot T + (-\rho) N + \frac{k'}{\tau k^2} B$$

נפשט את המקדם האחרון. מכיוון ש-$\rho = \frac{1}{k}$ מתקיים $\rho' = -\frac{k'}{k^2}$, ולכן

$$,\frac{k'}{\tau k^2} = -\rho'\sigma$$

ומכאן

$$.\gamma - a = -\rho N - \rho'\sigma B$$

הרדיוס מתקבל כעת מיד: שני הווקטורים N ו-B אורתונורמליים, ולכן

$$.r^2 = \|\gamma - a\|^2 = \rho^2 + \left(\rho'\sigma\right)^2$$

שלב 3: הכיוון ההפוך (אפשר לדלג)

נניח כעת רק את השוויון $\left(\frac{k'}{\tau k^2}\right)' = \frac{\tau}{k}$, כלומר, בסימונים של השלב הקודם,

$$.\tau\rho = -\left(\rho'\sigma\right)'$$

הפירוק שקיבלנו קודם מציע מיהו המרכז, ולכן **נגדיר**

$$,a = \gamma + \rho N + \rho'\sigma B$$

ונראה שזהו וקטור קבוע. נגזור לפי s ונשתמש בפרנה־סרה:

$$.a' = T + \rho' N + \rho(-kT + \tau B) + \left(\rho'\sigma\right)' B + \rho'\sigma(-\tau N)$$

נאסוף לפי שלושת וקטורי הבסיס:

$$a' = (1-\rho k)\,T + \left(\rho' - \tau\rho'\sigma\right)N + \left(\rho\tau + \left(\rho'\sigma\right)'\right)B.$$

שלושת המקדמים מתאפסים. הראשון, שכן $\rho k = 1$ לפי ההגדרה. השני, שכן $\tau\sigma = 1$ ולכן $\rho' - \rho' = 0$. השלישי, שכן זו בדיוק ההנחה. לכן $a' = 0$ ו-a קבוע.

נותר לראות שהמרחק קבוע. נגזור את $\|\gamma - a\|^2 = \rho^2 + \left(\rho'\sigma\right)^2$:

$$\left(\rho^2 + \left(\rho'\sigma\right)^2\right)' = 2\rho\rho' + 2\left(\rho'\sigma\right)\left(\rho'\sigma\right)' = 2\rho\rho' + 2\left(\rho'\sigma\right)(-\tau\rho),$$

ובהצבת $\tau = \frac{1}{\sigma}$ מתקבל

$$2\rho\rho' - 2\rho\rho'\sigma\tau = 2\rho\rho'(1-\tau\sigma) = 0.$$

לכן $\|\gamma - a\|^2$ קבוע, נסמנו r^2, והעקומה מונחת על הספירה שמרכזה a ורדיוסה r.

שאלה 4.4.7.

עקומת ויויאני היא החיתוך של הספירה $x^2+y^2+z^2=4$ עם הגליל $(x-1)^2+y^2=1$. אפשר לפרמט אותה על ידי

$$\gamma(t) = \left(1+\cos t,\ \sin t,\ 2\sin\frac{t}{2}\right).$$

1. ודאו שהעקומה אכן מונחת על הספירה ועל הגליל.
2. חשבו את העקמומיות ואת הפיתול שלה.
3. היכן מתאפס הפיתול, ומה המשמעות של כך.
4. היעזרו בשאלה 4.4.6 וודאו במפורש ש-

$$\rho^2 + \left(\rho'\sigma\right)^2 = 4.$$

פתרון.

שלב 1: ההכלה בספירה ובגליל (אפשר לדלג)

נחשב את ריבוע המרחק מהראשית, ונשתמש בזהות $\sin^2\frac{t}{2} = \frac{1-\cos t}{2}$:

$$(1+\cos t)^2 + \sin^2 t + 4\sin^2\frac{t}{2} = 1 + 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t + 2(1-\cos t).$$

האיברים $\cos^2 t + \sin^2 t$ נותנים 1, והאיברים ב-$\cos t$ מצטמצמים:

$$1 + 2\cos t + 1 + 2 - 2\cos t = 4.$$

כלומר העקומה מונחת על הספירה שרדיוסה 2 ומרכזה בראשית.

עבור הגליל החישוב מיידי:

$$(x-1)^2+y^2=\cos^2 t+\sin^2 t=1 .$$

שלב 2: שלוש נגזרות (אפשר לדלג)

$$\gamma'(t)=\left(-\sin t,\ \cos t,\ \cos\frac{t}{2}\right),$$

$$\gamma''(t)=\left(-\cos t,\ -\sin t,\ -\tfrac{1}{2}\sin\frac{t}{2}\right),$$

$$\gamma'''(t)=\left(\sin t,\ -\cos t,\ -\tfrac{1}{4}\cos\frac{t}{2}\right).$$

שלב 3: המהירות (אפשר לדלג)

$$\left\|\gamma'\right\|^2=\sin^2 t+\cos^2 t+\cos^2\frac{t}{2}=1+\cos^2\frac{t}{2},$$

ולפי $\cos^2\frac{t}{2}=\frac{1+\cos t}{2}$ מתקבל

$$\left\|\gamma'\right\|^2=\frac{3+\cos t}{2}.$$

שלב 4: המכפלה הווקטורית (אפשר לדלג)

נחשב את $\gamma'\times\gamma''$ רכיב-רכיב, ונשתמש שוב ושוב בזהויות חצי-הזווית.

הרכיב הראשון.

$$\cos t\left(-\tfrac{1}{2}\sin\tfrac{t}{2}\right)-\cos\tfrac{t}{2}\left(-\sin t\right)=-\tfrac{1}{2}\cos t\sin\tfrac{t}{2}+2\sin\tfrac{t}{2}\cos^2\tfrac{t}{2},$$

שכן $\sin t=2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$. נוציא $\sin\frac{t}{2}$ ונציב $\cos^2\frac{t}{2}=\frac{1+\cos t}{2}$:

$$\sin\tfrac{t}{2}\left[-\tfrac{1}{2}\cos t+1+\cos t\right]=\tfrac{1}{2}\sin\tfrac{t}{2}\left(2+\cos t\right).$$

הרכיב השני.

$$\cos\tfrac{t}{2}\,(-\cos t)-(-\sin t)\left(-\tfrac{1}{2}\sin\tfrac{t}{2}\right)=-\cos\tfrac{t}{2}\left[\cos t+\sin^2\tfrac{t}{2}\right].$$

בסוגריים $\cos t+\frac{1-\cos t}{2}=\frac{1+\cos t}{2}=\cos^2\frac{t}{2}$, ולכן הרכיב הוא $-\cos^3\frac{t}{2}$.

הרכיב השלישי.

$$(-\sin t)(-\sin t)-\cos t\,(-\cos t)=\sin^2 t+\cos^2 t=1.$$

יחד

$$\gamma'\times\gamma''=\left(\tfrac{1}{2}\sin\tfrac{t}{2}\,(2+\cos t)\,,\;-\cos^3\tfrac{t}{2},\;1\right).$$

שלב 5: אורך המכפלה (אפשר לדלג)

נסמן $c=\cos t$, ואז $\sin^2\frac{t}{2}=\frac{1-c}{2}$ וגם $\cos^2\frac{t}{2}=\frac{1+c}{2}$. נחשב

$$\left\|\gamma'\times\gamma''\right\|^2=\tfrac{1}{4}\cdot\tfrac{1-c}{2}\,(2+c)^2+\left(\tfrac{1+c}{2}\right)^3+1.$$

נכניס למכנה משותף 8:

$$\frac{(1-c)\,(2+c)^2+(1+c)^3+8}{8}.$$

נפתח את שני המחוברים הראשונים,

$$(1-c)\left(4+4c+c^2\right)=4-3c^2-c^3,$$

$$(1+c)^3=1+3c+3c^2+c^3,$$

ובחיבורם החזקות c^2 ו-c^3 מצטמצמות:

$$\left\|\gamma'\times\gamma''\right\|^2=\frac{13+3c}{8}.$$

שלב 6: העקמומיות (אפשר לדלג)

נציב בנוסחה של משפט 4.4.1:

$$k=\frac{\|\gamma'\times\gamma''\|}{\|\gamma'\|^3}=\frac{\sqrt{\dfrac{13+3\cos t}{8}}}{\left(\dfrac{3+\cos t}{2}\right)^{3/2}}.$$

המונה הוא $\frac{\sqrt{13+3\cos t}}{2\sqrt{2}}$ והמכנה הוא $\frac{(3+\cos t)^{3/2}}{2\sqrt{2}}$, והגורם $2\sqrt{2}$ מצטמצם:

$$k = \frac{\sqrt{13+3\cos t}}{(3+\cos t)^{3/2}}.$$

שלב 7: הפיתול (אפשר לדלג)

נחשב את המונה $\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle$:

$$\frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}(2+c)\sin t + \left(-\cos^3\frac{t}{2}\right)(-\cos t) + 1\cdot\left(-\frac{1}{4}\cos\frac{t}{2}\right).$$

נציב $\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$ ונוציא $\cos\frac{t}{2}$ מכל המחוברים:

$$\cos\frac{t}{2}\left[\sin^2\frac{t}{2}(2+c) + \cos^2\frac{t}{2}\,c - \frac{1}{4}\right].$$

בסוגריים נציב את זהויות חצי-הזווית, ושני המחוברים הראשונים מצטמצמים יפה:

$$\frac{(1-c)(2+c)}{2} + \frac{(1+c)\,c}{2} = \frac{2-c-c^2+c+c^2}{2} = 1,$$

ולכן הסוגריים שווים ל-$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, והמונה הוא $\frac{3}{4}\cos\frac{t}{2}$.

נחלק במכנה שחושב בשלב 5:

$$\tau = \frac{\frac{3}{4}\cos\frac{t}{2}}{\frac{13+3\cos t}{8}} = \frac{6\cos\frac{t}{2}}{13+3\cos t}.$$

שלב 8: היכן מתאפס הפיתול (אפשר לדלג)

המכנה חיובי תמיד, שכן $13+3\cos t \geq 10$, ולכן $\tau = 0$ אם ורק אם $\cos\frac{t}{2} = 0$, כלומר

$$t = \pi \pmod{2\pi}.$$

שם $\gamma(\pi) = (0,0,2)$, כלומר הקוטב העליון של הספירה. בנקודה זו ההנחה $\tau \neq 0$ של התרגיל הבא אינה מתקיימת, וגם $\sigma = \frac{1}{\tau}$ אינו מוגדר, ולכן כל דיון המשתמש ב-σ מוגבל לתחומים שאינם כוללים אותה.

שלב 9: רעיון האימות (אפשר לדלג)

מרכז הספירה הוא הראשית, כלומר $a = 0$ ולכן $\gamma = \gamma - a$. לפי הפירוק שבשלב 2 של שאלה 4.4.6,

$$\gamma = -\rho N - \rho' \sigma B ,$$

ולכן

$$\rho' \sigma = -\langle B,\ \gamma\rangle .$$

זהו הצעד שחוסך את העבודה: במקום לגזור את ρ ולהסתבך בשברים, די לחשב מכפלה פנימית אחת, ואת $\gamma' \times \gamma''$ כבר חישבנו בשלב 4.

שלב 10: חישוב המכפלה הפנימית (אפשר לדלג)

נסמן שוב $c = \cos t$, ונחשב

$$\langle \gamma' \times \gamma'',\ \gamma\rangle = \frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}\,(2+c)\,(1+c) - \cos^3\frac{t}{2}\,\sin t + 2\sin\frac{t}{2} .$$

נציב $\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$ ונוציא $\sin\frac{t}{2}$:

$$\sin\frac{t}{2}\left[\frac{1}{2}(2+c)\,(1+c) - 2\cos^4\frac{t}{2} + 2\right] .$$

בסוגריים נציב $\cos^4\frac{t}{2} = \frac{(1+c)^2}{4}$:

$$\frac{2+3c+c^2}{2} - \frac{1+2c+c^2}{2} + 2 = \frac{1+c}{2} + 2 = \frac{5+c}{2} ,$$

ולכן

$$\langle \gamma' \times \gamma'',\ \gamma\rangle = \frac{\sin\frac{t}{2}\,(5+c)}{2} .$$

נחלק ב-$\left\|\gamma' \times \gamma''\right\| = \frac{\sqrt{13+3c}}{2\sqrt{2}}$ ונקבל

$$\langle B,\ \gamma\rangle = \frac{\sqrt{2}\,\sin\frac{t}{2}\,(5+c)}{\sqrt{13+3c}} .$$

שלב 11: ההצבה (אפשר לדלג)

משלב 6

$$\rho = \frac{1}{k} = \frac{(3+c)^{3/2}}{\sqrt{13+3c}},$$

ומהשלב הקודם

$$(\rho'\sigma)^2 = \langle B, \gamma\rangle^2 = \frac{2\sin^2\frac{t}{2}\,(5+c)^2}{13+3c}.$$

נציב $2\sin^2\frac{t}{2} = 1-c$ ונחבר מעל מכנה משותף:

$$\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = \frac{(3+c)^3 + (1-c)(5+c)^2}{13+3c}.$$

שלב 12: הצמצום (אפשר לדלג)

נפתח את המונה. ראשית

$$(3+c)^3 = 27 + 27c + 9c^2 + c^3,$$

ושנית

$$(1-c)\left(25+10c+c^2\right) = 25 - 15c - 9c^2 - c^3.$$

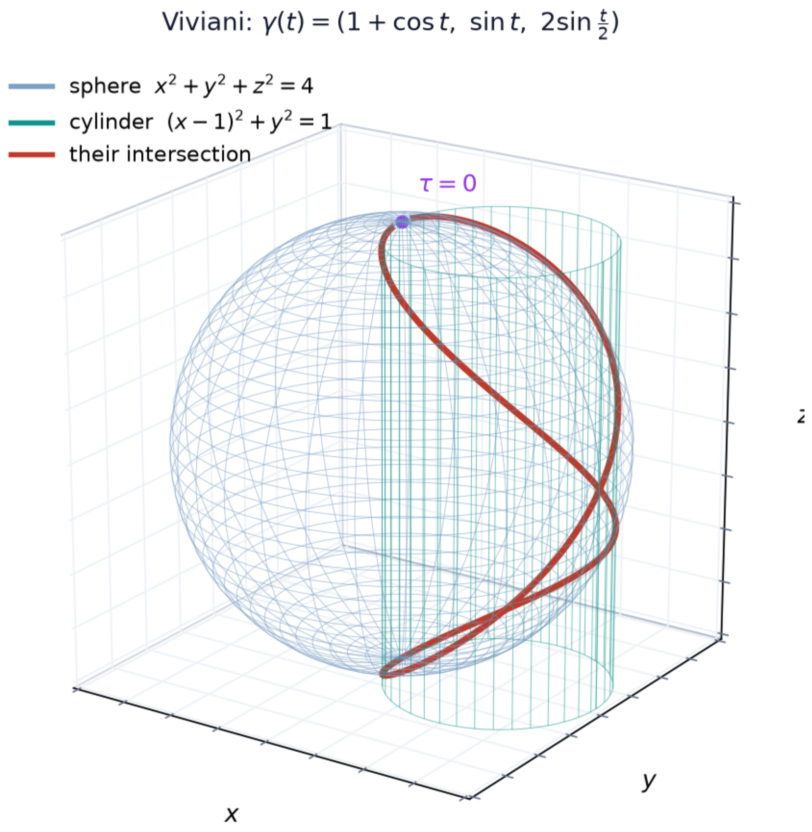
בחיבורם האיברים ב-c^2 וב-c^3 מצטמצמים לגמרי, ונשאר

$$52 + 12c = 4(13+3c),$$

ולכן

$$\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = \frac{4(13+3c)}{13+3c} = 4.$$

זהו בדיוק r^2 עבור $r = 2$, כפי שמתחייב משאלה 4.4.6. הקריטריון אומת.



עקומת וויויאני על הספירה שרדיוסה 2. העקומה היא חיתוך הספירה עם הגליל המשורטט בקו דק, ולכן כל נקודותיה במרחק קבוע מהראשית.

5 תרגול 5: סכימת איינשטיין

5.1 סכימת איינשטיין

5.1.1 המוסכמה

בביטויים שמופיעים בהם אינדקסים רבים, סימני הסכום תופסים את רוב השורה ומסתירים את הטיעון עצמו. סכימת איינשטיין היא מוסכמת כתיבה שמאפשרת להשמיט אותם, וכך טיעונים שכוללים כמה סכומים מקוננים נעשים קצרים ופשוטים יותר. אין בה מתמטיקה חדשה, אלא דרך רישום בלבד.

יש לה יתרון נוסף, ואולי החשוב מן השניים: ביטוי הכתוב כהלכה בסכימת איינשטיין יוצא כמעט מעצמו בלתי תלוי בבחירת הבסיס. נראה בהמשך מדוע זה כך, ומדוע דווקא כללי הכתיב של המוסכמה הם שמבטיחים זאת.

למשל, במקום

$$\sum_i \sum_j \sum_k \sum_l \sum_m A^{ij}_{klm} w_i w_j v^k v^l v^m,$$

נכתוב פשוט

$$A^{ij}_{klm} w_i w_j v^k v^l v^m.$$

הגדרה 5.1.1 — הסכם הסכימה של איינשטיין.

אינדקס שמופיע פעמיים באותו ביטוי, פעם אחת למטה ופעם אחת למעלה, מובן כאינדקס שסוכמים עליו את כל ערכיו, וסימן הסכום עצמו אינו נכתב:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{1i} v^i = a_{1i} v^i.$$

הגדרה 5.1.2 — אינדקס סכימה ואינדקס חופשי.

יהי ביטוי הכתוב בסכימת איינשטיין.

- **אינדקס סכימה** הוא אינדקס שמופיע בדיוק פעמיים, פעם אחת למטה ופעם אחת למעלה. סוכמים עליו, והוא אינו מופיע בתוצאה.
- **אינדקס חופשי** הוא אינדקס שמופיע פעם אחת בלבד, ובאותו גובה בכל אגפי המשוואה. אין סוכמים עליו.

למשל, בביטוי $a^i_j v^j = u^i$ האינדקס j הוא אינדקס סכימה והאינדקס i הוא אינדקס חופשי. מכיוון שנשאר אינדקס עליון אחד, התוצאה היא וקטור.

הערה 5.1.3 — מה סופר כל סוג של אינדקס.

אינדקס חופשי סופר משוואות, ואינדקס סכימה סופר מחוברים. כדי לראות זאת במפורש, נכתוב ב-$\mathbb{R}^2$ את הביטוי $a^i_j v^j = u^i$ במלואו

$$\begin{aligned} u^1 &= a^1_1 v^1 + a^1_2 v^2 \\ u^2 &= a^2_1 v^1 + a^2_2 v^2. \end{aligned}$$

האינדקס החופשי i נותן כאן **שתי משוואות**, אחת לכל אחד מערכיו, ואינדקס הסכימה j נותן **שני מחוברים** בתוך כל משוואה. ב-$\mathbb{R}^3$ היה אותו ביטוי עצמו שלוש משוואות של שלושה מחוברים כל אחת.

הערה 5.1.4 — שינוי שם של אינדקס.

אינדקס סכימה הוא משתנה כבול, ולכן מותר לשנות את שמו בלי לשנות את הביטוי:

$$a^i_j v^j = a^i_k v^k.$$

אינדקס חופשי אינו כבול, ואסור לשנות את שמו באגף אחד בלבד. שינוי השם של אינדקס סכימה הוא הצעד השימושי ביותר בחישובים שנראה בהמשך.

הערה 5.1.5 — תחום האינדקס.

תחום הריצה של האינדקס אינו נכתב, והוא נקבע לפי ההקשר: ב-$\mathbb{R}^2$ האינדקס רץ עד 2, ב-$\mathbb{R}^3$ עד 3, ובאופן כללי ב-$\mathbb{R}^n$ עד n.

הערה 5.1.6 — מדוע בדיוק פעמיים.

הסכום

$$\sum_{i=1}^{n} a_i v^i u^i,$$

מוגדר היטב, ובכל זאת אינו חוקי בסכימת איינשטיין, שכן i מופיע בו שלוש פעמים. אין זו גזירה שרירותית, אלא הדרישה שמבטיחה שהביטוי לא יהיה תלוי בבחירת הבסיס. את ההסבר עצמו נוכל לתת רק לאחר שנדון בהחלפת בסיס, ולכן הוא מובא בהערה 5.1.27 בסוף הסעיף הבא, שם גם נראה זאת במספרים. בשלב זה נסתפק בכלל, ואם דרוש לנו סכום כזה נכתוב את סימן הסכום במפורש.

הערה 5.1.7 — המוסכמה היא חצי־פורמלית.

סכימת איינשטיין היא קיצור כתיבה, וכמו כל קיצור לסכומים היא פועלת בכך שהיא מבקשת מהקורא לשחזר בעצמו את מה שלא נכתב. זה בדיוק מקור הנוחות שלה, וגם מקור הטעויות. כמה מלכודות שכדאי להכיר:

1. **תחום הסכימה אינו נכתב**, ולכן אותה נוסחה עצמה אומרת דברים שונים על עקומה ועל משטח.
2. **אינדקס עליון ומעריך נראים אותו הדבר.** בביטוי v^2 אין דרך לדעת מן הסימן אם הכוונה לקואורדינטה השנייה של v או ל-v בריבוע.
3. **סדר האינדקסים משמעותי**, וקל לאבד אותו בכתיבה מהירה.
4. **מיקום האינדקסים אינו ערובה להתנהגות.** בהמשך התרגול נראה שמיקום האינדקס אמור ללמד כיצד האובייקט משתנה בהחלפת בסיס. אף על פי כן, יש אובייקטים הנכתבים בסימון אינדקסים, למשל Γ^k_{ij}, שאינם מקיימים את חוקי ההשתנות שמיקום האינדקסים מרמז עליהם. הסימון עצמו אינו יכול להזהיר אותנו מכך.
5. **ביטוי שהמוסכמה אינה מגדירה נראה תקין לחלוטין.** בביטוי $a_i v^i u^i$ האינדקס i מופיע שלוש פעמים, ולכן המוסכמה אינה מגדירה אותו, אך שום דבר בכתיב אינו מסמן זאת.

נדגיש שסכימת איינשטיין היא סימון **נוסף** בארגז הכלים, ולא סימון ברירת המחדל מכאן והלאה. נמשיך להשתמש בסימון הסכום הרגיל בכל מקום שבו הוא מתאים יותר, למשל כאשר הסכום קצר, כאשר תחום הסכימה טעון הבהרה, או כאשר אנו מצטטים מקור שכותב אותו במפורש. ככלל אצבע, אין דבר כזה "הסימון הטוב ביותר", שכן טיבו של סימון נמדד ביחס למה שעושים בו. סכימת איינשטיין טובה בדיוק במקומות שבהם ניהול האינדקסים היה מטשטש את הטיעון, ופחות טובה במקומות אחרים.

5.1.1.1 תרגילים

שאלה 5.1.8.

בכל אחד מהביטויים הבאים, מהם אינדקסי הסכימה, מהם האינדקסים החופשיים, ומהו סוג התוצאה (סקלר, וקטור או מטריצה)?

1. $a^i_j v^j$
2. $a_{ij} v^i v^j$
3. $a^i_j b^j_k$
4. $a^{ij} v_{ji}$

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

1. האינדקס j הוא אינדקס סכימה, שכן הוא מופיע פעם למטה ופעם למעלה, והאינדקס i הוא חופשי. נשאר אינדקס אחד, ולכן התוצאה היא **וקטור**.
2. שני האינדקסים i ו-j הם אינדקסי סכימה, כל אחד מהם מופיע פעם למטה ופעם למעלה. לא נשאר אף אינדקס חופשי, ולכן התוצאה היא **סקלר**.
3. האינדקס j הוא אינדקס סכימה, והאינדקסים i ו-k חופשיים. נשארו שני אינדקסים, ולכן התוצאה היא **מטריצה**, והיא בדיוק מכפלת המטריצות.
4. שני האינדקסים הם אינדקסי סכימה, ולכן התוצאה היא **סקלר**.

שאלה 5.1.9.

כתבו במפורש, כסכום מלא, את הביטויים הבאים ב-$\mathbb{R}^3$:

1. $a_{ij} v^i v^j$
2. $a^i_j v^j = u^i$

פתרון.

סעיף 1 (אפשר לדלג)

שני האינדקסים הם אינדקסי סכימה, ולכן מדובר בסכום כפול, כלומר בתשעה מחוברים:

$$a_{ij} v^i v^j = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} a_{ij} v^i v^j ,$$

ובכתיבה מלאה

$$\begin{aligned} a_{ij}v^iv^j &= a_{11}v^1v^1 + a_{12}v^1v^2 + a_{13}v^1v^3 \\ &+ a_{21}v^2v^1 + a_{22}v^2v^2 + a_{23}v^2v^3 \\ &+ a_{31}v^3v^1 + a_{32}v^3v^2 + a_{33}v^3v^3. \end{aligned}$$

סעיף 2 (אפשר לדלג)

כאן j הוא אינדקס סכימה ו-i הוא אינדקס חופשי. לפי הערה 5.1.3 האינדקס החופשי סופר משוואות, ולכן מדובר בשלוש משוואות נפרדות, שבכל אחת מהן סכום של שלושה מחוברים:

$$\begin{aligned} u^1 &= a^1_1v^1 + a^1_2v^2 + a^1_3v^3 \\ u^2 &= a^2_1v^1 + a^2_2v^2 + a^2_3v^3 \\ u^3 &= a^3_1v^1 + a^3_2v^2 + a^3_3v^3. \end{aligned}$$

זוהי בדיוק כפל המטריצה A בווקטור v, שורה אחר שורה.

שאלה 5.1.10.

אילו מן הביטויים הבאים כתובים כהלכה בסכימת איינשטיין, ומה הפסול בשאר?

1. $a_iv^iu^i$
2. $a_{ij}v^i = b^j$
3. $a^i_jb^j_k = c^i_k$
4. $a_{ij}v^iw^j$

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

1. **אינו חוקי.** האינדקס i מופיע שלוש פעמים, ואינדקס סכימה חייב להופיע בדיוק פעמיים, פעם למטה ופעם למעלה. שימו לב, כפי שצוין בהערה 5.1.6, שהסכום עצמו מוגדר היטב ורק המוסכמה אינה מבטאת אותו, והטעם לכך מוסבר בהערה 5.1.29. אם דרוש לנו סכום כזה, נכתוב את סימן הסכום במפורש.
2. **אינו חוקי.** האינדקס j הוא חופשי, אך באגף שמאל הוא מופיע למטה ובאגף ימין למעלה. אינדקס חופשי חייב להופיע באותו גובה בשני האגפים.
3. **חוקי.** האינדקס j הוא אינדקס סכימה, והאינדקסים i ו-k חופשיים ומופיעים באותו גובה בשני האגפים.
4. **חוקי.** שני האינדקסים הם אינדקסי סכימה, כל אחד מהם מופיע פעם למטה ופעם למעלה, ולכן התוצאה היא סקלר.

5.1.2 שימושים מוכרים

בסעיף זה נרשום מחדש בסימון אינדקסים אובייקטים שכבר מוכרים לנו מאלגברה לינארית. נראה תוך כך שגובה האינדקס אינו נתון לבחירתנו, אלא נקבע לפי מה שהאובייקט עושה, כלומר כמה וקטורים הוא מקבל ומה הוא מחזיר. בסוף הסעיף נראה שהגובה נקבע גם לפי אופן ההשתנות של האובייקט בהחלפת בסיס, ושתי הקביעות הללו מתלכדות.

הערה 5.1.11 — וקטורים ובסיס.

נסמן ב-$e_1, \ldots, e_n$ את וקטורי הבסיס של $\mathbb{R}^n$. המוסכמה היא שאינדקסים של איברי הבסיס נכתבים **למטה**, וקואורדינטות של וקטור נכתבות **למעלה**. לכן וקטור $v \in \mathbb{R}^n$ נכתב

$$v = v^1 e_1 + v^2 e_2 + \ldots + v^n e_n = v^i e_i.$$

הערה 5.1.12 — אינדקס עליון כעמודה ואינדקס תחתון כשורה.

כדאי לאמץ תמונה חזותית שמסייעת מאוד, אף שאינה דרישה פורמלית: אובייקט בעל אינדקס עליון נחשוב עליו כעל **וקטור עמודה**, ואובייקט בעל אינדקס תחתון כעל **וקטור שורה**.

הרווח מכך מיידי. הצמצום

$$a_i v^i,$$

שבו נפגשים אינדקס תחתון ואינדקס עליון, הוא בדיוק מכפלת שורה בעמודה, כלומר כפל מטריצות רגיל שתוצאתו סקלר. גם כלל הגבהים של המוסכמה מקבל כך פירוש פשוט: סוכמים בדיוק כאשר יש שורה מצד אחד ועמודה מצד שני, וזה המצב היחיד שבו כפל מטריצות מוגדר.

באותו אופן, בביטוי $a^i_j v^j$ האינדקס העליון של a מציין את מספר השורה והתחתון את מספר העמודה, ולכן הביטוי נקרא כפשוטו ככפל מטריצה בווקטור עמודה.

הגדרה 5.1.13 — הדלתא של קרונקר.

הדלתא של קרונקר מוגדרת על ידי

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases},$$

כלומר היא מטריצת היחידה.

הערה 5.1.14 — שני מיקומי אינדקסים לדלתא.

את הדלתא של קרונקר נפגוש בשני מיקומי אינדקסים, ולכל אחד מהם תפקיד משלו.

- δ_{ij}, שני האינדקסים למטה, כאשר הדלתא **היא המכפלה הסקלרית** של $\mathbb{R}^n$. המכפלה הסקלרית היא תבנית בילינארית, כלומר היא מקבלת שני וקטורים ומחזירה סקלר, ולכן שני האינדקסים שלה למטה.
- δ^i_j, אינדקס אחד למטה ואחד למעלה, כאשר הדלתא **היא העתקת הזהות**, או כאשר היא משמשת לצמצום אינדקסים, למשל $\delta^i_j a^j_k = a^i_k$.

ב-$\mathbb{R}^n$ ובבסיס הסטנדרטי שתי המטריצות זהות מספרית, ולכן ההבחנה נראית מיותרת. היא תיעשה הכרחית כאשר נעבור למשטחים, שם התפקיד של δ_{ij} יעבור לאובייקט אחר.

כדוגמה ראשונה לשימוש בדלתא נביא את המכפלה הסקלרית. חשוב להדגיש מראש שאין זו הדרך היחידה ואף לא בהכרח הדרך הנוחה לרשום מכפלה סקלרית, והיא מובאת כאן בעיקר כדי להמחיש כיצד הדלתא עובדת.

טענה 5.1.15 — המכפלה הסקלרית כהמחשה לשימוש בדלתא.

לכל $v, w \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$.v \cdot w = v^1 w^1 + v^2 w^2 + \ldots + v^n w^n = \delta_{ij} v^i w^j$$

הוכחה.

האינדקס i אינו יכול להיסכם בביטוי $v^i w^i$, שכן הוא מופיע פעמיים למעלה. לכן נכתוב את הסכום בעזרת הדלתא של קרונקר, שמאפסת את כל המחוברים שבהם $i \neq j$:

$$,\delta_{ij} v^i w^j = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \delta_{ij} v^i w^j = \sum_{i=1}^{n} v^i w^i$$

וזוהי בדיוק המכפלה הסקלרית.

הדלתא הצליחה כאן מפני שהיו לנו **שני** אינדקסים עליונים לזווג זה לזה, וזה בדיוק תפקידה. אין להסיק מכך שהדלתא היא כלי סכימה כללי, ובאמת היא נכשלת במשימה הפשוטה מכולם.

נשאלת השאלה כיצד נרשום את הסכום $v^1 + v^2 + \ldots + v^n$. לא v^i, שכן זהו אינדקס חופשי המציין קואורדינטה בודדת, וגם לא $\delta_{ij} v^i$, ששווה ל-v_j ולכן רק מוריד את גובה האינדקס במקום לסכום עליו. המוסכמה סוכמת רק כאשר שני אינדקסים נפגשים בגבהים שונים, ולכן כדי לסכום אינדקס אחד עלינו לספק את השני בעצמנו. לשם כך נגדיר אובייקט חדש.

הגדרה 5.1.16 — וקטור האחדים.

נסמן ב-**1** את הווקטור שכל קואורדינטותיו שוות ל-1, ונכתוב את רכיביו $\mathbf{1}_i = 1$ לכל i בצורת שורה, ו-$\mathbf{1}^i = 1$ לכל i בצורת עמודה. אז לכל וקטור v מתקיים

$$.\mathbf{1}_i v^i = v^1 + v^2 + \ldots + v^n$$

הערה 5.1.17 — מתי אחדים ומתי קרונקר.

כדאי להבחין בין שני התפקידים. תפקידה של הדלתא של קרונקר הוא **לזווג** שני אינדקסים זה לזה, ולכן היא הכלי הנכון כאשר יש שני אובייקטים לצמצם. תפקידו של וקטור האחדים הוא **לספק** אינדקס שני כאשר יש רק אחד, ולכן הוא הכלי הנכון לסכימה של אינדקס בודד. השוואה אחת מבהירה את ההבדל:

$$,\delta_{ij} v^i v^j = \left(v^1\right)^2 + \ldots + \left(v^n\right)^2 = \|v\|^2$$

ולעומת זאת

$$.\mathbf{1}_i \mathbf{1}_j v^i v^j = \left(v^1 + \ldots + v^n\right)^2$$

שני הביטויים בעלי אותה צורה בדיוק, והם אובייקטים שונים לגמרי. בכתיב הסכומים הרגיל ההבדל ביניהם מיטשטש.

הערה 5.1.18 — שני האובייקטים תלויים בבסיס.

גם δ_{ij} וגם **1** מוגדרים ביחס לבסיס הסטנדרטי, ואינם אובייקטים בלתי תלויים בבסיס. זו נקודה שנחזור אליה כאשר נעסוק במשטחים.

טענה 5.1.19 — תבנית בילינארית.

תהי $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ תבנית בילינארית, הפועלת לפי $(u, v) \mapsto v^t B u$. נסמן את רכיביה b_{ij}, בשני אינדקסים תחתונים, שכן היא מקבלת שני וקטורים ומחזירה סקלר. אז

$$.B\left(u, v\right) = v^i b_{ij} u^j$$

טענה 5.1.20 — העתקה לינארית.

תהי A מטריצה המייצגת העתקה לינארית $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ הפועלת לפי $v \mapsto Av$. נסמן את רכיביה a^i_j, אינדקס אחד למעלה ואחד למטה, שכן היא מקבלת וקטור ומחזירה וקטור. אז

$$(Av)^i = a^i_j v^j .$$

הערה 5.1.21 — מדוע דווקא במיקום הזה.

מדוע כותבים a^i_j ולא a^j_i. שני הכתיבים מופיעים במקורות, והבחירה תלויה בתפקידו של האובייקט. עבור העתקה לינארית הכתיב המקובל הוא a^i_j, ולכך שתי סיבות המחזקות זו את זו: האינדקס העליון הוא זה ששורד את הצמצום עם v^j, והוא בדיוק האינדקס העליון של וקטור התוצאה; ולפי הערה 5.1.12 האינדקס העליון מציין שורה והתחתון עמודה, ולכן $a^i_j v^j$ נקרא ישירות ככפל מטריצה בווקטור עמודה.

הכתיב a^j_i מופיע כאשר סדר המשבצות הפוך, כלומר כאשר המשבצת הראשונה היא זו המקבלת וקטור. חשוב להדגיש שמה שנושא את המשמעות הוא **סדר** המשבצות ולא הגובה בלבד: ${a^i}_j$ ו-${a_j}^i$ מציינים את אותו רכיב עצמו, ואילו ${a_i}^j$ הוא מיקום אחר. מכיוון שהיסט הגבהים קטן וקל להתעלם ממנו בכתיבה מהירה, זו אחת המלכודות שהוזכרו בהערה 5.1.7.

הערה 5.1.22 — גובה האינדקס נושא מידע.

שלוש הדוגמאות האחרונות מצייתות לאותו כלל. שני אינדקסים למטה מציינים אובייקט המקבל שני וקטורים ומחזיר סקלר, ואילו אינדקס אחד למטה ואחד למעלה מציין אובייקט המקבל וקטור ומחזיר וקטור. גובה האינדקס רושם מה האובייקט עושה.

טענה 5.1.23 — עקבה.

תהי A מטריצה ריבועית עם רכיבים a^i_j. אז

$$a^i_i = a^1_1 + a^2_2 + \ldots + a^n_n = \text{trace}\,(A) .$$

הערה 5.1.24 — המטריצה ההופכית.

מוסכמה שכדאי להכיר מראש. אם $\left(g_{ij}\right)$ היא מטריצה הפיכה, מסמנים את רכיבי המטריצה **ההופכית** שלה ב-g^{ij}, כלומר

$$g^{ik} g_{kj} = \delta^i_j .$$

זהו סימון מקובל, והוא מבלבל: g^{ij} נראה כאילו הוא אותו אובייקט עצמו שהאינדקסים שלו הועברו למעלה, ואין זה כך, אלא מדובר במטריצה אחרת לגמרי. שום דבר בסימון אינו מסמן שבוצע היפוך. בהמשך הדרך מיקום האינדקסים כאן אכן מתיישב עם שאר המוסכמה, אך בשלב זה אין זה גלוי. נשתמש בסימון מפני שכך נהוג במקורות, ומוטב לקרוא אותו כשם ולא כתיאור.

טענה 5.1.25 — החלפת בסיס.

תהי P מטריצת המעבר בין הבסיסים, כלומר $e'_j = P^i_j e_i$. אז הקואורדינטות של וקטור מקיימות

$$v^i = P^i_j v'^j .$$

הוכחה.

נכתוב את אותו וקטור בשני הבסיסים ונציב את חוק המעבר:

$$v = v^i e_i = v'^j e'_j = v'^j P^i_j e_i .$$

שני האגפים הם צירוף לינארי של אותם וקטורי בסיס e_i, ולכן המקדמים שווים, כלומר $v^i = P^i_j v'^j$.

הערה 5.1.26 — קו־וריאנטי וקונטרה־וריאנטי.

כאן מתגלה הסיבה לכל מוסכמת הגבהים. איברי הבסיס, שאינדקסם למטה, משתנים לפי P, ואילו הקואורדינטות, שאינדקסן למעלה, משתנות לפי P^{-1}. שני חוקי ההשתנות הפוכים זה לזה, ולכן הביטוי $v^i e_i$ אינו משתנה כלל בהחלפת בסיס, וזה בדיוק הווקטור עצמו. אובייקט שאינדקסו למטה נקרא **קו־וריאנטי**, ואובייקט שאינדקסו למעלה נקרא **קונטרה־וריאנטי**. מונחים אלה אינם מופיעים בהרצאה, אך הם מקובלים בספרות ובסיכומים, ולכן כדאי להכירם.

הערה 5.1.27 — אי־תלות בבסיס.

עתה אפשר להשלים את ההסבר שהובטח בפתיחת התרגול ובהערה 5.1.6. ביטוי הכתוב כהלכה בסכימת איינשטיין מזווג כל אינדקס תחתון עם אינדקס עליון. האינדקס התחתון משתנה לפי P והעליון לפי P^{-1}, ולכן בכל זיווג כזה נפגשים P אחד ו-P^{-1} אחד, והם מצטמצמים לפי

$$P^k_i \left(P^{-1}\right)^i_l = \delta^k_l .$$

לכן כל הגורמים שנוצרו בהחלפת הבסיס מתבטלים, והביטוי כולו יוצא בלתי תלוי בבסיס. בסכום $\sum_i a_i v^i u^i$, לעומת זאת, יש P אחד ושני גורמי P^{-1}. אין צמצום, נשאר גורם עודף, והסכום משתנה עם הבסיס.

הערה 5.1.28 — דוגמה מפורשת במישור.

נבדוק זאת במספרים. ב-$\mathbb{R}^2$ נבחר את הבסיס החדש

$$e'_1 = e_1 + e_2, \qquad e'_2 = e_1 + 2e_2 ,$$

ולכן מטריצת המעבר והמטריצה ההופכית לה הן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} .$$

ניקח וקטור v שקואורדינטותיו $v^1 = 2$ ו-$v^2 = 5$, ואובייקט a בעל אינדקס תחתון שרכיביו $a_1 = 1$ ו-$a_2 = 4$.

הקואורדינטות החדשות של v מתקבלות לפי $v'^i = \left(P^{-1}\right)^i_j v^j$, כלומר

$$v'^1 = 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 5 = -1 \qquad v'^2 = (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 5 = 3 ,$$

ואילו הרכיבים החדשים של a מתקבלים לפי $a'_j = P^i_j a_i$, כלומר

$$a'_1 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 4 = 5 \qquad a'_2 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 9 .$$

נשים לב שכל ארבעת הרכיבים השתנו: הווקטור עבר מ-$(2,5)$ ל-$(-1,3)$, והאובייקט התחתון מ-$(1,4)$ ל-$(5,9)$. ובכל זאת, נחשב את הצמצום בשני הבסיסים:

$$a_i v^i = 1 \cdot 2 + 4 \cdot 5 = 22 ,$$

ומצד שני

$$.a'_i v'^i = 5 \cdot (-1) + 9 \cdot 3 = -5 + 27 = 22$$

התקבל אותו מספר בדיוק, אף שאף אחד מן הרכיבים שנכנסו לחישוב לא נשאר כשהיה. זהו בדיוק תוכנה של הערה 5.1.27: הצמצום $a_i v^i$ הוא גודל של האובייקטים עצמם, ולא של הקואורדינטות שבהן בחרנו לרשום אותם.

הערה 5.1.29 — אותה דוגמה עבור הסכום הפסול.

נוסיף לדוגמה הקודמת וקטור u שקואורדינטותיו $u^1 = u^2 = 1$. קואורדינטותיו החדשות הן

$$u'^1 = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 1 \qquad u'^2 = (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 0,$$

ונחשב את הסכום המשולש בשני הבסיסים:

$$\sum_{i=1}^{2} a_i v^i u^i = 1 \cdot 2 \cdot 1 + 4 \cdot 5 \cdot 1 = 22,$$

ולעומת זאת

$$\sum_{i=1}^{2} a'_i v'^i u'^i = 5 \cdot (-1) \cdot 1 + 9 \cdot 3 \cdot 0 = -5.$$

קיבלנו 22 בבסיס אחד ו--5 בשני. הסכום הזה אינו מודד אפוא שום גודל של האובייקטים עצמם, אלא תלוי בבסיס שבו נכתב, וזו הסיבה שהמוסכמה אינה מתירה אינדקס המופיע שלוש פעמים.

5.1.2.1 תרגילים

שאלה 5.1.30.

פשטו את הביטויים הבאים:

1. $\delta^i_j \delta^j_i$
2. $\delta^i_j \delta^j_k \delta^k_i$
3. $\delta^i_j g_{ik} \delta^k_l$
4. $\delta_{ij} a^{ij}$

פתרון.

סעיפים 1 ו-2 (אפשר לדלג)

נשתמש בצמצום $\delta^i_j a^j_k = a^i_k$, כלומר בכך שהדלתא של קרונקר משנה את שם האינדקס שהיא נפגשת בו. בסעיף 1

$$\delta^i_j \delta^j_i = \delta^i_i = n,$$

שכן δ^i_i הוא סכום איברי האלכסון של מטריצת היחידה, ויש בו n מחוברים ששווים כולם ל-1.

בסעיף 2 נצמצם פעמיים באותו אופן:

$$\delta^i_j\delta^j_k\delta^k_i = \delta^i_k\delta^k_i = \delta^i_i = n.$$

סעיף 3 (אפשר לדלג)

נצמצם תחילה את הדלתא השמאלית עם g_{ik}. האינדקס i הוא אינדקס סכימה, ולכן

$$\delta^i_j g_{ik} = g_{jk},$$

ועתה נצמצם את הדלתא הימנית:

$$g_{jk}\delta^k_l = g_{jl}.$$

לכן הביטוי כולו שווה ל-g_{jl}. שימו לב שהאינדקסים j ו-l נשארו חופשיים לאורך כל החישוב, ולכן התוצאה היא מטריצה ולא סקלר.

סעיף 4 (אפשר לדלג)

שני האינדקסים הם אינדקסי סכימה, ולכן מדובר בסכום כפול. לפי הגדרת הדלתא כל מחובר שבו $i \neq j$ מתאפס, ונשארים רק המחוברים שבהם $i = j$:

$$\delta_{ij}a^{ij} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\delta_{ij}a^{ij} = a^{11} + a^{22} + \ldots + a^{nn}.$$

שאלה 5.1.31.

תהיינה A, B מטריצות ריבועיות. הוכיחו בעזרת סכימת איינשטיין ש-

$$\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA).$$

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

נסמן $C = AB$. רכיבי המכפלה הם $c^i_j = a^i_k b^k_j$, ולכן לפי טענה 5.1.23

$$\text{trace}(AB) = c^i_i = a^i_k b^k_i.$$

נסמן $D = BA$. באותו אופן $d^i_j = b^i_k a^k_j$, ולכן

$$\text{trace}\,(BA) = d^i_i = b^i_k a^k_i .$$

בביטוי האחרון שני האינדקסים i ו-k הם אינדקסי סכימה, ולכן לפי הערה 5.1.4 מותר להחליף את שמותיהם זה בזה. נחליף $k \leftrightarrow i$ ונקבל

$$b^i_k a^k_i = b^k_i a^i_k = a^i_k b^k_i ,$$

כאשר במעבר האחרון השתמשנו בכך שהרכיבים הם סקלרים, וכפל סקלרים הוא חילופי. קיבלנו בדיוק את הביטוי שהתקבל עבור $\text{trace}\,(AB)$, ולכן שני העקבות שווים.

שאלה 5.1.32.

תהי A מטריצה מסדר $n \times n$ עם רכיבים a^{ij}, ויהי $v \in \mathbb{R}^n$. רשמו בסכימת איינשטיין את הביטויים הבאים:

1. סכום כל רכיבי המטריצה.
2. הווקטור שרכיביו הם סכומי השורות של המטריצה.
3. ההפרש $\left(v^1 + \ldots + v^n\right)^2 - \left(\left(v^1\right)^2 + \ldots + \left(v^n\right)^2\right)$.

פתרון.

סעיפים 1 ו-2 (אפשר לדלג)

בסעיף 1 עלינו לסכום על שני האינדקסים, ושניהם עליונים, ולכן נספק שני אינדקסים תחתונים בעזרת וקטור האחדים:

$$\mathbf{1}_i a^{ij} \mathbf{1}_j = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a^{ij} .$$

בסעיף 2 עלינו לסכום על האינדקס השני בלבד ולהשאיר את הראשון חופשי:

$$a^{ij} \mathbf{1}_j = \sum_{j=1}^{n} a^{ij} .$$

כאן j הוא אינדקס סכימה ו-i חופשי, ולכן התוצאה היא וקטור, כנדרש.

סעיף 3 (אפשר לדלג)

לפי הערה 5.1.17 המחובר הראשון הוא $\mathbf{1}_i \mathbf{1}_j v^i v^j$ והמחובר השני הוא $\delta_{ij} v^i v^j$. לכן ההפרש הוא

$$\mathbf{1}_i \mathbf{1}_j v^i v^j - \delta_{ij} v^i v^j = \left(\mathbf{1}_i \mathbf{1}_j - \delta_{ij}\right) v^i v^j .$$

אגב, פתיחה ישירה מראה שההפרש שווה ל-$2\sum_{i<j} v^i v^j$.

שאלה 5.1.33.

הוכיחו שהעקבה אינה תלויה בבחירת הבסיס. כלומר, אם $A' = P^{-1}AP$ היא המטריצה המייצגת את אותה העתקה לינארית בבסיס אחר, הראו ש-$\text{trace}\,(A) = \text{trace}\left(A'\right)$.

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

בסימון אינדקסים, השוויון $A' = P^{-1}AP$ נכתב

$$a'^i_j = \left(P^{-1}\right)^i_k a^k_l P^l_j.$$

נחשב את העקבה, כלומר נציב $j = i$ ונסכום:

$$\text{trace}\left(A'\right) = a'^i_i = \left(P^{-1}\right)^i_k a^k_l P^l_i .$$

הרכיבים הם סקלרים, ולכן מותר לשנות את סדר הכפל. נכתוב תחילה את שני הגורמים שמעורב בהם i:

$$\left(P^{-1}\right)^i_k a^k_l P^l_i = P^l_i \left(P^{-1}\right)^i_k a^k_l .$$

עתה i הוא אינדקס סכימה המחבר את P עם P^{-1}, וסכום זה הוא בדיוק רכיב של המכפלה PP^{-1}, כלומר

$$P^l_i \left(P^{-1}\right)^i_k = \delta^l_k.$$

נציב ונצמצם:

$$\delta^l_k a^k_l = a^k_k ,$$

וזוהי בדיוק $\text{trace}\,(A)$, כנדרש.

5.1.3 סימטריזציה ואנטי־סימטריזציה

הגדרה 5.1.34 — אופרטורי הסימטריזציה והאנטי־סימטריזציה.

יהי T_{ij} אובייקט בעל שני אינדקסים. נגדיר

$$T_{\{ij\}} = \frac{1}{2}\left(T_{ij} + T_{ji}\right),$$

ונקרא לו החלק **הסימטרי**, וכן

$$T_{[ij]} = \frac{1}{2}\left(T_{ij} - T_{ji}\right),$$

ונקרא לו החלק **האנטי־סימטרי**.

הערה 5.1.35 — הערה על הסימון.

בקורס זה נשתמש בסוגריים מסולסלים לסימטריזציה, כפי שנעשה בהרצאה. בחלק מן המקורות, ובפרט בספרי הלימוד, נהוג לסמן את החלק הסימטרי בסוגריים עגולים, $T_{(ij)}$. הסימון לחלק האנטי־סימטרי, בסוגריים מרובעים, זהה בכל המקורות.

טענה 5.1.36 — פירוק יחיד.

כל אובייקט T_{ij} בעל שני אינדקסים נכתב באופן יחיד כסכום של חלק סימטרי וחלק אנטי־סימטרי,

$$T_{ij} = T_{\{ij\}} + T_{[ij]}.$$

הוכחה.

הקיום מיידי מן ההגדרות:

$$T_{\{ij\}} + T_{[ij]} = \frac{1}{2}\left(T_{ij} + T_{ji}\right) + \frac{1}{2}\left(T_{ij} - T_{ji}\right) = \frac{1}{2}T_{ij} + \frac{1}{2}T_{ij} = T_{ij}.$$

ליחידות, נניח ש-$T_{ij} = S_{ij} + A_{ij}$ כאשר S סימטרי ו-A אנטי־סימטרי. נחליף את שמות האינדקסים ונקבל

$$T_{ji} = S_{ji} + A_{ji} = S_{ij} - A_{ij},$$

ולכן, בחיבור ובחיסור של שתי המשוואות,

$$S_{ij} = \frac{1}{2}\left(T_{ij} + T_{ji}\right),$$

וכן

$$A_{ij} = \frac{1}{2}\left(T_{ij} - T_{ji}\right).$$

אלה בדיוק ההגדרות, ולכן הפירוק יחיד.

5.1.3.1 תרגילים

שאלה 5.1.37.
יהי S^{ij} סימטרי, כלומר $S^{ij}=S^{ji}$, ויהי A_{ij} אנטי־סימטרי, כלומר $A_{ij}=-A_{ji}$. הוכיחו ש-

$$S^{ij}A_{ij}=0.$$

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

שני האינדקסים הם אינדקסי סכימה, ולכן מותר להחליף את שמותיהם זה בזה:

$$S^{ij}A_{ij}=S^{ji}A_{ji}.$$

עתה נשתמש בשתי ההנחות. לפי הסימטריות $S^{ji}=S^{ij}$, ולפי האנטי־סימטריות $A_{ji}=-A_{ij}$, ולכן

$$S^{ji}A_{ji}=S^{ij}\left(-A_{ij}\right)=-S^{ij}A_{ij}.$$

קיבלנו שהביטוי שווה למינוס עצמו, כלומר

$$2S^{ij}A_{ij}=0,$$

ומכאן $S^{ij}A_{ij}=0$.

שאלה 5.1.38.
יהי T_{ij} אובייקט כלשהו בעל שני אינדקסים ויהי v וקטור. הוכיחו ש-

$$T_{ij}v^iv^j=T_{\{ij\}}v^iv^j,$$

כלומר שהחלק האנטי־סימטרי אינו תורם דבר לתבנית הריבועית.

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

לפי טענה 5.1.36 נפרק את T ונקבל

$$T_{ij}v^iv^j=T_{\{ij\}}v^iv^j+T_{[ij]}v^iv^j.$$

נטפל במחובר השני. המכפלה v^iv^j סימטרית באינדקסים i ו-j, שכן $v^iv^j=v^jv^i$, ואילו $T_{[ij]}$ אנטי־סימטרי. לכן לפי שאלה 5.1.37 המחובר השני מתאפס, ונשאר רק המחובר הראשון.

הערה: מדוע זה מוכר לנו (אפשר לדלג)

זו הסיבה שבתרגול 1 יכולנו להניח שהמטריצה של עקומה או משטח ממעלה שנייה היא סימטרית. תבנית ריבועית אינה מבחינה בין T לבין החלק הסימטרי שלה, ולכן אפשר תמיד להחליף את המטריצה בחלקה הסימטרי בלי לשנות את העקומה.

6 תרגול 6: משטחים והמישור המשיק

6.1 משטחים

עד כה עסקנו בעקומות, שהן אובייקטים חד־מימדיים, ומכאן ואילך נעסוק במשטחים, שהם דו־מימדיים. נתחיל בהגדרות הכלליות, ולאחר מכן נצטמצם למקרה שמעניין אותנו בקורס.

הגדרה 6.1.1 — הומאומורפיזם.

יהיו X ו-Y שני מרחבים טופולוגיים. פונקציה $f : X \to Y$ נקראת **הומאומורפיזם** אם היא מקיימת את שלוש התכונות הבאות:

1. f היא חד־חד־ערכית ועל, כלומר היא התאמה חד־חד־ערכית בין נקודות X לנקודות Y.
2. f רציפה.
3. הפונקציה ההופכית $f^{-1} : Y \to X$ רציפה אף היא.

אם קיים הומאומורפיזם בין X ל-Y, אומרים ש-X ו-Y **הומאומורפיים** ומסמנים $X \cong Y$.

הערה 6.1.2 — מה הומאומורפיזם מזהה.

הומאומורפיזם מגדיר מתי שני מרחבים שקולים מבחינה טופולוגית, כלומר מתי ניתן לעוות, למתוח או לצמצם מרחב אחד כדי לקבל את האחר, בלי לקרוע אותו ובלי להדביק חלקים נפרדים.

הגדרה 6.1.3 — יריעה.

יריעה ממדית n היא מרחב טופולוגי M שלכל נקודה בו יש סביבה פתוחה הומאומורפית למרחב $\mathbb{R}^n$. באופן פורמלי, לכל נקודה $p \in M$ קיימת סביבה פתוחה U והומאומורפיזם $\phi : U \to V$, כאשר V היא קבוצה פתוחה ב-$\mathbb{R}^n$.

הערה 6.1.4 — יריעה נראית מקומית אוקלידית.

אינטואיטיבית, יריעה היא מרחב שכאשר מסתכלים עליו מקרוב, כלומר בסביבה המקומית של כל נקודה, הוא נראה ומתנהג כמו מרחב אוקלידי $\mathbb{R}^n$.

הגדרה 6.1.5 — מפה ואטלס.

תהי $M \subseteq \mathbb{R}^3$. **מפה** היא פונקציה $r : U \to M$ חד־חד־ערכית מקבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^2$ אל M. **אטלס** הוא אוסף של מפות שמכסות את M כולה.

הגדרה 6.1.6 — יריעה דיפרנציאבילית.

יריעה דיפרנציאבילית היא יריעה המצוידת באטלס שבו לכל שתי מפות ϕ_i ו-ϕ_j ההרכבה $\phi_i^{-1} \circ \phi_j$ היא חלקה מסוג C^k עבור k כלשהו. במשפטים שלנו נדרוש $k = 2$.

הערה 6.1.7 — ההבדל בין משטח ליריעה.

משטח הוא מקרה פרטי של יריעה, ושני הבדלים מבחינים ביניהם:

1. משטח מוגבל למימד 2 בלבד, בעוד שיריעה יכולה להיות מכל מימד.

2. משטח משוכן במרחב $\mathbb{R}^3$, ואילו יריעה מוגדרת בפני עצמה, ללא תלות במרחב חיצוני העוטף אותה. לכן ביריעה אפשר לחקור תכונות פנימיות בלבד.

עתה נגיע להגדרה המרכזית. נאמר בקצרה שמשטח רגולרי הוא קבוצה ב-$\mathbb{R}^3$ שנראית מקומית כמו מישור דו־מימדי, וההגדרה המדויקת מפרטת מה בדיוק נדרש.

הגדרה 6.1.8 — משטח רגולרי.

תת־קבוצה $S \subseteq \mathbb{R}^3$ נקראת **משטח רגולרי** ממימד 2 אם לכל נקודה $p \in S$ קיימות סביבה פתוחה $V \subseteq \mathbb{R}^3$ המכילה את p, קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^2$, והעתקה $\overline{x} : U \to V \cap S$ המקיימת את שלושת התנאים הבאים:

1. ההעתקה
$$\overline{x}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v)),$$
היא מסוג C^∞, כלומר כל הנגזרות החלקיות שלה מכל סדר קיימות ורציפות.
2. ההעתקה $\overline{x}$ היא חד־חד־ערכית ועל $V \cap S$, רציפה, ובעלת פונקציה הופכית רציפה $\overline{x}^{-1} : V \cap S \to U$.
3. לכל נקודה $q \in U$ הנגזרות החלקיות
$$\overline{x}_u = \frac{\partial \overline{x}}{\partial u}, \qquad \overline{x}_v = \frac{\partial \overline{x}}{\partial v}$$
הן בלתי תלויות לינארית.

הגדרה 6.1.9 — תנאי הרגולריות.

התנאי השלישי, שלפיו $\overline{x}_u$ ו-$\overline{x}_v$ בלתי תלויות לינארית, שקול לתנאי
$$\overline{x}_u \times \overline{x}_v \neq 0,$$
שכן המכפלה הווקטורית של שני וקטורים מתאפסת אם ורק אם הם תלויים לינארית.

הערה 6.1.10 — מערכת קואורדינטות וסביבה קואורדינטית.

שני שמות שכדאי להכיר. ההעתקה $\overline{x}$ נקראת **מערכת קואורדינטות מקומית** בסביבה של p, והקבוצה $V \cap S$ נקראת **סביבה קואורדינטית** של p.

בקצרה, משטח רגולרי הוא משטח שניתן לכסות אותו במפות חלקות ורגולריות. שני דגשים בהגדרה. הראשון, הכיסוי הוא באטלס, כלומר באוסף של מפות מקומיות, ולא בהכרח במפה אחת. השני, המפות חייבות להיות חלקות, כלומר בלי קצוות חדים, וגם רגולריות, שכן הנגזרות אינן מתאפסות ולכן אין למשטח נקודות חוד, שפיצים או קיפולים.

6.1.1 שלוש הצגות מקומיות של משטח

בהגדרת המשטח הרגולרי הופיעה פרמטריזציה מקומית. בפועל, משטחים מגיעים אלינו בשלוש צורות שונות, ומשפט הפונקציה הסתומה מלמד שהשלוש שקולות מקומית.

משפט 6.1.11 — שלוש הצגות מקומיות.

תהי $S \subseteq \mathbb{R}^3$ ותהי $p \in S$. שלושת התנאים הבאים שקולים בסביבה מקומית של p:

1. **גרף.** לאחר שינוי שמות הצירים במידת הצורך, S היא מקומית הגרף של פונקציה חלקה, למשל $z = f(x,y)$.
2. **פרמטריזציה רגולרית.** קיימת קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^2$ והעתקה חלקה $\overline{x} : U \to \mathbb{R}^3$, חד־חד־ערכית עם הופכית רציפה, שדרגת המטריצה היעקובית שלה היא 2.

3. **קבוצת אפסים.** קיימת סביבה פתוחה $W \subseteq \mathbb{R}^3$ של p ופונקציה חלקה $F : W \to \mathbb{R}$ כך ש-$S \cap W =$ $\{F = 0\}$ ומתקיים $\nabla F \neq 0$ בכל נקודה של $S \cap W$.

משפט 6.1.12 — משפט הפונקציה הסתומה.

תהי $F : W \to \mathbb{R}$ פונקציה חלקה על קבוצה פתוחה $W \subseteq \mathbb{R}^3$, ותהי $p \in W$ נקודה שבה $F(p) = 0$ ו-$\nabla F(p) \neq 0$.

מכיוון ש-$\nabla F(p) \neq 0$, לפחות אחת הנגזרות החלקיות אינה מתאפסת, ואת המשתנה המתאים לה אפשר לחלץ בסביבה של p כפונקציה חלקה של שני האחרים. כלומר, **עד כדי סדר הקואורדינטות**, קיימת f חלקה כך ש-

$$\{F = 0\} = \{z = f(x, y)\} .$$

טענה 6.1.13 — דרגה שתיים ובחירת הקואורדינטות.

תהי $\overline{x}(u, v) = (x, y, z)$ העתקה חלקה מ-$U \subseteq \mathbb{R}^2$ ל-$\mathbb{R}^3$, ותהי $D\overline{x}$ המטריצה היעקובית שלה, מסדר 3×2. אז הדרגה של $D\overline{x}$ היא 2 אם ורק אם $\overline{x}_u \times \overline{x}_v \neq 0$, שכן שלושת רכיבי המכפלה הווקטורית הם בדיוק שלושת המינורים מסדר 2×2, עד כדי סימן.

יתרה מזו, אם מינור מסוים אינו מתאפס, אז לפי משפט הפונקציה ההופכית אפשר לקחת את שתי הקואורדינטות המתאימות לו כקואורדינטות מקומיות על המשטח, והקואורדינטה השלישית נעשית פונקציה חלקה שלהן.

השימוש הראשון שלנו במשפט יהיה דווקא כדי לשלול, כלומר להראות שקבוצה מסוימת **אינה** משטח רגולרי.

שאלה 6.1.14.

יהי הקונוס

$$C = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \sqrt{x^2 + y^2}\right\} .$$

הוכיחו ש-C אינו משטח רגולרי.

פתרון.

הערה מקדימה: מה צריך להוכיח (אפשר לדלג)

כדי להוכיח שקבוצה אינה משטח רגולרי לא די להראות שפרמטריזציה אחת נכשלת, שכן ייתכן שפרמטריזציה אחרת תצליח. יש לשלול את **כל** הפרמטריזציות האפשריות בבת אחת, והכלי לכך הוא משפט 6.1.11: אילו C היה משטח רגולרי, אז בסביבת הראשית הוא היה מקומית גרף של פונקציה חלקה מעל אחד משלושת מישורי הקואורדינטות.

דרך א, שלב 1: הקונוס אינו גרף מעל מישורי yz ו-xz (אפשר לדלג)

נניח בשלילה שבסביבת הראשית C הוא גרף מן הצורה $x = h(y, z)$. יהי $t > 0$ קטן. שתי הנקודות

$$(t, 0, t) \in C \qquad \text{ו} \qquad (-t, 0, t) \in C$$

נמצאות שתיהן על הקונוס, שכן $\sqrt{t^2 + 0^2} = t$ בשני המקרים. לשתיהן אותם $(y, z) = (0, t)$ אך רכיבי x שונים, ולכן x אינו פונקציה של y ושל z.

החישוב עבור מישור xz סימטרי לחלוטין, בהחלפת התפקידים של x ושל y.

דרך א, שלב 2: הפונקציה שנותרה אינה דיפרנציאבילית (אפשר לדלג)

נותרה רק האפשרות $z = f(x, y)$, ומן הקבוצה נובע $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. נניח בשלילה ש-$f$ דיפרנציאבילית ב-$(0, 0)$, ונסמן ב-df_0 את הדיפרנציאל. מתקיים $f(0, 0) = 0$, ולכן

$$f(w) = df_0(w) + o(\|w\|).$$

יהי $v \neq 0$ ונציב $w = tv$ עבור $t > 0$. מן הנוסחה של f מתקבל $f(tv) = t\|v\|$, ומן הדיפרנציאביליות $f(tv) = t \cdot df_0(v) + o(t)$. נחלק ב-$t$ ונשאיף $t \to 0^+$:

$$df_0(v) = \|v\|.$$

אותו חישוב בכיוון $-v$ נותן $df_0(-v) = \|v\|$, אך מלינאריות $df_0(-v) = -\|v\|$. לכן $\|v\| = 0$, בסתירה.

דרך ב: יחידות הגרף (אפשר לדלג)

דרך קצרה ומאירה יותר. אם משטח רגולרי הוא מקומית גרף מן הצורה $(x, y, f(x, y))$ בסביבה קטנה מספיק של p, אז f **יחידה**: הקבוצה עצמה קובעת אותה, שכן לכל (x, y) יש בדיוק נקודה אחת של המשטח מעליה.

במקרה שלנו הקבוצה נתונה מלכתחילה כ-$z = \sqrt{x^2 + y^2}$, ולכן אין אפשרות אחרת: בהכרח

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

הפונקציה הזו אינה גזירה בראשית, ודי לראות זאת בחתך $y = 0$, שבו מתקבל $z = |x|$. לכן זו אינה מפה חלקה, ו-C אינו משטח רגולרי בראשית.

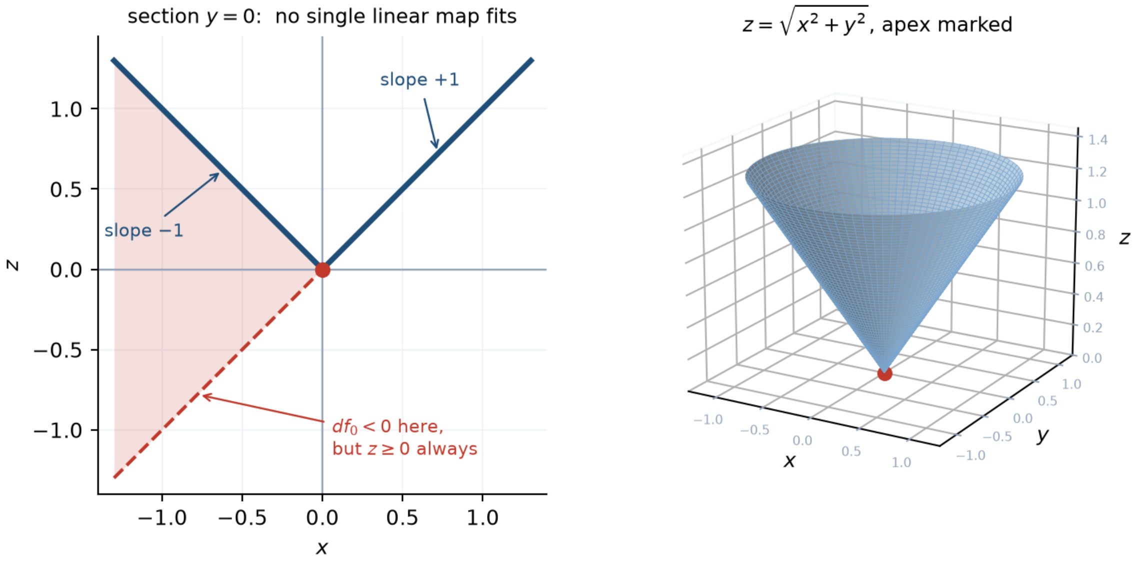
נשים לב שדרך זו מסתמכת על כך שהגרף הוא מעל מישור xy, וזה בדיוק מה ששלב 1 של דרך א מבסס.

הערה 6.1.15 — הקונוס בלי הקודקוד.

הקושי הוא **רק** בראשית. הקבוצה

$$C \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

היא משטח רגולרי לכל דבר, ובה נשתמש בהמשך בדוגמאות רבות. במילים פשוטות, לקונוס יש חוד בקודקודו, ולחוד אין מישור משיק, אך בכל נקודה אחרת המשטח חלק לגמרי.



הקונוס $z=\sqrt{x^2+y^2}$. מימין המשטח, והנקודה המסומנת היא הקודקוד. משמאל החתך במישור $y=0$, שהוא $z=|x|$, ובו רואים את החוד: השיפוע מימין לראשית הוא $+1$ ומשמאלה -1, ולכן אין ישר משיק אחד.

6.1.2 דוגמאות

טענה 6.1.16 — גרף של פונקציה חלקה הוא משטח רגולרי.

תהי $U\subseteq\mathbb{R}^2$ קבוצה פתוחה ותהי $g:U\to\mathbb{R}$ פונקציה חלקה. אז הגרף

$$\Gamma(g)=\{(u,v,g(u,v)) : (u,v)\in U\}$$

הוא משטח רגולרי ב-$\mathbb{R}^3$, עם הפרמטריזציה $\overline{x}(u,v)=(u,v,g(u,v))$ שעבורה

$$\overline{x}_u\times\overline{x}_v=\left(-g_u,-g_v,1\right)\neq 0.$$

הערה 6.1.17 — גרף מתכסה במפה אחת.

גרפים הם הדוגמאות הפשוטות ביותר למשטחים, שכן אפשר לכסות אותם בסביבה קואורדינטית **אחת**. אין זה המצב עבור משטחים אחרים.

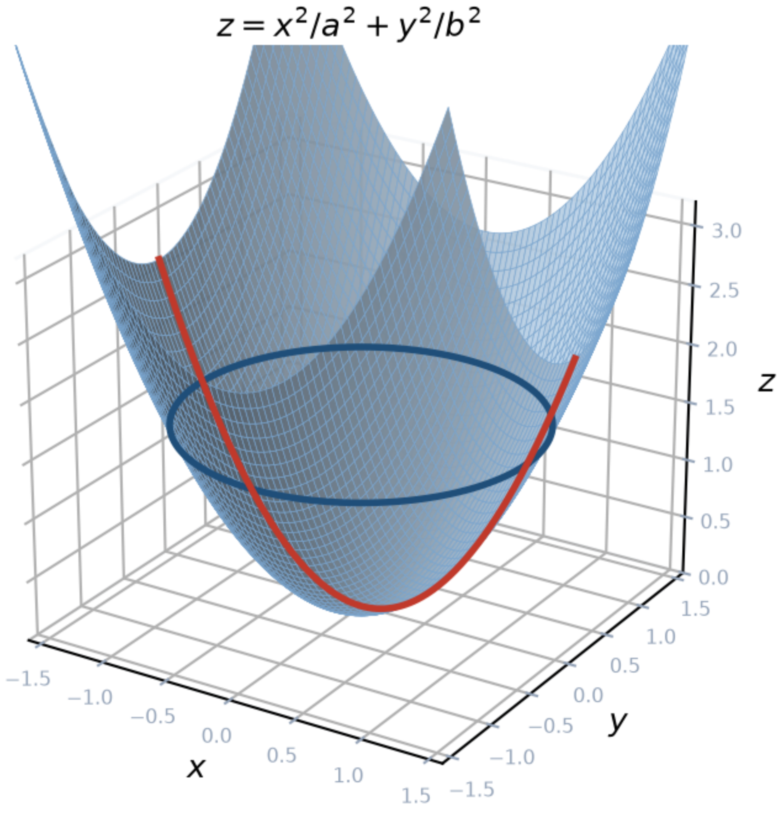
שתי הדוגמאות הראשונות הן גרפים, ולכן לפי הטענה הן משטחים רגולריים ללא כל בדיקה נוספת.

הערה 6.1.18 — פרבולואיד אליפטי.

יהיו $a,b>0$ ותהי

$$g(u,v)=\frac{u^2}{a^2}+\frac{v^2}{b^2},\qquad (u,v)\in\mathbb{R}^2.$$

הגרף של g נקרא **פרבולואיד אליפטי**. חתכיו במישורים $z=c$ עבור $c>0$ הם אליפסות, וחתכיו במישורים $x=0$ ו-$y=0$ הם פרבולות.



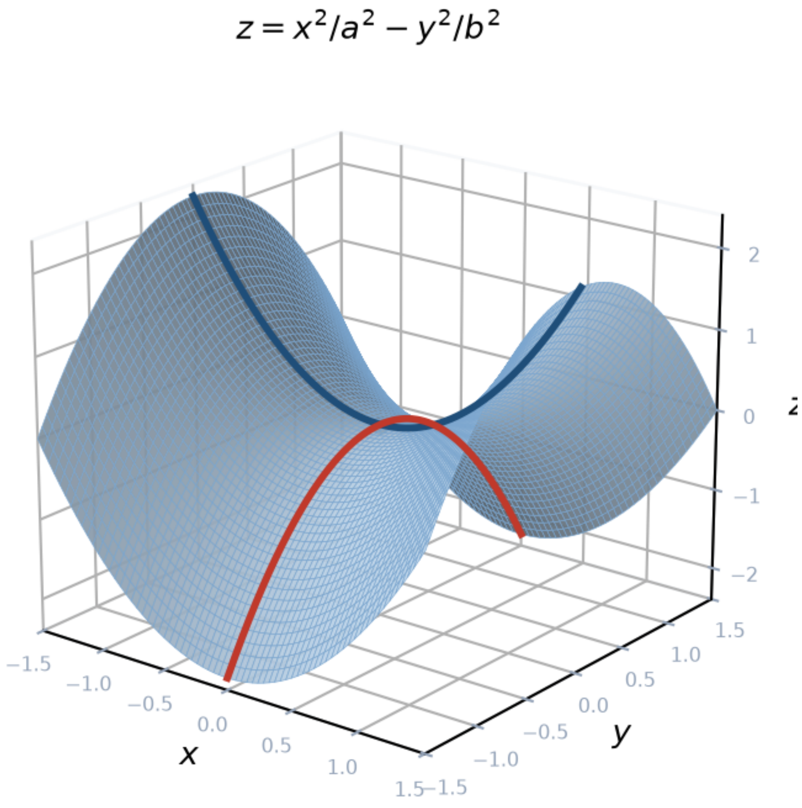
הפרבולואיד האליפטי עבור $a = b = 1$, עם חתך אופקי אחד המראה אליפסה וחתך אנכי אחד המראה פרבולה.

הערה 6.1.19 — פרבולואיד היפרבולי.

יהיו $a, b > 0$ ותהי

$$.g\left(u,v\right)=\frac{u^2}{a^2}-\frac{v^2}{b^2},\qquad \left(u,v\right)\in\mathbb{R}^2$$

הגרף של g נקרא **פרבולואיד היפרבולי**, וצורתו צורת אוכף. בכיוון אחד הוא נראה כפרבולה הפונה למעלה ובכיוון האחר כפרבולה הפונה למטה, ולכן בראשית הצירים אין לו מינימום ואין לו מקסימום.



הפרבולואיד ההיפרבולי עבור $a = b = 1$. שני החתכים האנכיים דרך הראשית מראים את שתי הפרבולות הפונות לכיוונים מנוגדים.

הדוגמה הבאה מגיעה בהצגה השלישית, כקבוצת אפסים, והיא מראה כמה משטחים בבת אחת.

הערה 6.1.20 — היפרבולואידים וקונוס אליפטי.

יהיו $a, b, c > 0$ ותהי

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}.$$

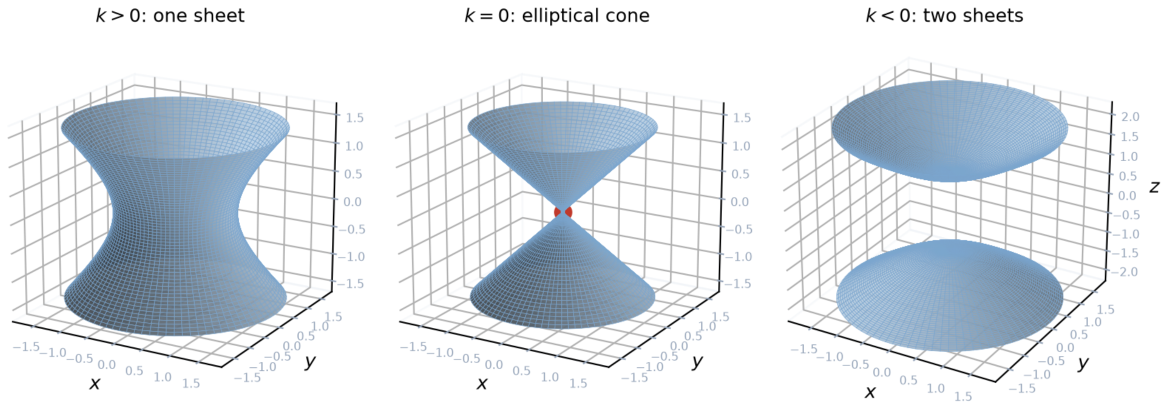
הגרדיאנט הוא

$$\nabla F = \left(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}, -\frac{2z}{c^2}\right),$$

והוא מתאפס אם ורק אם $x = y = z = 0$. מכיוון ש-$F(0,0,0) = 0$, נובע ממשפט 6.1.11 שלכל $k \neq 0$ הקבוצה $\{F = k\}$ היא משטח רגולרי, שכן היא אינה מכילה את הראשית.

מתקבלים שני משטחים שונים לפי סימן k. עבור $k > 0$ הקבוצה היא **היפרבולואיד חד־יריעתי**, ועבור $k < 0$ היא **היפרבולואיד דו־יריעתי**.

המקרה $k = 0$ שונה במהותו. הקבוצה $\{F = 0\}$ היא **קונוס אליפטי**, והיא כן מכילה את הראשית, שבה הגרדיאנט מתאפס. לכן המשפט אינו חל בנקודה זו, והקונוס אכן אינו משטח רגולרי בראשית, כפי שנראה בשאלה 6.1.14.



שלוש רמות של אותה פונקציה F עבור $a = b = c = 1$. משמאל $k > 0$, היפרבולואיד חד־יריעתי; באמצע $k = 0$, הקונוס האליפטי, והנקודה המסומנת היא הראשית שבה הגרדיאנט מתאפס; מימין $k < 0$, היפרבולואיד דו־יריעתי.

הערה 6.1.21 — שתי משוואות שאינן מגדירות משטח.

לא כל משוואה מגדירה משטח, והתנאי על הגרדיאנט אינו מיותר. שתי דוגמאות:

1. המשוואה $xy = 0$ מגדירה את **איחוד שני מישורי הקואורדינטות** $x = 0$ ו-$y = 0$. הקבוצה אינה משטח רגולרי בנקודות החיתוך שלהם, שכן שם היא נראית כשני דפים הנחתכים ולא כמישור בודד.
2. המשוואה $x^2 + y^2 = 0$ מגדירה את **ציר** z בלבד, שהוא ישר. זו אינה קבוצה דו־מימדית כלל.

6.1.3 משטחי סיבוב

מקור נוח למשפחות שלמות של דוגמאות הוא סיבוב של עקומה סביב ציר.

הגדרה 6.1.22 — משטח סיבוב.

משטח סיבוב נוצר כאשר מסובבים עקומה דו־מימדית סביב אחד הצירים.

הגדרה 6.1.23 — הפרמטריזציה של משטח סיבוב.

נניח שאנו מסובבים עקומה במישור xz סביב ציר z, ונגדיר עקומה חלקה במישור xz

$$\gamma(u) = (f(u),\ 0,\ g(u)).$$

נניח לגבי γ שני דברים:

1. העקומה מונחת בצד אחד של ציר הסיבוב.
2. העקומה רגולרית, כלומר $\gamma'(u) \neq 0$.

הסיבוב בזווית v מתקבל על ידי הכפלה במטריצת סיבוב סביב ציר z:

$$\overline{x}(u, v) = \begin{pmatrix} \cos v & -\sin v & 0 \\ \sin v & \cos v & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(u) \\ 0 \\ g(u) \end{pmatrix} = (f(u)\cos v,\ f(u)\sin v,\ g(u)),$$

כאשר $0 < v < 2\pi$.

הערה 6.1.24 — הערה על הסימון.

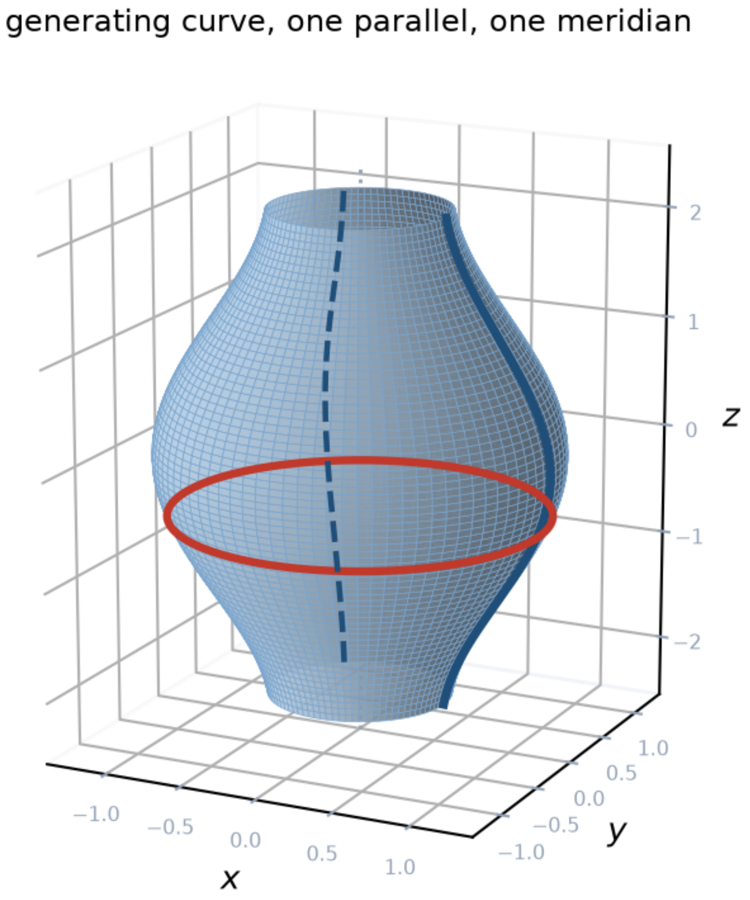
בדרך כלל נהוג לסמן $u = \theta$ ו-$v = \phi$. שימו לב ש-u הוא הפרמטר של העקומה היוצרת ו-v היא זווית הסיבוב.

הגדרה 6.1.25 — מקבילים ומרידיאנים.

העקומה γ נקראת **העקומה היוצרת** של המשטח. המעגל הנסרק על ידי נקודה בודדת של העקומה היוצרת נקרא **מקביל**, והעקומה המתקבלת מסיבוב העקומה היוצרת בזווית קבועה נקראת **מרידיאן**. כל מקביל הוא חיתוך של המשטח עם מישור אופקי $z = \text{const}$, וכל מרידיאן הוא חיתוך של המשטח עם חצי מישור ששפתו ציר הסיבוב.

הערה 6.1.26 — קווי רוחב וקווי אורך.

עבור הספירה, המקבילים והמרידיאנים הם בדיוק קווי הרוחב וקווי האורך המשמשים בגיאוגרפיה של כדור הארץ.



משטח סיבוב כללי. העקומה היוצרת מסומנת בכהה, מקביל אחד ומרידיאן אחד מסומנים אף הם, וציר הסיבוב הוא ציר z.

טענה 6.1.27 — הנגזרות החלקיות של משטח סיבוב.

בסימוני הגדרה 6.1.23 מתקיים

$$\overline{x}_u = \left(f'(u)\cos v,\ f'(u)\sin v,\ g'(u)\right),$$

וכן

$$.\overline{x}_v = \left(-f\left(u\right)\sin v,\ f\left(u\right)\cos v,\ 0\right)$$

עתה שתי דוגמאות. שתיהן מתקבלות מסיבוב עקומות שכבר פגשנו או שקל לתאר.

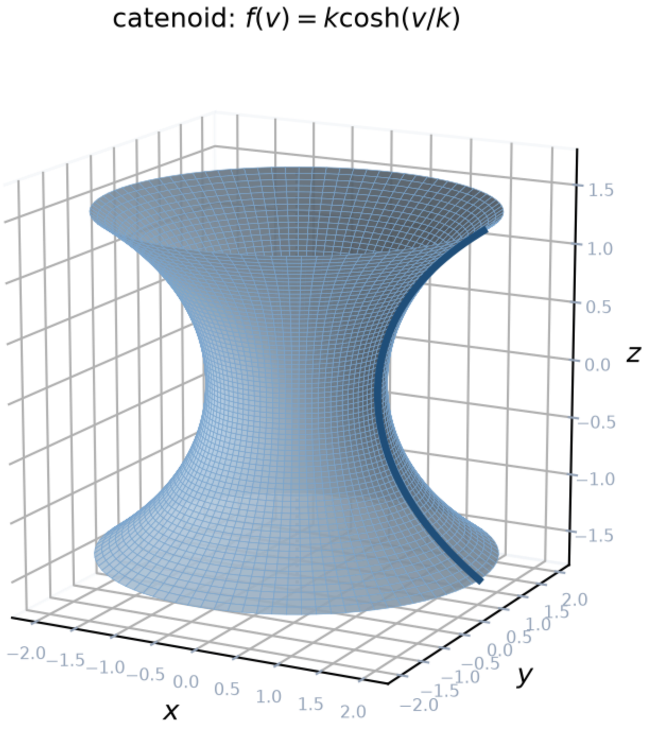
הערה 6.1.28 — קטנואיד.

הקטנואיד מתקבל מסיבוב קו שרשרת סביב ציר z. יהי $k>0$ קבוע, ותהי העקומה היוצרת

$$,\gamma\left(u\right) = \left(k\cosh\frac{u}{k},\ 0,\ u\right), \qquad u\in\mathbb{R}$$

ואז הפרמטריזציה של המשטח היא

$$.\overline{x}\left(u,v\right) = \left(k\cosh\frac{u}{k}\cos v,\ k\cosh\frac{u}{k}\sin v,\ u\right)$$

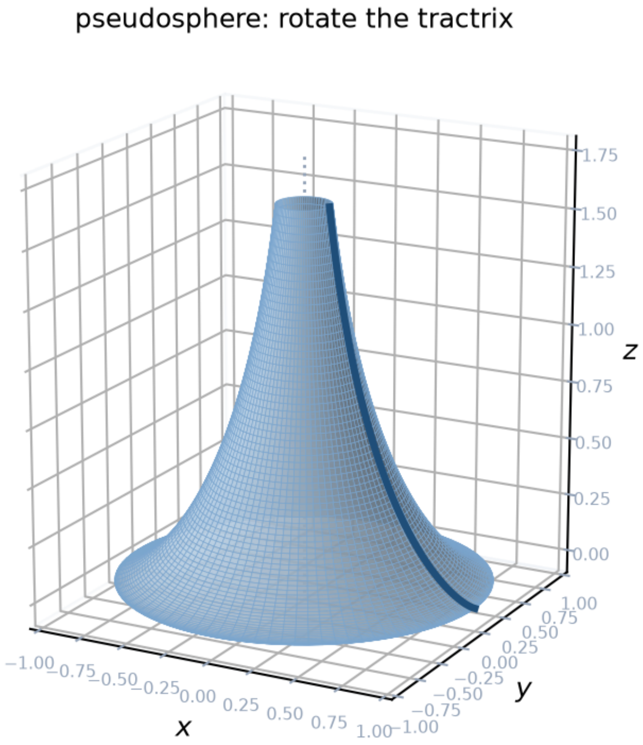


הקטנואיד עבור $k=1$. העקומה היוצרת, קו שרשרת, מסומנת בכהה במישור $y=0$.

הערה 6.1.29 — פסאודוספירה.

הפסאודוספירה מתקבלת מסיבוב הטרקטריסה סביב ציר z. העקומה היוצרת היא

$$.\gamma\left(u\right) = \left(\operatorname{sech} u,\ 0,\ u-\tanh u\right), \qquad u>0$$



הפסאודוספירה. העקומה היוצרת, הטרקטריסה, מסומנת בכהה במישור $y = 0$.

הערה 6.1.30 — שתי דוגמאות נפוצות.

שני משטחי סיבוב שנחזור אליהם:

1. **גליל ברדיוס R.** ניקח את העקומה $\gamma(u) = (R, 0, u)$, ולאחר סיבוב סביב ציר z נקבל

$$\overline{x}(u, v) = (R\cos v,\ \ R\sin v,\ \ u),$$

כאשר $0 < v < 2\pi$ ו-$-\infty < u < \infty$.

2. **חרוט.** ניקח את העקומה $\gamma(u) = (u, 0, au)$, ולאחר סיבוב סביב ציר z נקבל

$$\overline{x}(u, v) = (u\cos v,\ \ u\sin v,\ \ au),$$

כאשר $0 < v < 2\pi$ ו-$0 < u < \infty$.

הערה 6.1.31 — כאשר העקומה היוצרת פוגשת את הציר.

ההנחה שהעקומה היוצרת מונחת בצד אחד של הציר אינה קוסמטית. אם העקומה כן פוגשת את ציר הסיבוב, עלולות להיווצר נקודות שבהן המשטח אינו רגולרי. זהו בדיוק המצב של החרוט בקודקודו, שכבר ראינו.

6.1.4 משטחים ישרים

משפחה נוספת של דוגמאות מתקבלת לא מסיבוב עקומה, אלא מהזזה של **ישר**.

הגדרה 6.1.32 — משטח ישר.

משטח ישר הוא משטח S שאפשר לכסות אותו במשפחה של קטעי ישר, כלומר משטח שדרך כל נקודה שלו עובר קטע ישר הנשאר על המשטח. באופן אינטואיטיבי, משטח ישר הוא המשטח הנסרק על ידי ישר שמזיזים אותו במרחב.

הגדרה 6.1.33 — הפרמטריזציה של משטח ישר.

יהי I קטע פתוח, תהי $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ עקומה רגולרית ללא חיתוכים עצמיים, ותהי $\beta : I \to \mathbb{R}^3$ העתקה חלקה שאינה מתאפסת באף נקודה. עבור קטע פתוח נוסף J נגדיר

$$\overline{x}(u,v) = \alpha(u) + v\beta(u), \qquad u \in I,\ v \in J.$$

לכל u קבוע, הקבוצה $\alpha(u) + v\beta(u)$ היא קטע הישר העובר ב-$\alpha(u)$ בכיוון $\beta(u)$. הישרים הללו נקראים **הישרים היוצרים** של המשטח, והעקומה α נקראת **עקומת הבסיס**.

טענה 6.1.34 — הנגזרות החלקיות של משטח ישר.

בסימוני הגדרה 6.1.33 מתקיים

$$\overline{x}_u = \alpha' + v\beta', \qquad \overline{x}_v = \beta.$$

בפרט, $\overline{x}$ היא פרמטריזציה רגולרית בסביבת כל נקודה שבה $\alpha' + v\beta'$ אינו כפולה סקלרית של β.

הערה 6.1.35 — הליקואיד.

ההליקואיד הוא המשטח הנתון על ידי המשוואה

$$x \sin\frac{z}{b} = y \cos\frac{z}{b},$$

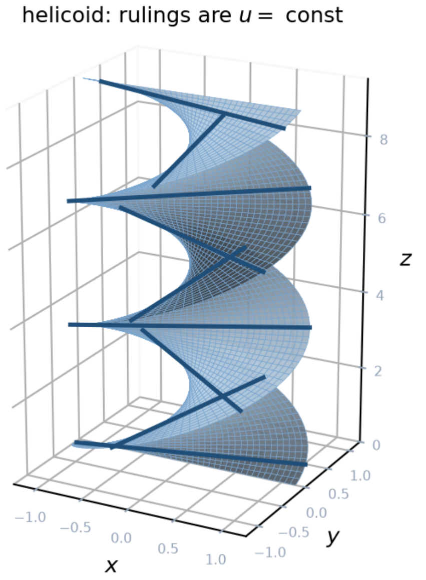
כאשר $b \neq 0$. נבחר

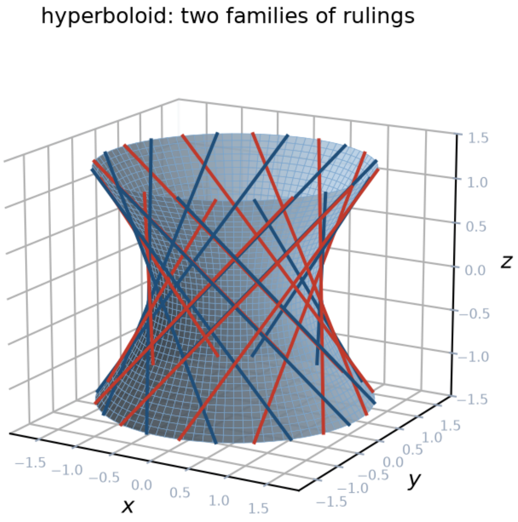
$$\alpha(u) = (0,0,bu), \qquad \beta(u) = (\cos u, \sin u, 0),$$

ונקבל את הפרמטריזציה

$$\overline{x}(u,v) = (v\cos u,\ v\sin u,\ bu), \qquad (u,v) \in \mathbb{R}^2.$$

צורתו של ההליקואיד היא של גרם מדרגות לוליני, ברוחב ובגובה אינסופיים. הישרים היוצרים, המתקבלים מ-u קבוע, הם בדיוק המדרגות.





משמאל ההליקואיד עבור $b = 1$, ומימין ההיפרבולואיד החד־יריעתי. בשניהם מסומנים כמה מן הישרים היוצרים, ובהיפרבולואיד מסומנות שתי המשפחות.

הערה 6.1.36 — ההיפרבולואיד החד־יריעתי הוא משטח ישר כפול.

יהיו $a, b, c \neq 0$ ויהי S ההיפרבולואיד החד־יריעתי

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

נבחר את עקומת הבסיס $\alpha(u) = (a\cos u, b\sin u, 0)$, ומתברר ש**שתי** בחירות שונות של כיוון מתאימות:

$$\beta^{\pm}(u) = (a\sin u,\ -b\cos u,\ \pm c).$$

מכאן מתקבלות שתי פרמטריזציות

$$\overline{x}^{\pm}(u,v) = \left(a\left(\cos u + v\sin u\right),\ b\left(\sin u - v\cos u\right),\ \pm cv\right),$$

ודרך כל נקודה של S עובר ישר מכל אחת משתי המשפחות. משטח כזה נקרא **משטח ישר כפול**.

גם הפרבולואיד ההיפרבולי $z = xy$ הוא משטח ישר כפול.

הערה 6.1.37 — להיות משטח ישר אינה תכונה פנימית.

נקודה שכדאי לשים לב אליה: ההליקואיד עם $b = 1$ והקטנואיד הם משטחים בעלי אותם מקדמי תבנית יסודית ראשונה, שנגדיר בתרגול הבא, ולכן מבחינה פנימית הם נראים אותו הדבר, אף שהראשון הוא משטח ישר והשני אינו. כלומר, אי אפשר לדעת מתוך התבנית היסודית הראשונה בלבד אם משטח הוא ישר.

תרגילים

שאלה 6.1.38.

הוכיחו שההיפרבולואיד הדו־יריעתי

$$x^2 + y^2 - z^2 = -1$$

הוא משטח רגולרי. עשו זאת בשתי דרכים, פעם בעזרת גרפים ופעם בעזרת קבוצת אפסים.

פתרון.

דרך ראשונה: גרפים (אפשר לדלג)

נחלץ את z מן המשוואה. מתקיים $z^2 = 1 + x^2 + y^2$, ומכיוון שהאגף הימני גדול או שווה ל-1, בפרט $z^2 \geq 1$ ולכן $z \neq 0$. לכן הקבוצה מתפרקת לשני חלקים זרים,

$$z = \sqrt{1 + x^2 + y^2} \qquad \text{ו} \qquad z = -\sqrt{1 + x^2 + y^2},$$

ובכל אחד מהם z הוא גרף של פונקציה המוגדרת על כל $\mathbb{R}^2$.

הפונקציה $g(x,y) = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$ חלקה על כל $\mathbb{R}^2$, שכן הביטוי תחת השורש גדול או שווה ל-1 ולכן חסום מלרע על ידי מספר חיובי. לכן לפי טענה 6.1.16 כל אחת משתי היריעות היא משטח רגולרי.

דרך שנייה: קבוצת אפסים (אפשר לדלג)

נגדיר $F(x,y,z)=x^2+y^2-z^2+1$, ואז הקבוצה שלנו היא $\{F=0\}$. נחשב

$.\nabla F=(2x,2y,-2z)$

הגרדיאנט מתאפס רק בראשית הצירים, אך הראשית אינה על המשטח, שכן $F(0,0,0)=1\neq 0$. לכן $\nabla F\neq 0$ בכל נקודה של הקבוצה, ולפי משפט 6.1.11 הקבוצה היא משטח רגולרי.

הערה: המשטח אינו קשיר (אפשר לדלג)

שימו לב שהדרך הראשונה חשפה מידע נוסף. המשטח מתפרק לשתי יריעות זרות, אחת עם $z\geq 1$ ואחת עם $z\leq -1$, ולכן הוא **אינו קשיר**. זו דוגמה לכך שמשטח רגולרי אינו חייב להיות קשיר, שכן ההגדרה היא מקומית בלבד.

6.2 המישור המשיק

כדי להגדיר את המישור המשיק נתחיל מן העקומות שנמצאות על המשטח.

הגדרה 6.2.1 — עקומה על משטח.

יהי $S\subset\mathbb{R}^3$ משטח חלק ויהי $I\subseteq\mathbb{R}$ קטע פתוח, למשל $I=(-\epsilon,\epsilon)$. פונקציה $\gamma:I\to\mathbb{R}^3$ נקראת **עקומה חלקה על המשטח** S אם היא מקיימת את שלושת התנאים הבאים:

1. תמונת העקומה מוכלת במשטח: לכל $t\in I$ מתקיים $\gamma(t)\in S$.
2. הפונקציה $\gamma(t)=(x(t),y(t),z(t))$ היא מסדר C^k, כלומר חלקה מספיק.
3. העקומה עוברת בנקודה P_0 שנמצאת על המשטח: קיים $t_0\in I$ כך ש-$\gamma(t_0)=P_0$.

הערה 6.2.2 — דרישת הרגולריות.

יש לדרוש שהעקומה תהיה רגולרית, כלומר $\gamma'(t)\neq 0$ לכל $t\in I$. תנאי זה מבטיח כי לכל נקודה בעקומה יש כיוון של משיק שמוגדר היטב.

הערה 6.2.3 — הצגת העקומה בפרמטרים.

אם המשטח S מיוצג בסביבת הנקודה P_0 על ידי הפרמטריזציה $\overline{x}:U\to S$, כאשר $U\subseteq\mathbb{R}^2$ קבוצה פתוחה ו-$p_0=\overline{x}(u_0,v_0)$, אזי כל עקומה חלקה $\gamma(t)$ על המשטח שעוברת דרך הנקודה ניתן לייצג על ידי עקומה במישור הפרמטרים

$$\sigma(t)=(u(t),v(t)),$$

כאשר $\sigma(0)=(u_0,v_0)$, ואז העקומה על המשטח היא ההרכבה של הפרמטריזציה עם העקומה במישור:

$$\gamma(t)=\overline{x}(u(t),v(t)).$$

טענה 6.2.4 — גזירת העקומה לפי כלל השרשרת.

בסימוני הערה 6.2.3, גזירה של $\gamma(t)$ בנקודה $t=0$ לפי כלל השרשרת נותנת

$$\gamma'(0)=\frac{d\sigma^1}{dt}\cdot\overline{x}_u\left(u_0,v_0\right)+\frac{d\sigma^2}{dt}\cdot\overline{x}_v\left(u_0,v_0\right).$$

כלומר כל וקטור משיק לעקומה שנמצאת על המשטח ועוברת בנקודה p_0 הוא צירוף לינארי של וקטורי הנגזרות החלקיות $\overline{x}_u$ ו-$\overline{x}_v$.

הגדרה 6.2.5 — המישור המשיק.

תהי $\overline{x}:U\to S$ מפה רגולרית. נגדיר את **המישור המשיק** ל-S בנקודה p באופן הבא:

$$T_p(S)=\left\{\gamma'(0)\ \middle|\ \gamma:(-\epsilon,\epsilon)\to S,\ \gamma(0)=p,\ \gamma\ \text{regular}\right\}.$$

במילים, T_pS הוא אוסף המשיקים לכל העקומות הרגולריות שעוברות ב-p.

הערה 6.2.6 — ההגדרה אינה תלויה בפרמטריזציה.

שימו לב שההגדרה הזו אינה תלויה בפרמטריזציה, משום שהמרחב המשיק לא משתנה כתוצאה משינוי פרמטריזציה. מה שמשתנה זה הבסיס למרחב המשיק, כלומר $\left\{\overline{x}_u,\overline{x}_v\right\}$.

טענה 6.2.7 — המישור המשיק הוא הפרישה.

מתקיים

$$T_p(S)=\text{span}\left\{\overline{x}_u,\overline{x}_v\right\}.$$

מסקנה 6.2.8 — המישור המשיק הוא מרחב לינארי.

$T_p(S)$ הוא מרחב לינארי.

טענה 6.2.9 — בסיס אורתוגונלי למשטח סיבוב.

עבור משטח סיבוב, וקטורי הנגזרות החלקיות שחישבנו בטענה 6.1.27 מהווים **בסיס אורתוגונלי** למישור המשיק:

$$\overline{x}_u\cdot\overline{x}_v=-f'(u)f(u)\cos v\sin v+f'(u)f(u)\sin v\cos v+g'(u)\cdot 0=0.$$

הערה 6.2.10 — המישור המשיק לגרף.

אם המשטח הוא הגרף $z=g(x,y)$ עם הפרמטריזציה $\overline{x}(u,v)=(u,v,g(u,v))$, אז

$$\overline{x}_u=\left(1,0,g_u\right),\qquad \overline{x}_v=\left(0,1,g_v\right),$$

ולכן

$$T_p(S)=\text{span}\left\{\left(1,0,g_u\right),\left(0,1,g_v\right)\right\}.$$

זהו בדיוק המישור המשיק המוכר מחשבון אינפיניטסימלי, שמשוואתו $z=g(p)+g_u\Delta x+g_v\Delta y$.

הגדרה 6.2.11 — עקומות הקואורדינטות.

בהינתן פרמטריזציה $\overline{x}(u,v)$, המשפחה $v=\text{const}$ נותנת על המשטח משפחת עקומות שנקראות **עקומות הקואורדינטות**, ובאותו אופן גם המשפחה $u=\text{const}$. עקומה מן המשפחה הראשונה מקבלת פרמטריזציה $t\mapsto\overline{x}\left(t,v_0\right)$, ולכן וקטור המשיק שלה הוא כפולה של $\overline{x}_u$. באופן דומה, וקטורי המשיק למשפחה השנייה הם כפולות של $\overline{x}_v$.

תרגילים

שאלה 6.2.12.

יהי הקונוס הכפול

$$.K = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,:\, x^2 + y^2 = z^2\right\}$$

שימו לב ש-z יכול להיות שלילי, ולכן K מורכב משני חלקים הנפגשים בראשית. הוכיחו ש-K אינו משטח רגולרי, בשתי דרכים.

פתרון.

דרך א: טיעון טופולוגי (אפשר לדלג)

נניח בשלילה ש-K הוא משטח רגולרי. אז לראשית יש סביבה על K ההומאומורפית לעיגון פתוח ב-$\mathbb{R}^2$.

נסלק את הראשית. עיגול פתוח שממנו הוצאה הנקודה המרכזית נשאר **קשיר**, ואילו סביבה קטנה של הראשית ב-K שממנה הוצאה הראשית מתפרקת לשני חלקים זרים, אחד עם $z > 0$ ואחד עם $z < 0$. הומאומורפיזם שומר על קשירות, ולכן קיבלנו סתירה.

דרך ב: שלושה משיקים הפורשים את המרחב (אפשר לדלג)

אם K היה משטח רגולרי, אז לפי טענה 6.2.7 ולפי מסקנה 6.2.8 המרחב $T_0(K)$ היה מרחב ליניארי ממימד 2, ובפרט כל וקטור משיק לעקומה רגולרית על K העוברת בראשית היה שייך אליו.

נתבונן בשלוש עקומות, שכולן ישרים המונחים על K ועוברים בראשית:

$$,\gamma_1(t) = (t,0,t)\,, \qquad \gamma_2(t) = (0,t,t)\,, \qquad \gamma_3(t) = (t,0,-t)$$

וקל לבדוק שכל אחת מהן מקיימת את משוואת הקונוס, שכן בכל שלושת המקרים $.x^2 + y^2 = t^2 = z^2$

וקטורי המשיק שלהן בראשית הם

$$,\gamma_1'(0) = (1,0,1)\,, \qquad \gamma_2'(0) = (0,1,1)\,, \qquad \gamma_3'(0) = (1,0,-1)$$

ושלושתם אינם מתאפסים, ולכן שלוש העקומות רגולריות.

נחשב את הדטרמיננטה

$$,\det\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix} = 1\cdot\det\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix} = -2 \neq 0$$

כאשר פיתחנו לפי העמודה השנייה. לכן שלושת הווקטורים בלתי תלויים ליניארית ופורשים את $\mathbb{R}^3$.

קיבלנו שלושה וקטורים בלתי תלויים בתוך $T_0(K)$, שאמור להיות ממימד 2, וזו סתירה.

---

7 תרגול 7: התבנית היסודית הראשונה

7.1 התבנית היסודית הראשונה

בתרגול הקודם הגדרנו משטח רגולרי ואת המישור המשיק לו. בעזרת התבנית היסודית הראשונה של משטח ניתן לחקור תכונות פנימיות של המשטח, למשל אורכי עקומות, זוויות בין עקומות ושטחים, מבלי להתחשב באופן שבו הוא משוכן במרחב $\mathbb{R}^3$.

הגדרה 7.1.1 — התבנית היסודית הראשונה.

יהי S משטח רגולרי ותהי $\overline{x}(u,v)$ פרמטריזציה מקומית. התבנית היסודית הראשונה מוגדרת כתבנית בילינארית על המרחב $T_p(S)$.

פורמלית, תהי $p\in S$ נקודה על המשטח. התבנית היסודית בנקודה p היא ההעתקה

$$I\ :\ T_p(S)\times T_p(S)\to\mathbb{R},$$

ומוגדרת על ידי המכפלה הסקלרית על המרחב המשיק

$$I(u,v)=\langle u,v\rangle,$$

כאשר $u,v\in T_p(S)$.

הגדרה 7.1.2 — מקדמי המטריקה.

אם $w=a\overline{x}_u+b\overline{x}_v\in T_p(S)$, אזי

$$I(w)=I(w,w)=\|w\|^2=a^2\left\langle\overline{x}_u,\overline{x}_u\right\rangle+2ab\left\langle\overline{x}_u,\overline{x}_v\right\rangle+b^2\left\langle\overline{x}_v,\overline{x}_v\right\rangle.$$

אם נסמן

$$g_{11}=\left\langle\overline{x}_u,\overline{x}_u\right\rangle,\qquad g_{12}=g_{21}=\left\langle\overline{x}_u,\overline{x}_v\right\rangle,\qquad g_{22}=\left\langle\overline{x}_v,\overline{x}_v\right\rangle,$$

נוכל לבטא את התבנית הריבועית באופן הבא:

$$I(w)=a^2g_{11}+2abg_{12}+b^2g_{22}.$$

הגדרה 7.1.3 — המטריקה הרימנית.

ניתן להציג את התבנית היסודית הראשונה בעזרת מטריצה

$$\left(g_{ij}\right)=\begin{pmatrix}g_{11}&g_{12}\\g_{21}&g_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\left\langle\overline{x}_u,\overline{x}_u\right\rangle&\left\langle\overline{x}_u,\overline{x}_v\right\rangle\\\left\langle\overline{x}_v,\overline{x}_u\right\rangle&\left\langle\overline{x}_v,\overline{x}_v\right\rangle\end{pmatrix},$$

כאשר $\left(g_{ij}\right)$ היא **מטריצת גרם**.

טענה 7.1.4 — הדטרמיננטה של המטריקה.

מתקיים

$$, \det\left(g_{ij}\right) = g_{11}g_{22} - g_{12}^2 = \left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\|^2 > 0$$

וזאת לפי זהות לגראנז' $\|a \times b\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 - \langle a, b\rangle^2$ שראינו בתרגול 4.

מכאן שהמטריצה הפיכה. נסמן את ההופכית שלה ב-$\left(g^{ij}\right)$, ולכן

$$.g^{ij} \cdot g_{jk} = \delta_k^i$$

הגדרה 7.1.5 — הצגה נוספת של התבנית.

דרך נוספת להציג את התבנית היסודית הראשונה היא

$$.ds^2 = g_{11}du^2 + 2g_{12}\,du\,dv + g_{22}dv^2$$

אם $\gamma(t) = \overline{x}(u(t), v(t))$ היא עקומה על המשטח ו-s הוא פרמטר אורך הקשת שלה, אזי

$$.\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \left\|\gamma'(t)\right\|^2 = g_{11}\left(\frac{du}{dt}\right)^2 + 2g_{12}\frac{du}{dt}\frac{dv}{dt} + g_{22}\left(\frac{dv}{dt}\right)^2$$

7.1.1 שימושים של התבנית היסודית הראשונה

התבנית הזו מכילה את כל המידע הנדרש למדידות על המשטח.

משפט 7.1.6 — חישוב אורך של עקומה על המשטח.

תהי $\gamma(t) = \overline{x}\left(\alpha^1(t), \alpha^2(t)\right)$ עקומה על המשטח, ונניח ש-$t \in [a, b]$. האורך של העקומה נתון על ידי

$$.L = \int_a^b \left\|\frac{d}{dt}\gamma(t)\right\| dt = \int_a^b \sqrt{\left(\alpha^i\right)' \cdot \left(\alpha^j\right)' g_{ij}}\, dt$$

משפט 7.1.7 — חישוב זווית בין שתי עקומות.

אם שתי עקומות נחתכות בנקודה p_0 עם וקטורים משיקים $w_1 = \left(a_1, b_1\right)$ ו-$w_2 = \left(a_2, b_2\right)$ בבסיס $\left\{\overline{x}_u, \overline{x}_v\right\}$, ניתן לחשב את הזווית θ ביניהם לפי הנוסחה

$$.\cos(\theta) = \frac{\langle w_1, w_2\rangle}{\|w_1\| \cdot \|w_2\|} = \frac{g_{11}a_1a_2 + g_{12}\left(a_1b_2 + a_2b_1\right) + g_{22}b_1b_2}{\sqrt{g_{11}a_1^2 + 2g_{12}a_1b_1 + g_{22}b_1^2} \cdot \sqrt{g_{11}a_2^2 + 2g_{12}a_2b_2 + g_{22}b_2^2}}$$

משפט 7.1.8 — חישוב שטחים.

יהי $R \subset S$ תחום חסום על משטח רגולרי שמוכל ב-$\overline{x}(U)$, כאשר $\overline{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \to S$, ויהי $Q = \overline{x}^{-1}(R)$. אזי

$$.\iint_Q \left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\| du\,dv = \iint_Q \sqrt{\det\left(g_{ij}\right)}\, du\,dv = A(R)$$

הביטוי $A(R)$ נקרא **השטח** של R, והביטוי

$$dA = \sqrt{\det\left(g_{ij}\right)}\, du\,dv$$

נקרא **אלמנט שטח**.

הערה 7.1.9 — השטח אינו תלוי בפרמטריזציה.

האינטגרל שבנוסחת השטח אינו תלוי בפרמטריזציה. אם $\overline{x}$ ו-$\overline{\overline{x}}$ הן שתי פרמטריזציות שונות של אותו תחום, המעבר ביניהן מתבצע על ידי היעקוביאן של שינוי הקואורדינטות, והוא בדיוק הגורם שמתקן את אלמנט השטח.

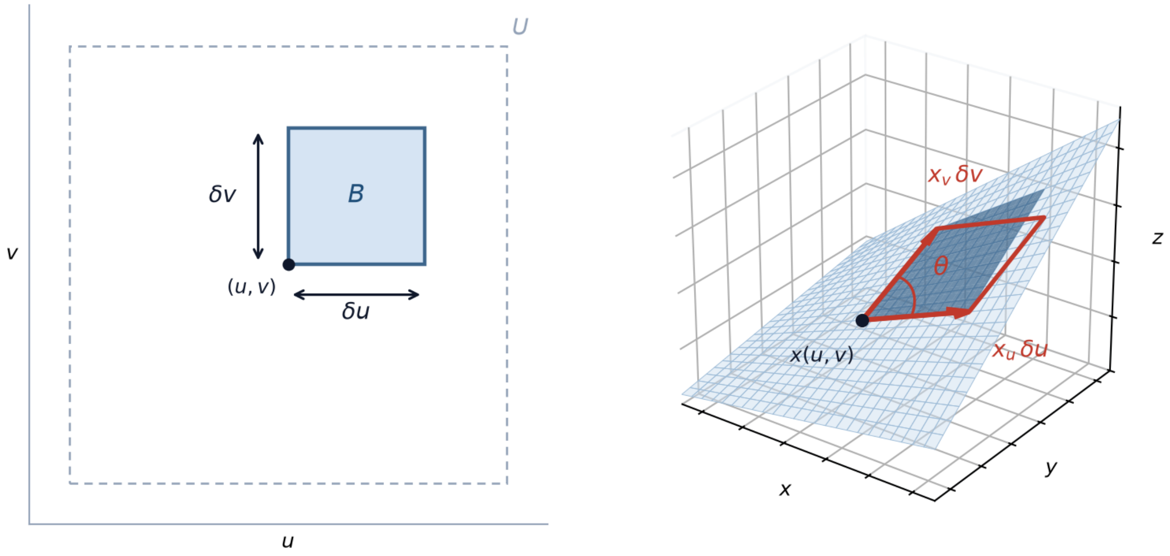
כדי לראות מהיכן מגיעה הנוסחה, נתבונן במלבן קטן במישור הפרמטרים שצלעותיו du ו-dv. התמונה שלו על המשטח קרובה למקבילית הנפרשת על ידי הוקטורים $\overline{x}_u\,du$ ו-$\overline{x}_v\,dv$, ושטח המקבילית הזו הוא

$$\left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\|\,du\,dv = \left\|\overline{x}_u\right\|\left\|\overline{x}_v\right\|\sin\theta\,du\,dv,$$

כאשר θ היא הזווית בין שני הוקטורים. אכן, לפי טענה 7.1.4 מתקיים

$$\det\left(g_{ij}\right) = \left\|\overline{x}_u\right\|^2\left\|\overline{x}_v\right\|^2 - \left\langle \overline{x}_u, \overline{x}_v\right\rangle^2 = \left\|\overline{x}_u\right\|^2\left\|\overline{x}_v\right\|^2\sin^2\theta,$$

ולכן שטח המקבילית הוא בדיוק $\sqrt{\det\left(g_{ij}\right)}\,du\,dv$. סכימה על כל המלבנים הקטנים, במעבר לגבול, נותנת את האינטגרל שבנוסחה.



טענה 7.1.10 — התבנית היסודית של משטח סיבוב.

עבור משטח סיבוב $\overline{x}(u,v) = (f(u)\cos v, f(u)\sin v, g(u))$ מתקיים

$$g_{11} = \left(f'(u)\right)^2 + \left(g'(u)\right)^2 = \left\|\gamma'(u)\right\|^2, \qquad g_{12} = g_{21} = 0, \qquad g_{22} = f^2(u),$$

כלומר

$$\left(g_{ij}\right) = \begin{pmatrix} \left(f'\right)^2 + \left(g'\right)^2 & 0 \\ 0 & f^2 \end{pmatrix},$$

והמטריקה היא

$$ds^2 = \left(\left(f'\right)^2 + \left(g'\right)^2\right)du^2 + f^2 dv^2.$$

מסקנה 7.1.11 — מקרה פרטי: פרמטריזציה טבעית.

אם $\gamma(s)$ היא עקומה נתונה בפרמטריזציה טבעית, אזי $\left\|\gamma'(s)\right\|^2 = 1$, ולכן

$$\left(g_{ij}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & f^2 \end{pmatrix},$$

ואז

$$ds^2 = du^2 + f^2 dv^2.$$

מסקנה 7.1.12 — הזווית בין עקומות הקואורדינטות.

נחשב את הזווית בין שתי משפחות עקומות הקואורדינטות שהגדרנו בתרגול 6. וקטורי המשיק הם $\overline{x}_u$ ו-$\overline{x}_v$, ולכן לפי משפט 7.1.7

$$\cos\theta = \frac{\left\langle \overline{x}_u, \overline{x}_v \right\rangle}{\left\|\overline{x}_u\right\| \left\|\overline{x}_v\right\|} = \frac{g_{12}}{\sqrt{g_{11}g_{22}}}.$$

מכאן מסקנה שימושית: עקומות הקואורדינטות ניצבות זו לזו בכל נקודה **אם ורק אם** $g_{12} = 0$.

תרגילים

שאלה 7.1.13.

חשבו את התבנית היסודית הראשונה של

1. המישור, בפרמטריזציה $\overline{x}(u,v) = (u,v,0)$.
2. הגליל ברדיוס R, בפרמטריזציה $\overline{x}(u,v) = (R\cos v,\ R\sin v,\ u)$.

מה אפשר להסיק מהשוואת השתיים?

פתרון.

סעיף 1: המישור (אפשר לדלג)

נגזור לפי כל אחד מן המשתנים. הרכיב השלישי קבוע ולכן נגזרתו מתאפסת, ומתקבל

$$\overline{x}_u = (1,0,0), \qquad \overline{x}_v = (0,1,0).$$

נחשב את שלוש המכפלות הסקלריות בנפרד:

$$g_{11} = \langle (1,0,0), (1,0,0) \rangle = 1\cdot 1 + 0\cdot 0 + 0\cdot 0 = 1,$$

וכן

$$g_{12} = \langle (1,0,0), (0,1,0) \rangle = 1\cdot 0 + 0\cdot 1 + 0\cdot 0 = 0,$$

ולבסוף

$$g_{22} = \langle (0,1,0), (0,1,0) \rangle = 0\cdot 0 + 1\cdot 1 + 0\cdot 0 = 1.$$

לכן

$$ds^2 = du^2 + dv^2 , \qquad (g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

וזוהי בדיוק משפחת המרחקים האוקלידית המוכרת במישור.

סעיף 2: הגליל (אפשר לדלג)

נגזור. לפי u רק הרכיב השלישי תלוי ב-u, ולפי v רק שני הראשונים:

$$\overline{x}_v = (-R\sin v,\ R\cos v,\ 0) , \qquad \overline{x}_u = (0,0,1),$$

נחשב:

$$g_{11} = 0^2 + 0^2 + 1^2 = 1,$$

וכן

$$g_{12} = 0\cdot(-R\sin v) + 0\cdot R\cos v + 1\cdot 0 = 0,$$

ולבסוף, תוך שימוש ב-$\sin^2 v + \cos^2 v = 1$,

$$g_{22} = (-R\sin v)^2 + (R\cos v)^2 + 0^2 = R^2\sin^2 v + R^2\cos^2 v = R^2\left(\sin^2 v + \cos^2 v\right) = R^2.$$

לכן

$$ds^2 = du^2 + R^2 dv^2 , \qquad (g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R^2 \end{pmatrix}.$$

אפשר היה לקצר: הגליל הוא משטח סיבוב עם $f(u) = R$ ו-$g(u) = u$, ולכן לפי טענה 7.1.10 מתקבל $g_{11} = 0^2 + 1^2 = 1$ ו-$g_{22} = f^2 = R^2$.

מסקנה: המישור והגליל (אפשר לדלג)

עבור $R = 1$ מתקבלת בגליל בדיוק אותה מטריצה כמו במישור. במקרה כזה נאמר שהמשטחים **איזומטריים**, וזה נכון כי אפשר לפרוש גליל למישור מבלי למתוח אותו או לקרוע אותו.

גם עבור $R \neq 1$ אין הבדל מהותי: ההצבה $\tilde{v} = Rv$ נותנת $ds^2 = du^2 + d\tilde{v}^2$, כלומר שוב המטריקה של המישור.

שאלה 7.1.14.

חשבו את התבנית היסודית הראשונה של ספירת היחידה בקואורדינטות ספיריות

$$\overline{x}(u,v) = (\sin u\cos v,\ \sin u\sin v,\ \cos u).$$

היכן הפרמטריזציה מפסיקה להיות רגולרית, וכיצד הדבר ניכר במטריקה?

פתרון.

חישוב הנגזרות (אפשר לדלג)

נגזור לפי u, כאשר v קבוע:

$$\bar{x}_u = (\cos u \cos v,\ \cos u \sin v,\ -\sin u).$$

נגזור לפי v, כאשר u קבוע. הרכיב השלישי אינו תלוי ב-v ולכן נגזרתו מתאפסת:

$$\bar{x}_v = (-\sin u \sin v,\ \sin u \cos v,\ 0).$$

חישוב מקדמי המטריקה (אפשר לדלג)

עבור g_{11} נפתח ונשתמש פעמיים בזהות הפיתגורית:

$$\begin{aligned} g_{11} &= \cos^2 u \cos^2 v + \cos^2 u \sin^2 v + \sin^2 u \\ &= \cos^2 u \left(\cos^2 v + \sin^2 v\right) + \sin^2 u \\ &= \cos^2 u + \sin^2 u = 1. \end{aligned}$$

עבור g_{12} שני המחוברים הראשונים מבטלים זה את זה:

$$\begin{aligned} g_{12} &= \cos u \cos v \cdot (-\sin u \sin v) + \cos u \sin v \cdot \sin u \cos v + (-\sin u) \cdot 0 \\ &= -\sin u \cos u \sin v \cos v + \sin u \cos u \sin v \cos v = 0. \end{aligned}$$

ולבסוף

$$g_{22} = \sin^2 u \sin^2 v + \sin^2 u \cos^2 v + 0 = \sin^2 u \left(\sin^2 v + \cos^2 v\right) = \sin^2 u.$$

מסקנה והקטבים (אפשר לדלג)

קיבלנו

$$\left(g_{ij}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2 u \end{pmatrix}, \qquad ds^2 = du^2 + \sin^2 u\, dv^2.$$

התוצאה עקבית עם מסקנה 7.1.11: הספירה היא משטח סיבוב של חצי המעגל $\gamma(u) = (\sin u, 0, \cos u)$, שהוא בפרמטריזציה טבעית, ו-$f(u) = \sin u$.

לפי טענה 7.1.4 הדטרמיננטה היא $\det\left(g_{ij}\right) = \sin^2 u$, והיא מתאפסת עבור $u = 0$ ועבור $u = \pi$. אלה בדיוק שני הקטבים, ושם הפרמטריזציה הספירית אינה רגולרית: כל הערכים של v נותנים שם את אותה נקודה.

שאלה 7.1.15.

חשבו את התבנית היסודית הראשונה של ההליקואיד

$$\overline{x}(u, v) = (v\cos u,\ v\sin u,\ bu).$$

פתרון.

פתרון (אפשר לדלג)

נגזור:

$$\overline{x}_u = (-v\sin u,\ v\cos u,\ b), \qquad \overline{x}_v = (\cos u,\ \sin u,\ 0).$$

נחשב את g_{11}:

$$g_{11} = v^2\sin^2 u + v^2\cos^2 u + b^2 = v^2\left(\sin^2 u + \cos^2 u\right) + b^2 = v^2 + b^2.$$

נחשב את g_{12}, ושוב שני המחוברים מבטלים זה את זה:

$$g_{12} = -v\sin u\cos u + v\cos u\sin u + b\cdot 0 = 0.$$

ולבסוף

$$g_{22} = \cos^2 u + \sin^2 u + 0 = 1.$$

לכן

$$\left(g_{ij}\right) = \begin{pmatrix} v^2+b^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

מכיוון ש-$g_{12} = 0$, לפי מסקנה 7.1.12 הישרים היוצרים ניצבים בכל נקודה לעקומות הקואורדינטות האחרות.

הערה: פרמטריזציה איזותרמית (אפשר לדלג)

בפרמטריזציה

$$\tilde{x}(u, v) = (b\sinh v\cos u,\ b\sinh v\sin u,\ bu)$$

מתקבל $g_{11} = g_{22} = b^2\cosh^2 v$ ו-$g_{12} = 0$. פרמטריזציה שבה $g_{11} = g_{22}$ ו-$g_{12} = 0$ נקראת **איזותרמית**. לפי משפט 7.1.7 פרמטריזציה כזו שומרת על זוויות, שכן נוסחת הזווית מצטמצמת לנוסחה האוקלידית הרגילה במישור הפרמטרים.

שאלה 7.1.16.

יהיו $0 < r < a$ ויהי הטורוס

$$\overline{x}(u,v) = ((a+r\cos u)\cos v,\ (a+r\cos u)\sin v,\ r\sin u),$$

כאשר $0 < u < 2\pi$ ו-$0 < v < 2\pi$. חשבו את התבנית היסודית הראשונה שלו, ובעזרתה את שטח הפנים.

פתרון.

שלב 1: המטריקה (אפשר לדלג)

הטורוס הוא משטח סיבוב, המתקבל מסיבוב המעגל

$$\gamma(u) = (a+r\cos u,\ 0,\ r\sin u)$$

סביב ציר z, כלומר $f(u) = a+r\cos u$ ו-$g(u) = r\sin u$.

נגזור את העקומה היוצרת:

$$\gamma'(u) = (-r\sin u,\ 0,\ r\cos u),$$

ולכן

$$\left\|\gamma'(u)\right\|^2 = r^2\sin^2 u + r^2\cos^2 u = r^2\left(\sin^2 u + \cos^2 u\right) = r^2.$$

לפי טענה 7.1.10 מתקבל

$$\left(g_{ij}\right) = \begin{pmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & (a+r\cos u)^2 \end{pmatrix}.$$

שלב 2: אלמנט השטח (אפשר לדלג)

נחשב את הדטרמיננטה. המטריצה אלכסונית, ולכן

$$\det\left(g_{ij}\right) = r^2(a+r\cos u)^2.$$

מכיוון ש-$0 < r < a$ מתקיים $a+r\cos u \ge a-r > 0$, ולכן הביטוי חיובי ואפשר להוציא שורש בלי ערך מוחלט:

$$dA = \sqrt{\det\left(g_{ij}\right)}\,du\,dv = r(a+r\cos u)\,du\,dv.$$

שלב 3: האינטגרל (אפשר לדלג)

נציב בנוסחת השטח ממשפט 7.1.8. המשתנה v אינו מופיע באינטגרנד, ולכן האינטגרציה עליו נותנת גורם 2π:

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r\,(a + r\cos u)\, du\, dv = 2\pi r \int_0^{2\pi} (a + r\cos u)\, du.$$

נחשב את האינטגרל הפנימי. הקדומה של a היא au, והקדומה של $r\cos u$ היא $r\sin u$:

$$\int_0^{2\pi} (a + r\cos u)\, du = \Big[au + r\sin u\Big]_0^{2\pi} = (2\pi a + r\sin 2\pi) - (0 + r\sin 0) = 2\pi a.$$

המחובר עם הסינוס התאפס, שכן $\sin 2\pi = \sin 0 = 0$. נציב ונקבל

$$A = 2\pi r \cdot 2\pi a = 4\pi^2 ar.$$

בדיקת שפיות (אפשר לדלג)

התוצאה $4\pi^2 ar = (2\pi a)\cdot(2\pi r)$ היא בדיוק מכפלת היקפי שני המעגלים: המעגל הגדול ברדיוס a והמעגל הקטן ברדיוס r. זהו משפט פאפוס, ולפיו שטח משטח סיבוב שווה למכפלת אורך העקומה היוצרת בהיקף המעגל שמתאר מרכז המסה שלה.

שאלה 7.1.17.

חשבו את שטח חצי הכדור הדרומי של ספירת היחידה, בעזרת הפרמטריזציה שלה כמשטח סיבוב.

פתרון.

שלב 1: תחום האינטגרציה (אפשר לדלג)

נשתמש בפרמטריזציה ובמטריקה שחישבנו בשאלה 7.1.14, כלומר

$$\overline{x}\,(u, v) = (\sin u\cos v,\ \sin u\sin v,\ \cos u),$$

ועבורה

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2 u \end{pmatrix}.$$

חצי הכדור הדרומי הוא החלק שבו $z < 0$. הרכיב השלישי הוא $z = \cos u$, ולכן התנאי $z < 0$ מתורגם ל-$\cos u < 0$, כלומר

$$\frac{\pi}{2} < u < \pi.$$

הזווית v סורקת סיבוב שלם, ולכן $0 < v < 2\pi$. מכאן שתחום האינטגרציה במישור הפרמטרים הוא המלבן

$$Q = \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \times (0, 2\pi).$$

שלב 2: אלמנט השטח (אפשר לדלג)

המטריצה אלכסונית, ולכן

$$\det\left(g_{ij}\right) = 1 \cdot \sin^2 u = \sin^2 u.$$

בתחום $0 < u < \pi$ מתקיים $\sin u > 0$, ולכן אפשר להוציא שורש בלי ערך מוחלט:

$$dA = \sqrt{\det\left(g_{ij}\right)}\, du\, dv = \sin u\, du\, dv.$$

שלב 3: האינטגרל (אפשר לדלג)

נציב בנוסחת השטח ממשפט 7.1.8. האינטגרנד אינו תלוי ב-v, ולכן האינטגרציה על v נותנת גורם 2π:

$$A = \int_0^{2\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin u\, du\, dv = 2\pi \int_{\pi/2}^{\pi} \sin u\, du.$$

הקדומה של $\sin u$ היא $-\cos u$, ולכן

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sin u\, du = \Big[-\cos u\Big]_{\pi/2}^{\pi} = (-\cos \pi) - \left(-\cos \frac{\pi}{2}\right) = 1 - 0 = 1.$$

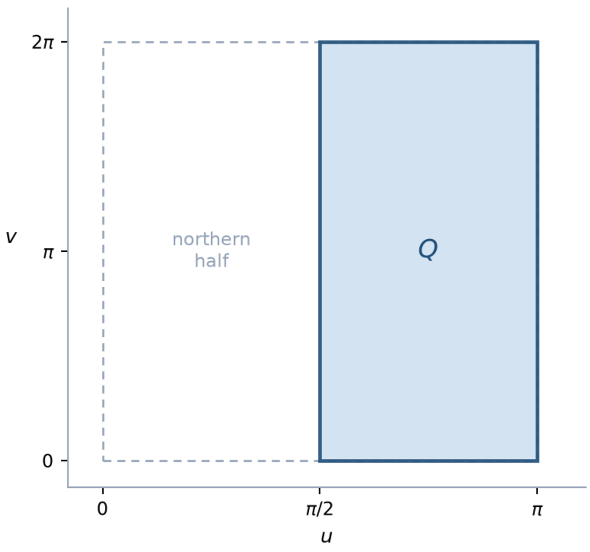
נציב ונקבל

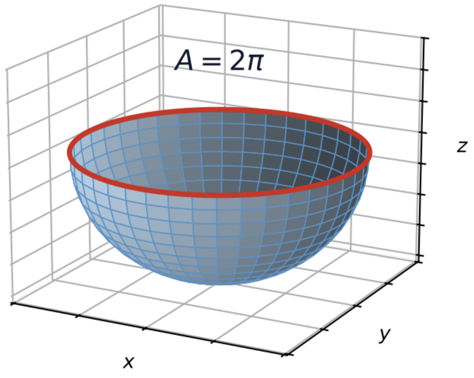
$$A = 2\pi \cdot 1 = 2\pi.$$

בדיקת שפיות (אפשר לדלג)

שטח הפנים של ספירת היחידה כולה הוא 4π, וחצי הכדור הדרומי הוא בדיוק מחצית ממנה. אכן $2\pi = \frac{1}{2} \cdot 4\pi$, כנדרש.

שימו לב שהקוטב הדרומי, המתקבל עבור $u = \pi$, אינו נמצא בתמונת הפרמטריזציה, וגם המרידיאן $v = 0$ אינו נמצא בה. אלה קבוצות ממימד נמוך יותר, ולכן אינן תורמות לשטח.





שאלה 7.1.18.

יהי $z = g(u, v)$ גרף של פונקציה גזירה, בפרמטריזציה $\overline{x}(u, v) = (u, v, g(u, v))$.

1. חשבו את התבנית היסודית הראשונה, והראו שאלמנט השטח הוא
$$dA = \sqrt{1 + g_u^2 + g_v^2}\, du\, dv.$$
2. בעזרת הנוסחה, חשבו את שטח החלק של הפרבולואיד $z = x^2 + y^2$ שמעל עיגול היחידה $x^2 + y^2 \leq 1$.

פתרון.

סעיף 1: אלמנט השטח של גרף (אפשר לדלג)

נגזור. בכל אחת מן הנגזרות שני הרכיבים הראשונים נותנים 1 ו-0 או להפך:
$$\overline{x}_u = \left(1, 0, g_u\right), \qquad \overline{x}_v = \left(0, 1, g_v\right).$$

נחשב את שלושת המקדמים:
$$g_{11} = 1^2 + 0^2 + g_u^2 = 1 + g_u^2,$$
וכן
$$g_{12} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + g_u g_v = g_u g_v,$$
ולבסוף
$$g_{22} = 0^2 + 1^2 + g_v^2 = 1 + g_v^2.$$

נחשב את הדטרמיננטה ונפתח את המכפלה:

$$\begin{aligned}\det\left(g_{ij}\right) &= \left(1+g_u^2\right)\left(1+g_v^2\right)-\left(g_u g_v\right)^2\\ &= 1+g_v^2+g_u^2+g_u^2g_v^2-g_u^2g_v^2\\ &= 1+g_u^2+g_v^2.\end{aligned}$$

שני המחוברים המעורבים ביטלו זה את זה, ולכן

$$dA=\sqrt{\det\left(g_{ij}\right)}\,du\,dv=\sqrt{1+g_u^2+g_v^2}\,du\,dv,$$

כנדרש.

סעיף 2: שלב א, הצבה בנוסחה (אפשר לדלג)

כאן $g\left(u,v\right)=u^2+v^2$, ולכן

$$g_u=2u,\qquad g_v=2v.$$

נציב בנוסחה מן הסעיף הקודם:

$$dA=\sqrt{1+(2u)^2+(2v)^2}\,du\,dv=\sqrt{1+4u^2+4v^2}\,du\,dv.$$

תחום האינטגרציה במישור הפרמטרים הוא ההיטל של המשטח על מישור xy, כלומר עיגול היחידה

$$Q=\left\{(u,v)\,:\,u^2+v^2\le 1\right\}.$$

סעיף 2: שלב ב, מעבר לקואורדינטות קוטביות (אפשר לדלג)

התחום עגול והאינטגרנד תלוי רק ב-u^2+v^2, ולכן נעבור לקואורדינטות קוטביות

$$u=r\cos\varphi,\qquad v=r\sin\varphi,\qquad 0\le r\le 1,\ 0\le\varphi\le 2\pi,$$

שבהן $du\,dv=r\,dr\,d\varphi$ וכן $4u^2+4v^2=4r^2$. מכאן

$$A=\int_0^{2\pi}\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\,r\,dr\,d\varphi.$$

האינטגרנד אינו תלוי ב-φ, ולכן האינטגרציה עליו נותנת גורם 2π:

$$A=2\pi\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\,r\,dr.$$

סעיף 2: שלב ג, חישוב האינטגרל (אפשר לדלג)

נציב $w=1+4r^2$. אז $dw=8r\,dr$, כלומר $r\,dr=\frac{dw}{8}$, וגבולות האינטגרציה משתנים מ-$r:0\to1$ ל-$w:1\to5$. מכאן

$$\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\,r\,dr=\int_1^5\sqrt{w}\cdot\frac{dw}{8}=\frac{1}{8}\cdot\frac{2}{3}\left[w^{3/2}\right]_1^5=\frac{1}{12}\left(5^{3/2}-1\right).$$

נשתמש ב-$5^{3/2}=5\sqrt{5}$ ונציב:

$$A=2\pi\cdot\frac{5\sqrt{5}-1}{12}=\frac{\pi\left(5\sqrt{5}-1\right)}{6}.$$

בדיקת שפיות (אפשר לדלג)

מספרית $5\sqrt{5}\approx11.18$, ולכן $A\approx\frac{\pi\cdot10.18}{6}\approx5.33$.

שטח עיגול היחידה שמתחת למשטח הוא $\pi\approx3.14$. הפרבולואיד נמצא מעל העיגול והוא משופע, ולכן מתבקש ששטחו יהיה גדול יותר, וזה אכן המצב. עבור פונקציה קבועה, כלומר $g_u=g_v=0$, הנוסחה הייתה נותנת בדיוק את שטח העיגול, שכן אז $dA=du\,dv$.

שאלה 7.1.19.

יהי $U=\left\{(u,v)\in\mathbb{R}^2\,:\,0<u<1,\ 0<v<1\right\}$ ריבוע היחידה הפתוח, ותהי $\overline{x}:U\to\mathbb{R}^3$ פרמטריזציה מקומית של משטח S, שמקדמי התבנית היסודית הראשונה שלה הם

$$g_{11}=\frac{1}{u+v}+\frac{1}{(1-u)(1-v)},$$

וכן

$$g_{12}=g_{21}=\frac{1}{u+v},$$

ולבסוף

$$g_{22}=\frac{1}{u+v}-\frac{1}{(1+u)(1+v)}.$$

חשבו את שטח התמונה $\overline{x}(U)$.

פתרון.

שלב 1: סימון מקצר (אפשר לדלג)

הביטויים מסורבלים, ולכן נסמן

$$a=\frac{1}{u+v},\qquad b=\frac{1}{(1-u)(1-v)},\qquad c=\frac{1}{(1+u)(1+v)}.$$

בסימונים אלה

$$g_{11}=a+b,\qquad g_{12}=a,\qquad g_{22}=a-c.$$

שלב 2: הדטרמיננטה (אפשר לדלג)

נפתח את המכפלה:

$$\begin{aligned}\det\left(g_{ij}\right)&=(a+b)(a-c)-a^2\\&=a^2-ac+ab-bc-a^2\\&=a(b-c)-bc.\end{aligned}$$

המחובר a^2 ביטל את עצמו. נחשב עתה בנפרד את $b-c$, על ידי מכנה משותף:

$$b-c=\frac{(1+u)(1+v)-(1-u)(1-v)}{(1-u)(1-v)(1+u)(1+v)}.$$

נפתח את המונה. שני הביטויים הם $1+u+v+uv$ ו-$1-u-v+uv$, ובחיסור המחוברים 1 ו-uv מתבטלים:

$$(1+u+v+uv)-(1-u-v+uv)=2u+2v=2(u+v).$$

המכנה מצטמצם לפי נוסחת הכפל המקוצר, שכן $(1-u)(1+u)=1-u^2$ וכך גם ב-v:

$$b-c=\frac{2(u+v)}{\left(1-u^2\right)\left(1-v^2\right)}.$$

שלב 3: הצבה וצמצום (אפשר לדלג)

נכפול ב-$a=\frac{1}{u+v}$. הגורם $u+v$ מצטמצם:

$$a(b-c)=\frac{1}{u+v}\cdot\frac{2(u+v)}{\left(1-u^2\right)\left(1-v^2\right)}=\frac{2}{\left(1-u^2\right)\left(1-v^2\right)}.$$

נחשב גם את bc, ושוב לפי נוסחת הכפל המקוצר:

$$.bc = \frac{1}{(1-u)(1-v)(1+u)(1+v)} = \frac{1}{\left(1-u^2\right)\left(1-v^2\right)}$$

נחסר ונקבל

$$.\det\left(g_{ij}\right) = \frac{2}{\left(1-u^2\right)\left(1-v^2\right)} - \frac{1}{\left(1-u^2\right)\left(1-v^2\right)} = \frac{1}{\left(1-u^2\right)\left(1-v^2\right)}$$

בריבוע היחידה מתקיים $0 < u, v < 1$ ולכן שני הגורמים חיוביים, והביטוי אכן חיובי כפי שמובטח בטענה 7.1.4.

שלב 4: האינטגרל (אפשר לדלג)

אלמנט השטח מתפרק למכפלה של ביטוי ב-u בלבד וביטוי ב-v בלבד:

$$.dA = \sqrt{\det\left(g_{ij}\right)}\, du\, dv = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}\, du\, dv$$

לכן האינטגרל הכפול מתפרק למכפלת שני אינטגרלים זהים:

$$.A = \int_0^1 \int_0^1 \frac{du\, dv}{\sqrt{1-u^2}\sqrt{1-v^2}} = \left(\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}\right)^2$$

הקדומה היא $\arcsin u$. האינטגרל אינו אמיתי בקצה $u = 1$, ולכן נחשב אותו כגבול:

$$.\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \Big[\arcsin u\Big]_0^{1-\varepsilon} = \arcsin 1 - \arcsin 0 = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

מכאן

$$.A = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

לא נאמר בשאלה מהו המשטח S, ולא הייתה לכך שום חשיבות. כל מה שנדרש לחישוב השטח היו מקדמי המטריקה, ובדיוק כמו בחישוב האורך בשאלה 7.1.20, אין צורך לצאת אל המרחב העוטף.

שאלה 7.1.20.

על הגליל ברדיוס R, בפרמטריזציה $\overline{x}(u,v) = (R\cos v, R\sin v, u)$, נתונה העקומה במישור הפרמטרים

$$\alpha(t) = (ct,\ t)\,, \qquad t \in [0, 2\pi],$$

כאשר $c > 0$ קבוע. חשבו את אורך העקומה המתאימה על המשטח, פעם בעזרת התבנית היסודית ופעם ישירות ב-$\mathbb{R}^3$, וודאו שהתוצאות מתלכדות.

פתרון.

דרך א: בעזרת התבנית היסודית (אפשר לדלג)

מן התרגיל הראשון ידוע ש-$g_{11} = 1$, $g_{12} = 0$ ו-$g_{22} = R^2$.

הנגזרת של העקומה במישור הפרמטרים היא

$$\alpha'(t) = (c, 1),$$

כלומר $\left(\alpha^1\right)' = c$ ו-$\left(\alpha^2\right)' = 1$.

ניציב בנוסחה ממשפט 7.1.6. הסכום $\left(\alpha^i\right)'\left(\alpha^j\right)' g_{ij}$ הוא סכום על ארבעה זוגות, אך המחוברים המעורבים מתאפסים שכן $g_{12} = 0$:

$$\left(\alpha^i\right)'\left(\alpha^j\right)' g_{ij} = c^2 g_{11} + 2\cdot c\cdot 1\cdot g_{12} + 1^2\cdot g_{22} = c^2\cdot 1 + 0 + R^2 = c^2 + R^2.$$

הביטוי אינו תלוי ב-t, ולכן

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{c^2 + R^2}\, dt = 2\pi\sqrt{c^2 + R^2}.$$

דרך ב: ישירות במרחב (אפשר לדלג)

נרכיב ונקבל את העקומה במרחב

$$\gamma(t) = \overline{x}(ct, t) = (R\cos t,\ R\sin t,\ ct).$$

זהו בדיוק סליל מעגלי.

נגזור:

$$\gamma'(t) = (-R\sin t,\ R\cos t,\ c),$$

ולכן

$$\left\|\gamma'(t)\right\| = \sqrt{R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t + c^2} = \sqrt{R^2 + c^2}.$$

מכאן

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 + c^2}\, dt = 2\pi\sqrt{R^2 + c^2},$$

וזו בדיוק אותה תוצאה.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

שתי הדרכים נותנות את אותו מספר, וזו בדיוק הנקודה: התבנית היסודית מכילה את כל המידע הדרוש למדידת אורכים, ואין צורך לצאת אל המרחב העוטף כדי לחשב אותם. יצור שחי על המשטח ומכיר רק את g_{ij} יכול למדוד את האורך הזה בעצמו.

שאלה 7.1.21.

יהי הפרבולואיד ההיפרבולי $z = xy$ בפרמטריזציה $\overline{x}(u,v) = (u,v,uv)$. חשבו את התבנית היסודית הראשונה, ומצאו את הזווית בין שתי עקומות הקואורדינטות בנקודה $(u,v) = (1,1)$.

פתרון.

שלב 1: המטריקה (אפשר לדלג)

זהו גרף של הפונקציה $g(u,v) = uv$, ולכן

$$\overline{x}_u = (1,0,v)\,, \qquad \overline{x}_v = (0,1,u).$$

נחשב:

$$g_{11} = 1^2 + 0^2 + v^2 = 1 + v^2,$$

וכן

$$g_{12} = 1\cdot 0 + 0\cdot 1 + v\cdot u = uv,$$

ולבסוף

$$g_{22} = 0^2 + 1^2 + u^2 = 1 + u^2.$$

לכן

$$\left(g_{ij}\right) = \begin{pmatrix} 1+v^2 & uv \\ uv & 1+u^2 \end{pmatrix}.$$

זו הדוגמה הראשונה שלנו שבה $g_{12} \neq 0$, ולכן עקומות הקואורדינטות **אינן** ניצבות.

שלב 2: הזווית בנקודה (אפשר לדלג)

נציב $u = v = 1$ ונקבל

$$g_{11} = 2, \qquad g_{12} = 1, \qquad g_{22} = 2.$$

לפי מסקנה 7.1.12

$$\cos\theta = \frac{g_{12}}{\sqrt{g_{11}g_{22}}} = \frac{1}{\sqrt{2\cdot 2}} = \frac{1}{2}.$$

לכן $\theta = \frac{\pi}{3}$, כלומר 60 מעלות.

בדיקה ישירה (אפשר לדלג)

אפשר לאמת ישירות. בנקודה $(1,1)$ מתקבל $\overline{x}_u = (1,0,1)$ ו-$\overline{x}_v = (0,1,1)$, ולכן

$$\langle \overline{x}_u, \overline{x}_v \rangle = 1\cdot 0 + 0\cdot 1 + 1\cdot 1 = 1,$$

וכן $\|\overline{x}_u\| = \|\overline{x}_v\| = \sqrt{2}$. מכאן $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, כנדרש.

שימו לב שבראשית, כלומר עבור $u = v = 0$, מתקבל $g_{12} = 0$ ושם כן מתקבלת זווית ישרה.

7.2 משטחים אוריינטביליים

משטח אוריינטבילי הוא משטח שניתן להגדיר עליו פנים וחוץ, או צד עליון וצד תחתון, באופן רציף לאורך כל המשטח.

הגדרה 7.2.1 — משטח אוריינטבילי.

משטח חלק $S \subseteq \mathbb{R}^3$ נקרא **אוריינטבילי** אם קיימת פונקציה רציפה $N : S \to \mathbb{R}^3$ המתאימה לכל נקודה $p \in S$ וקטור נורמל יחידה, כלומר

$$\|N(p)\| = 1,$$

וכן

$$N(p) \perp T_p(S).$$

הרציפות של N מבטיחה שוקטור הנורמל לא יקפוץ פתאום מכיוון אחד לכיוון אחר.

הגדרה 7.2.2 — אוריינטציה.

אוריינטציה היא בחירה ספציפית של שדה נורמלים רציף N, והוא נקרא אוריינטציה על המשטח. יש שתי אוריינטציות אפשריות, N ו-$-N$.

הגדרה 7.2.3 — הגדרה בעזרת פרמטריזציה.

בלשון של אטלס וכיסויים פרמטריים, משטח S הוא אוריינטבילי אם ניתן לכסות אותו על ידי אוסף של מפות $\{\overline{x}_i(u_i, v_i)\}$ כך שלכל חפיפה בין שתי מפות, היעקוביאן של המעבר בין הקואורדינטות הוא חיובי

$$\det(J) > 0.$$

תנאי זה מבטיח שוקטורי הנורמל המחושבים בכל מפה על ידי

$$N=\frac{\overline{x}_u\times\overline{x}_v}{\left\|\overline{x}_u\times\overline{x}_v\right\|}$$

מצביעים לאותו צד של המשטח.

הערה 7.2.4 — לא כל משטח הוא אוריינטבילי.

לא כל המשטחים הם אוריינטביליים, ולדוגמה הטבעת של מוביוס. אם נצא מנקודה מסוימת על החלק הפנימי של המשטח, נחזור אל נקודת ההתחלה כאשר וקטור הנורמל N הפך להיות $-N$.

תרגילים

שאלה 7.2.5.

ראינו שתי הגדרות לאוריינטביליות, האחת בעזרת שדה נורמלים רציף והשנייה בעזרת אטלס שבו כל יעקוביאני המעבר חיוביים. בתרגיל זה נראה שהן שקולות.

יהי $S\subseteq\mathbb{R}^3$ משטח רגולרי.

1. תהיינה $\overline{x}(u,v)$ ו-$\overline{y}(s,t)$ שתי פרמטריזציות של S שתמונותיהן נחתכות, ויהי $\varphi=\overline{x}^{-1}\circ\overline{y}$ מעבר הקואורדינטות ביניהן, כלומר $\overline{y}(s,t)=\overline{x}(u(s,t),v(s,t))$. נסמן ב-$J$ את היעקוביאן של φ. הוכיחו כי
$$\overline{y}_s\times\overline{y}_t=\det(J)\cdot\left(\overline{x}_u\times\overline{x}_v\right).$$
2. הסיקו: אם קיים ל-S אטלס שבו $\det(J)>0$ בכל חפיפה, אזי S אוריינטבילי.
3. הוכיחו את הכיוון ההפוך: אם S אוריינטבילי, אזי קיים לו אטלס כזה. הניחו שתחום ההגדרה של כל פרמטריזציה הוא קשיר.

פתרון.

סעיף 1: גזירה לפי כלל השרשרת (אפשר לדלג)

נגזור את ההרכבה $\overline{y}(s,t)=\overline{x}(u(s,t),v(s,t))$ לפי כל אחד מן המשתנים, בעזרת כלל השרשרת:

$$\overline{y}_s=\frac{\partial u}{\partial s}\overline{x}_u+\frac{\partial v}{\partial s}\overline{x}_v,$$

וכן

$$\overline{y}_t=\frac{\partial u}{\partial t}\overline{x}_u+\frac{\partial v}{\partial t}\overline{x}_v.$$

זהו בדיוק המצב שראינו בתרגול 6: וקטור המשיק לעקומה על המשטח הוא צירוף לינארי של $\overline{x}_u$ ו-$\overline{x}_v$. כאן מקדמי הצירוף הם בדיוק איברי היעקוביאן

$$J=\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial s}&\frac{\partial u}{\partial t}\\\frac{\partial v}{\partial s}&\frac{\partial v}{\partial t}\end{pmatrix}.$$

סעיף 1: פתיחת המכפלה הוקטורית (אפשר לדלג)

נשתמש בבילינאריות של המכפלה הוקטורית שראינו בתרגול 4, ונפתח את המכפלה לארבעה מחוברים:

$$\overline{y}_s \times \overline{y}_t = \frac{\partial u}{\partial s}\frac{\partial u}{\partial t}\left(\overline{x}_u \times \overline{x}_u\right) + \frac{\partial u}{\partial s}\frac{\partial v}{\partial t}\left(\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right) + \frac{\partial v}{\partial s}\frac{\partial u}{\partial t}\left(\overline{x}_v \times \overline{x}_u\right) + \frac{\partial v}{\partial s}\frac{\partial v}{\partial t}\left(\overline{x}_v \times \overline{x}_v\right).$$

המחובר הראשון והמחובר האחרון מתאפסים, שכן המכפלה הוקטורית של וקטור בעצמו היא אפס. במחובר השלישי נשתמש באנטי־סימטריות, כלומר $\overline{x}_v \times \overline{x}_u = -\left(\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right)$, ונקבל

$$.\overline{y}_s \times \overline{y}_t = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{\partial v}{\partial s}\frac{\partial u}{\partial t}\right)\left(\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right)$$

הביטוי בסוגריים הוא בדיוק הדטרמיננטה של J, ולכן

$$,\overline{y}_s \times \overline{y}_t = \det(J) \cdot \left(\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right)$$

כנדרש.

סעיף 2: בניית שדה הנורמלים (אפשר לדלג)

נניח שקיים אטלס כנתון. בכל מפה $\overline{x}$ באטלס נגדיר

$$.N = \frac{\overline{x}_u \times \overline{x}_v}{\left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\|}$$

הביטוי מוגדר היטב, שכן המשטח רגולרי ולכן $\overline{x}_u \times \overline{x}_v \neq 0$. כמו כן $\|N\| = 1$, והמכפלה הוקטורית ניצבת לשני הגורמים שלה, כלומר ל-$\overline{x}_u$ ול-$\overline{x}_v$ הפורשים את $T_p(S)$, ולכן $N \perp T_p(S)$.

נותר לוודא שההגדרה אינה תלויה במפה. תהי p נקודה בחפיפה של שתי מפות $\overline{x}$ ו-$\overline{y}$. לפי סעיף 1

$$,\overline{y}_s \times \overline{y}_t = \det(J) \cdot \left(\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right)$$

ומכיוון ש-$\det(J) > 0$, נוכל לקחת נורמה ולהוציא את הסקלר החיובי בלי ערך מוחלט:

$$.\left\|\overline{y}_s \times \overline{y}_t\right\| = \det(J) \cdot \left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\|$$

נחלק את השוויון הראשון בשוויון השני. הגורם $\det(J)$ מצטמצם, ומתקבל

$$.\frac{\overline{y}_s \times \overline{y}_t}{\left\|\overline{y}_s \times \overline{y}_t\right\|} = \frac{\overline{x}_u \times \overline{x}_v}{\left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\|}$$

כלומר שתי המפות נותנות את אותו וקטור, ולכן N מוגדרת היטב על כל S. הרציפות היא תכונה מקומית, ובכל מפה N נתונה על ידי ביטוי רציף בנגזרות החלקיות, ולכן N רציפה. מכאן ש-S אוריינטבילי.

סעיף 3: תיקון הסימן בכל מפה (אפשר לדלג)

נניח ש-S אוריינטבילי, ויהי N שדה נורמלים רציף. ניקח אטלס כלשהו של S, ונתקן אותו מפה־מפה.

תהי $S \to U : \overline{x}$ מפה באטלס, ונסמן

$$n = \frac{\overline{x}_u \times \overline{x}_v}{\left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\|}.$$

בכל נקודה p בתמונה, גם $N(p)$ וגם $n(p)$ הם וקטורי יחידה הניצבים ל-$T_p(S)$. המרחב $T_p(S)$ הוא דו־ממדי ב-$\mathbb{R}^3$, ולכן המשלים הניצב שלו הוא חד־ממדי, ובו יש בדיוק שני וקטורי יחידה. מכאן

$$n(p) = \pm N(p).$$

נגדיר $\lambda(p) = \langle n(p), N(p)\rangle$. זוהי פונקציה רציפה, כמכפלה סקלרית של שתי פונקציות רציפות, והיא מקבלת רק את הערכים 1 ו--1. פונקציה רציפה על קבוצה קשירה שמקבלת רק שני ערכים בדידים היא קבועה, ולכן $\lambda \equiv 1$ או $\lambda \equiv -1$ על כל תחום המפה.

סעיף 3: החלפת סדר המשתנים והסקת המסקנה (אפשר לדלג)

אם $\lambda \equiv 1$ נשאיר את המפה כמות שהיא. אם $\lambda \equiv -1$, נחליף את סדר שני המשתנים ונגדיר מפה חדשה

$$\overline{x}^*(u,v) = \overline{x}(v,u).$$

אז $\overline{x}_u^* = \overline{x}_v$ ו-$\overline{x}_v^* = \overline{x}_u$, ולכן לפי האנטי־סימטריות

$$\overline{x}_u^* \times \overline{x}_v^* = \overline{x}_v \times \overline{x}_u = -\left(\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right),$$

כלומר הנורמל של המפה החדשה הוא $N = -n$.

לאחר התיקון הזה בכל מפה, קיבלנו אטלס שבו לכל מפה

$$\frac{\overline{x}_u \times \overline{x}_v}{\left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\|} = N.$$

נבדוק עתה את היעקוביאנים. תהי נקודה בחפיפה של שתי מפות מן האטלס החדש. לפי סעיף 1

$$\overline{y}_s \times \overline{y}_t = \det(J) \cdot \left(\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right),$$

ולפי הבנייה שני האגפים הם כפולות של N:

$$\left\|\overline{y}_s \times \overline{y}_t\right\| N = \det(J) \cdot \left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\| N .$$

מכיוון ש-$N \neq 0$, נשווה את המקדמים ונקבל

$$\det(J) = \frac{\left\|\overline{y}_s \times \overline{y}_t\right\|}{\left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\|} > 0 .$$

אגף ימין הוא מנה של שתי נורמות חיוביות, ולכן חיובי. קיבלנו אטלס שבו כל יעקוביאני המעבר חיוביים, כנדרש.

שאלה 7.2.6.

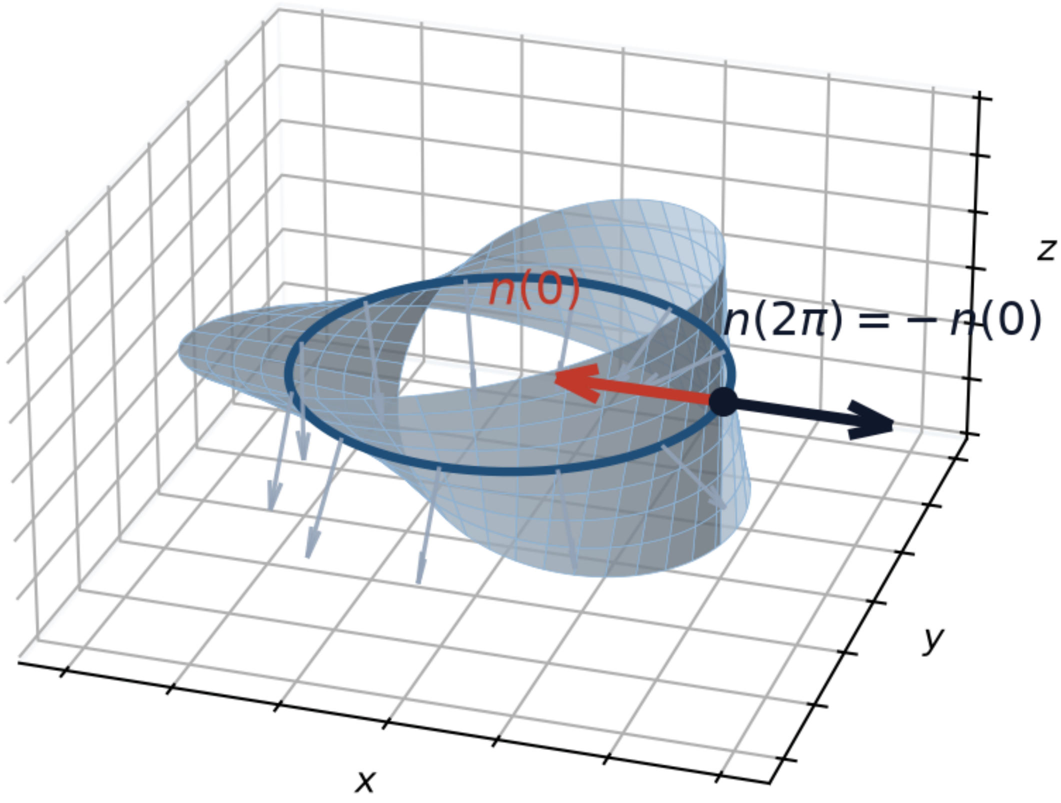
הטבעת של מוביוס. נתבונן במעגל היחידה $x^2 + y^2 = 1$ במישור xy, ובקטע ישר ℓ באורך 1 שמרכזו p נע על המעגל. בהתחלה $p = (1,0,0)$ והקטע מקביל לציר z. כאשר p מסתובב בזווית θ סביב ציר z, הקטע מסתובב בזווית $\frac{\theta}{2}$ סביב p, במישור שמכיל את p ואת ציר z.

1. הראו שהנקודה שהייתה בהתחלה ב-$(1,0,t)$ מגיעה אל

$$\overline{x}(t,\theta) = \left(\left(1 - t\sin\frac{\theta}{2}\right)\cos\theta,\ \left(1 - t\sin\frac{\theta}{2}\right)\sin\theta,\ t\cos\frac{\theta}{2}\right),$$

כאשר $-\frac{1}{2} < t < \frac{1}{2}$ ו-$0 < \theta < 2\pi$.

2. חשבו את התבנית היסודית הראשונה של $\overline{x}$, והסיקו ממנה שהפרמטריזציה רגולרית.
3. חשבו את שדה הנורמלים לאורך מעגל האמצע $t = 0$. הראו שכאשר θ עובר מ-0 ל-2π הנורמל מתהפך, והסיקו שהטבעת של מוביוס אינה אוריינטבילית.



פתרון.

סעיף 1: בניית הפרמטריזציה (אפשר לדלג)

לאחר סיבוב בזווית θ, מרכז הקטע נמצא בנקודה

$$p(\theta) = (\cos\theta,\ \sin\theta,\ 0).$$

המישור שמכיל את $p(\theta)$ ואת ציר z נפרש על ידי שני וקטורי יחידה ניצבים, הוקטור הרדיאלי

$$e_r(\theta) = (\cos\theta,\ \sin\theta,\ 0),$$

והוקטור

$$.e_z = (0,0,1)$$

בהתחלה הקטע מקביל לציר z, כלומר כיוונו הוא e_z. הסיבוב בזווית $\frac{\theta}{2}$ בתוך המישור הזה, בבסיס $\{e_r, e_z\}$, נתון על ידי מטריצת סיבוב, ולכן כיוון הקטע הופך להיות

$$.\begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\frac{\theta}{2} \\ \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

כלומר הכיוון החדש הוא

$$.w(\theta) = -\sin\frac{\theta}{2}\, e_r(\theta) + \cos\frac{\theta}{2}\, e_z$$

בדיקה: עבור $\theta = 0$ מתקבל $w(0) = -0 \cdot e_r + 1 \cdot e_z = e_z$, כלומר הקטע אכן מקביל לציר z בהתחלה.

סעיף 1: הצבה וקבלת הנוסחה (אפשר לדלג)

הנקודה שהייתה בהתחלה ב-$(1,0,t)$ נמצאת במרחק t ממרכז הקטע בכיוון הקטע, ולכן לאחר הסיבוב היא נמצאת ב-$p(\theta) + t\, w(\theta)$. נציב ונחשב רכיב־רכיב:

$$\begin{aligned} p(\theta) + t\, w(\theta) &= (\cos\theta, \sin\theta, 0) + t\left(-\sin\frac{\theta}{2}\cos\theta,\ -\sin\frac{\theta}{2}\sin\theta,\ \cos\frac{\theta}{2}\right) \\ &= \left(\cos\theta - t\sin\frac{\theta}{2}\cos\theta,\ \sin\theta - t\sin\frac{\theta}{2}\sin\theta,\ t\cos\frac{\theta}{2}\right). \end{aligned}$$

בשני הרכיבים הראשונים נוציא גורם משותף ונקבל

$$,\bar{x}(t,\theta) = \left(\left(1 - t\sin\frac{\theta}{2}\right)\cos\theta,\ \left(1 - t\sin\frac{\theta}{2}\right)\sin\theta,\ t\cos\frac{\theta}{2}\right)$$

כנדרש. הקטע הוא באורך 1 ומרכזו על המעגל, ולכן t נע בין $-\frac{1}{2}$ ל-$\frac{1}{2}$.

סעיף 2: הנגזרות החלקיות (אפשר לדלג)

נסמן לקיצור

$$,R(t,\theta) = 1 - t\sin\frac{\theta}{2}$$

כך ש-$\bar{x} = \left(R\cos\theta,\ R\sin\theta,\ t\cos\frac{\theta}{2}\right)$. נחשב את הנגזרת של R לפי θ:

$$.R_\theta = -\frac{t}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

נגזור לפי t. מתקיים $\frac{\partial R}{\partial t} = -\sin\frac{\theta}{2}$, ולכן

$$.\overline{x}_t = \left(-\sin\frac{\theta}{2}\cos\theta,\ -\sin\frac{\theta}{2}\sin\theta,\ \cos\frac{\theta}{2}\right)$$

שימו לב שביטוי זה אינו תלוי ב-t כלל, וזה מבטא את העובדה שהקטע ישר.

נגזור לפי θ, לפי כלל המכפלה בשני הרכיבים הראשונים:

$$.\overline{x}_\theta = \left(R_\theta\cos\theta - R\sin\theta,\ R_\theta\sin\theta + R\cos\theta,\ -\frac{t}{2}\sin\frac{\theta}{2}\right)$$

סעיף 2: חישוב המקדם g_{11} (אפשר לדלג)

נחשב את $g_{11} = \left\langle \overline{x}_t, \overline{x}_t \right\rangle$. נוציא גורם משותף משני המחוברים הראשונים ונשתמש בזהות הפיתגורית פעמיים:

$$\begin{aligned} g_{11} &= \sin^2\frac{\theta}{2}\cos^2\theta + \sin^2\frac{\theta}{2}\sin^2\theta + \cos^2\frac{\theta}{2} \\ &= \sin^2\frac{\theta}{2}\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) + \cos^2\frac{\theta}{2} \\ &= \sin^2\frac{\theta}{2} + \cos^2\frac{\theta}{2} = 1. \end{aligned}$$

כלומר $\overline{x}_t$ הוא וקטור יחידה. הדבר מתבקש, שכן t מודד אורך לאורך הקטע הישר.

סעיף 2: חישוב המקדם g_{12} (אפשר לדלג)

נחשב את $g_{12} = \left\langle \overline{x}_t, \overline{x}_\theta \right\rangle$ ונפתח:

$$\begin{aligned} g_{12} = & -\sin\frac{\theta}{2}\cos\theta\left(R_\theta\cos\theta - R\sin\theta\right) \\ & -\sin\frac{\theta}{2}\sin\theta\left(R_\theta\sin\theta + R\cos\theta\right) \\ & +\cos\frac{\theta}{2}\left(-\frac{t}{2}\sin\frac{\theta}{2}\right). \end{aligned}$$

נפתח את הסוגריים בשני המחוברים הראשונים. המחוברים שבהם מופיע R הם $+\sin\frac{\theta}{2}R\cos\theta\sin\theta$ ו-$-\sin\frac{\theta}{2}R\sin\theta\cos\theta$, והם מבטלים זה את זה. נותרים המחוברים שבהם מופיע R_θ, ומהם נוציא גורם משותף:

$$.g_{12} = -\sin\frac{\theta}{2}R_\theta\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) - \frac{t}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} = -\sin\frac{\theta}{2}R_\theta - \frac{t}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

נציב $R_\theta = -\frac{t}{2}\cos\frac{\theta}{2}$ ונקבל

$$g_{12} = \frac{t}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} - \frac{t}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} = 0.$$

כלומר עקומות הקואורדינטות ניצבות בכל נקודה, לפי מסקנה 7.1.12.

סעיף 2: חישוב המקדם g_{22} והסקת הרגולריות (אפשר לדלג)

נחשב את $g_{22} = \left\langle \overline{x}_\theta, \overline{x}_\theta \right\rangle$. נפתח תחילה את סכום ריבועי שני הרכיבים הראשונים:

$$\begin{aligned}
&\left(R_\theta\cos\theta - R\sin\theta\right)^2 + \left(R_\theta\sin\theta + R\cos\theta\right)^2\\
&= R_\theta^2\cos^2\theta - 2R_\theta R\cos\theta\sin\theta + R^2\sin^2\theta\\
&+ R_\theta^2\sin^2\theta + 2R_\theta R\sin\theta\cos\theta + R^2\cos^2\theta\\
&= R_\theta^2 + R^2.
\end{aligned}$$

שני המחוברים המעורבים ביטלו זה את זה, ובשאר השתמשנו בזהות הפיתגורית. נוסיף את ריבוע הרכיב השלישי ונציב את R_θ:

$$g_{22} = R_\theta^2 + R^2 + \frac{t^2}{4}\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{t^2}{4}\cos^2\frac{\theta}{2} + \frac{t^2}{4}\sin^2\frac{\theta}{2} + R^2 = \frac{t^2}{4} + R^2.$$

לכן התבנית היסודית הראשונה היא

$$\left(g_{ij}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{t^2}{4} + \left(1 - t\sin\frac{\theta}{2}\right)^2 \end{pmatrix}.$$

הדטרמיננטה היא $\det\left(g_{ij}\right) = \frac{t^2}{4} + \left(1 - t\sin\frac{\theta}{2}\right)^2$, כלומר סכום של שני ריבועים. סכום כזה מתאפס רק אם שני המחוברים מתאפסים בו־זמנית. מן המחובר הראשון נקבל $t = 0$, ואז המחובר השני שווה ל-$(1-0)^2 = 1 \neq 0$, בסתירה. לכן $\det\left(g_{ij}\right) > 0$ בכל נקודה, ולפי טענה 7.1.4 הפרמטריזציה רגולרית.

סעיף 3: הנורמל לאורך מעגל האמצע (אפשר לדלג)

נציב $t = 0$. אז $R = 1$ וכן $R_\theta = 0$, ולכן שתי הנגזרות מצטמצמות ל-

$$\overline{x}_t = \left(-\sin\frac{\theta}{2}\cos\theta,\ -\sin\frac{\theta}{2}\sin\theta,\ \cos\frac{\theta}{2}\right),$$

ו־

$$.\bar{x}_\theta = (-\sin\theta,\ \cos\theta,\ 0)$$

נחשב את המכפלה הוקטורית לפי פיתוח הדטרמיננטה:

$$.\bar{x}_t \times \bar{x}_\theta = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\sin\frac{\theta}{2}\cos\theta & -\sin\frac{\theta}{2}\sin\theta & \cos\frac{\theta}{2} \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \end{vmatrix}$$

נחשב רכיב־רכיב. הרכיב הראשון הוא

$$,\left(-\sin\frac{\theta}{2}\sin\theta\right)\cdot 0 - \cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\theta = -\cos\frac{\theta}{2}\cos\theta$$

הרכיב השני הוא, עם סימן מינוס לפי כלל הפיתוח,

$$,-\left[\left(-\sin\frac{\theta}{2}\cos\theta\right)\cdot 0 - \cos\frac{\theta}{2}\cdot(-\sin\theta)\right] = -\cos\frac{\theta}{2}\sin\theta$$

והרכיב השלישי הוא

$$.\left(-\sin\frac{\theta}{2}\cos\theta\right)\cos\theta - \left(-\sin\frac{\theta}{2}\sin\theta\right)(-\sin\theta) = -\sin\frac{\theta}{2}\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) = -\sin\frac{\theta}{2}$$

לכן

$$.\bar{x}_t \times \bar{x}_\theta = \left(-\cos\frac{\theta}{2}\cos\theta,\ -\cos\frac{\theta}{2}\sin\theta,\ -\sin\frac{\theta}{2}\right)$$

נבדוק את הנורמה, שוב בעזרת הזהות הפיתגורית פעמיים:

$$.\left\|\bar{x}_t \times \bar{x}_\theta\right\|^2 = \cos^2\frac{\theta}{2}\left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) + \sin^2\frac{\theta}{2} = \cos^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2} = 1$$

הוקטור כבר מנורמל, ולכן שדה הנורמלים של הפרמטריזציה לאורך מעגל האמצע הוא

$$.n(\theta) = \left(-\cos\frac{\theta}{2}\cos\theta,\ -\cos\frac{\theta}{2}\sin\theta,\ -\sin\frac{\theta}{2}\right)$$

סעיף 3: הנורמל מתהפך (אפשר לדלג)

נחשב את שני הגבולות בקצות התחום $0 < \theta < 2\pi$. עבור $\theta \to 0^+$ מתקבל $\cos\frac{\theta}{2} \to 1$, $\cos\theta \to 1$, $\sin\theta \to 0$ ו־$\sin\frac{\theta}{2} \to 0$, ולכן

$$.\lim_{\theta\to 0^+} n(\theta) = (-1, 0, 0)$$

עבור $\theta\to 2\pi^-$ מתקבל $\cos\frac{\theta}{2}\to\cos\pi=-1$, $\cos\theta\to 1$, $\sin\theta\to 0$ ו-$\sin\frac{\theta}{2}\to\sin\pi=0$, ולכן

$$\lim_{\theta\to 2\pi^-} n(\theta)=(-(-1)\cdot 1,\ 0,\ 0)=(1,0,0)\ .$$

שני הגבולות הם באותה נקודה על המשטח, שכן $\overline{x}(0,0)=\overline{x}(0,2\pi)=(1,0,0)$, אך הם וקטורים הפוכים.

סעיף 3: המסקנה (אפשר לדלג)

נניח בשלילה שהטבעת של מוביוס אוריינטבילית, כלומר קיים עליה שדה נורמלים רציף N.

נתבונן בנקודות מעגל האמצע, כלומר בנקודות $\overline{x}(0,\theta)$ עבור $0<\theta<2\pi$. בכל נקודה כזו גם N וגם $n(\theta)$ הם וקטורי יחידה הניצבים למישור המשיק, ולכן, בדיוק כמו בסעיף 3 של התרגיל הקודם,

$$N=\lambda(\theta)\,n(\theta)\ ,$$

כאשר $\lambda(\theta)=\langle N,n(\theta)\rangle$ רציפה ומקבלת רק את הערכים ± 1. הקטע $(0,2\pi)$ קשיר, ולכן λ קבועה. אם $\lambda\equiv -1$ נחליף את N ב-$-N$, ולכן אפשר להניח $\lambda\equiv 1$, כלומר $N=n(\theta)$ לאורך כל מעגל האמצע.

נסמן $q=(1,0,0)$. הפונקציה N רציפה בנקודה q, ואפשר להתקרב אליה לאורך מעגל האמצע משני הכיוונים. מן החישוב בשלב הקודם

$$N(q)=\lim_{\theta\to 0^+} n(\theta)=(-1,0,0)\ ,$$

אבל גם

$$N(q)=\lim_{\theta\to 2\pi^-} n(\theta)=(1,0,0)\ .$$

קיבלנו $(1,0,0)=(-1,0,0)$, וזו סתירה. לכן לא קיים שדה נורמלים רציף על הטבעת של מוביוס, כלומר היא אינה אוריינטבילית.

---

8 תרגול 8: העתקת גאוס והתבנית היסודית השנייה

8.1 העתקת גאוס

עבור עקומות ראינו שחישוב וקטור הנורמל מאפשר לחשב את העקמומיות. נחיל עתה את אותו עקרון על משטחים: נרצה למדוד כמה מהר המשטח M מתרחק מהמישור המשיק $T_p(M)$ בסביבת הנקודה p. הכלי לכך הוא העתקה הרושמת בכל נקודה את הכיוון שאליו המשטח פונה.

הגדרה 8.1.1 — העתקת גאוס.

יהי $M \subseteq \mathbb{R}^3$ משטח חלק ואוריינטבילי, ויהי $N : M \to \mathbb{R}^3$ שדה נורמל יחידה חלק, כלומר לכל $p \in M$ מתקיים

$$\|N(p)\| = 1 .$$

כל ערך של N הוא וקטור יחידה, ולכן אפשר לקרוא את N כהעתקה אל ספירת היחידה

$$S^2 = \left\{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| = 1\right\} ,$$

ואז ההעתקה

$$N : M \to S^2, \qquad p \mapsto N(p)$$

נקראת **העתקת גאוס** של M.

בפרמטריזציה מקומית $\overline{x}(u,v)$ היא נתונה על ידי

$$N = \frac{\overline{x}_u \times \overline{x}_v}{\left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\|} ,$$

והמכנה אינו מתאפס בדיוק משום שהפרמטריזציה רגולרית. יש בדיוק שתי בחירות אפשריות, N ו-$-N$.

הערה 8.1.2 — איך לדמיין את ההעתקה.

בהינתן p, ניקח את הוקטור $N(p)$, נזיז את זנבו אל הראשית, ונסמן היכן ראשו נוחת על S^2. הסימון הזה הוא $N(p)$ כנקודה על הספירה.

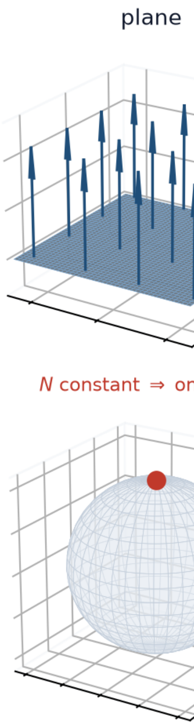
כלומר העתקת גאוס רושמת את **הכיוון** של המישור המשיק ב-p ותו לא: שתי נקודות שהמישורים המשיקים בהן מקבילים והנורמלים בהן מצביעים לאותו כיוון, נשלחות לאותה נקודה על הספירה.

הערה 8.1.3 — שלוש תמונות, בלי חישוב.

1. **מישור.** הנורמל N **קבוע**, כלומר הוא אותו וקטור בכל נקודה. לכן התמונה שלו על ספירת היחידה מתכווצת לנקודה אחת.
2. **גליל** שכל היוצרים שלו מקבילים לכיוון קבוע d. הנורמל ניצב ליוצרים בכל נקודה, ולכן $N(M)$ מוכלת ב**מעגל הגדול** $S^2 \cap d^{\perp}$.
3. **ספירת היחידה.** מתקיים $N(p) = \pm p$, ולכן העתקת גאוס היא הזהות או ההעתקה האנטיפודלית, ו-$N(M)$ היא **כל** S^2.

נקודה, עקומה, ספירה שלמה. זהו כבר מדד גס לכמה המשטח מתעקם: ככל שהתמונה מכסה חלק גדול יותר של S^2, כך המישור המשיק נאלץ להסתובב יותר. בהמשך הקורס נהפוך את התצפית הזו למשפט.

בציור שלהלן שלושת המקרים זה לצד זה: בשורה העליונה המשטח עם כמה מן הנורמלים שלו, ובשורה התחתונה תמונת העתקת גאוס שלו על ספירת היחידה.

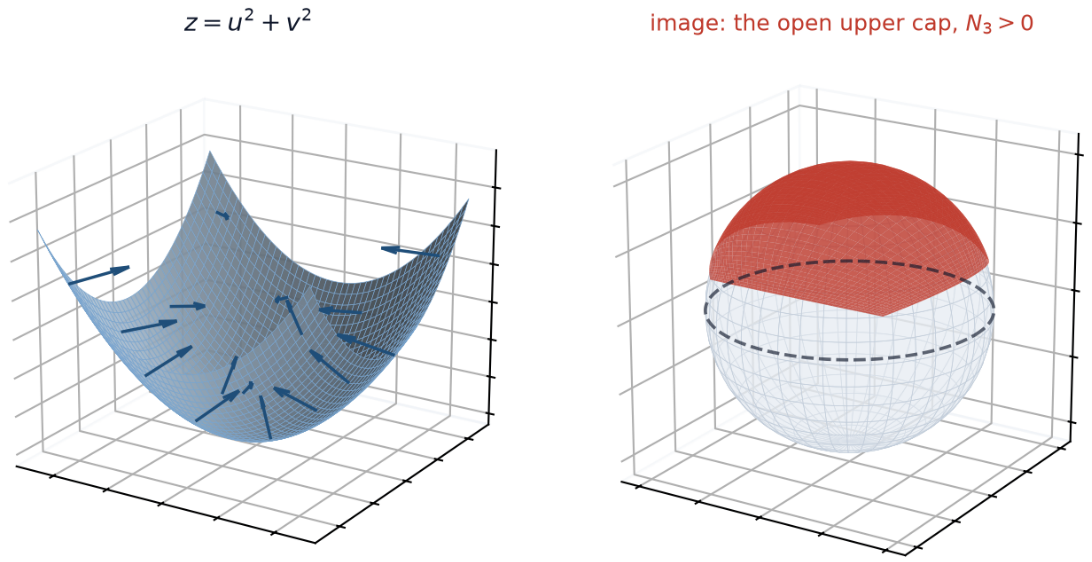


שאלה 8.1.4.

יהי M הפרבולואיד האליפטי $z = x^2 + y^2$, בפרמטריזציה

$$\overline{x}(u, v) = \left(u,\ v,\ u^2 + v^2\right).$$

1. חשבו את העתקת גאוס N.
2. תארו את התמונה $N(M) \subseteq S^2$.



פתרון.

שלב 1: הנגזרות החלקיות (אפשר לדלג)

נגזור לפי כל אחד מן המשתנים. שני הרכיבים הראשונים נותנים 1 ו-0 או להפך, והרכיב השלישי הוא $u^2 + v^2$:

$$\bar{x}_u = (1,\ 0,\ 2u)\,, \qquad \bar{x}_v = (0,\ 1,\ 2v).$$

שלב 2: המכפלה הוקטורית (אפשר לדלג)

נחשב לפי פיתוח הדטרמיננטה

$$\bar{x}_u \times \bar{x}_v = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 2u \\ 0 & 1 & 2v \end{vmatrix}.$$

נחשב רכיב־רכיב. הרכיב הראשון הוא

$$0 \cdot 2v - 2u \cdot 1 = -2u,$$

הרכיב השני הוא, עם סימן מינוס לפי כלל הפיתוח,

$$-(1 \cdot 2v - 2u \cdot 0) = -2v,$$

והרכיב השלישי הוא

$$1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1.$$

לכן

$$.\overline{x}_u \times \overline{x}_v = (-2u,\ -2v,\ 1)$$

שלב 3: הנורמה (אפשר לדלג)

נחשב

$$.\ \left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\| = \sqrt{(-2u)^2 + (-2v)^2 + 1^2} = \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}$$

הביטוי שתחת השורש הוא לפחות 1, ולכן אינו מתאפס לעולם והפרמטריזציה רגולרית בכל נקודה, כמתבקש מגרף של פונקציה חלקה.

שלב 4: העתקת גאוס (אפשר לדלג)

נחלק בנורמה ונקבל

$$.N\left(u, v\right) = \frac{\overline{x}_u \times \overline{x}_v}{\left\|\overline{x}_u \times \overline{x}_v\right\|} = \frac{1}{\sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}}(-2u,\ -2v,\ 1)$$

שלב 5: התמונה מוכלת בחצי הספירה העליון (אפשר לדלג)

נסמן $N = \left(N_1, N_2, N_3\right)$. הרכיב השלישי הוא

$$,\ N_3 = \frac{1}{\sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}} > 0$$

והוא חיובי לכל (u, v), שכן שורש של מספר חיובי הוא חיובי. לכן

$$.N\left(M\right) \subseteq \left\{w \in S^2\ :\ w_3 > 0\right\}$$

שלב 6: כל נקודה כזו מתקבלת (אפשר לדלג)

יהי $w=\left(w_1,w_2,w_3\right)\in S^2$ עם $w_3>0$. השוואת הרכיב הראשון והשלישי בשלב 4 מציעה את הבחירה

$$u=-\frac{w_1}{2w_3},\qquad v=-\frac{w_2}{2w_3},$$

ונבדוק שהיא אכן עובדת. עם הערכים האלה

$$(-2u,\ -2v,\ 1)=\left(\frac{w_1}{w_3},\ \frac{w_2}{w_3},\ 1\right)=\frac{1}{w_3}\left(w_1,\ w_2,\ w_3\right),$$

וזוהי כפולה **חיובית** של w, שכן $w_3>0$.

נרמול של כפולה חיובית של וקטור יחידה מחזיר את הוקטור עצמו, ולכן $N\left(u,v\right)=w$.

מסקנה (אפשר לדלג)

קיבלנו ש-$N\left(M\right)$ היא בדיוק חצי הספירה העליון הפתוח, והעתקת גאוס היא חד־חד ערכית ועל אליו, שכן שלב 6 משחזר את $\left(u,v\right)$ באופן יחיד מתוך w.

הקוטב הצפוני $\left(0,0,1\right)$ נמצא בתמונה, ומתקבל בקודקוד $u=v=0$. קו המשווה אינו בתמונה: נקודה עליו דורשת $w_3=0$, כלומר מישור משיק אנכי, ולפרבולואיד הזה אין מישור משיק כזה.

בדיקת שפיות (אפשר לדלג)

בקודקוד הנורמל הוא $\left(0,0,1\right)$ ומצביע ישר למעלה, החוצה מתחתית הקערה, וזה מתאים לאוריינטציה שבחרנו. כאשר $u^2+v^2\to\infty$ המשטח נעשה תלול יותר, $N_3\to 0$, והתמונה מתקרבת אל קו המשווה בלי להגיע אליו. האוריינטציה האחרת, $-N$, נותנת את חצי הספירה **התחתון** הפתוח.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

לתמונת גאוס כאן יש **שטח** חיובי, בשונה מן המישור, שתמונתו נקודה, ומן הגליל, שתמונתו עקומה, כפי שראינו בהערה 8.1.3. בהמשך הקורס זה יתורגם לאמירה שעקמומיות גאוס של הפרבולואיד חיובית בכל נקודה, בעוד שעל המישור ועל הגליל היא מתאפסת.

8.2 אופרטור הצורה

העתקת גאוס רושמת את הכיוון שאליו המשטח פונה. מה שאנחנו רוצים באמת הוא כמה מהר הכיוון הזה משתנה, ולכן נגזור אותה.

הגדרה 8.2.1 — הדיפרנציאל של העתקת גאוס.

ההעתקה $N : M \to S^2$ היא העתקה חלקה בין שני משטחים, ולכן בכל נקודה p יש לה דיפרנציאל

$$dN_p : T_p(M) \to T_{N(p)}\left(S^2\right).$$

המישור המשיק ל-S^2 בנקודה q הוא המישור העובר דרך הראשית וניצב ל-q. עבור $q = N(p)$ זהו המישור הניצב ל-$N(p)$, כלומר בדיוק $T_p(M)$. לכן הדיפרנציאל הוא העתקה לינארית מן המישור המשיק **אל עצמו**,

$$dN_p : T_p(M) \to T_p(M).$$

הגדרה 8.2.2 — אופרטור הצורה.

אופרטור הצורה בנקודה p הוא

$$S_p = -dN_p : T_p(M) \to T_p(M).$$

סימן המינוס הוא מוסכמה, והוא חוסך סימני מינוס בנוסחאות שיבואו בהמשך.

הערה 8.2.3 — מה מודד אופרטור הצורה.

הביטוי $dN_p(v)$ הוא הנגזרת הכיוונית של N בכיוון v: ניקח עקומה γ על M עם $\gamma(0) = p$ ו-$\gamma'(0) = v$, ונגזור את $N(\gamma(t))$ בנקודה $t = 0$.

לכן $S_p(v)$ הוא הקצב שבו הנורמל נוטה כאשר יוצאים מ-p בכיוון v, עם סימן הפוך.

הערה 8.2.4 — בקואורדינטות.

עבור $\gamma(t) = \overline{x}(u(t), v(t))$ כלל השרשרת נותן

$$\frac{d}{dt} N(u(t), v(t))\Big|_{t=0} = N_u u'(0) + N_v v'(0),$$

ולכן על הבסיס $\left\{\overline{x}_u, \overline{x}_v\right\}$ מתקיים

$$dN_p\left(\overline{x}_u\right) = N_u, \qquad dN_p\left(\overline{x}_v\right) = N_v,$$

כלומר

$$S_p\left(\overline{x}_u\right) = -N_u, \qquad S_p\left(\overline{x}_v\right) = -N_v.$$

שתי הטענות הבאות הוכחו בהרצאה, ונשתמש בשתיהן שוב ושוב.

למה 8.2.5 — הנגזרות של הנורמל.

בכל פרמטריזציה מתקיים

$$\left\langle N_u, \overline{x}_u \right\rangle = -\left\langle N, \overline{x}_{uu} \right\rangle, \qquad \left\langle N_v, \overline{x}_v \right\rangle = -\left\langle N, \overline{x}_{vv} \right\rangle$$

וכן

$$.\left\langle N_u,\overline{x}_v\right\rangle=\left\langle N_v,\overline{x}_u\right\rangle=-\left\langle N,\overline{x}_{uv}\right\rangle$$

טענה 8.2.6 — אופרטור הצורה צמוד לעצמו.

לכל $w_1,w_2\in T_p(M)$ מתקיים

$$.\left\langle S_p(w_1),w_2\right\rangle=\left\langle w_1,S_p(w_2)\right\rangle$$

השורה השנייה בלמה 8.2.5 היא בדיוק הטענה הזו עבור וקטורי הבסיס.

הערה 8.2.7 — מדוע התכונה הזו חשובה.

לאופרטור צמוד לעצמו על מרחב מכפלה פנימית דו־ממדי יש ערכים עצמיים ממשיים ובסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. הערכים והוקטורים האלה ייקראו **העקמומיויות הראשיות** ו**הכיוונים הראשיים**, והם יעמדו במרכז ההמשך. הצורה של M בסביבת p אצורה כולה ב-S_p.

שאלה 8.2.8.

1. יהי M הספירה ברדיוס r שמרכזה בראשית, עם נורמל היחידה החיצוני. הראו ש-$N(p)=\frac{p}{r}$, וחשבו את S_p בכל נקודה **בלי לבחור פרמטריזציה**.
2. יהי M מישור. חשבו את S_p.
3. על משטח אוריינטבילי כלשהו נחליף את הנורמל הנבחר N ב-$-N$. מה קורה ל-S_p, לערכים העצמיים שלו ולוקטורים העצמיים שלו?

פתרון.

סעיף 1, שלב א: הנורמל (אפשר לדלג)

כאן $M=\left\{p\in\mathbb{R}^3\ :\ \|p\|=r\right\}$. תהי $p\in M$ ותהי γ עקומה כלשהי על M עם $\gamma(0)=p$.

מכיוון שהעקומה נמצאת על הספירה מתקיים

$$\langle\gamma(t),\gamma(t)\rangle=r^2$$

לכל t. נגזור את שני האגפים לפי t. אגף ימין קבוע ולכן נגזרתו מתאפסת, ובאגף שמאל נשתמש בכלל המכפלה למכפלה סקלרית:

$$,2\langle\gamma'(t),\gamma(t)\rangle=0$$

ובפרט עבור $t=0$ מתקבל

$$.\langle\gamma'(0),p\rangle=0$$

כל וקטור משיק ב-p מתקבל כ-$\gamma'(0)$ של עקומה כזו, ולכן $T_p(M)\perp p$. הנורמה של $\frac{p}{r}$ היא $\frac{r}{r}=1$, ולכן נורמל היחידה החיצוני הוא $N(p)=\frac{p}{r}$.

סעיף 1, שלב ב: הדיפרנציאל (אפשר לדלג)

יהי $v \in T_p(M)$, ותהי γ עקומה על M עם $\gamma(0) = p$ ו-$\gamma'(0) = v$. לאורך העקומה

$$N(\gamma(t)) = \frac{\gamma(t)}{r},$$

ונגזור לפי t בנקודה $t = 0$. המספר $\frac{1}{r}$ קבוע ולכן יוצא מן הגזירה:

$$dN_p(v) = \frac{\gamma'(0)}{r} = \frac{1}{r}v.$$

הסיבה שהחישוב כה קצר היא שההעתקה $\frac{p}{r} \mapsto p$ היא הצמצום ל-M של העתקה **לינארית** על $\mathbb{R}^3$, והדיפרנציאל של העתקה לינארית הוא ההעתקה עצמה.

סעיף 1, שלב ג: אופרטור הצורה (אפשר לדלג)

לפי הגדרה 8.2.2

$$S_p = -dN_p = -\frac{1}{r}\,\mathrm{Id}.$$

כל וקטור משיק הוא וקטור עצמי, והערך העצמי היחיד הוא $-\frac{1}{r}$.

סעיף 2: המישור (אפשר לדלג)

על מישור הנורמל הוא אותו וקטור בכל נקודה, כלומר N קבועה. הנגזרת הכיוונית של פונקציה קבועה מתאפסת בכל כיוון, ולכן

$$dN_p = 0, \qquad S_p = 0.$$

שני הערכים העצמיים הם 0.

סעיף 3: היפוך האוריינטציה (אפשר לדלג)

נסמן $\widetilde{N} = -N$. הגזירה לינארית בשדה, ולכן $d\widetilde{N}_p = -dN_p$, ומכאן

$$\widetilde{S}_p = -d\widetilde{N}_p = dN_p = -S_p.$$

אופרטור הצורה מחליף סימן. לכן לכל וקטור w ולכל סקלר λ

$$S_p(w) = \lambda w \iff \widetilde{S}_p(w) = -\lambda w,$$

כלומר **הערכים העצמיים מחליפים סימן והוקטורים העצמיים אינם משתנים**.

בדיקת שפיות (אפשר לדלג)

בחירת הנורמל **הפנימי** על הספירה פירושה $\widetilde{N}(p) = -\frac{p}{r}$, וסעיף 3 חוזה שאז $\widetilde{S}_p = +\frac{1}{r}\mathrm{Id}$ עם ערך עצמי $+\frac{1}{r}$. אכן, חזרה על שלב ב עם $\widetilde{N}$ נותנת בדיוק זאת.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

שני דברים.

ראשית, על הספירה אופרטור הצורה הוא כפולה של הזהות: הספירה מתעקמת באותה מידה בכל כיוון, והמידה היא $\frac{1}{r}$, כלומר הופכי הרדיוס, בדיוק כמו העקמומיות של מעגל ברדיוס r במישור.

שנית, הסימן של S_p אינו תכונה של המשטח לבדו, אלא תלוי בשאלה איזה צד בחרנו לקרוא לו החוץ. כל אובייקט שנבנה מ-S_p חייב לעבור את המבחן הזה. שימו לב כבר עכשיו ששני הערכים העצמיים של הספירה הם $-\frac{1}{r}$, ובבחירה האחרת שניהם $+\frac{1}{r}$: **המכפלה** שלהם היא $\frac{1}{r^2}$ בשני המקרים, ואילו **הסכום** מחליף סימן. בהמשך הקורס נהפוך את התצפית הזו להגדרה.

8.3 התבנית היסודית השנייה

נקבע נקודה $p = \overline{x}(u,v)$. כאשר הפרמטרים זזים אל $(u+\Delta u,\ v+\Delta v)$, המשטח מתרחק מן המישור המשיק שלו ב-p, והמידה שבה הוא מתרחק היא הרכיב של ההזזה בכיוון הנורמל, כלומר

$$d(\Delta u, \Delta v) = \left\langle \overline{x}(u+\Delta u,\ v+\Delta v) - \overline{x}(u,v),\ N \right\rangle.$$

לפי משפט טיילור בשני משתנים

$$\overline{x}(u+\Delta u, v+\Delta v) - \overline{x}(u,v) = \overline{x}_u \Delta u + \overline{x}_v \Delta v + \frac{1}{2}\left(\overline{x}_{uu}\Delta u^2 + 2\overline{x}_{uv}\Delta u \Delta v + \overline{x}_{vv}\Delta v^2\right) + R,$$

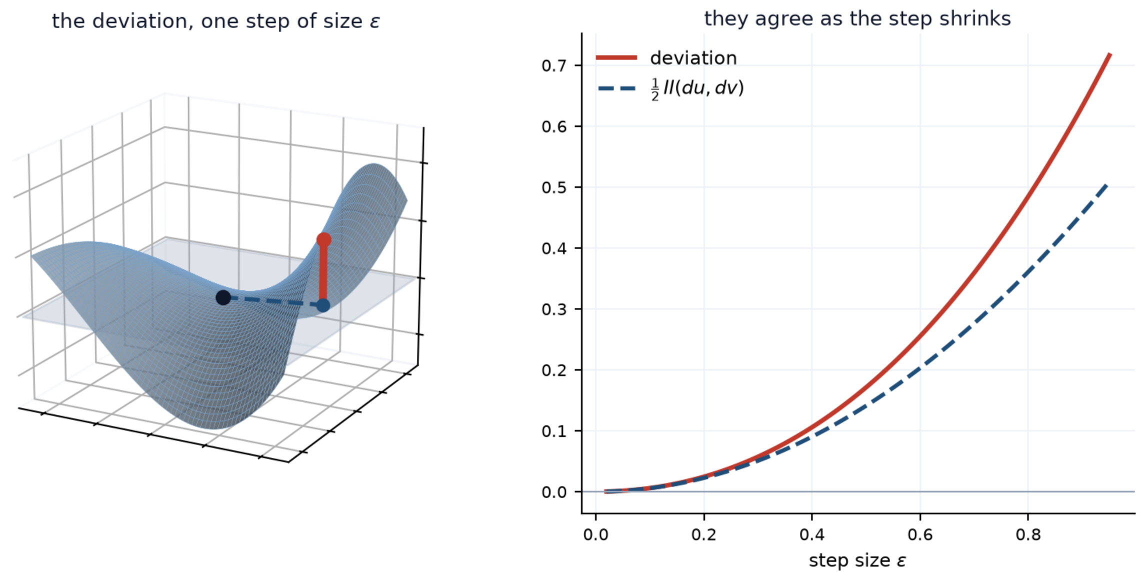
כאשר השארית מקיימת $\frac{R}{\Delta u^2+\Delta v^2} \to 0$.

הוקטורים $\overline{x}_u$ ו-$\overline{x}_v$ משיקים למשטח ולכן ניצבים ל-N, ומכאן **שכל האיבר מסדר ראשון מתאפס** כאשר לוקחים מכפלה סקלרית עם N. מה שנותר הוא

$$d\left(\Delta u, \Delta v\right) = \frac{1}{2}\left(L_{11}\Delta u^2 + 2L_{12}\Delta u \Delta v + L_{22}\Delta v^2\right) + \langle R, N\rangle ,$$

כאשר $L_{ij} = \left\langle \overline{x}_{ij}, N\right\rangle$.

עבור עקומה, ההתרחקות מן הישר המשיק היא $\frac{1}{2}\kappa\left(\Delta t\right)^2 + \dots$, והמספר היחיד κ מדד את ההתעקמות. עבור משטח ההתרחקות מן המישור המשיק היא **תבנית ריבועית** ב-$\left(\Delta u, \Delta v\right)$ ולא מספר בודד, שכן עכשיו יש הרבה כיוונים שבהם אפשר להתרחק. התבנית הריבועית הזו היא התבנית היסודית השנייה.



הגדרה 8.3.1 — התבנית היסודית השנייה.

לכל $w_1, w_2 \in T_p(M)$ נגדיר

$$II_p\left(w_1, w_2\right) = -\left\langle dN_p\left(w_1\right),\ w_2\right\rangle = \left\langle S_p\left(w_1\right),\ w_2\right\rangle .$$

התבנית בילינארית, בהיותה העתקה לינארית שאחריה מכפלה סקלרית, והיא **סימטרית** משום ש-S_p צמוד לעצמו לפי טענה 8.2.6. התבנית הריבועית הנלווית לה היא $II_p(w) = II_p(w, w)$.

הגדרה 8.3.2 — מקדמי התבנית היסודית השנייה.

בבסיס $\left\{\overline{x}_1, \overline{x}_2\right\} = \left\{\overline{x}_u, \overline{x}_v\right\}$ נסמן

$$L_{ij} = II\left(\overline{x}_i, \overline{x}_j\right).$$

עבור $v = v^i\overline{x}_i$ ו-$w = w^j\overline{x}_j$ הבילינאריות נותנת

$$II\left(v, w\right) = v^i w^j L_{ij} = [v]^t\left(L_{ij}\right)[w] ,$$

בדיוק כפי ש-g_{ij} מייצגים את התבנית היסודית הראשונה.

טענה 8.3.3 — שתי נוסחאות למקדמים.

מתקיים

$$L_{ij} = -\left\langle N_i,\ \overline{x}_j \right\rangle = \left\langle \overline{x}_{ij},\ N \right\rangle ,$$

כלומר

$$L_{11} = -\left\langle N_u, \overline{x}_u \right\rangle = \left\langle \overline{x}_{uu}, N \right\rangle ,$$

וכן

$$L_{12} = L_{21} = -\left\langle N_u, \overline{x}_v \right\rangle = \left\langle \overline{x}_{uv}, N \right\rangle ,$$

ולבסוף

$$L_{22} = -\left\langle N_v, \overline{x}_v \right\rangle = \left\langle \overline{x}_{vv}, N \right\rangle .$$

השוויון השני הוא למה 8.2.5. שימו לב שהסימטריה $L_{12} = L_{21}$ מתקבלת בחינם מן השוויון $\overline{x}_{uv} = \overline{x}_{vu}$, וזו אותה עובדה עצמה שממנה נובעת הצמידות לעצמו של S_p.

הערה 8.3.4 — באיזו נוסחה כדאי להשתמש.

הביטוי $\left\langle \overline{x}_{ij}, N \right\rangle$ דורש רק את הנגזרות השניות של $\overline{x}$ ואת הוקטור N עצמו. הביטוי $-\left\langle N_i, \overline{x}_j \right\rangle$ – דורש את N_u ואת N_v, ו-N היא מכפלה וקטורית מנורמלת, כלומר גזירה שלה מחייבת כלל מנה על שורש.

בכל התרגילים שלהלן נשתמש בנוסחה הימנית.

טענה 8.3.5 — המטריצה המייצגת את אופרטור הצורה.

בבסיס $\left\{ \overline{x}_1, \overline{x}_2 \right\}$ מתקיים

$$L_{ij} = L_i^k g_{kj} ,$$

כלומר כמטריצות $\left(L_j^i \right) \left(g_{ij} \right) = \left(L_{ij} \right)$, ומכיוון שמטריצת המטריקה הפיכה

$$L_j^i = g^{ik} L_{kj} , \qquad \left(L_j^i \right) = \left(g^{ij} \right) \left(L_{ij} \right) .$$

הערה 8.3.6 — שתי המטריצות הן אובייקטים שונים.

המטריצה $\left(L_{ij} \right)$ סימטרית, אך היא **אינה** מטריצה מייצגת של אופרטור. המטריצה $\left(L_j^i \right)$ **כן** מייצגת את S_p, והיא בדרך כלל **אינה** סימטרית.

הערכים העצמיים שיעניינו אותנו בהמשך הם הערכים העצמיים של $\left(L_j^i \right)$, לעולם לא של $\left(L_{ij} \right)$. השתיים מתלכדות רק כאשר $\left(g_{ij} \right)$ היא מטריצת הזהות.

הערה 8.3.7 — המישור.

עבור המישור $\overline{x}\left(u, v\right) = a + up + vq$ כל הנגזרות השניות מתאפסות, ולכן $L_{ij} = 0$ והתבנית היסודית השנייה מתאפסת. בהמשך נראה שתכונה זו מאפיינת את המישור.

שאלה 8.3.8.

עבור הפרבולואיד האליפטי $\overline{x}\left(u, v\right) = \left(u,\ v,\ u^2 + v^2\right)$ חשבו את המטריצה $\left(L_{ij} \right)$ ורשמו את התבנית היסודית השנייה. לאחר מכן הציבו בראשית וחשבו שם את $\left(L_j^i \right)$.

פתרון.

שלב 1: מה שכבר בידינו (אפשר לדלג)

משאלה 8.1.4 ידוע ש-$\overline{x}_u = (1, 0, 2u)$ וכן $\overline{x}_v = (0, 1, 2v)$, ושהנורמל הוא

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}} \qquad N = \lambda\,(-2u,\ -2v,\ 1)\,.$$

שלב 2: הנגזרות השניות (אפשר לדלג)

נגזור שוב את $\overline{x}_u$ ואת $\overline{x}_v$. רק הרכיב השלישי תלוי בפרמטרים, ולכן

$$\overline{x}_{vv} = (0,0,2) \qquad \overline{x}_{uv} = (0,0,0)\,, \qquad \overline{x}_{uu} = (0,0,2)\,,.$$

שלב 3: המקדמים (אפשר לדלג)

נשתמש בנוסחה הימנית מטענה 8.3.3. בכל אחת מן המכפלות שני הרכיבים הראשונים של הנגזרת השנייה מתאפסים, ולכן נותר רק המכפלה של 2 ברכיב השלישי של N, שהוא λ:

$$L_{11} = \langle (0,0,2)\,,\ \lambda\,(-2u, -2v, 1)\rangle = 2\lambda\,,$$

וכן

$$L_{12} = \langle (0,0,0)\,,\ N\rangle = 0\,,$$

ולבסוף

$$L_{22} = \langle (0,0,2)\,,\ \lambda\,(-2u, -2v, 1)\rangle = 2\lambda\,.$$

לכן

$$\left(L_{ij}\right) = 2\lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{2}{\sqrt{4u^2+4v^2+1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\,,$$

והתבנית היסודית השנייה היא $2\lambda\left(du^2 + dv^2\right)$.

שלב 4: הצבה בראשית (אפשר לדלג)

נציב $u=v=0$. אז $\lambda=1$, וכן $\overline{x}_u=(1,0,0)$, $\overline{x}_v=(0,1,0)$ ו-$N=(0,0,1)$. מכאן

$$\left(g_{ij}\right)=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad \left(L_{ij}\right)=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix},$$

וגם $\left(g^{ij}\right)$ היא מטריצת הזהות, ולכן לפי טענה 8.3.5

$$\left(L_j^i\right)=\left(g^{ij}\right)\left(L_{ij}\right)=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}.$$

שני הערכים העצמיים שווים ל-2, וכל וקטור משיק בראשית הוא וקטור עצמי.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

בראשית המישור המשיק הוא מישור xy, ונוסחת ההתרחקות חוזה

$$\frac{1}{2}\left(2\Delta u^2+2\Delta v^2\right)=\Delta u^2+\Delta v^2.$$

אבל המשטח **הוא** $z=u^2+v^2$, ולכן ההתרחקות היא בדיוק $\Delta u^2+\Delta v^2$ בלי שום שארית. עבור משטח ממעלה שנייה הרשום כגרף, הקירוב מסדר שני בקודקוד אינו קירוב אלא המשטח עצמו. זו ההמחשה החדה ביותר למה שהתבנית היסודית השנייה מודדת.

בדיקת שפיות (אפשר לדלג)

מתקיים $L_{11}=L_{22}=2\lambda>0$ וכן $L_{12}=0$ בכל נקודה, ולכן ההתרחקות $\frac{1}{2}\cdot 2\lambda\left(\Delta u^2+\Delta v^2\right)$ חיובית בכל כיוון. מכאן שהפרבולואיד נשאר כולו בצד אחד של כל אחד מן המישורים המשיקים שלו, הצד שאליו מצביע הנורמל, וזה בדיוק מה שקערה עושה.

שאלה 8.3.9.

תהי $\overline{x}:U\to\mathbb{R}^3$ פרמטריזציה רגולרית של משטח, כאשר $U\subseteq\mathbb{R}^2$ פתוחה **וקשירה**, ונניח שהתבנית היסודית השנייה מתאפסת בכל נקודה. הוכיחו שהתמונה $\overline{x}(U)$ מוכלת במישור.

זהו האנלוג למשטחים של המשפט שלפיו עקומה שעקמומיותה מתאפסת זהותית היא חלק מישר.

פתרון.

שלב 1: שלושת הוקטורים מהווים בסיס (אפשר לדלג)

הפרמטריזציה רגולרית, ולכן $\overline{x}_u \times \overline{x}_v \neq 0$, ומכאן ש-$\overline{x}_u$ ו-$\overline{x}_v$ בלתי תלויים לינארית. הווקטור N שונה מאפס וניצב לפרישה שלהם, ולכן הוא בלתי תלוי בהם.

שלושה וקטורים בלתי תלויים ב-$\mathbb{R}^3$ מהווים בסיס, ולכן $\left\{\overline{x}_u, \overline{x}_v, N\right\}$ הוא בסיס של $\mathbb{R}^3$.

שלב 2: ל-N_u אין רכיב בכיוון N (אפשר לדלג)

מתקיים $\langle N, N \rangle = 1$ בכל נקודה, ולכן אפשר לגזור את הזהות הזו לפי u. אגף ימין קבוע ונגזרתו מתאפסת, ולכן

$$2\left\langle N_u, N\right\rangle = 0,$$

כלומר

$$\left\langle N_u, N\right\rangle = 0.$$

שלב 3: ל-N_u אין גם רכיב משיק (אפשר לדלג)

לפי טענה 8.3.3 ולפי ההנחה שכל המקדמים מתאפסים,

$$\left\langle N_u, \overline{x}_u\right\rangle = -L_{11} = 0, \qquad \left\langle N_u, \overline{x}_v\right\rangle = -L_{12} = 0.$$

שלב 4: מכאן ששתי הנגזרות של הנורמל מתאפסות (אפשר לדלג)

שלבים 2 ו-3 אומרים ש-N_u ניצב לשלושת וקטורי הבסיס משלב 1, ולכן הוא ניצב לכל $\mathbb{R}^3$, ובפרט לעצמו:

$$\left\langle N_u, N_u\right\rangle = 0,$$

ולכן $N_u = 0$.

אותם שלושה שלבים עם v במקום u, תוך שימוש ב-$L_{12} = L_{22} = 0$, נותנים $N_v = 0$.

שלב 5: הנורמל קבוע (אפשר לדלג)

שתי הנגזרות החלקיות של N מתאפסות על הקבוצה הפתוחה והקשירה U, ולכן N היא וקטור קבוע, ונסמן אותו N_0.

שלב 6: המכפלה הסקלרית עם הנורמל קבועה (אפשר לדלג)

נגזור את הפונקציה $\left\langle \overline{x}, N_0 \right\rangle$ לפי u. הווקטור N_0 קבוע ולכן אינו תורם לכלל המכפלה, ומתקבל

$$\frac{\partial}{\partial u}\left\langle \overline{x}, N_0 \right\rangle = \left\langle \overline{x}_u, N_0 \right\rangle = 0,$$

שכן $N_0 = N$ ניצב למשטח. באותו אופן הנגזרת לפי v מתאפסת.

שתי הנגזרות החלקיות מתאפסות על U הקשירה, ולכן $\left\langle \overline{x}, N_0 \right\rangle \equiv c$ עבור קבוע c כלשהו.

שלב 7: מסקנה (אפשר לדלג)

כל נקודה $q = \overline{x}(u, v)$ בתמונה מקיימת

$$\langle q,\ N_0 \rangle = c,$$

וזו בדיוק משוואת המישור שהנורמל שלו הוא N_0 ומרחקו המסומן מן הראשית הוא c. לכן $\overline{x}(U)$ מוכלת במישור הזה, כנדרש.

הערה: מדוע נדרשת קשירות (אפשר לדלג)

בלי קשירות הטענה אינה נכונה. ניקח את U להיות איחוד של שני עיגולים זרים, ונשלח כל אחד מהם למישור אחר משני מישורים **מקבילים**. אז התבנית היסודית השנייה מתאפסת על כל חלק, אך התמונה אינה מוכלת באף מישור בודד.

הקשירות היא מה שהופך את "הנגזרת מתאפסת" ל"הפונקציה קבועה", והשתמשנו בה פעמיים, בשלב 5 ובשלב 6.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

עבור עקומה, ההנחה $\kappa \equiv 0$ אומרת שהישר המשיק מפסיק להסתובב, ואז העקומה נאלצת להיות הישר הזה. כאן ההנחה שהתבנית השנייה מתאפסת אומרת, דרך שלב 4, ש-N מפסיק להסתובב, ולכן המישור המשיק מפסיק להסתובב, והמשטח נאלץ להיות המישור הזה.

בלשון הסעיף הראשון: תמונת גאוס התכווצה לנקודה בודדת, וזו בדיוק השורה של המישור בהערה 8.1.3.

9 תרגול 9: עקמומיות גאוס והעקמומיות הממוצעת

9.1 עקמומיות גאוס והעקמומיות הממוצעת

הערה 9.1.1 — תזכורת: הכלים שנשתמש בהם.

יהי $M\subseteq\mathbb{R}^{3}$ משטח חלק ואוריינטבילי עם שדה נורמל יחידה N, ותהי $\overline{x}\left(u,v\right)$ פרמטריזציה מקומית.

אופרטור הצורה בנקודה p הוא $S_{p}=-dN_{p}\,:\,T_{p}\left(M\right)\to T_{p}\left(M\right)$, והוא **צמוד לעצמו**.

מקדמי התבנית היסודית השנייה נתונים על ידי

$$L_{ij}=-\left\langle N_{i},\ \overline{x}_{j}\right\rangle =\left\langle \overline{x}_{ij},\ N\right\rangle ,$$

ובנוסחה הימנית נוח לחשב, שכן היא דורשת רק את הנגזרות השניות של $\overline{x}$ ואת N עצמו, בעוד שהשמאלית מחייבת לגזור את N, שהיא מכפלה וקטורית מנורמלת.

המטריצה המייצגת את אופרטור הצורה בבסיס $\left\{ \overline{x}_{1},\overline{x}_{2}\right\}$ מתקבלת מן השוויון $L_{ij}=L_{i}^{k}g_{kj}$, כלומר

$$L_{j}^{i}=g^{ik}L_{kj}\,,\qquad\left(L_{j}^{i}\right)=\left(g^{ij}\right)\left(L_{ij}\right).$$

שימו לב שהמטריצה $\left(L_{ij}\right)$ סימטרית אך אינה מייצגת אופרטור, ואילו $\left(L_{j}^{i}\right)$ מייצגת את S_{p} ובדרך כלל אינה סימטרית. הערכים העצמיים שיעניינו אותנו הם של $\left(L_{j}^{i}\right)$.

הגדרה 9.1.2 — עקמומיויות ראשיות וכיוונים ראשיים.

האופרטור S_{p} צמוד לעצמו, ולכן לפי המשפט הספקטרלי קיימים מספרים ממשיים k_{1},k_{2} ובסיס **אורתונורמלי** $\left\{ e_{1},e_{2}\right\}$ של $T_{p}\left(M\right)$ כך ש-

$$S_{p}\left(e_{1}\right)=k_{1}e_{1},\qquad S_{p}\left(e_{2}\right)=k_{2}e_{2}.$$

המספרים k_{1},k_{2} נקראים **העקמומיויות הראשיות** בנקודה p, והוקטורים e_{1},e_{2} נקראים **הכיוונים הראשיים**. אלה הם הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים של המטריצה $\left(L_{j}^{i}\right)$.

הגדרה 9.1.3 — עקמומיות גאוס והעקמומיות הממוצעת.

נגדיר

$$K=\det\left(L_{j}^{i}\right)=k_{1}k_{2},$$

ונקרא לזה **עקמומיות גאוס**, וכן

$$H=\frac{1}{2}\operatorname{tr}\left(L_{j}^{i}\right)=\frac{k_{1}+k_{2}}{2},$$

ונקרא לזה **העקמומיות הממוצעת**.

הדטרמיננטה והעקבה אינן תלויות בבסיס, ולכן שני הגדלים מוגדרים היטב.

טענה 9.1.4 — הנוסחה שבה מחשבים את עקמומיות גאוס.

הדטרמיננטה כפלית, ולכן מהערה 9.1.1 נובע

$$K=\det\left(L_j^i\right)=\frac{\det\left(L_{ij}\right)}{\det\left(g_{ij}\right)}=\frac{L_{11}L_{22}-L_{12}^2}{g_{11}g_{22}-g_{12}^2}.$$

עבור העקמומיות הממוצעת אין קיצור דומה, שכן העקבה אינה כפלית. את H מחשבים תמיד מן המטריצה $\left(L_j^i\right)$ עצמה, או כממוצע $\frac{k_1+k_2}{2}$.

הערה 9.1.5 — המקרה האלכסוני.

אם $g_{12}=0$ **וגם** $L_{12}=0$, אזי שתי המטריצות אלכסוניות, ולכן גם המכפלה $\left(g^{ij}\right)\left(L_{ij}\right)$ אלכסונית. במקרה זה $\left(L_j^i\right)$ אלכסונית מלכתחילה, הכיוונים $\overline{x}_u$ ו-$\overline{x}_v$ **הם** הכיוונים הראשיים, ומתקיים

$$k_1=\frac{L_{11}}{g_{11}},\qquad k_2=\frac{L_{22}}{g_{22}},$$

ולכן

$$K=\frac{L_{11}L_{22}}{g_{11}g_{22}},\qquad H=\frac{1}{2}\left(\frac{L_{11}}{g_{11}}+\frac{L_{22}}{g_{22}}\right).$$

זה קורה בכל משטח סיבוב, ולכן זו הדרך הקצרה שבה נשתמש שוב ושוב.

הערה 9.1.6 — הפולינום האופייני.

הפולינום האופייני של S_p הוא

$$P(\lambda)=\det\left(\lambda I-\left(L_j^i\right)\right)=\lambda^2-\operatorname{tr}\left(L_j^i\right)\lambda+\det\left(L_j^i\right)=\lambda^2-2H\lambda+K,$$

ולכן העקמומיויות הראשיות הן שורשיו, כלומר

$$k_{1,2}=H\pm\sqrt{H^2-K}.$$

שימו לב שתמיד $H^2-K=\left(\frac{k_1-k_2}{2}\right)^2\geq 0$, וזו בדיקת עקביות מהירה על כל חישוב.

הערה 9.1.7 — תלות באוריינטציה.

היפוך הנורמל מחליף את S_p ב-$-S_p$, ולכן מחליף את k_1,k_2 ב-$-k_1,-k_2$. מכאן

$$K\longmapsto\left(-k_1\right)\left(-k_2\right)=K,$$

ואילו

$$H\longmapsto\frac{-k_1-k_2}{2}=-H.$$

לכן K **היא תכונה של המשטח לבדו**, והיא מוגדרת גם על משטח שאינו אוריינטבילי, ואילו H **מוגדרת רק לאחר שנקבעה אוריינטציה**.

הספירה ממחישה זאת. עם הנורמל החיצוני שתי העקמומיויות הראשיות שלה הן $-\frac{1}{r}$, ועם הנורמל הפנימי שתיהן $+\frac{1}{r}$. המכפלה היא $\frac{1}{r^2}$ בשני המקרים, ואילו הסכום מחליף סימן.

שאלה 9.1.8.

יהי משטח ישר, כלומר משטח בפרמטריזציה

$$\overline{x}(u,v) = \gamma(u) + v\,\delta(u),$$

כאשר γ ו-δ עקומות חלקות. הוכיחו שעקמומיות גאוס שלו אי־חיובית בכל נקודה, כלומר $K \leq 0$.

פתרון.

שלב 1: הנגזרת השנייה לפי v מתאפסת (אפשר לדלג)

נגזור לפי v. המחובר $\gamma(u)$ אינו תלוי ב-v ולכן נגזרתו מתאפסת, ובמחובר השני $\delta(u)$ הוא מקדם קבוע ביחס ל-v:

$$\overline{x}_v = \delta(u).$$

הביטוי הזה אינו תלוי ב-v כלל, ולכן גזירה נוספת לפי v נותנת

$$\overline{x}_{vv} = 0.$$

זהו הביטוי הגיאומטרי לכך שעקומות הקואורדינטות בכיוון v הן **ישרים**: לישר אין תאוצה.

שלב 2: מקדם אחד של התבנית השנייה מתאפס (אפשר לדלג)

נציב בנוסחה $L_{ij} = \left\langle \overline{x}_{ij}, N \right\rangle$ ונקבל

$$L_{22} = \left\langle \overline{x}_{vv}, N \right\rangle = \langle 0, N \rangle = 0.$$

שלב 3: הדטרמיננטה של התבנית השנייה (אפשר לדלג)

נציב בדטרמיננטה. המחובר הראשון מתאפס שכן $L_{22} = 0$, ונשאר רק המחובר השני:

$$\det\left(L_{ij}\right) = L_{11}L_{22} - L_{12}^2 = L_{11}\cdot 0 - L_{12}^2 = -L_{12}^2.$$

ריבוע הוא תמיד אי־שלילי, ולכן $-L_{12}^2 \le 0$.

שלב 4: מסקנה (אפשר לדלג)

הדטרמיננטה של המטריקה חיובית תמיד, ולכן לפי טענה 9.1.4

$$K = \frac{\det\left(L_{ij}\right)}{\det\left(g_{ij}\right)} = \frac{-L_{12}^2}{\det\left(g_{ij}\right)} \le 0,$$

כנדרש.

יתר על כן, שוויון מתקיים אם ורק אם $L_{12} = 0$.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

זהו משפט על **מחלקה שלמה** של משטחים, ולא על משטח בודד, והוא נובע ממקדם אחד שמתאפס. בפרט אין על שום משטח ישר נקודה אליפטית.

המישור הוא משטח ישר, וזה עקבי עם כך שהתבנית היסודית השנייה שלו מתאפסת כולה ולכן $K = 0$. גם הגליל הוא משטח ישר, ולכן הטענה מבטיחה מראש ש-$K \le 0$ עליו, בלי לחשב דבר.

בכיוון ההפוך, הטענה פוסלת: משטח שיש בו ולו נקודה אחת שבה $K > 0$ אינו יכול להיות משטח ישר.

הנוסחה הבאה חושבה בהרצאה, ונשתמש בה כמות שהיא.

טענה 9.1.9 — עקמומיות של משטח סיבוב.

עבור משטח הסיבוב

$$\overline{x}(u, v) = (f(u)\cos v,\ f(u)\sin v,\ g(u))$$

עם $f > 0$, נסמן

$$w = \sqrt{(f')^2 + (g')^2} = \|\gamma'\|.$$

אזי שתי התבניות הן

$$\left(g_{ij}\right) = \begin{pmatrix} w^2 & 0 \\ 0 & f^2 \end{pmatrix}, \qquad \left(L_{ij}\right) = \begin{pmatrix} \dfrac{f'g'' - f''g'}{w} & 0 \\ 0 & \dfrac{fg'}{w} \end{pmatrix},$$

ומכיוון ששתיהן אלכסוניות, המרידיאנים והמקבילים הם הכיוונים הראשיים, ולפי הערה 9.1.5

$$.k_1 = \frac{f'g'' - f''g'}{w^3}, \qquad k_2 = \frac{g'}{f\,w}$$

מכפלתן היא עקמומיות גאוס,

$$.K = k_1 k_2 = \frac{g'\left(f'g'' - f''g'\right)}{f\,w^4}$$

אם העקומה היוצרת נתונה בפרמטריזציה טבעית, כלומר $w = 1$, המונה מצטמצם ל-$-f''$ והביטוי כולו הופך ל-

$$.K = -\frac{f''}{f}$$

דוגמה 9.1.10 — הספירה והמישור.

ספירת היחידה היא משטח הסיבוב של $\gamma(u) = (\cos u, 0, \sin u)$, שהיא בפרמטריזציה טבעית שכן $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$. כאן $f = \cos u$ ולכן $f'' = -\cos u$, ומתקבל

$$.K = -\frac{f''}{f} = -\frac{-\cos u}{\cos u} = 1$$

עבור מישור xy נבחר $\gamma(u) = (u, 0, 0)$, ואז $f = u$ ו-$f'' = 0$, ולכן $K = 0$.

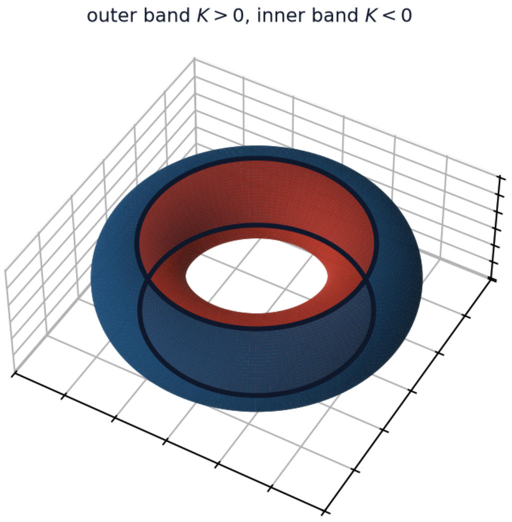
שימו לב שהנוסחה $K = -\frac{f''}{f}$ מזכירה **רק** את f, כלומר רק את המרחק מן הציר. הפונקציה g אינה מופיעה בה כלל, וגם לא האופן שבו המשטח משוכן במרחב. זהו רמז ראשון לכך ש-K הוא גודל פנימי.

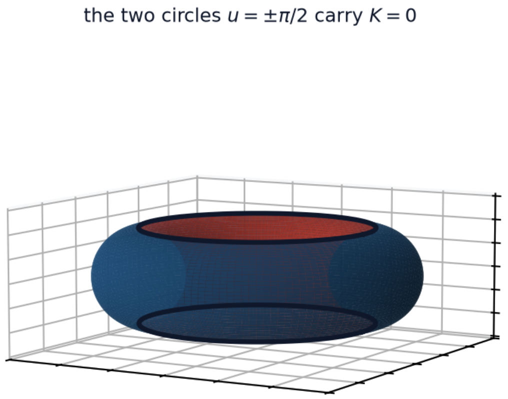
שאלה 9.1.11.

יהיו $R > r > 0$, ויהי הטורוס

$$,\overline{x}(u,v) = ((R + r\cos u)\cos v,\ (R + r\cos u)\sin v,\ r\sin u)$$

כאשר $0 < u < 2\pi$ ו-$0 < v < 2\pi$. חשבו את k_1, את k_2, את K ואת H, וקבעו באילו נקודות K חיובית, שלילית ומתאפסת.





פתרון.

שלב 1: הטורוס הוא משטח סיבוב (אפשר לדלג)

הטורוס מתקבל מסיבוב המעגל

$$\gamma(u) = (R + r\cos u,\ 0,\ r\sin u)$$

שרדיוסו r ומרכזו במרחק R מן הציר, סביב ציר z. לכן אפשר להשתמש בטענה 9.1.9 עם

$$f(u) = R + r\cos u, \qquad g(u) = r\sin u.$$

שלב 2: הנגזרות (אפשר לדלג)

נגזור:

$$f' = -r\sin u, \qquad f'' = -r\cos u,$$

וכן

$$g' = r\cos u, \qquad g'' = -r\sin u.$$

נחשב את w:

$$w^2 = (f')^2 + (g')^2 = r^2\sin^2 u + r^2\cos^2 u = r^2,$$

כלומר $w = r$.

העקומה היוצרת היא אפוא בעלת מהירות **קבועה** r, אך אין זו פרמטריזציה טבעית אלא אם $r = 1$. לכן נשתמש בנוסחאות הכלליות של טענה 9.1.9 ולא בקיצור $-\frac{f''}{f}$.

שלב 3: שתי התבניות (אפשר לדלג)

נציב בטענה 9.1.9. המטריקה היא

$$g_{11} = w^2 = r^2, \qquad g_{12} = 0, \qquad g_{22} = f^2 = (R + r\cos u)^2.$$

מקדמי התבנית השנייה הם

$$L_{11} = \frac{f'g'' - f''g'}{w} = \frac{(-r\sin u)(-r\sin u) - (-r\cos u)(r\cos u)}{r},$$

ובמונה שני המחוברים חיוביים,

$$L_{11} = \frac{r^2\sin^2 u + r^2\cos^2 u}{r} = \frac{r^2}{r} = r,$$

וכן $L_{12} = 0$, ולבסוף

$$.L_{22} = \frac{fg'}{w} = \frac{(R + r\cos u) \cdot r\cos u}{r} = (R + r\cos u)\cos u$$

שלב 4: העקמומיויות הראשיות (אפשר לדלג)

הכול אלכסוני, ולכן לפי הערה 9.1.5

$$,k_1 = \frac{L_{11}}{g_{11}} = \frac{r}{r^2} = \frac{1}{r}$$

וכן, בצמצום גורם אחד של $R + r\cos u$,

$$.k_2 = \frac{L_{22}}{g_{22}} = \frac{(R + r\cos u)\cos u}{(R + r\cos u)^2} = \frac{\cos u}{R + r\cos u}$$

שלב 5: שתי העקמומיויות (אפשר לדלג)

נכפול ונקבל

$$,K = k_1 k_2 = \frac{\cos u}{r\,(R + r\cos u)}$$

ונחבר, במכנה משותף,

$$.H = \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{r} + \frac{\cos u}{R + r\cos u}\right) = \frac{R + r\cos u + r\cos u}{2r\,(R + r\cos u)} = \frac{R + 2r\cos u}{2r\,(R + r\cos u)}$$

שלב 6: הסימן של עקמומיות גאוס (אפשר לדלג)

מכיוון ש-$R > r > 0$ ומכיוון ש-$\cos u \geq -1$, מתקיים

$$,R + r\cos u \geq R - r > 0$$

ולכן המכנה $r\,(R + r\cos u)$ של K **חיובי בכל נקודה**. מכאן שהסימן של K הוא הסימן של $\cos u$ בלבד:

1. כאשר $-\frac{\pi}{2} < u < \frac{\pi}{2}$, כלומר $\cos u > 0$, מתקיים $K > 0$. זהו החלק **החיצוני** של הטורוס, הפונה הרחק מן הציר.
2. כאשר $\frac{\pi}{2} < u < \frac{3\pi}{2}$, כלומר $\cos u < 0$, מתקיים $K < 0$. זהו החלק **הפנימי**, הפונה אל הציר.
3. כאשר $u = \pm\frac{\pi}{2}$ מתקיים $K = 0$. אלה שני מעגלים ברדיוס R, העליון והתחתון שבטורוס.

שלב 7: אין נקודות שבהן שתי העקמומיויות מתאפסות (אפשר לדלג)

העקמומיות $k_1 = \frac{1}{r}$ היא קבוע שונה מאפס. לכן בשני המעגלים $u = \pm\frac{\pi}{2}$ מתקיים $k_2 = 0$ אך $k_1 \neq 0$, כלומר בדיוק עקמומיות ראשית אחת מתאפסת. ההבחנה בין המקרה הזה לבין המקרה שבו **שתי** העקמומיויות מתאפסות היא נושא הגדרה 9.3.5.

בדיקת שפיות (אפשר לדלג)

עבור $u = 0$, כלומר על המעגל החיצוני ביותר, מתקבל $k_1 = \frac{1}{r}$ וכן $k_2 = \frac{1}{R+r}$. אלה בדיוק ההופכיים של שני הרדיוסים המתבקשים באותה נקודה: הרדיוס r של המעגל הקטן, והמרחק $R + r$ מן הציר.

עבור $u = \pi$, כלומר על המעגל הפנימי ביותר, מתקבל $k_1 = \frac{1}{r}$ וכן $k_2 = -\frac{1}{R-r}$, ההופכי של המרחק $R - r$ מן הציר, עם סימן מינוס משום שהמשטח מתעקם שם לכיוון ההפוך.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

בחלק החיצוני שתי העקמומיויות הראשיות מאותו סימן, והמשטח נראה מקומית כמו כיפה. בחלק הפנימי הן מסימנים מנוגדים, והוא נראה כמו אוכף. בשני המעגלים שביניהם אחת מהן מתאפסת, והוא נראה כמו גליל.

משטח אחד ורגיל לחלוטין נושא את שלוש ההתנהגויות בעת ובעונה אחת, ולכן ממיינים **נקודות** ולא משטחים.

גם הנוסחה הבאה חושבה בהרצאה. היא תשמש אותנו כשנמיין נקודות, שכן כל משטח נראה מקומית כמו גרף.

טענה 9.1.12 — עקמומיות של גרף של פונקציה.

עבור הגרף $\overline{x}(u,v) = (u,\ v,\ h(u,v))$ מתקיים

$$K = \frac{h_{uu}h_{vv} - h_{uv}^2}{\left(1 + h_u^2 + h_v^2\right)^2},$$

וכן

$$H = \frac{\left(1 + h_v^2\right) h_{uu} - 2h_u h_v h_{uv} + \left(1 + h_u^2\right) h_{vv}}{2\left(1 + h_u^2 + h_v^2\right)^{3/2}}.$$

בנקודה **קריטית** של h, כלומר כאשר $\nabla h = (0,0)$, מתקבלת $\left(g_{ij}\right)$ מטריצת הזהות ו-$\left(L_{ij}\right) = \text{Hess}\,(h)$, ולכן שם

$$H = \frac{1}{2}\left(h_{uu} + h_{vv}\right), \qquad K = \det \text{Hess}\,(h)\,,$$

והעקמומיויות הראשיות הן **הערכים העצמיים של ההסיאן**.

דוגמה 9.1.13 — הפרבולואיד בראשית.

עבור $h(u,v) = u^2 + v^2$ מתקיים $h_u = 2u$ ו-$h_v = 2v$, ולכן הראשית היא נקודה קריטית. שם

$$\text{Hess}\,(h) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

ומכאן $K = 4$ וכן $H = 2$, ושתי העקמומיויות הראשיות שוות ל-2.

בפרט $K > 0$, ולכן הפרבולואיד אינו יכול להיות משטח ישר, בהתאם לשאלה 9.1.8.

9.2 העקמומיות הנורמלית והגיאודזית

עקומה המצוירת על משטח מתעקמת משתי סיבות שאינן קשורות זו לזו: המשטח עצמו מתעקם תחתיה, והעקומה עצמה סוטה הצידה בתוך המשטח. פירוק הווקטור γ'' לרכיב נורמלי ולרכיב משיק מפריד בין השתיים, ומסתבר שכל אחד מן הרכיבים נשלט על ידי אחת משתי התבניות היסודיות.

הגדרה 9.2.1 — העקמומיות הנורמלית והגיאודזית.

תהי γ עקומה בפרמטריזציה טבעית על M, ונסמן $T = \gamma'$. הווקטורים

$$T, \qquad N, \qquad u = N \times T$$

הם שלושה וקטורי יחידה הניצבים זה לזה.

מכיוון שהפרמטריזציה טבעית מתקיים $T \perp \gamma''$, ולכן ל-γ'' אין רכיב בכיוון T, והוא נפרש על ידי שני האחרים:

$$\gamma'' = k_n\, N + k_g\, u.$$

המקדם k_n נקרא **העקמומיות הנורמלית** והמקדם k_g נקרא **העקמומיות הגיאודזית**. באופן שקול

$$k_n = \langle \gamma'', N \rangle\,, \qquad k_g = \langle \gamma'', u \rangle.$$

טענה 9.2.2 — הקשר הפיתגורי בין שלוש העקמומיויות.

מכיוון ש-N ו-u הם וקטורי יחידה הניצבים זה לזה,

$$\kappa^2 = k_n^2 + k_g^2\,,$$

כאשר $\kappa = \left\|\gamma''\right\|$ היא העקמומיות של γ כעקומה במרחב.

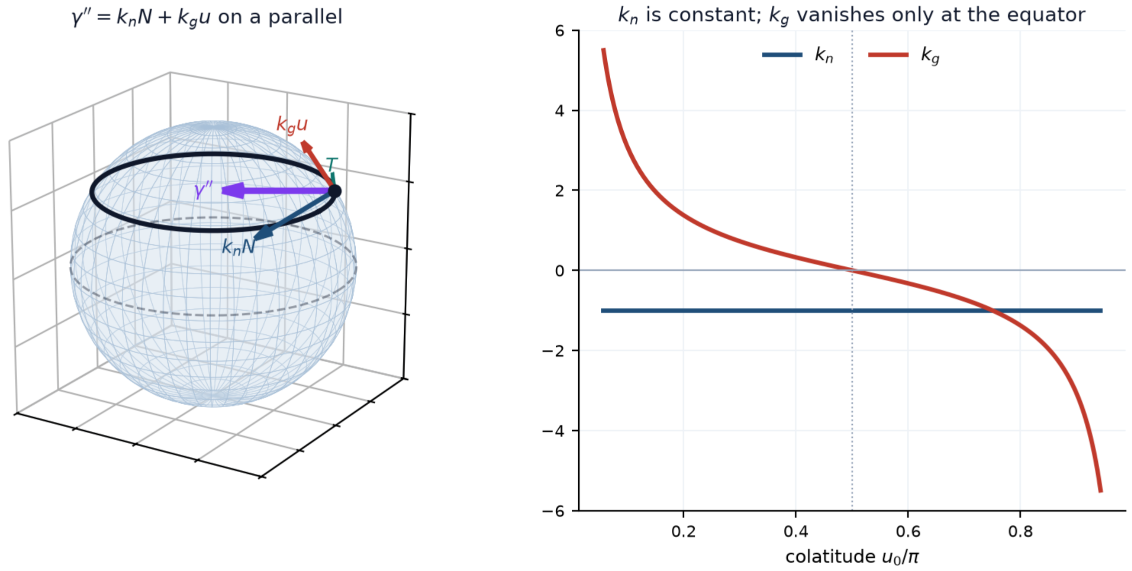
טענה 9.2.3 — העקמומיות הנורמלית היא התבנית היסודית השנייה.

עבור עקומה בפרמטריזציה טבעית מתקיים

$$k_n = II\left(\gamma', \gamma'\right),$$

ואם $\gamma(t)=\overline{x}\left(\alpha^{1}(t),\alpha^{2}(t)\right)$ אזי בקואורדינטות

$$.k_n=L_{ij}\left(\alpha^{i}\right)'\left(\alpha^{j}\right)'=L_{11}\left(\left(\alpha^{1}\right)'\right)^{2}+2L_{12}\left(\alpha^{1}\right)'\left(\alpha^{2}\right)'+L_{22}\left(\left(\alpha^{2}\right)'\right)^{2}$$



הערה 9.2.4 — העקמומיות הנורמלית שייכת לכיוון, לא לעקומה.

אגף ימין בטענה 9.2.3 מזכיר את γ רק דרך γ'. לכן שתי עקומות העוברות דרך p עם אותו וקטור משיק יחידה נותנות שם את **אותה** עקמומיות נורמלית, גם אם הן שונות לחלוטין בכל מקום אחר.

זה מה שמאפשר לכתוב $k_n(v)$ עבור וקטור משיק יחידה v, בלי להזכיר עקומה כלל, וכך נעשה בטענה 9.3.1.

שאלה 9.2.5.

תהי $\gamma(t)=\overline{x}\left(\alpha^{1}(t),\alpha^{2}(t)\right)$ עקומה רגולרית, **שאינה בהכרח בפרמטריזציה טבעית**. הוכיחו כי

$$,k_n=\frac{II\left(\gamma',\gamma'\right)}{I\left(\gamma',\gamma'\right)}=\frac{L_{ij}\left(\alpha^{i}\right)'\left(\alpha^{j}\right)'}{g_{ij}\left(\alpha^{i}\right)'\left(\alpha^{j}\right)'}$$

וכן

$$.k_g=\frac{\left\langle\gamma'',\ N\times\gamma'\right\rangle}{\left\|\gamma'\right\|^{3}}$$

פתרון.

שלב 1: כלל השרשרת פעמיים (אפשר לדלג)

יהי s פרמטר אורך הקשת של γ. נסמן בגרש נגזרת לפי t ובנקודה נגזרת לפי s, כך ש-$\dot{\gamma}$ הוא וקטור יחידה.

לפי כלל השרשרת

$$,\gamma' = \frac{ds}{dt}\,\dot{\gamma}$$

ונגזור שוב, לפי כלל המכפלה:

$$.\gamma'' = \frac{ds}{dt}\cdot\frac{d}{dt}\dot{\gamma} + \frac{d^2s}{dt^2}\,\dot{\gamma} = \left(\frac{ds}{dt}\right)^2\ddot{\gamma} + \frac{d^2s}{dt^2}\,\dot{\gamma}$$

נזכור גם ש-$\left\|\gamma'\right\| = \frac{ds}{dt}$.

שלב 2: הרכיב הנורמלי (אפשר לדלג)

ניקח מכפלה סקלרית של שלב 1 עם N. הוקטור $\dot{\gamma}$ משיק למשטח ולכן ניצב ל-N, ומכאן שהמחובר השני מתאפס:

$$.\langle\gamma'', N\rangle = \left(\frac{ds}{dt}\right)^2\langle\ddot{\gamma}, N\rangle = \left\|\gamma'\right\|^2 k_n$$

השתמשנו בכך ש-$\langle\ddot{\gamma}, N\rangle = k_n$ לפי הגדרה 9.2.1, שכן γ בפרמטר s היא בפרמטריזציה טבעית.

שלב 3: חישוב אותה מכפלה בדרך שנייה (אפשר לדלג)

נחשב את $\langle\gamma'', N\rangle$ שוב, הפעם מתוך הפרמטריזציה. נגזור את ההרכבה לפי כלל השרשרת:

$$,\gamma' = \overline{x}_i\left(\alpha^i\right)'$$

ונגזור שוב, לפי כלל המכפלה, כאשר גזירת $\overline{x}_i$ לפי t נותנת $\overline{x}_{ij}\left(\alpha^j\right)'$:

$$.\gamma'' = \overline{x}_{ij}\left(\alpha^i\right)'\left(\alpha^j\right)' + \overline{x}_i\left(\alpha^i\right)''$$

נכפול סקלרית ב-N. הוקטורים $\overline{x}_i$ משיקים ולכן המחובר השני מתאפס, ובמחובר הראשון $\left\langle\overline{x}_{ij}, N\right\rangle = L_{ij}$:

$$.\langle\gamma'', N\rangle = L_{ij}\left(\alpha^i\right)'\left(\alpha^j\right)' = II\left(\gamma', \gamma'\right)$$

שלב 4: הנוסחה לעקמומיות הנורמלית (אפשר לדלג)

נשווה את שלב 2 ואת שלב 3:

$$\|\gamma'\|^2 k_n = II(\gamma', \gamma') \text{ .}$$

הנורמה בריבוע היא בדיוק התבנית היסודית הראשונה על γ', כלומר

$$\|\gamma'\|^2 = g_{ij} (\alpha^i)' (\alpha^j)' = I(\gamma', \gamma') \text{ ,}$$

והיא חיובית שכן העקומה רגולרית. נחלק בה ונקבל את הנדרש.

שלב 5: הרכיב המשיק (אפשר לדלג)

נחזור לשלב 1 וניקח הפעם מכפלה סקלרית עם $N \times \gamma'$. הוקטור $N \times \gamma'$ ניצב ל-γ', ולכן גם ל-$\dot{\gamma}$ שהוא כפולה שלו, ושוב המחובר השני מתאפס:

$$\langle \gamma'', N \times \gamma' \rangle = \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 \langle \ddot{\gamma}, N \times \gamma' \rangle \text{ .}$$

נציב $\gamma' = \|\gamma'\| \dot{\gamma}$ ונוציא את הסקלר מן המכפלה הוקטורית:

$$N \times \gamma' = \|\gamma'\| (N \times \dot{\gamma}) \text{ ,}$$

ולכן

$$\langle \gamma'', N \times \gamma' \rangle = \|\gamma'\|^2 \cdot \|\gamma'\| \cdot \langle \ddot{\gamma}, N \times \dot{\gamma} \rangle = \|\gamma'\|^3 k_g \text{ .}$$

במעבר האחרון השתמשנו ב-$\langle \ddot{\gamma}, u \rangle = k_g$, שכן $u = N \times \dot{\gamma}$. נחלק ב-$\|\gamma'\|^3$ ונקבל את הנדרש.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

הנוסחה הראשונה היא האמירה החדה ביותר על מה ששתי התבניות היסודיות עושות: העקמומיות הנורמלית היא **התבנית השנייה חלקי התבנית הראשונה**, שתיהן מוערכות על הוקטור המשיק. התבנית הראשונה מנרמלת את המהירות, והתבנית השנייה מספקת את ההתעקמות.

יתר על כן, המונה והמכנה הם שניהם תבניות ריבועיות ב-$\left((\alpha^1)', (\alpha^2)'\right)$, ולכן המנה אינה משתנה כאשר כופלים את שני הרכיבים באותו סקלר. כלומר k_n תלוי רק **ביחס** $(\alpha^2)' / (\alpha^1)'$, כלומר רק בכיוון. זו הוכחה נוספת להערה 9.2.4, והפעם בלי ההנחה שהפרמטריזציה טבעית.

שאלה 9.2.6.

1. הביעו את $N \times \bar{x}_1$ ואת $N \times \bar{x}_2$ כצירוף לינארי של $\bar{x}_1$ ו-$\bar{x}_2$, כאשר המקדמים תלויים **רק** במקדמי המטריקה.

2. פשטו את התוצאה במקרה שבו עקומות הקואורדינטות ניצבות, כלומר $g_{12} = 0$.
3. הסיקו שהעקמומיות הגיאודזית נקבעת על ידי הרכיב המשיך של γ'' בלבד, ושהמקדמים הנחוצים כדי לחשב אותה באים כולם מן התבנית היסודית הראשונה.

פתרון.

שלב 1: הזהות למכפלה וקטורית כפולה (אפשר לדלג)

נשתמש בזהות

$$(a \times b) \times c = \langle a, c\rangle\, b - \langle b, c\rangle\, a\,,$$

המתקבלת מזהות BAC-CAB לאחר החלפת סדר הגורמים.

נזכור גם שלפי זהות לגראנז' $\left\|\bar{x}_1 \times \bar{x}_2\right\| = \sqrt{\det\left(g_{ij}\right)}$, ולכן

$$N = \frac{\bar{x}_1 \times \bar{x}_2}{\sqrt{\det\left(g_{ij}\right)}}.$$

שלב 2: שתי המכפלות (אפשר לדלג)

נציב $a = \bar{x}_1$, $b = \bar{x}_2$ ו-$c = \bar{x}_1$ בזהות:

$$\left(\bar{x}_1 \times \bar{x}_2\right) \times \bar{x}_1 = \left\langle \bar{x}_1, \bar{x}_1 \right\rangle \bar{x}_2 - \left\langle \bar{x}_2, \bar{x}_1 \right\rangle \bar{x}_1 = g_{11}\bar{x}_2 - g_{12}\bar{x}_1\,,$$

ולכן, בחלוקה בשורש הדטרמיננטה,

$$N \times \bar{x}_1 = \frac{g_{11}\bar{x}_2 - g_{12}\bar{x}_1}{\sqrt{\det\left(g_{ij}\right)}}.$$

באותו אופן, עם $c = \bar{x}_2$,

$$\left(\bar{x}_1 \times \bar{x}_2\right) \times \bar{x}_2 = g_{12}\bar{x}_2 - g_{22}\bar{x}_1\,,$$

ולכן

$$N \times \bar{x}_2 = \frac{g_{12}\bar{x}_2 - g_{22}\bar{x}_1}{\sqrt{\det\left(g_{ij}\right)}}.$$

שימו לב ששני הביטויים משיקים למשטח, כמתבקש: $N \times w$ ניצב ל-N לכל w.

שלב 3: המקרה הניצב (אפשר לדלג)

אם $g_{12}=0$ אזי $\det\left(g_{ij}\right)=g_{11}g_{22}$, ושני הביטויים מצטמצמים ל-

$$N\times\overline{x}_1=\frac{g_{11}}{\sqrt{g_{11}g_{22}}}\overline{x}_2=\sqrt{\frac{g_{11}}{g_{22}}}\overline{x}_2,$$

וכן

$$N\times\overline{x}_2=-\frac{g_{22}}{\sqrt{g_{11}g_{22}}}\overline{x}_1=-\sqrt{\frac{g_{22}}{g_{11}}}\overline{x}_1.$$

כלומר במקרה הניצב $N\times$ פשוט מחליף בין שני וקטורי הבסיס, עד כדי סקלר וסימן. זהו הסיבוב בתשעים מעלות בתוך המישור המשיק.

שלב 4: מה זה אומר על העקמומיות הגיאודזית (אפשר לדלג)

לפי שאלה 9.2.5 מתקיים

$$k_g=\frac{\langle\gamma'',\ N\times\gamma'\rangle}{\|\gamma'\|^3},$$

ולפי בילינאריות

$$N\times\gamma'=\left(\alpha^i\right)'\left(N\times\overline{x}_i\right).$$

לפי שלב 2 אגף ימין הוא צירוף של $\overline{x}_1$ ו-$\overline{x}_2$ במקדמים הבנויים ממקדמי המטריקה ומ-$\left(\alpha^i\right)'$ בלבד. בפרט $N\times\gamma'$ הוא וקטור **משיק**, ולכן במכפלה הסקלרית עם γ'' שורד רק הרכיב המשיק של γ'': הרכיב הנורמלי מתאפס.

מכאן שכדי לחשב את k_g די לדעת את $\left\langle\gamma'',\overline{x}_m\right\rangle$, ולפי הפירוק

$$\gamma''=\overline{x}_{ij}\left(\alpha^i\right)'\left(\alpha^j\right)'+\overline{x}_k\left(\alpha^k\right)''$$

די לדעת את $\left\langle\overline{x}_{ij},\overline{x}_m\right\rangle$ ואת g_{km}.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

המכפלות $N\times\overline{x}_i$ הן כלי שימושי בפני עצמו: הן מתרגמות סיבוב בתשעים מעלות בתוך המישור המשיק לשפה של מקדמי המטריקה, בלי לצאת אל $\mathbb{R}^3$.

מעבר לכך, שלב 4 מצמצם את השאלה האם k_g הוא גודל פנימי לשאלה אחת בלבד: האם $\left\langle\overline{x}_{ij},\overline{x}_m\right\rangle$ ניתן לביטוי דרך המטריקה ונגזרותיה. בסעיף על מקדמי כריסטופל נראה שכן, ומכאן שהעקמומיות הגיאודזית נקבעת על ידי התבנית היסודית **הראשונה** לבדה.

זה עומד בניגוד חד לעקמומיות הנורמלית, שלפי שאלה 9.2.5 היא מנה של התבנית השנייה בראשונה, ולכן אינה פנימית כלל: היא מודדת בדיוק את מה שהמשטח עושה בתוך המרחב העוטף.

שאלה 9.2.7.

1. **חתך נורמלי.** תהי M ויהי $p \in M$ ויהי $v \in T_p(M)$ וקטור יחידה. יהי Π המישור העובר דרך p ונפרש על ידי v ועל ידי $N(p)$, ותהי γ עקומת החיתוך $M \cap \Pi$ בפרמטריזציה טבעית. הראו שבנקודה p מתקיים

$$k_g = 0, \qquad k_n = \pm\kappa.$$

2. הסיקו שעל ספירה ברדיוס R מתקיים $k_n = \pm\frac{1}{R}$ עבור **כל** עקומה ובכל נקודה.
3. על אותה ספירה, חשבו את k_g של המקביל בזווית הקוטבית u_0, והראו שהוא מתאפס בדיוק כאשר המקביל הוא מעגל גדול.

פתרון.

סעיף 1: לחתך הנורמלי אין רכיב משיק (אפשר לדלג)

העקומה γ מוכלת במישור Π, ולכן גם γ'' מוכל ב-Π, שכן נגזרות של עקומה מישורית נשארות במישור שלה.

מצד שני הפרמטריזציה טבעית, ולכן $\gamma'' \perp \gamma'$, ובנקודה p מתקיים $\gamma' = \pm v$.

נתבונן במישור Π עצמו. הוא דו־ממדי ונפרש על ידי v ועל ידי $N(p)$, ובתוכו הכיוון היחיד הניצב ל-v הוא $N(p)$. לכן γ'' הוא כפולה של N, כלומר אין לו רכיב בכיוון u, ומכאן

$$k_g = \langle \gamma'', u \rangle = 0.$$

נציב בטענה 9.2.2 ונקבל $k_n^2 = \kappa^2$, כלומר $k_n = \pm\kappa$.

סעיף 2: על הספירה כל החתכים הנורמליים הם מעגלים גדולים (אפשר לדלג)

תהי p נקודה על ספירה ברדיוס R שמרכזה O. הנורמל שם מקביל לרדיוס, כלומר לישר Op, ולכן כל מישור Π כמו בסעיף 1 מכיל את p ואת כיוון הרדיוס, ומכאן שהוא עובר דרך המרכז O.

חיתוך של ספירה עם מישור העובר דרך מרכזה הוא מעגל גדול, שרדיוסו R ולכן עקמומיותו $\frac{1}{R}$. לפי סעיף 1 מתקבל

$$k_n = \pm\frac{1}{R}.$$

הכיוון v היה שרירותי, ולכן זה נכון בכל כיוון. לפי הערה 9.2.4 לכל עקומה אחרת שהוקטור המשיק שלה ב-p הוא v יש אותה עקמומיות נורמלית, ולכן הטענה נכונה לכל עקומה על הספירה.

סעיף 3: העקמומיות הגיאודזית של מקביל (אפשר לדלג)

נשתמש בפרמטריזציה $\bar{x}(u,v) = R(\sin u\cos v,\ \sin u\sin v,\ \cos u)$. המקביל בזווית הקוטבית u_0 הוא הקבוצה $u=u_0$, כלומר מעגל במישור $z=R\cos u_0$ שרדיוסו

$$\rho = R\sin u_0.$$

זהו מעגל ברדיוס ρ, ולכן עקמומיותו כעקומה במרחב היא

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{R\sin u_0}.$$

לפי סעיף 2 מתקיים $k_n = \mp\frac{1}{R}$. נציב בטענה 9.2.2 ונבודד:

$$\begin{aligned} k_g^2 &= \kappa^2 - k_n^2 \\ &= \frac{1}{R^2\sin^2 u_0} - \frac{1}{R^2} \\ &= \frac{1-\sin^2 u_0}{R^2\sin^2 u_0} \\ &= \frac{\cos^2 u_0}{R^2\sin^2 u_0}. \end{aligned}$$

נוציא שורש ונקבל

$$\left|k_g\right| = \frac{1}{R}\left|\cot u_0\right|.$$

סעיף 3: מתי הוא מתאפס (אפשר לדלג)

הביטוי $\frac{1}{R}\left|\cot u_0\right|$ מתאפס אם ורק אם $\cos u_0 = 0$, כלומר אם ורק אם $u_0 = \frac{\pi}{2}$. זהו בדיוק קו המשווה, והוא המקביל היחיד שהוא מעגל גדול.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

סעיף 2 אומר שלספירה יש אותה עקמומיות נורמלית בכל כיוון ובכל נקודה, וזהו המובן המדויק שבו היא מתעקמת באופן אחיד.

סעיף 3 מראה שהעקמומיות הגיאודזית אינה מתנהגת כך כלל. מקביל קרוב לקוטב מתפתל חזק **בתוך** המשטח, ו-k_g שלו גדול, אף שהעקמומיות הנורמלית שלו היא אותה $\frac{1}{R}$ כמו של קו המשווה. ההבדל בין השניים הוא בדיוק ההבדל בין התעקמות שהמשטח כופה לבין התעקמות שהעקומה בוחרת.

המקבילים שעבורם $k_g = 0$ הם בדיוק המעגלים הגדולים, ואלה יתגלו בהמשך הקורס כקווים הגיאודזיים של הספירה.

9.3 נוסחת אוילר ומיון נקודות

ראינו שהעקמומיות הנורמלית שייכת לכיוון ולא לעקומה, ולכן אפשר לשאול כיצד היא משתנה כאשר מסובבים את הכיוון סביב הנקודה. התשובה קצרה במפתיע, ומכילה בתוכה את כל המיון של הנקודה.

טענה 9.3.1 — נוסחת אוילר.

יהי $\{e_1, e_2\}$ הבסיס האורתונורמלי של הכיוונים הראשיים בנקודה p, ויהי

$$v = \cos\theta\, e_1 + \sin\theta\, e_2$$

וקטור משיק יחידה היוצר זווית θ עם e_1. אזי

$$k_n(\theta) = k_1 \cos^2\theta + k_2 \sin^2\theta.$$

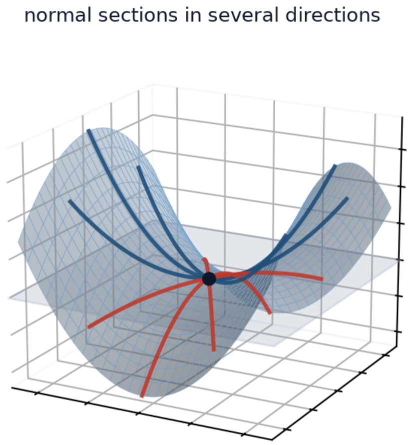
מסקנה 9.3.2 — העקמומיויות הראשיות הן הקיצון.

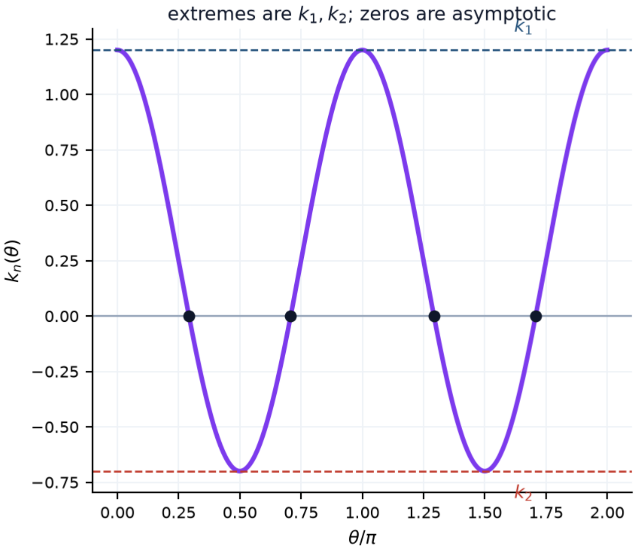
נרשום את נוסחת אוילר מחדש, תוך שימוש ב-$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$:

$$k_n(\theta) = k_1 - \left(k_1 - k_2\right)\sin^2\theta.$$

נניח $k_1 \geq k_2$. הביטוי $\sin^2\theta$ נע בין 0 ל-1, ולכן k_n נע בדיוק על הקטע $\left[k_2, k_1\right]$: הוא מקבל את k_1 כאשר $\sin\theta = 0$, כלומר בכיוון e_1, ואת k_2 כאשר $\sin^2\theta = 1$, כלומר בכיוון e_2.

כלומר **העקמומיויות הראשיות הן העקמומיות הנורמלית המרבית והמזערית בנקודה, והכיוונים הראשיים הם הכיוונים שבהם הן מתקבלות.**





הגדרה 9.3.3 — כיוון אסימפטוטי.

וקטור משיק יחידה v נקרא **כיוון אסימפטוטי** בנקודה p אם $k_n(v) = 0$.

לפי נוסחת אוילר, $k_n(\theta) = 0$ פירושו

$$k_1 \cos^2 \theta = -k_2 \sin^2 \theta.$$

נפריד למקרים, שכן חלוקה ב-k_2 מותרת רק כאשר הוא שונה מאפס.

1. אם $k_2 \neq 0$ נחלק ב-$k_2 \cos^2 \theta$ ונקבל
$$\tan^2 \theta = -\frac{k_1}{k_2},$$
ולמשוואה זו יש פתרון אם ורק אם אגף ימין אי־שלילי, כלומר אם ורק אם $k_1 k_2 \leq 0$. כאשר $k_1 k_2 < 0$ מתקבלים **שני** כיוונים, וכאשר $k_1 = 0$ מתקבל כיוון **אחד**, הכיוון $\theta = 0$.
2. אם $k_2 = 0$ ו-$k_1 \neq 0$, המשוואה הופכת ל-$k_1 \cos^2 \theta = 0$, כלומר $\cos \theta = 0$, ומתקבל כיוון **אחד**.
3. אם $k_1 = k_2 = 0$ אזי $k_n \equiv 0$, **וכל** כיוון הוא אסימפטוטי.

לסיכום, **כיוונים אסימפטוטיים קיימים אם ורק אם** $K \leq 0$: שניים כאשר $K < 0$, אחד בלבד כאשר $K = 0$ אך $H \neq 0$, וכולם כאשר $K = H = 0$.

הערה 9.3.4 — הקירוב מסדר שני בבסיס הראשי.

נמקם את p בראשית, ונבחר את e_1 ואת e_2 בכיווני הצירים, כך ש-$T_p(M)$ הוא מישור xy. הבסיס אורתונורמלי ומלכסן את S_p, ולכן שם

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad (L_{ij}) = \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix},$$

וההתרחקות מן המישור המשיק הופכת ל-

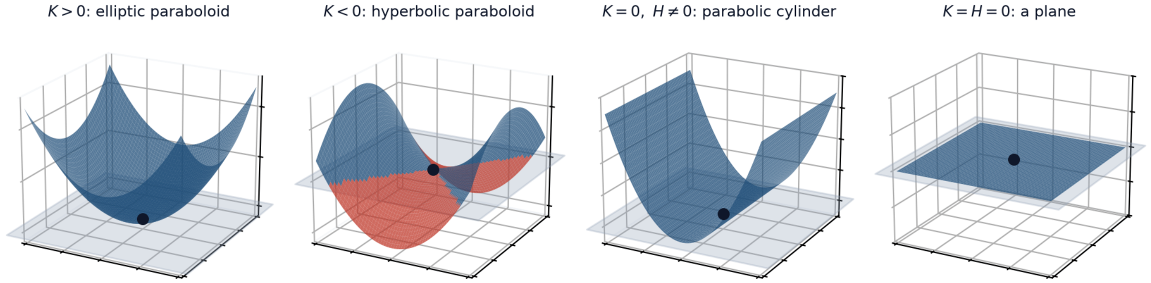
$$\frac{1}{2}\left(k_1 x^2 + k_2 y^2\right).$$

כלומר בסביבת p המשטח מקורב על ידי אחד מארבעה משטחים ממעלה שנייה, וסוגי הנקודות נקראים על שמם.

הגדרה 9.3.5 — מיון הנקודות.

ההתנהגות של $k_n(\theta)$ היא בעצמה המיון:

1. k_1 ו-k_2 מאותו סימן, כלומר $K > 0$. אז k_n אינו מתאפס לעולם ושומר על סימן קבוע. הנקודה נקראת **אליפטית**, והמודל הוא פרבולואיד אליפטי.
2. k_1 ו-k_2 מסימנים מנוגדים, כלומר $K < 0$. אז k_n מחליף סימן ומתאפס בדיוק ב**שני** כיוונים. הנקודה נקראת **היפרבולית**, והמודל הוא פרבולואיד היפרבולי.
3. בדיוק אחד מהם מתאפס, כלומר $K = 0$ אך $H \neq 0$. אז k_n מתאפס בכיוון **אחד** בלבד ושומר על סימן בכל השאר. הנקודה נקראת **פרבולית**, והמודל הוא גליל פרבולי.
4. שניהם מתאפסים, כלומר $K = H = 0$. אז $k_n \equiv 0$. הנקודה נקראת **מישורית**, והמודל הוא מישור.



הערה 9.3.6 — נקודה מישורית אינה נקבעת על ידי הסדר השני.

בשלושת המקרים הראשונים האיבר הריבועי שולט עבור הזזות קטנות, ולכן המודל אכן קובע את צורת המשטח בסביבת הנקודה.

במקרה הרביעי האיבר הריבועי מתאפס זהותית ואינו אומר דבר, והצורה נקבעת על ידי נגזרות מסדר גבוה יותר. בשאלה 9.3.8 נראה שני משטחים בעלי נקודה מישורית שאינם דומים זה לזה כלל.

שאלה 9.3.7.

יהי המשטח $\overline{x}(u, v) = (u,\ v,\ uv)$, כלומר $z = xy$. בראשית:

1. חשבו את $\left(g_{ij}\right)$, את $\left(L_{ij}\right)$ ואת $\left(L_j^i\right)$.
2. מצאו את העקמומיויות הראשיות ואת הכיוונים הראשיים.
3. רשמו את $k_n(\theta)$ ומצאו את הכיוונים האסימפטוטיים.
4. מהם הכיוונים האסימפטוטיים מבחינה גיאומטרית?

פתרון.

שלב 1: שתי התבניות בראשית (אפשר לדלג)

נגזרות:

$$\overline{x}_u = (1, 0, v)\,, \qquad \overline{x}_v = (0, 1, u).$$

בראשית $u=v=0$ מתקבל $\overline{x}_u=(1,0,0)$ ו-$\overline{x}_v=(0,1,0)$, ולכן

$$\left(g_{ij}\right)=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

המכפלה הוקטורית היא $\overline{x}_u\times\overline{x}_v=(-v,-u,1)$, ובראשית היא $(0,0,1)$ שנורמתה 1, ולכן $N=(0,0,1)$.

נגזור שנית:

$$\overline{x}_{uu}=(0,0,0)\,,\qquad \overline{x}_{uv}=(0,0,1)\,,\qquad \overline{x}_{vv}=(0,0,0)\,,$$

ולכן $L_{11}=0$, $L_{12}=1$ ו-$L_{22}=0$, כלומר

$$\left(L_{ij}\right)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

מכיוון ש-$\left(g^{ij}\right)$ היא מטריצת הזהות, $\left(L^i_j\right)=\left(L_{ij}\right)$.

שלב 2: העקמומיויות והכיוונים הראשיים (אפשר לדלג)

נחשב את הערכים העצמיים של $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$. הפולינום האופייני הוא λ^2-1, ולכן

$$k_1=1,\qquad k_2=-1.$$

הוקטור העצמי של 1 מקיים $(b,a)=(a,b)\mapsto(a,b)$, כלומר $a=b$, ומתקבל הכיוון $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\overline{x}_u+\overline{x}_v\right)$. הוקטור העצמי של -1 מקיים $b=-a$, ומתקבל $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\overline{x}_u-\overline{x}_v\right)$.

אלה שני האלכסונים של ריבוע הקואורדינטות. בפרט

$$K=k_1k_2=-1,\qquad H=\frac{k_1+k_2}{2}=0\,,$$

ולכן הראשית היא נקודה **היפרבולית**, ובנוסף $H=0$ שם.

שלב 3: הכיוונים האסימפטוטיים (אפשר לדלג)

נציב בנוסחת אוילר:

$$k_n(\theta)=1\cdot\cos^2\theta+(-1)\cdot\sin^2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=\cos 2\theta.$$

הביטוי מתאפס כאשר $2\theta = \frac{\pi}{2}$ או $2\theta = \frac{3\pi}{2}$, כלומר

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \qquad \theta = \frac{3\pi}{4}.$$

הזווית θ נמדדת מן הכיוון הראשי הראשון, שהוא $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\overline{x}_u + \overline{x}_v\right)$. סיבוב שלו ב-$\frac{\pi}{4}$ נותן

$$\cos\frac{\pi}{4}\, e_1 + \sin\frac{\pi}{4}\, e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\overline{x}_u + \overline{x}_v}{\sqrt{2}} + \frac{\overline{x}_u - \overline{x}_v}{\sqrt{2}}\right) = \overline{x}_u,$$

ובאותו אופן הזווית $\frac{3\pi}{4}$ נותנת את $\overline{x}_v$.

כלומר הכיוונים האסימפטוטיים הם בדיוק **כיווני הקואורדינטות**.

שלב 4: מה הם הכיוונים האלה (אפשר לדלג)

עקומות הקואורדינטות דרך הראשית הן הקבוצה $\{(t,0,0)\}$ והקבוצה $\{(0,t,0)\}$, כלומר ציר x וציר y. שניהם **מוכלים במשטח**, שכן על ציר x מתקיים $y=0$ ולכן $z = 0 = xy$, ובאותו אופן על ציר y.

זהו הסבר כללי: אם ישר מוכל במשטח, אזי בפרמטריזציה טבעית $\gamma'' = 0$, ולכן גם $k_n = \langle \gamma'', N\rangle = 0$, כלומר כיוונו אסימפטוטי.

בדיקה ישירה (אפשר לדלג)

אפשר לאמת בלי נוסחת אוילר. לעקומת הקואורדינטה בכיוון u מתקיים $\left(\alpha^1\right)' = 1$ ו-$\left(\alpha^2\right)' = 0$, ולכן

$$k_n = L_{ij}\left(\alpha^i\right)'\left(\alpha^j\right)' = L_{11} = 0,$$

ובאותו אופן בכיוון v מתקבל $L_{22} = 0$.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

נוסחת אוילר חוזה שבנקודה היפרבולית יש בדיוק שני כיוונים אסימפטוטיים, וכאן הם מתגלים כשני ישרים ממשיים המונחים על המשטח. המשטח $z = xy$ הוא משטח **ישר כפול**: דרך כל נקודה שלו עוברים בדיוק שני ישרים, וזה בדיוק המספר שהמיון חוזה.

שימו לב גם שהראשית מקיימת $H=0$. משטח שבו $H\equiv 0$ נקרא מינימלי, ובנקודה כזו $k_2=-k_1$ ולכן

$$K=k_1k_2=-k_1^2\le 0,$$

כלומר לפי הגדרה 9.3.5 כל נקודה על משטח מינימלי היא היפרבולית, פרט לנקודות שבהן $k_1=0$, שהן מישוריות.

שאלה 9.3.8.

מיינו את כל הנקודות של שני המשטחים הבאים:

1. $z=u^3-3uv^2$, הנקרא **אוכף הקוף**.
2. $z=v^4$.

פתרון.

סעיף 1: אוכף הקוף, הנגזרות (אפשר לדלג)

נשתמש בנוסחה לגרף מטענה 9.1.12 עם $h(u,v)=u^3-3uv^2$.

נגזור פעם אחת:

$$h_u=3u^2-3v^2,\qquad h_v=-6uv.$$

נגזור פעמיים:

$$h_{uu}=6u,\qquad h_{uv}=-6v,\qquad h_{vv}=-6u.$$

סעיף 1: המונה של עקמומיות גאוס (אפשר לדלג)

שימו לב ש-$h_{vv}=-h_{uu}$, ולכן מכפלת האיברים האלכסוניים היא $-h_{uu}^2$:

$$h_{uu}h_{vv}-h_{uv}^2=(6u)(-6u)-(-6v)^2=-36u^2-36v^2=-36\left(u^2+v^2\right).$$

המכנה בנוסחה חיובי תמיד, ולכן

$$K=\frac{-36\left(u^2+v^2\right)}{\left(1+h_u^2+h_v^2\right)^2}.$$

סעיף 1: המיון (אפשר לדלג)

עבור $(u,v)\ne(0,0)$ מתקיים $u^2+v^2>0$, ולכן $K<0$ והנקודה **היפרבולית**.

בראשית מתקיים $h_u = h_v = 0$, ולכן זו נקודה קריטית ואפשר להשתמש בחלק השני של טענה 9.1.12. שם

$$h_{uu} = h_{uv} = h_{vv} = 0,$$

כלומר $\text{Hess}(h)$ היא מטריצת האפס, ומכאן $k_1 = k_2 = 0$ והראשית היא נקודה **מישורית**.

סעיף 2: הפונקציה v^4 (אפשר לדלג)

כאן $h(u,v) = v^4$, ולכן

$$h_u = 0, \qquad h_v = 4v^3,$$

וכן

$$h_{uu} = 0, \qquad h_{uv} = 0, \qquad h_{vv} = 12v^2.$$

המונה של K מתאפס:

$$h_{uu}h_{vv} - h_{uv}^2 = 0 \cdot 12v^2 - 0^2 = 0,$$

ולכן $K \equiv 0$ בכל נקודה. אבל זה **אינו** ממיין: הוא משאיר פתוחות את האפשרות הפרבולית ואת האפשרות המישורית, ולשם ההכרעה דרושות שתי העקמומיויות בנפרד.

סעיף 2: שתי העקמומיויות הראשיות (אפשר לדלג)

נסמן $W = \sqrt{1 + h_u^2 + h_v^2} = \sqrt{1 + 16v^6}$. מכיוון ש-$h_u = 0$ מתקיים

$$g_{11} = 1, \qquad g_{12} = h_u h_v = 0, \qquad g_{22} = 1 + 16v^6,$$

וכן

$$L_{11} = \frac{h_{uu}}{W} = 0, \qquad L_{12} = \frac{h_{uv}}{W} = 0, \qquad L_{22} = \frac{h_{vv}}{W} = \frac{12v^2}{W}.$$

שני האיברים המעורבים מתאפסים, ולכן חל הערה 9.1.5:

$$k_1 = \frac{L_{11}}{g_{11}} = 0, \qquad k_2 = \frac{L_{22}}{g_{22}} = \frac{12v^2}{W\left(1 + 16v^6\right)} = \frac{12v^2}{\left(1 + 16v^6\right)^{3/2}}.$$

סעיף 2: המיון (אפשר לדלג)

עבור $v \neq 0$ מתקיים $k_1 = 0$ אך $k_2 > 0$, כלומר בדיוק אחת מן העקמומיויות מתאפסת, והנקודה **פרבולית**.

עבור $v=0$ מתקיים גם $k_2=0$, ולכן שתיהן מתאפסות והנקודה **מישורית**. כלומר הנקודות המישוריות של המשטח הזה מהוות **ישר שלם**, הישר $v=0$.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

לשני המשטחים יש נקודה מישורית בראשית, ולכן שניהם מקורבים שם על ידי אותו מישור בדיוק. ובכל זאת הם אינם דומים כלל, ומעבר לקואורדינטות קוטביות מראה מדוע.

עבור אוכף הקוף, עם $u=\rho\cos\theta$ ו-$v=\rho\sin\theta$,

$$u^3-3uv^2=\rho^3\left(\cos^3\theta-3\cos\theta\sin^2\theta\right)=\rho^3\cos 3\theta,$$

כלומר ההתרחקות מן המישור המשיק היא מסדר ρ^3, והיא **מחליפה סימן שש פעמים** סביב הראשית: שלושה מגזרים עולים ושלושה יורדים. זהו מקור השם, שכן על אוכף כזה יכול לשבת קוף עם שתי רגליים וזנב.

עבור $z=v^4$ ההתרחקות היא $v^4\geq 0$, מסדר ρ^4, ואינה מחליפה סימן כלל.

סדר שלישי מול סדר רביעי, החלפת סימן מול צד אחד. שום דבר מזה אינו נראה לתבנית היסודית השנייה, שהיא מטריצת האפס בשתי הנקודות.

9.4 מקדמי כריסטופל

בשאלה 9.2.6 נותרה שאלה פתוחה אחת. ראינו שכדי לחשב את העקמומיות הגיאודזית די לדעת את $\left\langle \overline{x}_{ij},\overline{x}_m\right\rangle$, ושאלנו האם הביטוי הזה ניתן לביטוי דרך המטריקה בלבד. הסעיף הזה עונה על כך בחיוב, והכלי הוא פירוק של הנגזרות השניות.

הגדרה 9.4.1 — משוואות גאוס ומקדמי כריסטופל.

בכל נקודה $\left\{\overline{x}_1,\overline{x}_2,N\right\}$ הוא בסיס של $\mathbb{R}^3$, ולכן אפשר לפרק בו כל וקטור, ובפרט כל נגזרת שנייה:

$$\overline{x}_{ij}=\Gamma_{ij}^k\,\overline{x}_k+L_{ij}\,N.$$

המקדמים Γ_{ij}^k נקראים **מקדמי כריסטופל**.

המקדם של N הוא אכן L_{ij}: אם ניקח מכפלה סקלרית עם N, המחוברים המשיקים מתאפסים ונשאר $\left\langle \overline{x}_{ij},N\right\rangle$, וזו בדיוק ההגדרה של L_{ij}.

מכיוון שהפרמטריזציה חלקה מתקיים $\overline{x}_{ij}=\overline{x}_{ji}$, ולכן גם

$$\Gamma_{ij}^k=\Gamma_{ji}^k.$$

הערה 9.4.2 — מה מודד כל אחד משני החלקים.

הרכיב **המשיק**, כלומר $\Gamma_{ij}^{k}\overline{x}_k$, מודד כיצד הבסיס $\{\overline{x}_1, \overline{x}_2\}$ מסתובב **בתוך** המישור המשיק כאשר הנקודה זזה. זהו דבר שיצור החי על המשטח יכול לחוש בו.

הרכיב **הנורמלי**, כלומר $L_{ij}N$, מודד כיצד המשטח מתעקם **החוצה** מן המישור המשיק. זהו דבר שנראה רק מן המרחב העוטף.

טענה 9.4.3 — הנוסחה למקדמי כריסטופל.

נסמן $g_{ij,m} = \dfrac{\partial g_{ij}}{\partial u^m}$. אזי

$$\left\langle \overline{x}_{ij}, \overline{x}_m \right\rangle = \frac{1}{2}\left(g_{mi,j} + g_{jm,i} - g_{ij,m}\right),$$

ומכיוון שמכפלה סקלרית של משוואות גאוס עם $\overline{x}_m$ נותנת $\left\langle \overline{x}_{ij}, \overline{x}_m \right\rangle = \Gamma_{ij}^{k} g_{km}$, העלאת האינדקס נותנת

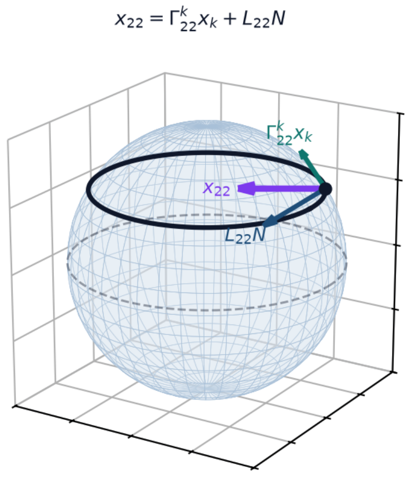
$$\Gamma_{ij}^{k} = \frac{1}{2} g^{km}\left(g_{mi,j} + g_{jm,i} - g_{ij,m}\right).$$

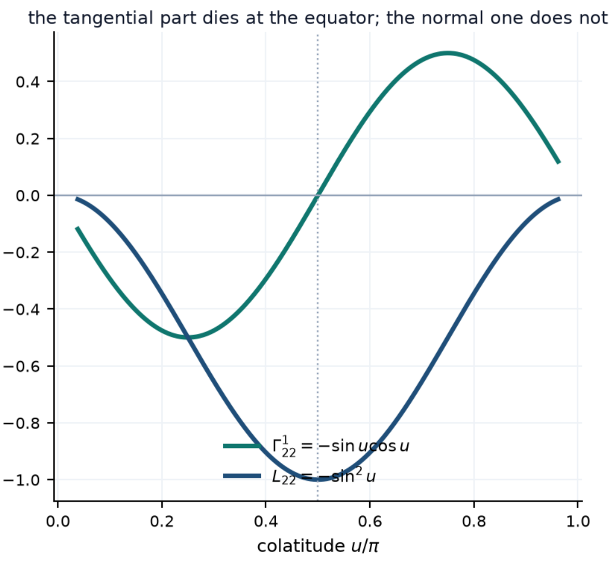
הערה 9.4.4 — מקדמי כריסטופל הם גודל פנימי, ולכן גם העקמומיות הגיאודזית.

אגף ימין בטענה 9.4.3 מזכיר **רק** את g_{ij} ואת נגזרותיהם הראשונות. הוא אינו מזכיר את L_{ij}, אינו מזכיר את N, ואינו מזכיר דבר על האופן שבו M משוכן ב-$\mathbb{R}^3$.

זו התשובה לשאלה שנשארה פתוחה בשאלה 9.2.6: הביטוי $\left\langle \overline{x}_{ij}, \overline{x}_m \right\rangle$ אכן ניתן לביטוי דרך המטריקה, ולכן **העקמומיות הגיאודזית נקבעת על ידי התבנית היסודית הראשונה לבדה**.

לשני משטחים בעלי אותה מטריקה יש אותה עקמומיות גיאודזית לאורך עקומות מתאימות, גם אם הם מעוקמים במרחב בצורה שונה לחלוטין. זה עומד בניגוד ל-k_n, שהיא מנה של התבנית השנייה בראשונה ולכן חיצונית לגמרי.





שאלה 9.4.5.

על ספירת היחידה נשתמש בקואורדינטות הכדוריות הרגילות, שבהן u היא הזווית הקוטבית ו-v היא זווית הסיבוב סביב הציר. בקואורדינטות אלה המטריקה היא

$$ds^2 = du^2 + \sin^2 u\, dv^2.$$

חשבו את כל מקדמי כריסטופל בקואורדינטות אלה, תוך שימוש ב**מקדמי המטריקה בלבד**.

פתרון.

שלב 1: המטריקה וההופכית שלה (אפשר לדלג)

מן הביטוי ל-ds^2 נקרא את המקדמים:

$$g_{11} = 1, \qquad g_{12} = g_{21} = 0, \qquad g_{22} = \sin^2 u.$$

המטריצה אלכסונית, ולכן ההופכית מתקבלת מהיפוך כל איבר אלכסוני:

$$g^{11} = 1, \qquad g^{12} = g^{21} = 0, \qquad g^{22} = \frac{1}{\sin^2 u}.$$

שלב 2: הנגזרות של המקדמים (אפשר לדלג)

נסמן $u^1 = u$ ו-$u^2 = v$, ונגזור כל אחד מן המקדמים לפי כל אחד מן המשתנים.

המקדמים $g_{11} = 1$ ו-$g_{12} = 0$ קבועים, ולכן כל נגזרותיהם מתאפסות:

$$g_{11,1} = g_{11,2} = 0, \qquad g_{12,1} = g_{12,2} = 0.$$

המקדם $g_{22} = \sin^2 u$ תלוי ב-u בלבד, ולכן

$$g_{22,1} = 2\sin u \cos u, \qquad g_{22,2} = 0.$$

כלומר **הנגזרת היחידה שאינה מתאפסת היא** $g_{22,1}$, וזו העובדה שתקבע את כל החישוב.

שלב 3: המקדמים עם אינדקס עליון 1 (אפשר לדלג)

נשתמש בנוסחה מטענה 9.4.3. מכיוון ש-$g^{12} = 0$, בסכימה על m שורד רק המחובר $m = 1$, ומתקיים $g^{11} = 1$.

עבור Γ^1_{11}:

$$\Gamma^1_{11} = \frac{1}{2} g^{11} \left(g_{11,1} + g_{11,1} - g_{11,1} \right) = \frac{1}{2} g_{11,1} = 0.$$

עבור Γ^1_{12}:

$$\Gamma^1_{12} = \frac{1}{2} g^{11} \left(g_{11,2} + g_{21,1} - g_{12,1} \right) = \frac{1}{2}(0 + 0 - 0) = 0.$$

עבור Γ^1_{22}:

$$\Gamma^1_{22}=\frac{1}{2}g^{11}\left(g_{12,2}+g_{21,2}-g_{22,1}\right)=\frac{1}{2}\left(0+0-2\sin u\cos u\right)=-\sin u\cos u.$$

שלב 4: המקדמים עם אינדקס עליון 2 (אפשר לדלג)

כאן שורד רק המחובר $m=2$, ומתקיים $g^{22}=\frac{1}{\sin^2 u}$.

עבור Γ^2_{11}:

$$\Gamma^2_{11}=\frac{1}{2}g^{22}\left(g_{21,1}+g_{12,1}-g_{11,2}\right)=\frac{1}{2}g^{22}\left(0+0-0\right)=0.$$

עבור Γ^2_{12}:

$$\Gamma^2_{12}=\frac{1}{2}g^{22}\left(g_{21,2}+g_{22,1}-g_{12,2}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sin^2 u}\left(0+2\sin u\cos u-0\right)=\frac{\cos u}{\sin u}=\cot u.$$

עבור Γ^2_{22}:

$$\Gamma^2_{22}=\frac{1}{2}g^{22}\left(g_{22,2}+g_{22,2}-g_{22,2}\right)=\frac{1}{2}g^{22}\,g_{22,2}=0.$$

שלב 5: סיכום (אפשר לדלג)

כל המקדמים מתאפסים פרט לשניים:

$$\Gamma^1_{22}=-\sin u\cos u,$$

וכן

$$\Gamma^2_{12}=\Gamma^2_{21}=\cot u.$$

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

מקדמי כריסטופל מוגדרים תמיד ביחס לבסיס $\left\{\overline{x}_1,\overline{x}_2\right\}$ של קואורדינטות מסוימות, ולכן הקואורדינטות (u,v) הן חלק מן הנתון. מה שלא הופיע בחישוב הוא ה**שיכון**, כלומר ההעתקה $\overline{x}$ עצמה אל תוך $\mathbb{R}^3$. לא נזקקנו לה ולו פעם אחת, אלא רק למקדמי g_{ij} ולנגזרותיהם. זו בדיוק המשמעות של הערה 9.4.4.

שימו לב גם לשני הביטויים שהתקבלו. המקדם $\Gamma^2_{12} = \cot u$ מתפוצץ בקטבים ואינו מתאפס לעולם, ואילו $\Gamma^1_{22} =$ $-\sin u \cos u$ מתאפס בדיוק כאשר $u = \frac{\pi}{2}$, כלומר בקו המשווה. זו אותה נקודה בדיוק שבה מצאנו בשאלה 9.2.7 שהעקמומיות הגיאודזית מתאפסת, ואין זה מקרה.

שאלה 9.4.6.

תהי מטריקה **קונפורמית למטריקה השטוחה**, כלומר $g_{ij} = \lambda(u,v)\,\delta_{ij}$ עם $\lambda > 0$. חשבו את ששת מקדמי כריסטופל שלה במונחי λ.

פתרון.

שלב 1: המטריקה, ההופכית והנגזרות (אפשר לדלג)

כאן

$$g_{11} = g_{22} = \lambda, \qquad g_{12} = g_{21} = 0,$$

והמטריצה אלכסונית, ולכן

$$g^{11} = g^{22} = \frac{1}{\lambda}, \qquad g^{12} = g^{21} = 0.$$

הנגזרות שאינן מתאפסות הן

$$g_{11,1} = g_{22,1} = \lambda_u, \qquad g_{11,2} = g_{22,2} = \lambda_v,$$

וכל נגזרות g_{12} מתאפסות.

שלב 2: המקדמים עם אינדקס עליון 1 (אפשר לדלג)

שוב שורד רק $m = 1$, ומתקיים $g^{11} = \frac{1}{\lambda}$.

$$\Gamma^1_{11} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\lambda}\left(g_{11,1} + g_{11,1} - g_{11,1}\right) = \frac{1}{2\lambda}\lambda_u = \frac{\lambda_u}{2\lambda}.$$

$$\Gamma^1_{12} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\lambda}\left(g_{11,2} + g_{21,1} - g_{12,1}\right) = \frac{1}{2\lambda}\left(\lambda_v + 0 - 0\right) = \frac{\lambda_v}{2\lambda}.$$

$$\Gamma^1_{22} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\lambda}\left(g_{12,2} + g_{21,2} - g_{22,1}\right) = \frac{1}{2\lambda}\left(0 + 0 - \lambda_u\right) = -\frac{\lambda_u}{2\lambda}.$$

שלב 3: המקדמים עם אינדקס עליון 2 (אפשר לדלג)

כאן שורד רק $m = 2$, ומתקיים $g^{22} = \frac{1}{\lambda}$.

$$\Gamma^2_{11} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\lambda} \left(g_{21,1} + g_{12,1} - g_{11,2}\right) = \frac{1}{2\lambda} \left(0 + 0 - \lambda_v\right) = -\frac{\lambda_v}{2\lambda}.$$

$$\Gamma^2_{12} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\lambda} \left(g_{21,2} + g_{22,1} - g_{12,2}\right) = \frac{1}{2\lambda} \left(0 + \lambda_u - 0\right) = \frac{\lambda_u}{2\lambda}.$$

$$\Gamma^2_{22} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\lambda} \left(g_{22,2} + g_{22,2} - g_{22,2}\right) = \frac{1}{2\lambda} \lambda_v = \frac{\lambda_v}{2\lambda}.$$

בדיקת שפיות (אפשר לדלג)

אם λ קבועה אזי $\lambda_u = \lambda_v = 0$, וכל שש המקדמים מתאפסים. זה מתבקש: מטריקה קבועה כפול δ_{ij} היא, לאחר שינוי סקלה של הקואורדינטות, המטריקה השטוחה של המישור, ובמישור הבסיס הסטנדרטי אינו מסתובב כלל.

מה זה ממחיש (אפשר לדלג)

כל שש המקדמים בנויים משני ביטויים בלבד, $\frac{\lambda_u}{2\lambda}$ ו-$\frac{\lambda_v}{2\lambda}$, המסודרים עם סימנים. אלה בדיוק חצי הנגזרות של $\ln \lambda$, שכן

$$\frac{\partial}{\partial u} \ln \lambda = \frac{\lambda_u}{\lambda}.$$

כלומר עבור מטריקה קונפורמית **כל הגיאומטריה הפנימית נשלטת על ידי פונקציה סקלרית אחת**, ולמעשה על ידי הלוגריתם שלה. זו הסיבה שקואורדינטות קונפורמיות נוחות כל כך בחישובים.